

分类号 O211

密级 公开

UDC 519.2

编号

復旦大學

博士 后 研 究 工 作 报 告

倒向随机微分方程解的存在性、唯一性、稳定性及解的比
较定理

范胜君

工作完成日期 2012 年 7 月— 2014 年 6 月

报告提交日期 2014 年 6 月

复 旦 大 学 （上海）

2014 年 6 月

倒向随机微分方程解的存在性、唯一性、 稳定性及解的比较定理

Existence, Uniqueness, Stability and Comparison Theorems
of Solutions for Backward Stochastic Differential Equations

博 士 后 姓 名 范胜君

流动站（一级学科）名称 数学

专 业（二级学科）名称 运筹学与控制论

指 导 教 师 汤善健

研究工作起始时间 2012 年 7 月

研究工作期满时间 2014 年 6 月

复旦大学（上海）

2014 年 6 月

内 容 摘 要

本文研究有限或无限时间终端的一维和多维倒向随机微分方程的有界解、 L^p ($p > 1$) 解以及 L^1 解的存在性、唯一性、稳定性以及比较定理.

第 1 章为绪论, 简要介绍了问题的研究背景、研究历史与现状以及本文的主要研究内容.

第 2 章作为后面两章的基础研究了无限区间上常微分方程初值问题单侧或双侧全局解的存在性及唯一性, 在一些较弱且易于验证的条件下研究建立了几一个一般结果.

第 3 章研究了有限时间终端的多维倒向随机微分方程适应解的存在唯一性问题, 在生成元 g 关于变量 y 的 p 阶弱单调性条件和一般增长条件下研究建立了其 L^p ($p > 1$) 解的存在唯一性定理、解的稳定性定理及一维方程解的比较定理.

第 4 章研究了有限或无限时间终端的一维倒向随机微分方程适应解的存在唯一性问题, 在一些相当一般的条件下研究建立了关于其有界解、 L^p ($p > 1$) 解及 L^1 解的存在性、唯一性以及比较定理的一些一般结果, 同时也建立了关于其最大解及最小解的一些一般结果.

本文发展了多种针对一维和多维倒向随机微分方程的新的处理技巧, 所得结果中有很多都在本质上改进或推广了多个参考文献中对应的结果.

关键词: 倒向随机微分方程, 常微分方程, 存在唯一性, 稳定性, 比较定理

中图分类号: O211.6

Abstract

The dissertation is concerned with the existence, uniqueness, stability and comparison theorem of bounded solutions, L^p ($p > 1$) solutions and L^1 solutions for one-dimensional and multidimensional backward stochastic differential equations with finite and infinite time horizons.

The first chapter briefly introduces the backward, history and present status of our research problems as well as main results of this thesis.

As a foundation of the later two chapters, Chapter 2 is concerned with the existence and uniqueness of one-sided and two-sided global solutions for initial problems of ordinary differential equations on infinite intervals. Some general results are established under several weaker and easily verifiable conditions.

In Chapter 3, the existence and uniqueness problem for adapted solutions of multidimensional backward stochastic differential equations with finite time horizons is studied. The existence and uniqueness theorem, stability theorem and comparison theorem for the L^p ($p > 1$) solutions are separately established under a p -order weaker monotonicity condition of the generator g in y as well as a general growth condition in z .

In Chapter 4, the existence and uniqueness problem for adapted solutions of one-dimensional backward stochastic differential equations with finite and infinite time horizons is studied. Some general results on the existence, uniqueness and comparison theorem of the bounded solutions, L^p ($p > 1$) solutions and L^1 solutions are separately established under several weaker conditions, and some general results on the maximal solutions and minimal solutions are also obtained.

Some novel techniques used to deal with one-dimensional and multidimensional backward stochastic differential equations are developed in the present thesis, and many corresponding results obtained in existing referees are virtually improved by some of our results.

Keywords: Backward stochastic differential equation, Ordinary differential equation, Existence and uniqueness, Stability, Comparison theorem

Classification Code: 0211.6

目 次

1 绪论	1
2 弱单调及单侧超线性增长条件下的多维常微分方程	7
2.1 引言	7
2.2 记号	8
2.3 全局解的存在唯一性	9
2.4 例子与注记	17
2.5 小结	22
3 弱单调且一般增长条件下的多维倒向随机微分方程	23
3.1 引言	23
3.2 L^p ($p > 1$) 解的存在唯一性	26
3.3 L^p ($p > 1$) 解的非标准先验估计	31
3.4 L^p ($p > 1$) 解的稳定性定理及定理 3.1 的证明	36
3.5 L^p ($p > 1$) 解的比较定理	40
3.6 命题 3.1 的证明	43
3.7 命题 3.2 的证明	62
3.8 小结	67
4 弱单调及单侧线性增长条件下的一维倒向随机微分方程	69
4.1 引言	69
4.2 L^p ($p > 1$) 解及 L^1 解的比较定理	75
4.3 有界解的存在性	86
4.4 有界解的比较定理	95
4.5 L^p ($p > 1$) 解的存在性及唯一性	103

4.6 L^1 解的存在性及唯一性	111
4.7 小结	118
参 考 文 献	121
致 谢	131
博士生期间发表的学术论文	133
博士后期间发表的学术论文	135
个 人 简 历	137

研究报告结题声明

本人在复旦大学从事博士后研究工作期间所提交的博士后研究报告倒向随机微分方程解的存在性、唯一性、稳定性及解的比较定理, 除已明确标注和致谢的地方外, 所有的观点、文字、图表及数据等均为本人自己的研究成果. 他人研究对本研究报告的启发和贡献均已作了明确的说明和致谢. 因此, 本人提出结题申请, 并承担一切相应的后果.

作者签名_____

年 月 日

1 绪论

本文研究有限或无限时间终端的一维及多维倒向随机微分方程 (Backward Stochastic Differential Equation, 简称为 BSDE) 的适应解 (adapted solution) 的存在性、唯一性、稳定性、比较定理以及一些相关问题.

问题的简述. 给定两个正整数 k 和 d . 设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 为概率空间, $(B_t)_{t \geq 0}$ 是此空间上的标准 d -维 Brownian 运动, $(\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}$ 为其生成的完备自然 σ 域流.

假定 $T > 0$ 为一个给定的终端时刻, 它可以为有限或无限. 假定 $\mathcal{F} = \mathcal{F}_T$ 且本文仅考虑参数 t 取值于 $[0, T]$ 的过程.

本文考虑下面形式的经典 k 维 BSDE:

$$y_t = \xi + \int_t^T g(s, y_s, z_s) \, ds - \int_t^T z_s \, dB_s, \quad t \in [0, T]. \quad (1.1)$$

这里 T 称为 BSDE (1.1) 的终端时间; ξ 是 $\mathcal{F}_T$ 可测的 $\mathbb{R}^k$ 值随机变量, 称为 BSDE (1.1) 的终端变量; 对每个 (y, z) , 随机函数

$$g(\omega, t, y, z) : \Omega \times [0, T] \times \mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^{k \times d} \rightarrow \mathbb{R}^k$$

是 $(\mathcal{F}_t)$ -循序可测的, 称为 BSDE (1.1) 的生成元.

BSDE (1.1) 的适应解是指一对在 $\mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^{k \times d}$ 中取值的 $(\mathcal{F}_t)$ -适应过程 (y, z) , 它们满足 $dP - a.s.$, $t \mapsto y_t$ 连续, $t \mapsto |z_t|$ 属于空间 $L^2(0, T)$, $t \mapsto |g(t, y_t, z_t)|$ 属于空间 $L^1(0, T)$, 并且 $dP - a.s.$, 对任意的 $t \in [0, T]$, BSDE (1.1) 恒成立.

特别地, 若 $k = 1$, 则常称 BSDE 是一维的或实值的, 此时习惯上把它写为下面的形式:

$$y_t = \xi + \int_t^T g(s, y_s, z_s) \, ds - \int_t^T z_s \cdot dB_s, \quad t \in [0, T]. \quad (1.2)$$

其中终端变量 ξ 取实值, 生成元 g 定义如下:

$$g(\omega, t, y, z) : \Omega \times [0, T] \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R},$$

并且 BSDE (1.2) 的适应解 (y, z) 是在 $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$ 中取值的一对 $(\mathcal{F}_t)$ -适应过程.

以后, 我们经常把 BSDE (1.1) 以及 (1.2) 简单记为: BSDE (ξ, g) . 本文将专注于在生成元 g 的一些较一般的条件下研究 BSDE (ξ, g) 适应解的存在性、唯一性、稳定性、比较定理以及一些相关问题.

问题的背景. 线性的 BSDE 最早由法国著名数学家 Bismut 在 1973 年给出 (见 Bismut [1973]). 我国著名的数学家彭实戈与法国著名数学家 Pardoux 合作于 1990 年在文 Pardoux-Peng [1990] 中提出了非线性 BSDE 的一般形式, 且在生成元 g 关于 (y, z) 的一致 Lipschitz 条件下证明了作为其理论基础的解的存在惟一性. 这篇文章被称为是 BSDE 理论的 “Founder Paper”.

从那时起, 人们开始怀着极大的兴趣去研究这些方程, 这些方程也渐渐变成了金融数学、随机最优控制和随机决策、偏微分方程、金融资产定价、微分效用、金融风险度量等众多领域中的重要数学工具, 比如读者可以参考下面的一些工作: Peng [1991], Duffie-Epstein [1992], Peng [1992], Peng [1993], Peng [1994], Tang-Li [1994], El Karoui-Peng-Quenez [1997], Peng [1997], Tang [1998], Buckdahn-Hu-Peng [1999], Pardoux [1999], Peng [1999b], Peng-Wu [1999], Yong [1999], Yong-Zhou [1999], Buckdahn-Quincampoix-Rascanu [2000], Kobylanski [2000], Lim-Zhou [2000], Peng [2004b], Hu-Imkeller-Müller [2005], Jiang [2005], 江龙 [2005], Jiang [2006], Rosazza Gianin [2006], Buckdahn-Li-Peng [2007], Xu [2007], Briand-Confortola [2008], Hu-Tang [2008], 贾广岩 [2008], Jiang [2008], Morlais [2009], Bahlali-Essaky-Hassani [2010], Delbaen-Tang [2010], Hamadène-Zhang [2010], Peng-Xu [2010], Tang-Zhong-Koo [2011], Klimsiak [2012a], Klimsiak [2012b] 以及 Guo-Leng-Zhang [2013] 等等.

BSDE 的研究还派生出正倒向 SDE、反射 BSDE、双重 BSDE、均值场 BSDE、超前 BSDE、带切换 BSDE、带跳 BSDE 及由各种过程驱动的 BSDE 等许多重要的分支, 例如读者可以参考下面的一些工作: Antonelli [1993], Pardoux-Peng [1994], Hu-Peng [1995], Cvitanic-Karatzas [1996], Situ [1997], El Karoui-Peng-Quenez [1997], El Karoui-Huang [1997], El Karoui [1997], El Karoui-Kapoudjian-Pardoux-Peng-Quenez [1997], Matoussi [1997], Wu [1998], Buckdahn-Hu-Peng [1999], Pardoux-Tang [1999], Peng-Wu [1999], Buckdahn-Quincampoix-

Rascanu [2000], Peng-Shi [2000], Bahlali-Eddahbi-Essaky [2003], Hamadène-Ouknine [2003], Bahlali-Hamadène-Mezerdi [2005], Ma-Zhang [2005], Peng-Xu [2005], Buckdahn-Li-Peng [2007], Ren-Hu [2007], Xu [2007], Hu-Tang [2008], Yin-Mao [2008], Aman [2009], El Mohamed [2009], Hamadène-Hassani-Ouknine [2010], Hamadène-Zhang [2010], Peng-Xu [2010], Yao [2010], Chassagneux-Elie-Kharroubi [2011], Essaky-Hassani [2011], Tang-Zhong-Koo [2011], Klimsiak [2012a], Klimsiak [2012b], Guo-Leng-Zhang [2013] 以及 Xu [2013] 等等.

目前, BSDE 理论及其应用已经成为当前随机分析和概率论研究领域中的热点研究方向之一. 对于 BSDE 解的存在性、唯一性以及稳定性与比较定理的研究具有很大的理论价值和实际意义.

问题研究的历史与现状. BSDE 研究的历史表明: BSDE 解的存在唯一性问题为 BSDE 理论的重要组成部分, 且为 BSDE 理论中基础和核心的问题之一.

自从 Pardoux-Peng [1990] 在生成元 g 关于 (y, z) 的一致 Lipschitz 条件以及终端变量 ξ 及 $g(t, 0, 0)$ 的平方可积条件下建立了有限时间终端多维 BSDE 的 L^2 解的第一个存在唯一性结果以来, 国内外众多专家学者一直都在致力于从以下几个角度推广或改进这一结果.

第一是通过改变生成元 g 关于 (y, z) 的一致 Lipschitz 条件来推广或改进 Pardoux-Peng [1990] 中获得的关于 BSDE 解的存在唯一性结果. 关于这个方面读者可以参考下面的一些文献: Peng [1991], Pardoux-Peng [1992], Mao [1995], Darling-Pardoux [1997], El Karoui-Peng-Quenez [1997], El Karoui-Huang [1997], Lepeltier-San Martín [1997], Pardoux-Pradeilles-Rao [1997], Situ [1997], Lepeltier-San Martín [1998], Pardoux [1999], Briand-Carmona [2000], Kobylanski [2000], Bahlali [2001], Constantin [2001], Bahlali [2002], Lepeltier-San Martín [2002], Bahlali-Eddahbi-Essaky [2003], Briand-Delyon-Hu-Pardoux-Stoica [2003], Hamadène [2003], 王赢-王向荣 [2003], Yin-Situ [2003], Briand-Hu [2006], Jia [2006], Briand-Lepeltier-San Martín [2007], Briand-Confortola [2008], Briand-Hu [2008], Jia [2008a], Jia [2008b], Yin-Mao [2008], 贾广岩 [2008], Morlais [2009], Wang-Huang [2009], Bahlali-Essaky-Hassani [2010], Delbaen-Tang [2010], Fan-Jiang [2010b], Fan-Jiang-Davison [2010], Fan-Liu [2010], Jia [2010], Tian-Jiang-

Davison [2010], Delbaen-Hu-Bao [2011], Delbaen-Hu-Richou [2011], Fan-Jiang-Tian [2011], Fan-Jiang [2012b], 范胜君-江龙 [2012], Xiao-Li-Fan [2012], Delbaen-Hu-Richou [2013], Fan-Jiang [2013], 田德建-江龙-石学军 [2013], Fan-Jiang [2014a] 以及 Xu [2014] 等等.

第二是通过改变终端变量 ξ 及 $g(t, 0, 0)$ 的可积性条件来研究 BSDE 的有界解、 L^p ($p > 1$) 解以及 L^1 解, 从而推广或改进 Pardoux-Peng [1990] 中获得的关于 BSDE 的 L^2 解的存在唯一性结果. 关于这个方面读者可以参考下面的一些文献: El Karoui-Peng-Quenez [1997], Peng [1997], Briand-Delyon-Hu [2002], Briand-Delyon-Hu-Pardoux-Stoica [2003], Briand-Hu [2006], Briand-Hu [2008], Chen [2010], Fan-Jiang-Davison [2010], Fan-Liu [2010], Yao [2010], Delbaen-Hu-Richou [2011], Fan-Jiang [2012b], Xiao-Li-Fan [2012], Delbaen-Hu-Richou [2013], 田德建-江龙-石学军 [2013] 以及 Fan-Jiang [2014a] 等等.

第三是通过改变有限时间终端 T 到无限情形或是一般的停时情形来推广或改进 Pardoux-Peng [1990] 中获得的关于 BSDE 解的存在唯一性结果. 关于这个方面读者可以参考下面的一些文献: Chen [1997], Pardoux [1999], Chen-Wang [2000], Kobylanski [2000], Yin-Mao [2008], Morlais [2009], Fan-Jiang-Davison [2010] 以及 Fan-Jiang-Tian [2011] 等等.

从以上这些结果不难看出, 相对于多维 BSDE 来讲, 一维 BSDE 往往更加容易处理, 其主要原因在于, 对一维的 BSDE 我们往往可以建立其解的比较定理. 粗略地讲, 所谓一维 BSDE 解的比较定理即是通过比较 BSDE 的生成元及终端变量的大小来比较其解的第一部分 y 的大小. 关于一维 BSDE 及其比较定理方面的工作读者可以参考下面的一些文献: El Karoui-Peng-Quenez [1997], Peng [1997], Lepeltier-San Martín [1997], Lepeltier-San Martín [1998], Cao-Yan [1999], Chen-Wang [2000], Kobylanski [2000], Lepeltier-San Martín [2002], Briand-Hu [2006], Briand-Lepeltier-San Martín [2007], Briand-Hu [2008], Chen [2010], Fan-Jiang [2010b], Fan-Liu [2010], Jia [2010], Delbaen-Hu-Bao [2011], Delbaen-Hu-Richou [2011], Fan-Jiang-Tian [2011], Fan-Jiang [2012b], Xiao-Li-Fan [2012], 范胜君-江龙 [2012], Delbaen-Hu-Richou [2013] 及 田德建-江龙-石学军 [2013] 等.

对于这些结果中与本文密切相关的更多具体细节, 我们将在本文第 3 章及第 4 章的引言部分详加介绍, 在此不再重复.

本文的主要研究结果. 本文系统研究了有限或无限时间终端的一维和多维 BSDE 的有界解、 L^p ($p > 1$) 解以及 L^1 解的存在性、唯一性、稳定性以及比较定理, 具体如下.

I. 第 2 章研究了无限区间上常微分方程 (*Ordinary Differential Equation*, 简记为 *ODE*) 初值问题单侧或双侧全局解的存在性及唯一性, 在一些较弱且易于验证的条件下建立了几个一般结果 (见定理 2.1-2.6).

粗略地讲, 我们在 $f(x, y)$ 关于变量 y 的某种弱单调条件下证明了无限区间上 ODE 单侧全局解的唯一性, 而在 $f(x, y)$ 关于变量 y 的某种单侧超线性增长条件下建立了无限区间上 ODE 单侧全局解的存在性.

这些条件本质上统一并改进了很多参考文献中能够保证 ODE 全局解存在或唯一的一些经典条件, 比如, $f(x, y)$ 关于变量 y 的一致 Lipschitz 条件、线性增长条件、一致 Osgood 条件以及单调性条件等等.

这些结果的获得对本文后面两章在更一般的条件下深入研究 BSDE 解的存在性及唯一性具有重要的启发意义. 因为, 在 BSDE 的终端变量 ξ 及生成元 g 均为确定性的并且 g 不依赖于变量 z 的情况下, 求解一个 BSDE 的问题就自然转化为了求解一个 ODE 初值问题的左侧全局解的问题.

II. 第 3 章研究了多维 BSDE 适应解的存在唯一性问题, 在生成元 g 关于变量 y 的 p 阶弱单调性条件和一般增长条件下建立了其 L^p ($p > 1$) 解的存在唯一性定理、解的稳定性定理及一维方程解的比较定理 (见定理 3.1-3.3).

由于生成元 g 关于变量 y 的弱单调性条件和一般增长条件的组合, 在问题的解决过程中出现了一些本质困难, 特别是文献 Pardoux [1999] 中使用的弱收敛的技术不再适用以及生成元 g 关于变量 y 的单调性假设下的标准先验估计不再成立等等. 我们发展了多种针对多维 BSDE 的新的处理技巧, 综合使用非标准的先验估计技术、卷积技术、迭代技术、卷积技术以及 Bihari 不等式等方法及工具逐步解决了这些问题.

我们还综述了已有参考文献中的与生成元 g 关于变量 y 的弱单调性条件密切相关的几个条件, 并且采用一个很有效的方式比较了这些条件之间的强弱, 结果表明: 我们使用的弱单调条件真正统一并改进了生成元 g 关于变量 y 的毛氏条件与单调性条件及一般增长条件 (见命题 3.2 及推论 3.1-3.3).

本章所得结果推广或改进了一些文献中的对应结果, 比如: [Pardoux-Peng \[1990\]](#), [Mao \[1995\]](#), [Pardoux \[1999\]](#), [Constantin \[2001\]](#), [Briand-Delyon-Hu-Pardoux-Stoica \[2003\]](#), [Hamadène \[2003\]](#) 及 [Fan-Jiang \[2014a\]](#) 等.

III. 第 4 章研究了有限或无限时间终端的一维 BSDE 适应解的存在唯一性问题, 在一些相当一般的条件下建立了关于其有界解、 L^p ($p > 1$) 解及 L^1 解的存在性、唯一性以及比较定理的一些一般结果, 同时也建立了关于其最大解及最小解的一些一般结果 (见定理 4.1-4.20).

粗略地讲, 我们在生成元 g 关于变量 y 的某种弱单调条件以及关于变量 z 的一致连续条件 (或凸性、凹性条件或局部 Lipschitz 条件) 下建立了有限或无限时间终端的一维 BSDE 的有界解、 L^p ($p > 1$) 解及 L^1 解的唯一性及比较定理, 而在生成元 g 关于变量 y 的某种单侧超线性增长、线性增长或者次线性增长条件连同生成元 g 关于变量 z 的平方增长条件下建立了有限或无限时间终端的一维 BSDE 的有界解、 L^p ($p > 1$) 解及 L^1 解的存在性定理.

我们发展了多种针对一维 BSDE 的新的处理技巧, 本章所得结果中有很多都在本质上改进或推广了多个参考文献中对应的结果, 即使是仅仅对有限时间终端情形或是仅仅对 L^2 解的情形, 比如下面的一些文献: [El Karoui-Peng-Quenez \[1997\]](#), [Lepeltier-San Martín \[1997\]](#), [Lepeltier-San Martín \[1998\]](#), [Cao-Yan \[1999\]](#), [Chen-Wang \[2000\]](#), [Kobylanski \[2000\]](#), [Liu-Ren \[2002\]](#), [Briand-Delyon-Hu-Pardoux-Stoica \[2003\]](#), [Briand-Hu \[2006\]](#), [Briand-Lepeltier-San Martín \[2007\]](#), [Briand-Hu \[2008\]](#), [Morlais \[2009\]](#), [Chen \[2010\]](#), [Fan-Liu \[2010\]](#), [Fan-Jiang-Tian \[2011\]](#), [Fan-Jiang \[2012b\]](#), [Xiao-Li-Fan \[2012\]](#) 及 [田德建-江龙-石学军 \[2013\]](#) 等等.

2 弱单调及单侧超线性增长条件下的多维常微分方程

2.1 引言

本章中, 我们考虑下面的常微分方程 (ODE) 初值问题:

$$y' = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0. \quad (2.1)$$

这里, $(x_0, y_0) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$, 其中 n 为一个固定的正整数, 而函数 $f(x, y)$ 被假定在一个包含 (x_0, y_0) 的区域 $D \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ 内连续.

对一个包含点 x_0 的区间 J , 我们称函数 $y(x)$ 为 (2.1) 在区间 J 上的一个全局解, 如果它满足下面的三个条件:

- (i) 对任意的 $x \in J$, $y(x)$ 恒在 $\mathbb{R}^n$ 中取值;
- (ii) $y(x_0) = y_0$;
- (iii) 对任意的 $x \in J$, 有 $y'(x) = f(x, y(x))$.

众所周知, 常微分方程初值问题解的存在唯一性为一个古老且重要的问题. 很多国际著名的数学家投身于这一有趣且具有挑战性的课题中, 从而产生出了很多新的思想方法与新的技术工具. 据我们所知, 文献 [Agarwal-Lakshmikantham \[1993\]](#) 首次系统地综述了已有的关于常微分方程初值问题解的存在唯一性的一些结果, 关于这一课题读者也可以参考最近的几本图书, 如 [丁同仁-李承治 \[2004\]](#), [Agarwal-O'Regan \[2008\]](#) 以及 [Teschl \[2011\]](#). 这些图书使得我们能够了解这一领域中的已知结果进而去发现新的想法并建立新的结果.

尽管常微分方程初值问题解的存在唯一性问题在历史上已经取得了巨大的进展, 但是这些结果大都聚焦在局部解的研究上, 例如文献 [Bihari \[1956\]](#), [Biles \[1993\]](#), [Cid-Pouso \[2003\]](#), [Hassan-Rzymowski \[1999\]](#), [Pouso \[2001\]](#), [Rzymowski-Walachowski \[1996\]](#) 以及 [Wang-Fan \[2004\]](#) 等等. 据我们所知, 关于全局解则仅有几个已知结果. 除了 $f(x, y)$ 关于变量 y 的一致 Lipschitz 条件能够保证全局解的

存在唯一性之外, 我们愿意提到下面两个条件. 一个是 $f(x, y)$ 关于变量 y 的线性增长条件能够保证全局解的存在性, 另一个是 $f(x, y)$ 关于变量 y 的一致 Osgood 条件能够保证全局解的唯一性. 另外, 我们也知道 $f(x, y)$ 关于变量 y 的单调性条件能够保证单侧全局解的唯一性.

本章的主要目的是在一些较弱且易于验证的条件下建立关于无限区间上 ODE (2.1) 全局解的几个一般的存在性和唯一性结果. 粗略地讲, 我们在 $f(x, y)$ 关于变量 y 的某种弱单调条件下证明了无限区间上 ODE (2.1) 单侧全局解的唯一性, 而在 $f(x, y)$ 关于变量 y 的某种单侧超线性增长条件下建立了无限区间上 ODE (2.1) 单侧全局解的存在性. 我们的结果本质上统一并改进了上一段落中提到的关于全局解的那些结果. 比如一个简单的例子, 作为主要结果的一个简单推论, 我们证明了 $f(x, y)$ 关于变量 y 的单调性条件也能够保证单侧全局解的存在性 (见第 2.3 节中的推论 2.1 及推论 2.2).

本章安排如下: 第 2.2 节介绍一些重要的记号, 第 2.3 节致力于建立关于全局解的一般的存在性和唯一性结果, 其中整个讨论被分为三种情况: 右侧全局解 (即 $J = [x_0, +\infty)$), 左侧全局解 (即 $J = (-\infty, x_0]$), 以及双侧全局解 (即 $J = \mathbb{R}$). 第 2.4 节则提供了几个例子及注记来进一步地阐述我们的理论结果及其应用, 最后一节对本章进行简单的小结.

本章的结果已投稿到杂志《Journal of Applied Mathematics》上 (见 [Fan-Jiang \[2014b\]](#)).

2.2 记号

为了下面讨论的方便, 本节介绍一些后面将要用到的重要记号.

首先, 让

$$\mathbb{R} := (-\infty, +\infty), \quad \mathbb{R}_+ := [0, +\infty), \quad \mathbb{R}^+ := (0, +\infty).$$

接下来, 固定 $(x_0, y_0) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ 并让

$$J_R := [x_0, +\infty), \quad J_L := (-\infty, x_0].$$

对一个数集 $A \subset \mathbb{R}$, 当 $y \in A$ 时, 让 $\mathbb{1}_A = 1$, 否则让 $\mathbb{1}_A = 0$. 让 $|y|$ 表示向量 $y \in \mathbb{R}^n$ 的欧氏范数, 并让 $\langle y_1, y_2 \rangle$ 表示两向量 $y_1, y_2 \in \mathbb{R}^n$ 的内积. 最后, 假定

$J \subset \mathbb{R}$ 为一个包含 x_0 点的区间, 并且定义几个函数集合如下:

$$\mathcal{C}(J \times \mathbb{R}^n; \mathbb{R}^n) := \{f(x, y) : J \times \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^n | f(x, y) \text{ 为连续函数}\},$$

$$\mathcal{C}(J; \mathbb{R}_+) := \{l(x) : J \mapsto \mathbb{R}_+ | l(x) \text{ 为连续函数}\},$$

$$\mathcal{G}(\mathbb{R}_+; \mathbb{R}^+) := \{G(u) : \mathbb{R}_+ \mapsto \mathbb{R}^+ | G(u) \text{ 为严格正的非减连续函数并且满足} \\ \int_1^{+\infty} \frac{du}{G(u)} = +\infty\},$$

$$\mathcal{K}(\mathbb{R}_+; \mathbb{R}_+) := \{\kappa(u) : \mathbb{R}_+ \mapsto \mathbb{R}_+ | \kappa(u) \text{ 为非减连续函数, } \kappa(0) = 0, \text{ 对 } u > 0, \text{ 有} \\ \kappa(u) > 0, \text{ 并且满足 } \int_{0+} \frac{du}{\kappa(u)} = +\infty\}.$$

例如,

$$G_1(u) = u + 1,$$

$$G_2(u) = u_0 \ln u_0 \mathbb{1}_{0 < u < u_0} + u \ln u \mathbb{1}_{u \geq u_0}$$

以及

$$G_3(u) = u_0 \ln u_0 \ln \ln u_0 \mathbb{1}_{0 < u < u_0} + u \ln u \ln \ln u \mathbb{1}_{u \geq u_0}$$

其中 $u_0 > e$ 足够大, $\dots$, 都属于集合 $\mathcal{G}(\mathbb{R}_+; \mathbb{R}^+)$. 并且,

$$\kappa_1(u) = u^p \text{ 其中 } p \geq 1,$$

$$\kappa_2(u) = u |\ln u| \mathbb{1}_{0 < u \leq \delta} + (p(u) + \delta |\ln \delta|) \mathbb{1}_{u > \delta}$$

以及

$$\kappa_3(u) = u |\ln u| \ln |\ln u| \mathbb{1}_{0 < u \leq \delta} + (p(u) + \delta |\ln \delta| \ln |\ln \delta|) \mathbb{1}_{u > \delta}$$

其中, $\delta > 0$ 为一个足够小的常数, $p(u)$ 为 $[\delta, +\infty)$ 上的任意一个满足 $p(\delta) = 0$ 的非减连续函数, $\dots$, 都属于集合 $\mathcal{K}(\mathbb{R}_+; \mathbb{R}_+)$.

2.3 全局解的存在唯一性

本节中, 我们将在几个较弱且容易验证的条件 (具体见第 2.4 节的注记 2.5) 下建立关于 ODE (2.1) 在无限区间上的全局解的几个一般的存在性和唯一性结果. 整个的讨论将被分成三种情况.

2.3.1 右侧全局解

为了记号的方便, 让 $p \geq 1$ 为一个实数并且让 $\mathcal{H}(J_R, y_0, p)$ 表示所有使得对任意的 $x \in J_R$, $h(x, \cdot)$ 非减并且对某一个 $b > |y_0|^p$, 下面的方程

$$v(x) = b + \int_{x_0}^x h(s, v(s)) \, ds$$

在 J_R 上有一个全局解 $v(x)$ 的函数

$$h(x, v) : J_R \times \mathbb{R}_+ \mapsto \mathbb{R}_+$$

构成的集合.

下面的命题 2.1 给出了保证 ODE (2.1) 的右侧全局解存在的一个一般的充分条件.

命题 2.1. 假定 $f(x, y) \in \mathcal{C}(J_R \times \mathbb{R}^n; \mathbb{R}^n)$ 并且存在常数 $p \geq 1$ 以及函数 $h(x, v) \in \mathcal{H}(J_R, y_0, p)$ 使得对任意的 $(x, y) \in J_R \times \mathbb{R}^n$, 有

$$p|y|^{p-1} \left\langle \frac{y}{|y|} \mathbb{1}_{|y| \neq 0}, f(x, y) \right\rangle \leq h(x, |y|^p). \quad (2.2)$$

则 ODE (2.1) 在 J_R 上存在一个全局解.

证明. 考虑到 $h(x, v) \in \mathcal{H}(J_R, y_0, p)$, 我们知道存在一个常数 $b > |y_0|^p$ 使得下面的方程

$$v(x) = b + \int_{x_0}^x h(s, v(s)) \, ds \quad (2.3)$$

在 J_R 上存在一个全局解 $v(x)$. 需要指出的是, 由于 $h(x, v)$ 的非负性, 在区间 J_R 上恒有

$$v(x) \geq b > 0.$$

因为 $f(x, y)$ 在 $J_R \times \mathbb{R}^n$ 上连续, 根据常微分方程局部解的存在性定理及延拓定理 (例如见文献 [丁同仁-李承治 \[2004\]](#) 中的定理 3.1 及定理 3.4), 我们能够断言, 对任意的 $M > x_0$ 以及任意的有界闭区域

$$U := \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n : x_0 \leq x \leq M \text{ 且 } |y|^p \leq v(x)\},$$

存在一个常数 $x_1 > x_0$, 使得 ODE (2.1) 在区间 $[x_0, x_1]$ 上存在一个解 $y(x)$ 满足

$$\{(x, y(x)) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n : x \in (x_0, x_1]\} \cap \partial U \neq \emptyset, \quad (2.4)$$

这里, ∂U 表示区域 U 的边界.

另一方面, 因为 $y(x)$ 为 ODE (2.1) 在区间 $[x_0, x_1]$ 上的一个解, 故

$$|y(x)|^p = |y_0|^p + p \int_{x_0}^x |y(s)|^{p-1} \left\langle \frac{y(s)}{|y(s)|} \mathbb{1}_{|y(s)| \neq 0}, f(s, y(s)) \right\rangle ds, \quad x \in [x_0, x_1]. \quad (2.5)$$

事实上, 根据下面的恒等式

$$(|y(x)|^2)' = 2 \langle y(x), y'(x) \rangle = 2|y(x)| \left\langle \frac{y(x)}{|y(x)|} \mathbb{1}_{|y(x)| \neq 0}, f(x, y(x)) \right\rangle, \quad x \in [x_0, x_1],$$

我们得到对任意的 $p \geq 1$, $\varepsilon > 0$ 以及 $x \in [x_0, x_1]$, 有

$$\begin{aligned} & \left(\left(\sqrt{|y(x)|^2 + \varepsilon^2} \right)^p \right)' \\ &= \frac{p}{2} \left(\sqrt{|y(x)|^2 + \varepsilon^2} \right)^{p-2} (|y(x)|^2)' \\ &= p \left(\sqrt{|y(x)|^2 + \varepsilon^2} \right)^{p-1} u^\varepsilon(x) \left\langle \frac{y(x)}{|y(x)|} \mathbb{1}_{|y(x)| \neq 0}, f(x, y(x)) \right\rangle := v^\varepsilon(x), \end{aligned}$$

这里

$$u^\varepsilon(x) := \frac{|y(x)|}{\sqrt{|y(x)|^2 + \varepsilon^2}}.$$

于是, 我们有

$$\left(\sqrt{|y(x)|^2 + \varepsilon^2} \right)^p = \left(\sqrt{|y_0|^2 + \varepsilon^2} \right)^p + \int_{x_0}^x v^\varepsilon(s) ds, \quad x \in [x_0, x_1].$$

注意到对每个 $s \in [x_0, x_1]$, 当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时,

$$u^\varepsilon(s) \rightarrow \mathbb{1}_{|y(s)| \neq 0}.$$

在前面的等式中通过让 $\varepsilon \rightarrow 0$ 并利用 Lebesgue 控制收敛定理便得 (2.5) 式. 进一步地, 组合 (2.5) 及 (2.2) 两式知

$$|y(x)|^p \leq |y_0|^p + \int_{x_0}^x h(s, |y(s)|^p) ds, \quad x \in [x_0, x_1]. \quad (2.6)$$

接下来, 根据 (2.3) 及 (2.6) 两式我们证明下面的不等式成立:

$$|y(x)|^p < v(x), \quad \forall x \in [x_0, x_1]. \quad (2.7)$$

事实上, 能够通过反证法证明 (2.7) 式成立. 假定 (2.7) 式不成立. 那么, 注意到

$$|y(x_0)|^p = |y_0|^p < b = v(x_0),$$

我们知道, 存在一个常数 $\tau \in (x_0, x_1]$ 使得 $|y(\tau)|^p \geq v(\tau)$. 这样, 考虑到函数 $|y(\cdot)|^p$ 及 $v(\cdot)$ 的连续性, 我们能找到另外一个常数 $\bar{\tau} \in (x_0, \tau]$ 使得

$$|y(\bar{\tau})|^p = v(\bar{\tau}) \text{ 且 } |y(s)|^p < v(s), \quad \forall s \in [x_0, \bar{\tau}).$$

这样, 因对每个 $x \in J_R$, 函数 $h(x, \cdot)$ 非减, 故根据 (2.3) 及 (2.6) 两式我们能得到

$$|y(\bar{\tau})|^p \leq |y_0|^p + \int_{x_0}^{\bar{\tau}} h(s, |y(s)|^p) \, ds < b + \int_{x_0}^{\bar{\tau}} h(s, v(s)) \, ds = v(\bar{\tau}).$$

这样, 我们得到了一个矛盾. 因此, (2.7) 式成立.

最后, 不等式 (2.7) 组合 (2.4) 式知 $x_1 \geq M$. 也就是说, ODE (2.1) 在 $[x_0, M]$ 上有一个解! 又因为 M 可以任意选取, 故我们能够断言 ODE (2.1) 在 J_R 上存在一个全局解. 证明完成. $\square$

根据命题 2.1, 我们能够证明下面的定理 2.1, 它的条件相对来说更加容易被验证.

定理 2.1. 假定 $f(x, y) \in \mathcal{C}(J_R \times \mathbb{R}^n; \mathbb{R}^n)$ 并且存在一个常数 $p \geq 1$ 及两个函数 $l(x) \in \mathcal{C}(J_R; \mathbb{R}_+)$, $G(u) \in \mathcal{G}(\mathbb{R}_+; \mathbb{R}^+)$ 使得, 对任意的 $(x, y) \in J_R \times \mathbb{R}^n$, 有

$$|y|^{p-1} \left\langle \frac{y}{|y|} \mathbb{1}_{|y| \neq 0}, f(x, y) \right\rangle \leq l(x) G(|y|^p). \quad (2.8)$$

则 ODE (2.1) 在 J_R 上存在一个全局解.

证明. 根据命题 2.1, 我们仅仅需要证明: 对于 $p \geq 1$, $l(x) \in \mathcal{C}(J_R; \mathbb{R}_+)$ 及 $G(u) \in \mathcal{G}(\mathbb{R}_+; \mathbb{R}^+)$, 我们有

$$\frac{l(x)G(y)}{p} \in \mathcal{H}(J_R, y_0, p).$$

显然, $l(x)G(y)/p : J_R \times \mathbb{R}_+ \mapsto \mathbb{R}_+$, 并且对每一个 $x \in J_R$, 函数 $l(x)G(\cdot)/p$ 非减. 现在我们只需要证明下面的事实即可: 对任意的 $c > 0$, 下面的方程

$$v(x) = c + \int_{x_0}^x \frac{l(s)G(v(s))}{p} \, ds \quad (2.9)$$

在 J_R 上存在一个全局解 $v(x)$.

事实上, 让

$$\varphi(s) := \int_c^s \frac{du}{G(u)}, \quad s \geq c.$$

因为 $G(u)$ 为 $\mathbb{R}_+$ 上的一个严格正的连续函数, 故函数 φ 严格增并且在区间 $[c, +\infty)$ 上连续, 因此它的反函数必定存在而且也是严格增的, 记之为: $\varphi^{-1}(\cdot)$. 进一步地, 根据

$$\int_1^{+\infty} \frac{du}{G(u)} = +\infty,$$

我们知道函数 $\varphi^{-1}(\cdot)$ 在 $\mathbb{R}_+$ 上均有定义. 这样, 容易计算方程 (2.9) 的唯一解 $v(x)$ 可由下式隐式地给出:

$$\varphi(v(x)) = \int_{x_0}^x \frac{l(s)}{p} ds, \quad x \in J_R.$$

也就是说,

$$v(x) = \varphi^{-1} \left(\int_{x_0}^x \frac{l(s)}{p} ds \right), \quad x \in J_R.$$

定理 2.1 的证明完成. □

下面的定理 2.2 给出了保证 ODE (2.1) 的右侧全局解存在唯一的一个较弱并且易于验证的充分条件.

定理 2.2. 假定 $f(x, y) \in \mathcal{C}(J_R \times \mathbb{R}^n; \mathbb{R}^n)$ 并且存在一个常数 $p \geq 1$ 及两个函数 $l(x) \in \mathcal{C}(J_R; \mathbb{R}_+)$, $\kappa(u) \in \mathcal{K}(\mathbb{R}_+; \mathbb{R}_+)$ 使得, 对任意的 $(x, y_1, y_2) \in J_R \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$,

$$|y_1 - y_2|^{p-1} \left\langle \frac{y_1 - y_2}{|y_1 - y_2|} \mathbb{1}_{|y_1 - y_2| \neq 0}, f(x, y_1) - f(x, y_2) \right\rangle \leq l(x) \kappa(|y_1 - y_2|^p). \quad (2.10)$$

则 ODE (2.1) 在 J_R 上至多存在一个全局解. 进一步地, 如果函数 $\kappa(u)$ 也满足下面的条件:

$$\int_1^{+\infty} \frac{du}{\kappa(u) + u} = +\infty, \quad (2.11)$$

那么, ODE (2.1) 在 J_R 上存在唯一的全局解.

证明. 假定 (2.10) 式成立. 设 $y_1(x)$ 与 $y_2(x)$ 均为 ODE (2.1) 在 J_R 上的全局解. 则我们有

$$y_1(x) - y_2(x) = \int_{x_0}^x f(s, y_1(s)) - f(s, y_2(s)) ds, \quad x \in J_R.$$

我们能够使用与证明 (2.5) 式类似的讨论并且考虑到 (2.10) 式得到

$$\begin{aligned} |y_1(x) - y_2(x)|^p &= p \int_{x_0}^x |y_1(s) - y_2(s)|^{p-1} \left\langle \frac{y_1(s) - y_2(s)}{|y_1(s) - y_2(s)|} \mathbb{1}_{|y_1(s) - y_2(s)| \neq 0}, \right. \\ &\quad \left. f(s, y_1(s)) - f(s, y_2(s)) \right\rangle ds \\ &\leq p \int_{x_0}^x l(s) \kappa(|y_1(s) - y_2(s)|^p) ds, \quad x \in J_R. \end{aligned}$$

这样, 考虑到 $\kappa(u) \in \mathcal{K}(\mathbb{R}_+; \mathbb{R}_+)$ 及 $l(x) \in \mathcal{C}(J_R; \mathbb{R}_+)$, 应用 Bihari 不等式 (见 Bihari [1956]) 得到

$$|y_1(x) - y_2(x)|^p \equiv 0, \quad x \in J_R,$$

这意味着 ODE (2.1) 在 J_R 上至多存在一个全局解.

进一步地, 由定理 2.1 可知, 为了完成定理 2.2 的证明我们只需证明 (2.10) 及 (2.11) 两式能够推出 (2.8) 式即可.

事实上, 如果 (2.10) 式成立, 则对任意的 $(x, y) \in J_R \times \mathbb{R}^n$, 通过在 (2.10) 式选取 $y_1 = y$ 及 $y_2 = 0$ 并且使用 Young 不等式, 我们得到

$$\begin{aligned} |y|^{p-1} \left\langle \frac{y}{|y|} \mathbb{1}_{|y| \neq 0}, f(x, y) \right\rangle &\leq l(x) \kappa(|y|^p) + \frac{1}{p} |f(x, 0)|^p + \frac{p-1}{p} |y|^p \\ &\leq (l(x) + |f(x, 0)|^p) G(|y|^p), \end{aligned}$$

这里

$$G(u) := \kappa(u) + u + 1.$$

显然, $G(u)$ 为 $\mathbb{R}_+$ 上的一个严格正且非减的连续函数. 进一步地, 我们有

$$\lim_{u \rightarrow +\infty} \frac{\kappa(u) + u}{G(u)} = 1.$$

于是从 (2.11) 式可得

$$\int_1^{+\infty} \frac{du}{G(u)} = +\infty.$$

这样, $G(u) \in \mathcal{G}(\mathbb{R}_+; \mathbb{R}^+)$ 进而 (2.8) 式成立. 证明完成. $\square$

根据定理 2.2, 我们能够得到下面的推论 2.1.

推论 2.1. 假定 $f(x, y) \in \mathcal{C}(J_R \times \mathbb{R}^n; \mathbb{R}^n)$ 并且 $n = 1$. 如果对每个 $x \in J_R$, 函数 $f(x, \cdot)$ 均为非增的, 则 ODE (2.1) 在 J_R 上存在唯一的全局解.

证明. 在推论 2.1 的条件下, 对任意的 $(x, y_1, y_2) \in J_R \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$, 有

$$\left\langle \frac{y_1 - y_2}{|y_1 - y_2|} \mathbb{1}_{|y_1 - y_2| \neq 0}, f(x, y_1) - f(x, y_2) \right\rangle \leq 0 \leq \kappa(|y_1 - y_2|),$$

这里 $\kappa(u) := u$. 于是函数 $f(x, y)$ 满足 (2.10) 式, 其中 $p = 1$, 并且 (2.11) 式也成立. 这样, 由定理 2.2 可得想要的结论. $\square$

2.3.2 左侧全局解

使用与第 2.3.1 节类似的讨论, 我们能够得到关于 ODE (2.1) 的左侧全局解存在唯一性的下面结果.

为了记号的方便, 让 $p \geq 1$ 为一个实数并且让 $\mathcal{H}(J_L, y_0, p)$ 表示所有使得对任意的 $x \in J_L$, $h(x, \cdot)$ 非减并且对某一个 $b > |y_0|^p$, 下面的方程

$$v(x) = b - \int_{x_0}^x h(s, v(s)) \, ds$$

在 J_L 上有一个全局解 $v(x)$ 的函数

$$h(x, v) : J_L \times \mathbb{R}_+ \mapsto \mathbb{R}_+$$

构成的集合.

命题 2.2. 假定 $f(x, y) \in \mathcal{C}(J_L \times \mathbb{R}^n; \mathbb{R}^n)$ 并且存在一个常数 $p \geq 1$ 及一个函数 $h(x, v) \in \mathcal{H}(J_L, y_0, p)$ 使得, 对任意的 $(x, y) \in J_L \times \mathbb{R}^n$, 有

$$-p|y|^{p-1} \left\langle \frac{y}{|y|} \mathbb{1}_{|y| \neq 0}, f(x, y) \right\rangle \leq h(x, |y|^p).$$

则 ODE (2.1) 在 J_L 上存在一个全局解.

定理 2.3. 假定 $f(x, y) \in \mathcal{C}(J_L \times \mathbb{R}^n; \mathbb{R}^n)$ 并且存在一个常数 $p \geq 1$ 以及两个函数 $l(x) \in \mathcal{C}(J_L; \mathbb{R}_+)$, $G(u) \in \mathcal{G}(\mathbb{R}_+; \mathbb{R}^+)$ 使得, 对任意的 $(x, y) \in J_L \times \mathbb{R}^n$, 有

$$-|y|^{p-1} \left\langle \frac{y}{|y|} \mathbb{1}_{|y| \neq 0}, f(x, y) \right\rangle \leq l(x)G(|y|^p). \quad (2.12)$$

则 ODE (2.1) 在 J_L 上存在一个全局解.

定理 2.4. 假定 $f(x, y) \in \mathcal{C}(J_L \times \mathbb{R}^n; \mathbb{R}^n)$ 并且存在一个常数 $p \geq 1$ 以及两个函数 $l(x) \in \mathcal{C}(J_L; \mathbb{R}_+)$, $\kappa(u) \in \mathcal{K}(\mathbb{R}_+; \mathbb{R}_+)$ 使得, 对任意的 $(x, y_1, y_2) \in J_L \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$, 有

$$-|y_1 - y_2|^{p-1} \left\langle \frac{y_1 - y_2}{|y_1 - y_2|} \mathbb{1}_{|y_1 - y_2| \neq 0}, f(x, y_1) - f(x, y_2) \right\rangle \leq l(x) \kappa(|y_1 - y_2|^p). \quad (2.13)$$

则 ODE (2.1) 在 J_L 上至多存在一个全局解. 进一步地, 如果函数 $\kappa(u)$ 也满足 (2.11) 式, 则 ODE (2.1) 在 J_L 上存在唯一的全局解.

推论 2.2. 假定 $f(x, y) \in \mathcal{C}(J_L \times \mathbb{R}^n; \mathbb{R}^n)$ 并且 $n = 1$. 如果对任意的 $x \in J_L$, 函数 $f(x, \cdot)$ 均为非减的, 则 ODE (2.1) 在 J_L 上存在唯一的全局解.

2.3.3 双侧全局解

组合在第 2.3.1 节及第 2.3.2 节中获得的结果, 我们能够得到下面的命题 2.3, 定理 2.5, 定理 2.6 以及推论 2.3.

为了记号的方便, 让 $p \geq 1$ 为一个实数并且让 $\mathcal{H}(\mathbb{R}, y_0, p)$ 表示所有使得对任意的 $x \in \mathbb{R}$, $h(x, \cdot)$ 非减并且对某一个 $b > |y_0|^p$, 下面的方程

$$v(x) = b + \left| \int_{x_0}^x h(s, v(s)) \, ds \right|$$

在 $\mathbb{R}$ 上有一个全局解 $v(x)$ 的函数

$$h(x, v) : \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+ \mapsto \mathbb{R}_+$$

构成的集合.

命题 2.3. 假定 $f(x, y) \in \mathcal{C}(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^n; \mathbb{R}^n)$ 并且存在一个常数 $p \geq 1$ 以及一个函数 $h(x, v) \in \mathcal{H}(\mathbb{R}, y_0, p)$ 使得, 对任意的 $(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$, 有

$$p|y|^{p-1} \left| \left\langle \frac{y}{|y|} \mathbb{1}_{|y| \neq 0}, f(x, y) \right\rangle \right| \leq h(x, |y|^p).$$

则 ODE (2.1) 在 $\mathbb{R}$ 上存在一个全局解.

定理 2.5. 假定 $f(x, y) \in \mathcal{C}(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^n; \mathbb{R}^n)$ 并且存在一个常数 $p \geq 1$ 及两个函数 $l(x) \in \mathcal{C}(\mathbb{R}; \mathbb{R}_+)$, $G(u) \in \mathcal{G}(\mathbb{R}_+; \mathbb{R}^+)$ 使得, 对任意的 $(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$, 有

$$|y|^{p-1} \left| \left\langle \frac{y}{|y|} \mathbb{1}_{|y| \neq 0}, f(x, y) \right\rangle \right| \leq l(x) G(|y|^p). \quad (2.14)$$

则 ODE (2.1) 在 $\mathbb{R}$ 上存在一个全局解.

定理 2.6. 假定 $f(x, y) \in C(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^n; \mathbb{R}^n)$ 并且存在一个常数 $p \geq 1$ 及两个函数 $l(x) \in C(\mathbb{R}; \mathbb{R}_+)$, $\kappa(u) \in K(\mathbb{R}_+; \mathbb{R}_+)$ 使得, 对任意的 $(x, y_1, y_2) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$,

$$|y_1 - y_2|^{p-1} \left| \left\langle \frac{y_1 - y_2}{|y_1 - y_2|} \mathbb{1}_{|y_1 - y_2| \neq 0}, f(x, y_1) - f(x, y_2) \right\rangle \right| \leq l(x) \kappa(|y_1 - y_2|^p). \quad (2.15)$$

则 ODE (2.1) 在 $\mathbb{R}$ 上至多存在一个全局解. 进一步地, 如果函数 $\kappa(u)$ 也满足 (2.11) 式, 则 ODE (2.1) 在 $\mathbb{R}$ 上存在唯一的全局解.

推论 2.3. 假定 $f(x, y) \in C(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^n; \mathbb{R}^n)$ 并且 $n = 1$. 如果对每个 $x \in J_L$, 函数 $f(x, \cdot)$ 均为非减的, 并且对每个 $x \in J_R$, 函数 $f(x, \cdot)$ 均为非增的, 则 ODE (2.1) 在 $\mathbb{R}$ 上存在唯一的全局解.

根据定理 2.5, 下面的推论是立即的.

推论 2.4. 假定 $f(x, y) \in C(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^n; \mathbb{R}^n)$ 并且存在一个函数 $l(x) \in C(\mathbb{R}; \mathbb{R}_+)$ 使得, 对任意的 $(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$, 有

$$\left| \left\langle \frac{y}{|y|} \mathbb{1}_{|y| \neq 0}, f(x, y) \right\rangle \right| \leq l(x)(|y| + 1).$$

则 ODE (2.1) 在 $\mathbb{R}$ 上存在一个全局解.

2.4 例子与注记

本节中, 我们将介绍几个例子来阐述我们理论结果的应用. 这些例子表明我们的理论结果中的那些条件能够被容易地验证. 需要指出的是, 所有列举的例子中的 $f(x, y)$ 都不满足经典的一致 Osgood 条件, 并且除例 2.6 中的 $f(x, y)$ 外, 其它的 $f(x, y)$ 关于变量 y 均有一个一般的增长. 进一步地, 我们也将给出几个注记来进一步地阐述我们的理论结果并且展示它们在本质上改进了一些已知结果.

例 2.1. 让 $n = 1$, 并且对任意的 $(x, y) \in J_R \times \mathbb{R}$, 让

$$f(x, y) = -x^4 e^y + e^x y \ln |y| \mathbb{1}_{y \neq 0}.$$

不难验证, 对任意的 $(x, y) \in J_R \times \mathbb{R}$, 有

$$\left\langle \frac{y}{|y|} \mathbb{1}_{|y| \neq 0}, f(x, y) \right\rangle \leq (x^4 + e^x) G_2(|y|),$$

这里 $G_2(u)$ 被定义在第 2.2 节的最后一段中, 且它属于集合 $\mathcal{G}(\mathbb{R}_+; \mathbb{R}^+)$, 即 (2.8) 被满足, 其中 $p = 1$. 故由定理 2.1 知, ODE (2.1) 在 J_R 上存在一个全局解.

例 2.2. 让 $n = 2$, 并且对每个 $x \in J_R$ 及 $y = (y_1, y_2) \in \mathbb{R}^2$, 让 $f(x, y) = (f_1(x, y), f_2(x, y)) \in \mathbb{R}^2$, 其中

$$f_1(x, y) = -e^{|y|}y_2 - y_1^3 + y_1 \quad \text{且} \quad f_2(x, y) = e^{|y|}y_1 - y_2^5 + y_2.$$

我们能验证, 对任意的 $(x, y) \in J_R \times \mathbb{R}^2$, 有

$$\langle y, f(x, y) \rangle \leq G(|y|^2),$$

这里 $G(u) = u + 1 \in \mathcal{G}(\mathbb{R}_+; \mathbb{R}^+)$. 也就是说, (2.8) 式被满足, 其中 $p = 2$. 于是, 由定理 2.1 可知, ODE (2.1) 在 J_R 上存在一个全局解.

例 2.3. 让 $n = 1$, 并且对任意的 $(x, y) \in J_R \times \mathbb{R}$, 让

$$f(x, y) = e^{-y^3} + e^x \kappa(y) - x^5,$$

其中

$$\kappa(u) = u |\ln u| \mathbb{1}_{0 < u \leq \delta} + (\kappa(\delta) + \kappa'(\delta-)(u - \delta)) \mathbb{1}_{u > \delta}$$

且 $\delta > 0$ 足够小. 不难验证函数 $\kappa(u)$ 在 $\mathbb{R}_+$ 上非减, 连续且次可加,

$$\int_{0+} \frac{du}{\kappa(u)} = +\infty,$$

并且对任意的 $(x, y_1, y_2) \in J_R \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, 有

$$\left\langle \frac{y_1 - y_2}{|y_1 - y_2|} \mathbb{1}_{|y_1 - y_2| \neq 0}, f(x, y_1) - f(x, y_2) \right\rangle \leq e^x \kappa(|y_1 - y_2|),$$

这意味着函数 $f(x, y)$ 满足 (2.10) 式, 其中 $p = 1$, 并且 (2.11) 式也成立. 于是由定理 2.2 可知, ODE (2.1) 在 J_R 上存在唯一的全局解.

例 2.4. 让 $n = 1$, 并且对任意的 $(x, y) \in J_R \times \mathbb{R}$, 让

$$f(x, y) = -e^y.$$

因为对任意的 $x \in J_R$, 函数 $f(x, \cdot)$ 均递减, 故由推论 2.1 可知, ODE (2.1) 在 J_R 上存在唯一的全局解.

然而, 需要指出的是, 函数 $f(x, y)$ 不满足定理 2.3 中的 (2.12), 于是 ODE (2.1) 在 J_L 上不存在全局解. 事实上, 简单地计算便可得到 (2.1) 的唯一解为:

$$y(x) = -\ln(x + e^{-y_0} - x_0), \quad x > x_0 - e^{-y_0}.$$

例 2.5. 让 $n = 1$, 并且对任意的 $(x, y) \in J_L \times \mathbb{R}$, 让

$$f(x, y) = e^y.$$

因为对任意的 $x \in J_L$, 函数 $f(x, \cdot)$ 均递增, 故由推论 2.2 可知, ODE (2.1) 在 J_L 上存在唯一的全局解.

然而, 需要指出的是, 函数 $f(x, y)$ 不满足定理 2.1 中的 (2.8), 于是 ODE (2.1) 在 J_R 上不存在全局解. 事实上, 简单地计算便可得到 (2.1) 的唯一解为:

$$y(x) = -\ln(e^{-y_0} + x_0 - x), \quad x < x_0 + e^{-y_0}.$$

注记 2.1. 例 2.5 可以看做为例 2.4 在区间 J_L 上的对应版本. 类似地, 根据定理 2.3 及定理 2.4, 例 2.1-2.3 在区间 J_L 上的对应版本也都成立.

例 2.6. 让 $n = 1$, 并且对任意的 $(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, 让

$$f(x, y) = e^{x^2} \kappa(y) + x^4,$$

其中

$$\kappa(u) = u |\ln u| \ln |\ln u| \mathbb{1}_{0 < u \leq \delta} + (\kappa(\delta) + \kappa'(\delta)(u - \delta)) \mathbb{1}_{u > \delta}$$

并且 $\delta > 0$ 足够小. 不能验证函数 $\kappa(u)$ 在 $\mathbb{R}_+$ 上非减, 连续并且次可加,

$$\int_{0+} \frac{du}{\kappa(u)} = +\infty,$$

并且对任意的 $(x, y_1, y_2) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, 有

$$\left| \left\langle \frac{y_1 - y_2}{|y_1 - y_2|} \mathbb{1}_{|y_1 - y_2| \neq 0}, f(x, y_1) - f(x, y_2) \right\rangle \right| \leq e^{x^2} \kappa(|y_1 - y_2|),$$

这意味着函数 $f(x, y)$ 满足 (2.15), 其中 $p = 1$, 并且 (2.11) 式也成立. 故由定理 2.6 可知, ODE (2.1) 在 $\mathbb{R}$ 上存在唯一的全局解.

例 2.7. 让 $n = 1$, 并且对任意的 $(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, 让

$$f(x, y) = (x - x_0)^5 e^{-x^2(y - y_0)^3}.$$

容易验证, 对任意的 $x \in J_L$, 函数 $f(x, \cdot)$ 均非减, 但对任意的 $x \in J_R$, 函数 $f(x, \cdot)$ 均非增. 于是由推论 2.3 可知, ODE (2.1) 在 $\mathbb{R}$ 上存在唯一的全局解.

例 2.8. 让 $n = 2$, 并且对任意的 $x \in \mathbb{R}$ 及 $y = (y_1, y_2) \in \mathbb{R}^2$, 让 $f(x, y) = (f_1(x, y), f_2(x, y))$, 其中

$$f_1(x, y) = -e^{|y|^2} y_2 + x^3 y_1, \quad \text{且} \quad f_2(x, y) = e^{|y|^2} y_1 + e^x y_2.$$

我们能够验证, 对任意的 $(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^2$, 有

$$\left| \left\langle \frac{y}{|y|} \mathbb{1}_{|y| \neq 0}, f(x, y) \right\rangle \right| \leq (|x|^3 + e^x)(|y| + 1).$$

于是根据推论 2.4 可知, ODE (2.1) 在 $\mathbb{R}$ 上存在一个全局解.

注记 2.2. 需要指出的是, 条件 (2.8), (2.10) 以及 (2.12)-(2.15) 都随着 p 的增大而逐渐减弱.

让我们首先证明: 随着 p 的增大, 条件 (2.8) 在逐渐减弱. 至于条件 (2.12) 与 (2.14), 证明完全类似. 让 $1 \leq p < q < +\infty$, $l(x) \in \mathcal{C}(J_R; \mathbb{R}_+)$ 并且 $G(u) \in \mathcal{G}(\mathbb{R}_+; \mathbb{R}^+)$. 假定对任意的 $(x, y) \in J_R \times \mathbb{R}^n$, 有

$$|y|^{p-1} \left\langle \frac{y}{|y|} \mathbb{1}_{|y| \neq 0}, f(x, y) \right\rangle \leq l(x) G(|y|^p).$$

则

$$|y|^{q-1} \left\langle \frac{y}{|y|} \mathbb{1}_{|y| \neq 0}, f(x, y) \right\rangle \leq l(x) |y|^{q-p} G(|y|^p) \leq l(x) \bar{G}(|y|^q),$$

这里, 对任意的 $u \in \mathbb{R}_+$,

$$\bar{G}(u) := u^{\frac{q-p}{q}} G(u^{\frac{p}{q}}) + 1$$

显然, 函数 $\bar{G}(u)$ 在 $\mathbb{R}_+$ 上严格正并且非减连续. 进一步地, 从恒等式

$$\int_1^{+\infty} \frac{du}{u^{\frac{q-p}{q}} G(u^{\frac{p}{q}})} = \frac{q}{p} \int_1^{+\infty} \frac{d(u^{\frac{p}{q}})}{G(u^{\frac{p}{q}})} = \frac{q}{p} \int_1^{+\infty} \frac{ds}{G(s)} = +\infty$$

及

$$\lim_{u \rightarrow +\infty} \frac{u^{\frac{q-p}{q}} G(u^{\frac{p}{q}})}{\bar{G}(u)} = k \in (0, 1]$$

可知

$$\int_1^{+\infty} \frac{du}{\bar{G}(u)} = +\infty.$$

因而 $\bar{G}(u) \in \mathcal{G}(\mathbb{R}_+; \mathbb{R}^+)$. 这样, 我们实际上已经证明了: p 越大, 条件 (2.8) 越弱.

下面, 让我们接着证明: 随着 p 的增大, 条件 (2.10) 在逐渐减弱. 至于条件 (2.13) 与 (2.15), 证明完全类似. 让 $1 \leq p < q < +\infty$, $l(x) \in \mathcal{C}(J_R; \mathbb{R}_+)$ 并且 $\kappa(u) \in \mathcal{K}(\mathbb{R}_+; \mathbb{R}_+)$. 假定对任意的 $(x, y_1, y_2) \in J_R \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$, 有

$$|y_1 - y_2|^{p-1} \left\langle \frac{y_1 - y_2}{|y_1 - y_2|} \mathbb{1}_{|y_1 - y_2| \neq 0}, f(x, y_1) - f(x, y_2) \right\rangle \leq l(x) \kappa(|y_1 - y_2|^p).$$

则

$$\begin{aligned} & |y_1 - y_2|^{q-1} \left\langle \frac{y_1 - y_2}{|y_1 - y_2|} \mathbb{1}_{|y_1 - y_2| \neq 0}, f(x, y_1) - f(x, y_2) \right\rangle \\ & \leq l(x) |y_1 - y_2|^{q-p} \kappa(|y_1 - y_2|^p) = l(x) \bar{\kappa}(|y_1 - y_2|^q). \end{aligned}$$

这里, 对任意的 $u \in \mathbb{R}_+$,

$$\bar{\kappa}(u) := u^{\frac{q-p}{q}} \kappa(u^{\frac{p}{q}}).$$

显然, $\bar{\kappa}(u)$ 为 $\mathbb{R}_+$ 上的非减连续函数并且满足 $\bar{\kappa}(0) = 0$. 进一步地, 我们有

$$\int_{0^+} \frac{du}{\bar{\kappa}(u)} = \int_{0^+} \frac{du}{u^{\frac{q-p}{q}} \kappa(u^{\frac{p}{q}})} = \frac{q}{p} \int_{0^+} \frac{d(u^{\frac{p}{q}})}{\kappa(u^{\frac{p}{q}})} = \frac{q}{p} \int_{0^+} \frac{ds}{\kappa(s)} = +\infty,$$

因而 $\bar{\kappa}(u) \in \mathcal{K}(\mathbb{R}_+; \mathbb{R}_+)$. 这样, 我们实际上已经证明了: p 越大, 条件 (2.10) 越弱.

注记 2.3. 从定理 2.2 存在性部分的证明不难看出, 如果函数 $f(x, y)$ 满足 (2.10), 其中 $p = 1$, 那么在定理 2.2, 2.4 及 2.6 中的条件 (2.11) 可以被减弱为下面的条件:

$$\int_1^{+\infty} \frac{du}{\kappa(u)} = +\infty. \quad (2.16)$$

注记 2.4. 如果函数 $\kappa(u) : \mathbb{R}_+ \mapsto \mathbb{R}_+$ 为线性增长, 即存在一个常数 $A > 0$ 使得, 对任意的 $u \in \mathbb{R}_+$, 有 $\kappa(u) \leq A(u + 1)$, 那么, 函数 $\kappa(u)$ 一定满足 (2.11) 及 (2.16) 两式. 事实上, 我们有

$$\int_1^{+\infty} \frac{du}{\kappa(u)} \geq \int_1^{+\infty} \frac{du}{\kappa(u) + u} \geq \int_1^{+\infty} \frac{du}{(A+1)u + A} = +\infty.$$

注记 2.5. 很明显, 定理 2.1, 2.3 以及 2.5 中的那些条件都比函数 $f(x, y)$ 关于变量 y 的线性增长条件要弱, 并且 (2.10) 与 (2.13) 也都比对应的函数 $f(x, y)$ 关于变量 y 的单调性条件要弱. 进一步地, 考虑到注记 2.2, 注记 2.4 以及集合 $\mathcal{K}(\mathbb{R}_+; \mathbb{R}_+)$ 的定义, 容易看出, 定理 2.2, 2.4 以及 2.6 中的那些条件都比函数 $f(x, y)$ 关于变量 y 的 Osgood 条件要弱. 因此, 命题 2.1-2.3, 定理 2.1-2.6 以及推论 2.1-2.4 都改进了关于 ODE (2.1) 的全局解存在唯一性的一些经典结果.

2.5 小结

本章中我们致力于在一些较弱且易于验证的条件下建立关于无限区间上常微分方程初值问题全局解的几个一般的存在性和唯一性结果.

粗略地讲, 我们在 $f(x, y)$ 关于变量 y 的某种弱单调条件下证明了无限区间上 ODE (2.1) 单侧全局解的唯一性, 而在 $f(x, y)$ 关于变量 y 的某种单侧超线性增长条件下建立了无限区间上 ODE (2.1) 单侧全局解的存在性.

容易看出, 如果在 Carathéodory 意义下研究 ODE (2.1) 的解的话, 那么只需将我们使用的这些条件都改为对几乎处处的 x 成立即可.

我们提出并使用的这些条件本质上统一并改进了很多参考文献中能够保证 ODE (2.1) 全局解存在或唯一的一些经典条件, 比如, $f(x, y)$ 关于变量 y 的一致 Lipschitz 条件、线性增长条件、一致 Osgood 条件以及单调性条件等等.

特别需要指出的是, 本章中我们提出的保证 ODE 初值问题全局解的存在性或唯一性的这些新的条件对在更一般的条件下深入研究倒向随机微分方程 (BSDE) 解的存在性及唯一性具有重要的启发意义.

因为, 在 BSDE 的终端变量 ξ 及生成元 g 均为确定性的并且 g 不依赖于变量 z 的情况下, 求解一个 BSDE 的问题就自然转化为了求解一个 ODE 初值问题的左侧全局解的问题.

事实上, 在本章的启发下, 本论文的第 3 章及第 4 章将在生成元 g 关于变量 y 的某种弱单调条件以及某种单侧超线性增长、线性增长或者次线性增长条件下研究建立关于 BSDE 解的一些存在性及唯一性结果.

3 弱单调且一般增长条件下的多维倒向随机微分方程

3.1 引言

本章中, 我们固定一个有限的终端时间 $T > 0$ 及两个正整数 k 和 d , 并让 $\mathbb{R}_+ := [0, +\infty)$.

让 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 为一个完备的概率空间, $(B_t)_{t \geq 0}$ 为其上的一个 d -维标准 Brownian 运动, $(\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}$ 为该 Brownian 运动生成的自然 σ 域流并且假定 $\mathcal{F} = \mathcal{F}_T$. 对 $\Omega \times [0, T]$ 的每个可测子集 A , 当 $(t, \omega) \in A$ 时, 让 $\mathbb{1}_A$ 等于 1, 否则让其等于 0.

向量 $y \in \mathbb{R}^k$ 的欧氏范数将被记为 $|y|$, 对 $k \times d$ 维的矩阵 z , 定义 $|z| = \sqrt{\text{Tr} z z^*}$, 这里 z^* 表示矩阵 z 的转置. 用 $\langle x, y \rangle$ 表示两个向量 $x, y \in \mathbb{R}^k$ 的内积.

对每个 $p > 1$, 用 $L^p(\Omega, \mathcal{F}_T, P; \mathbb{R}^k)$ 表示所有 $\mathbb{R}^k$ -值的、 $\mathcal{F}_T$ -可测且满足条件 $\mathbb{E}[|\xi|^p] < +\infty$ 的随机变量 ξ 构成的空间, 用 $\mathcal{S}^p(0, T; \mathbb{R}^k)$ 表示所有 $\mathbb{R}^k$ -值的, $(\mathcal{F}_t)$ -适应且满足如下条件的连续随机过程 $(Y_t)_{t \in [0, T]}$ 构成的空间:

$$\|Y\|_{\mathcal{S}^p} := \left(\mathbb{E} \left[\sup_{t \in [0, T]} |Y_t|^p \right] \right)^{1/p} < +\infty.$$

进一步地, 让 $M^p(0, T; \mathbb{R}^{k \times d})$ 表示所有 $(\mathcal{F}_t)$ -循序可测且满足下面条件的 $\mathbb{R}^{k \times d}$ -值随机过程 $(Z_t)_{t \in [0, T]}$ 构成的空间:

$$\|Z\|_{M^p} := \left\{ \mathbb{E} \left[\left(\int_0^T |Z_t|^2 dt \right)^{p/2} \right] \right\}^{1/p} < +\infty.$$

显然, 对任意的 $p > 1$, $\mathcal{S}^p$ 与 M^p 均为 Banach 空间.

在本章中, 我们考虑下面形式的多维倒向随机微分方程 (BSDE):

$$y_t = \xi + \int_t^T g(s, y_s, z_s) ds - \int_t^T z_s dB_s, \quad t \in [0, T], \quad (3.1)$$

这里, $\xi \in L^p(\Omega, \mathcal{F}_T, P; \mathbb{R}^k)$ 称为终端变量, T 称为终端时间, 对任意的 (y, z) , 随机函数

$$g(\omega, t, y, z) : \Omega \times [0, T] \times \mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^{k \times d} \mapsto \mathbb{R}^k$$

均为 $(\mathcal{F}_t)$ -循序可测的, 称为 BSDE (3.1) 的生成元. 本章中使用记号 BSDE (ξ, g) 表示我们考虑生成元为 g 且终端变量为 ξ 的多维倒向随机微分方程.

为了下面讨论的方便, 我们介绍关于 BSDE (3.1) 解的如下定义:

定义 3.1. BSDE (3.1) 的解是指一对在 $\mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^{k \times d}$ 中取值的 $(\mathcal{F}_t)$ -适应过程 (y, z) , 它们满足 $dP - a.s.$, $t \mapsto y_t$ 连续, $t \mapsto |z_t|$ 属于空间 $L^2(0, T)$, $t \mapsto |g(t, y_t, z_t)|$ 属于空间 $L^1(0, T)$, 并且 $dP - a.s.$, 对任意的 $t \in [0, T]$, BSDE (3.1) 恒成立.

定义 3.2. 假定 (y, z) 为 BSDE (3.1) 的一个解. 若对某个 $p > 1$, 有 $(y_t, z_t) \in \mathcal{S}^p(0, T; \mathbb{R}^k) \times \mathcal{M}^p(0, T; \mathbb{R}^{k \times d})$, 则它被称为一个 L^p 解.

非线性的 BSDE 首先由 [Pardoux-Peng \[1990\]](#) 在 1990 年引入并加以研究, 他们在生成元 g 的一致 Lipschitz 假设以及终端变量 ξ 及过程 $g(t, 0, 0)$ 的平方可积假设下建立了 BSDE (3.1) 的 L^2 解的存在唯一性.

从那时起, 很多学者致力于减弱生成元 g 的一致 Lipschitz 假设. 例如, 对一维 (即 $k=1$) 的情形, 文献 [Lepeltier-San Martín \[1997\]](#) 在生成元 g 关于变量 (y, z) 连续且线性增长条件下证明了 BSDE 的 L^2 解的存在性, 文献 [Fan-Jiang-Tian \[2011\]](#) 及 [Chen \[2010\]](#) 则进一步地分别推广它到无限时间终端及 L^p ($p > 1$) 解的情形; 文献 [Kobylanski \[2000\]](#) 在生成元 g 关于变量 z 平方增长且终端变量 ξ 有界的条件下建立了 BSDE 有界解的存在性, 进一步地文献 [Briand-Hu \[2006\]](#), [Briand-Hu \[2008\]](#), [Delbaen-Hu-Richou \[2011\]](#) 及 [Delbaen-Hu-Richou \[2013\]](#) 研究了终端变量无界的情形.

对于多维的倒向随机微分方程, 文献 [Hamadène \[2003\]](#) 及 [Fan-Jiang-Davison \[2010\]](#) 分别在生成元 g 关于 (y, z) 一致连续且其第 i 个分量 $g_i(t, y, z)$ 仅仅依赖于矩阵 z 的第 i 行的假设下, 证明了 BSDE (3.1) 的 L^2 解的存在性及唯一性, 文献 [范胜君-江龙 \[2013\]](#) 进一步地研究了该条件下 BSDE (3.1) 的 L^p ($p > 1$) 解的存在唯一性.

文献 Mao [1995] 在生成元 g 关于变量 y 满足某种特定的非 Lipschitz 条件 (通常称为 “毛氏条件”) 的假设下建立了 BSDE (3.1) 的 L^2 解的存在唯一性, 文献 Wang-Huang [2009], Fan-Jiang [2010a], Fan-Jiang [2012b], Fan-Jiang-Davison [2013] 及 Fan-Jiang [2014a] 则进一步地推广这一结果到无限时间终端情形、 L^p ($p > 1$) 解的情形以及更一般的条件下.

文献 Peng [1991] 第一次介绍了生成元 g 关于变量 y 的一种单调性条件, 在该单调性条件及生成元 g 关于变量 y 的一个一般的增长条件下, 文献 Pardoux [1999] 证明了 BSDE (3.1) 的 L^2 解的存在唯一性, 使用同样的单调性条件以及生成元 g 关于变量 y 的一个更一般的增长条件, 文献 Briand-Delyon-Hu-Pardoux-Stoica [2003] 进一步研究了 L^p ($p > 1$) 解的存在唯一性.

文献 Situ [1997] 提出了生成元 g 关于变量 y 的一种弱单调性条件并在它及生成元 g 关于变量 y 的线性增长条件下考虑了带跳的倒向随机微分方程 L^2 解的存在唯一性. 关于带跳 BSDE 的更多存在一唯一性结果读者可以参看文献 Tang-Li [1994], Pardoux-Pradeilles-Rao [1997], Yin-Situ [2003], Yin-Mao [2008] 及 Yao [2010] 等等, 需要指出的是在所有这些结果中都需要生成元 g 关于变量 y 的线性增长条件.

受以上的这些结果以及本论文第 2 章关于 ODE 的相关结果的启发, 本章致力于在生成元 g 关于变量 y 的弱单调性条件和更一般的增长条件下研究建立 BSDE (3.1) 的 L^p ($p > 1$) 解的存在唯一性定理、稳定性定理及一维 BSDE 解的比较定理.

由于生成元 g 关于变量 y 的弱单调性假设和更一般的增长假设的组合, 我们在证明解的存在唯一性时需要克服一些本质困难, 特别是文献 Pardoux [1999] 中使用的弱收敛技术不再适用并且生成元 g 关于变量 y 的单调性假设下的标准先验估计不再成立等等. 本章中我们综合使用非标准的先验估计技术、卷积技术、迭代技术、卷积技术以及 Bihari 不等式等方法及工具克服了以上困难.

在本章中, 我们还综述了已有文献中与弱单调性条件密切相关的几个条件, 并且采用一个有效的方式比较了它们之间的强弱. 从而得到, 弱单调性条件真正统一了生成元 g 关于变量 y 的毛氏条件与单调性条件及一般增长条件, 因而本章所得结果在本质上改进了一些文献中的已有结果, 比如: Mao [1995], Pardoux

[1999], Hamadène [2003], Briand-Delyon-Hu-Pardoux-Stoica [2003], Constantin [2001], Fan-Jiang [2014a] 及 Pardoux-Peng [1990] 等.

本章安排如下: 第 3.2 节将陈述关于多维 BSDE (3.1) 的 L^p ($p > 1$) 解的一般的存在唯一性结果, 并且通过几个命题、推论、注记及例子说明它本质上推广了一些已知结果. 第 3.3 节将建立关于多维 BSDE (3.1) 的 L^p ($p > 1$) 解的两个非标准先验估计, 基于它们第 3.4 节将证明关于多维 BSDE (3.1) 的 L^p ($p > 1$) 解的一个稳定性定理及存在唯一性定理. 在第 3.5 节中, 我们将提出并证明关于一维 BSDE 的 L^p ($p > 1$) 解的一个新的比较定理. 第 3.5 节将证明在 3.2 节中提出的关于 BSDE (3.1) 的 L^2 解的存在唯一性结果, 第 3.6 节将提供在 3.2 节中提出的关于与弱单调性条件密切相关的几个条件之间的强弱关系的证明. 最后第 3.7 节将对本章进行小结.

本章的一些阶段性结果已发表在杂志《Acta Mathematica Sinica (English Series)》(见 Fan-Jiang [2013]). 部分结果已投稿到杂志《Journal of East China Normal University (Natural Science)》及《Journal of Mathematical Analysis and Application》上(见 Xu [2014] 及 Fan [2014b]).

3.2 L^p ($p > 1$) 解的存在唯一性

本节中我们将陈述关于多维 BSDE 的 L^p ($p > 1$) 解的存在唯一性结果, 并且通过几个命题、推论、注记及例子说明它本质上推广了一些文献中对应的存在唯一性结果, 其中包括 Briand-Delyon-Hu-Pardoux-Stoica [2003], Mao [1995], Constantin [2001], Pardoux [1999] 及 Hamadène [2003] 等. 首先介绍下面的假设:

(3H1)_p g 关于变量 y 满足 p 阶的弱单调性条件, 即存在一个非减的凹函数 $\rho(\cdot) : \mathbb{R}_+ \mapsto \mathbb{R}_+$ 满足 $\rho(0) = 0$, 对 $u > 0$, $\rho(u) > 0$, 及 $\int_{0+} \frac{du}{\rho(u)} = +\infty$ 并且使得 $dP \times dt - a.e., \forall y_1, y_2 \in \mathbb{R}^k, z \in \mathbb{R}^{k \times d}$, 有

$$|y_1 - y_2|^{p-1} \left\langle \frac{y_1 - y_2}{|y_1 - y_2|} \mathbb{1}_{|y_1 - y_2| \neq 0}, g(\omega, t, y_1, z) - g(\omega, t, y_2, z) \right\rangle \leq \rho(|y_1 - y_2|^p);$$

(3H2) $dP \times dt - a.e., \forall z \in \mathbb{R}^{k \times d}$, $y \mapsto g(\omega, t, y, z)$ 为连续函数;

(3H3) g 关于变量 y 有一个一般增长, 即

$$\forall \alpha > 0, \phi_\alpha(t) := \sup_{|y| \leq \alpha} |g(\omega, t, y, 0) - g(\omega, t, 0, 0)| \in L^1([0, T] \times \Omega);$$

(3H4) g 关于变量 z 一致 Lipschitz 连续, 即 存在一个常数 $\bar{\lambda} \geq 0$ 且使得 $dP \times dt - a.e.$, $\forall y \in \mathbb{R}^k, z_1, z_2 \in \mathbb{R}^{k \times d}$, 有

$$|g(\omega, t, y, z_1) - g(\omega, t, y, z_2)| \leq \bar{\lambda} |z_1 - z_2|;$$

$$(3H5)_p \mathbb{E} \left[|\xi|^p + \left(\int_0^T |g(\omega, t, 0, 0)| dt \right)^p \right] < +\infty.$$

下面的定理 3.1 为本章的主要结果之一, 它建立了关于多维 BSDE 的 L^p ($p > 1$) 解的一个一般的存在唯一性结果.

定理 3.1. 假定 $p > 1$, 并且生成元 g 及终端变量 ξ 满足假设 (3H1) $_{p \wedge 2}$, (3H2)-(3H4) 及 (3H5) $_p$. 则 BSDE (ξ, g) 有唯一的 L^p 解.

下面的命题 3.1 为定理 3.1 在 $p = 2$ 的情形, 它的证明将在第 3.6 节给出. 在第 3.4 节中我们将先以它为基础证明前面的定理 3.1.

命题 3.1. 假定生成元 g 及终端变量 ξ 满足假设 (3H1) $_2$, (3H2)-(3H4) 及 (3H5) $_2$. 则 BSDE (ξ, g) 有唯一的 L^2 解.

另外, 根据定理 3.1 下面的推论立即得来.

推论 3.1. 假定生成元 g 满足假设 (3H1) $_2$ 及 (3H2)-(3H4). 如果对某个 $p > 2$, 假设 (3H5) $_p$ 成立, 则 BSDE (ξ, g) 有唯一的 L^p 解.

下面介绍与生成元 g 的弱单调性条件密切相关的如下假设:

(3H1a) $_p$ g 关于变量 y 满足 p 阶的单侧毛氏条件, 即存在一个非减的凹函数 $\rho(\cdot) : \mathbb{R}_+ \mapsto \mathbb{R}_+$ 满足 $\rho(0) = 0$, 对 $u > 0$, $\rho(u) > 0$, 及 $\int_{0+} \frac{du}{\rho(u)} = +\infty$ 且使得 $dP \times dt - a.e.$, $\forall y_1, y_2 \in \mathbb{R}^k, z \in \mathbb{R}^{k \times d}$, 有

$$\left\langle \frac{y_1 - y_2}{|y_1 - y_2|} \mathbb{1}_{|y_1 - y_2| \neq 0}, g(\omega, t, y_1, z) - g(\omega, t, y_2, z) \right\rangle \leq \rho^{\frac{1}{p}}(|y_1 - y_2|^p);$$

(3H1b) $_p$ g 关于变量 y 满足 p 阶的单侧 Constantin 条件, 即存在一个非减的凹函数 $\rho(\cdot) : \mathbb{R}_+ \mapsto \mathbb{R}_+$ 满足 $\rho(0) = 0$, 对 $u > 0$, $\rho(u) > 0$, 及 $\int_{0+} \frac{u^{p-1}}{\rho^p(u)} du = +\infty$ 且使得 $dP \times dt - a.e.$, $\forall y_1, y_2 \in \mathbb{R}^k, z \in \mathbb{R}^{k \times d}$, 有

$$\left\langle \frac{y_1 - y_2}{|y_1 - y_2|} \mathbb{1}_{|y_1 - y_2| \neq 0}, g(\omega, t, y_1, z) - g(\omega, t, y_2, z) \right\rangle \leq \rho(|y_1 - y_2|);$$

(3H1*) g 关于变量 y 满足单侧 Osgood 条件, 即存在一个非减的凹函数 $\rho(\cdot) : \mathbb{R}_+ \mapsto \mathbb{R}_+$ 满足 $\rho(0) = 0$, 对 $u > 0$, $\rho(u) > 0$, 及 $\int_{0+} \frac{du}{\rho(u)} = +\infty$ 且使得 $dP \times dt - a.e., \forall y_1, y_2 \in \mathbb{R}^k, z \in \mathbb{R}^{k \times d}$, 有

$$\left\langle \frac{y_1 - y_2}{|y_1 - y_2|} \mathbb{1}_{|y_1 - y_2| \neq 0}, g(\omega, t, y_1, z) - g(\omega, t, y_2, z) \right\rangle \leq \rho(|y_1 - y_2|).$$

注记 3.1. 容易看出:

- 当 $\rho(x) = \mu x$ (其中 $\mu > 0$ 为某个常数) 时, 对每个 $p \geq 1$, 假设 (3H1) $_p$, (3H1a) $_p$, (3H1b) $_p$ 及 (3H1*) 均为所谓的单调性条件;
- 当 $p = 1$ 时, 假设 (3H1) $_p$, (3H1a) $_p$ 及 (3H1b) $_p$ 都为假设 (3H1*).

关于前面的这些假设, 我们下面的重要观察. 它的证明将在第 3.7 节给出.

命题 3.2. 对任意的 $1 \leq p \leq q < +\infty$, 下面的陈述成立:

$$\begin{aligned} (i) \quad (H1^*) &\implies (3H1)_p \implies (3H1)_q; \\ (ii) \quad (3H1b)_q &\implies (3H1b)_p \implies (H1^*); \\ (iii) \quad (3H1a)_p &\iff (3H1b)_p. \end{aligned}$$

另外, 我们能够证明, 对每个 $p \geq 1$, 假设 (3H1a) $_p$ 及 (3H1b) $_p$ 中关于函数 $\rho(\cdot)$ 的凹性条件都可以被替换为连续条件.

根据定理 3.1 及命题 3.2, 下面的推论是立即的.

推论 3.2. 假定生成元 g 满足假设 (3H1*) 及 (3H2)-(3H4). 如果对某个 $p > 1$, 假设 (3H5) $_p$ 成立, 则 BSDE (ξ, g) 有唯一的 L^p 解.

推论 3.3. 假定 $p > 1$ 且生成元 g 及终端变量 ξ 满足假设 (3H1a) $_p$ (或 (3H1b) $_p$), (3H2)-(3H4) 及 (3H5) $_p$. 则 BSDE (ξ, g) 有唯一的 L^p 解.

下面的四个假设 (3H1') $_p$, (3H1a') $_p$, (3H1b') $_p$ 及 (3H1'*) 分别为假设 (3H1) $_p$, (3H1a) $_p$, (3H1b) $_p$ 及 (3H1*) 的双边的、强的版本:

(3H1') $_p$ 存在一个非减的凹函数 $\rho(\cdot) : \mathbb{R}_+ \mapsto \mathbb{R}_+$ 满足 $\rho(0) = 0$, 对 $u > 0$, $\rho(u) > 0$, 及 $\int_{0+} \frac{du}{\rho(u)} = +\infty$ 且使得 $dP \times dt - a.e., \forall y_1, y_2 \in \mathbb{R}^k, z \in \mathbb{R}^{k \times d}$, 有

$$|y_1 - y_2|^{p-1} |g(\omega, t, y_1, z) - g(\omega, t, y_2, z)| \leq \rho(|y_1 - y_2|^p);$$

(3H1a')_p g 关于变量 y 满足 p 阶的毛氏条件, 即存在一个非减的凹函数 $\rho(\cdot) : \mathbb{R}_+ \mapsto \mathbb{R}_+$ 满足 $\rho(0) = 0$, 对 $u > 0$, $\rho(u) > 0$, 及 $\int_{0+} \frac{du}{\rho(u)} = +\infty$ 且使得 $dP \times dt - a.e., \forall y_1, y_2 \in \mathbb{R}^k, z \in \mathbb{R}^{k \times d}$, 有

$$|g(\omega, t, y_1, z) - g(\omega, t, y_2, z)| \leq \rho^{\frac{1}{p}}(|y_1 - y_2|^p);$$

(3H1b')_p g 关于变量 y 满足 p 阶的 Constantin 条件, 即存在一个非减的凹函数 $\rho(\cdot) : \mathbb{R}_+ \mapsto \mathbb{R}_+$ 满足 $\rho(0) = 0$, 对 $u > 0$, $\rho(u) > 0$, 及 $\int_{0+} \frac{u^{p-1}}{\rho^p(u)} du = +\infty$ 且使得 $dP \times dt - a.e., \forall y_1, y_2 \in \mathbb{R}^k, z \in \mathbb{R}^{k \times d}$, 有

$$|g(\omega, t, y_1, z) - g(\omega, t, y_2, z)| \leq \rho(|y_1 - y_2|);$$

(3H1'*) g 关于变量 y 满足 Osgood 条件, 即存在一个非减的凹函数 $\rho(\cdot) : \mathbb{R}_+ \mapsto \mathbb{R}_+$ 满足 $\rho(0) = 0$, 对 $u > 0$, $\rho(u) > 0$, 及 $\int_{0+} \frac{du}{\rho(u)} = +\infty$ 且使得 $dP \times dt - a.e., \forall y_1, y_2 \in \mathbb{R}^k, z \in \mathbb{R}^{k \times d}$, 有

$$|g(\omega, t, y_1, z) - g(\omega, t, y_2, z)| \leq \rho(|y_1 - y_2|).$$

注记 3.2. 容易看出:

- 当 $\rho(x) = \mu x$ (其中 $\mu > 0$ 为某个常数) 时, 对每个 $p \geq 1$, 假设 (3H1')_p, (3H1a')_p, (3H1b')_p 及 (3H1'*) 都是所谓的一致 Lipschitz 条件;
- 当 $p = 1$ 时, 假设 (3H1')_p, (3H1a')_p 及 (3H1b')_p 都为假设 (3H1'*);
- 当 $p = 2$ 时, 假设 (3H1a')_p 及 (3H1b')_p 分别为所谓的毛氏条件及 Constantin 条件;
- 对任意的 $p \geq 1$, 有 $(3H1')_p \implies (3H1)_p$, $(3H1a')_p \implies (3H1a)_p + (3H2) + (3H3)$ 及 $(3H1b')_p \implies (3H1b)_p + (3H2) + (3H3)$;
- 命题 3.2 对假设 (3H1')_p, (3H1a')_p, (3H1b')_p 及 (3H1'*) 也成立.

注记 3.3. 从命题 3.2 及注记 3.1-3.2 可知, p 阶的弱单调性条件 (3H1)_p 统一了毛氏条件、Constantin 条件及单调性条件, 从而定理 3.1 和它的几个推论都在本质上改进了文献 Briand-Delyon-Hu-Pardoux-Stoica [2003], Mao [1995], Constantin [2001], Pardoux [1999] 及 Hamadène [2003] 等中关于多维 BSDE 的 L^p ($p > 1$) 解存在唯一性的几个已有结果.

下面我们给出两个满足推论 3.2 中条件的两个 BSDE 的例子. 据我们所知, 它们还没有被已知结果所覆盖.

例 3.1. 让 $k = 1, \bar{p} \geq 1$ 及

$$g(\omega, t, y, z) = h(|y|) - e^{|B_t(\omega)| \cdot y} + (e^{-y} \wedge 1) \cdot |z| + \frac{1}{\sqrt[3]{t}} \mathbb{1}_{t>0},$$

这里

$$h(x) = \begin{cases} x |\ln x|^{1/\bar{p}} & , \quad 0 < x \leq \delta; \\ h'(\delta-)(x - \delta) + h(\delta) & , \quad x > \delta; \\ 0 & , \quad \text{其它}, \end{cases}$$

其中 $\delta > 0$ 为一个足够小的实数.

容易看出这个生成元 g 满足假设 (3H2)-(3H4), 其中 $\bar{\lambda} = 1$. 进一步地可以证明: 对每个 $\beta \geq 0$, 函数 $e^{-\beta y}$ 关于 y 递减, 函数 $h(\cdot)$ 在 $\mathbb{R}_+$ 上为凹的、次可加的并且 $dP \times dt - a.e., \forall y_1, y_2, z$, 有

$$\left\langle \frac{y_1 - y_2}{|y_1 - y_2|} \mathbb{1}_{|y_1 - y_2| \neq 0}, g(\omega, t, y_1, z) - g(\omega, t, y_2, z) \right\rangle \leq h(|y_1 - y_2|)$$

并且

$$\int_{0+} \frac{u^{\bar{p}-1}}{h^{\bar{p}}(u)} du = +\infty.$$

因此, 生成元 g 满足假设 $(3H1b)_{\bar{p}}$, 再由命题 3.2 知, 生成元 g 也满足假设 $(3H1^*)$. 于是根据推论 3.2 我们知道, 如果对某个 $p > 1, \xi \in L^p(\Omega, \mathcal{F}_T, P; \mathbb{R}^k)$, 则 BSDE (ξ, g) 存在唯一的 L^p 解.

例 3.2. 让 $y = (y_1, \dots, y_k)$ 且 $g(t, y, z) = (g_1(t, y, z), \dots, g_k(t, y, z))$, 其中, 对每个 $i = 1, \dots, k$,

$$g_i(\omega, t, y, z) := e^{-y_i} + h(|y|) + \sin |z| + |B_t(\omega)|,$$

这里 $h(x)$ 定义在例 3.1 中.

不难验证, 这个生成元 g 也满足假设 $(3H1b)_{\bar{p}}, (3H1^*)$ 及 $(3H2)-(3H4)$, 其中 $\bar{\lambda} = 1$. 于是根据推论 3.2 我们知道, 如果对某个 $p > 1, \xi \in L^p(\Omega, \mathcal{F}_T, P; \mathbb{R}^k)$, 则 BSDE (ξ, g) 存在唯一的 L^p 解.

最后我们指出, 在例 3.1 中定义的函数 $h(x)$ 满足

$$\forall q > \bar{p}, \quad \int_{0+} \frac{u^{q-1}}{h^q(u)} du < +\infty.$$

并且我们也能证明, 对任意的 $q > \bar{p}$, 定义在例 3.1 及 3.2 中的两个生成元 g 都不满足假设 $(3H1a)_q$ 或 $(3H1b)_q$. 这也意味着命题 3.2 中 (ii) 的逆命题是不成立的.

3.3 L^p ($p > 1$) 解的非标准先验估计

本节将建立关于多维 BSDE 的 L^p ($p > 1$) 解的两个非标准的先验估计, 它们在定理 3.1 的证明中将发挥重要的作用. 下面的关于 g 的假设将会被使用:

$$(3A1) \quad dP \times dt - a.e., \quad \forall (y, z) \in \mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^{k \times d},$$

$$\langle y, g(\omega, t, y, z) \rangle \leq \mu|y|^2 + \lambda|y||z| + |y|f_t + \varphi_t,$$

这里, μ 与 λ 为两个非负常数, f_t 与 φ_t 为两个 $(\mathcal{F}_t)$ -循序可测的非负过程且满足

$$\mathbb{E} \left[\left(\int_0^T f_t dt \right)^p \right] < +\infty \quad \text{及} \quad \mathbb{E} \left[\left(\int_0^T \varphi_t dt \right)^{p/2} \right] < +\infty.$$

命题 3.3. 假定 $p > 0$ 并且假设 (3A1) 成立. 让 $(y_t, z_t)_{t \in [0, T]}$ 为 BSDE (3.1) 的一个解并且 y_t 属于空间 $\mathcal{S}^p(0, T; \mathbb{R}^k)$. 则 z_t 属于空间 $M^p(0, T; \mathbb{R}^{k \times d})$, 并且对任意的 $0 \leq u \leq t \leq T$, 有

$$\begin{aligned} & \mathbb{E} \left[\left(\int_t^T |z_s|^2 ds \right)^{p/2} \middle| \mathcal{F}_u \right] \\ & \leq C_{\mu, \lambda, p, T} \mathbb{E} \left[\sup_{s \in [t, T]} |y_s|^p \middle| \mathcal{F}_u \right] + C_p \mathbb{E} \left[\left(\int_t^T f_s ds \right)^p \middle| \mathcal{F}_u \right] \\ & \quad + C_p \mathbb{E} \left[\left(\int_t^T \varphi_s ds \right)^{p/2} \middle| \mathcal{F}_u \right], \end{aligned}$$

这里, 非负常数 $C_{\mu, \lambda, p, T}$ 依赖于 (μ, λ, p, T) , 而非负常数 C_p 则仅仅依赖于 p .

注记 3.4. 注意到常数 C_p 不依赖于 μ 及 λ . 这一事实将会在以后发挥重要的作用.

命题 3.3 的证明. 对每个正整数 $n \geq 1$, 定义下面的停时:

$$\tau_n = \inf \left\{ t \in [0, T] : \int_0^t |z_s|^2 ds \geq n \right\} \wedge T.$$

应用 Itô 公式到 $|y_t|^2$ 上得到对任意的 $t \in [0, T]$, 有

$$|y_{t \wedge \tau_n}|^2 + \int_{t \wedge \tau_n}^{\tau_n} |z_s|^2 ds = |y_{\tau_n}|^2 + 2 \int_{t \wedge \tau_n}^{\tau_n} \langle y_s, g(s, y_s, z_s) \rangle ds - 2 \int_{t \wedge \tau_n}^{\tau_n} \langle y_s, z_s dB_s \rangle.$$

由假设 (3A1) 可知, 对每个 $s \in [t \wedge \tau_n, \tau_n]$, 有

$$2\langle y_s, g(s, y_s, z_s) \rangle \leq 2(\mu + \lambda^2)|y_s|^2 + \frac{|z_s|^2}{2} + 2|y_s|f_s + 2\varphi_s.$$

这样, 我们有

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \int_{t \wedge \tau_n}^{\tau_n} |z_s|^2 ds &\leq 2[(\mu + \lambda^2)T + 1] \sup_{s \in [t \wedge \tau_n, T]} |y_s|^2 + \left(\int_{t \wedge \tau_n}^T f_s ds \right)^2 \\ &\quad + 2 \int_{t \wedge \tau_n}^T \varphi_s ds + 2 \left| \int_{t \wedge \tau_n}^{\tau_n} \langle y_s, z_s dB_s \rangle \right|, \end{aligned}$$

进而根据不等式 $(a + b)^{p/2} \leq 2^p(a^{p/2} + b^{p/2})$ 可知, 存在一个仅仅依赖于 p 的常数 $c_p > 0$ 使得

$$\begin{aligned} \left(\int_{t \wedge \tau_n}^{\tau_n} |z_s|^2 ds \right)^{p/2} &\leq c_p[(\mu + \lambda^2)T + 1]^{p/2} \sup_{s \in [t \wedge \tau_n, T]} |y_s|^p + c_p \left(\int_{t \wedge \tau_n}^T f_s ds \right)^p \\ &\quad + c_p \left(\int_{t \wedge \tau_n}^T \varphi_s ds \right)^{p/2} + c_p \left| \int_{t \wedge \tau_n}^{\tau_n} \langle y_s, z_s dB_s \rangle \right|^{p/2}. \end{aligned} \quad (3.2)$$

进一步地, 由 Burkholder-Davis-Gundy (以后简记为: BDG) 不等式可知, 存在一个仅仅依赖于 p 的常数 $d_p > 0$ 使得对任意的 $0 \leq u \leq t \leq T$, 有

$$\begin{aligned} &c_p \mathbb{E} \left[\left| \int_{t \wedge \tau_n}^{\tau_n} \langle y_s, z_s dB_s \rangle \right|^{p/2} \middle| \mathcal{F}_u \right] \\ &\leq d_p \mathbb{E} \left[\left(\int_{t \wedge \tau_n}^{\tau_n} |y_s|^2 |z_s|^2 ds \right)^{p/4} \middle| \mathcal{F}_u \right] \\ &\leq \frac{d_p^2}{2} \mathbb{E} \left[\sup_{s \in [t \wedge \tau_n, T]} |y_s|^p \middle| \mathcal{F}_u \right] + \frac{1}{2} \mathbb{E} \left[\left(\int_{t \wedge \tau_n}^{\tau_n} |z_s|^2 ds \right)^{p/2} \middle| \mathcal{F}_u \right]. \end{aligned}$$

最后, 在 (3.2) 式两边关于 $\mathcal{F}_u$ 取条件数学期望, 并且使用上面的不等式、Fatou 引理及 Lebesgue 控制收敛定理便得到想要的结果. 证明完成. $\square$

让我们进一步地介绍下面关于生成元 g 的假设:

$$(3A2) \quad dP \times dt - a.e., \quad \forall (y, z) \in \mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^{k \times d},$$

$$|y|^{p-1} \left\langle \frac{y}{|y|} \mathbb{1}_{|y| \neq 0}, g(\omega, t, y, z) \right\rangle \leq \psi(|y|^p) + \lambda |y|^{p-1} |z| + |y|^{p-1} f_t,$$

这里, λ 为一个非负常数, f_t 为一个 $(\mathcal{F}_t)$ -循序可测的非负过程并且满足

$$\mathbb{E} \left[\left(\int_0^T f_t dt \right)^p \right] < +\infty,$$

而 $\psi(\cdot) : \mathbb{R}_+ \mapsto \mathbb{R}_+$ 为一个非减的凹函数且满足 $\psi(0) = 0$.

命题 3.4. 假定 $p > 1$ 并且假设 (3A2) 成立. 让 $(y_t, z_t)_{t \in [0, T]}$ 为 BSDE (3.1) 的一个 L^p 解. 则存在一个仅仅依赖于 λ, p 及 T 的非负常数 $C_{\lambda, p, T}$ 使得, 对任意的 $0 \leq u \leq t \leq T$, 有

$$\begin{aligned} & \mathbb{E} \left[\sup_{s \in [t, T]} |y_s|^p \middle| \mathcal{F}_u \right] \\ & \leq C_{\lambda, p, T} \left\{ \mathbb{E}[|\xi|^p | \mathcal{F}_u] + \int_t^T \psi(\mathbb{E}[|y_s|^p | \mathcal{F}_u]) \, ds + \mathbb{E} \left[\left(\int_t^T f_s \, ds \right)^p \middle| \mathcal{F}_u \right] \right\}. \end{aligned}$$

证明. 令 $c(p) = p[(p-1) \wedge 1]/2$, 由文献 [Briand-Delyon-Hu-Pardoux-Stoica \[2003\]](#) 中的推论 2.3 可知

$$\begin{aligned} & |y_t|^p + c(p) \int_t^T |y_s|^{p-2} \mathbb{1}_{|y_s| \neq 0} |z_s|^2 \, ds \\ & \leq |\xi|^p + p \int_t^T |y_s|^{p-2} \mathbb{1}_{|y_s| \neq 0} \langle y_s, g(s, y_s, z_s) \rangle \, ds - p \int_t^T |y_s|^{p-2} \mathbb{1}_{|y_s| \neq 0} \langle y_s, z_s dB_s \rangle. \end{aligned}$$

假设 (3A2) 导出 $dP - a.s.$ 的有, 对任意的 $t \in [0, T]$,

$$\begin{aligned} & |y_t|^p + c(p) \int_t^T |y_s|^{p-2} \mathbb{1}_{|y_s| \neq 0} |z_s|^2 \, ds \\ & \leq |\xi|^p + p \int_t^T [\psi(|y_s|^p) + \lambda |y_s|^{p-1} |z_s| + |y_s|^{p-1} f_s] \, ds \\ & \quad - p \int_t^T |y_s|^{p-2} \mathbb{1}_{|y_s| \neq 0} \langle y_s, z_s dB_s \rangle. \end{aligned}$$

注意到因为 $\psi(\cdot)$ 为一个非减的凹函数并且 $\psi(0) = 0$, 故它至多线性增长. 因而, 从前面的不等式我们推出

$$\int_0^T |y_s|^{p-2} \mathbb{1}_{|y_s| \neq 0} |z_s|^2 \, ds < +\infty, \quad dP - a.s..$$

进一步地, 由基本不等式 $ab \leq (a^2 + b^2)/2$ 可知

$$\begin{aligned} p\lambda |y_s|^{p-1} |z_s| &= p \left(\frac{\sqrt{2}\lambda}{\sqrt{(p-1) \wedge 1}} |y_s|^{\frac{p}{2}} \right) \left(\sqrt{\frac{(p-1) \wedge 1}{2}} |y_s|^{\frac{p-2}{2}} \mathbb{1}_{|y_s| \neq 0} |z_s| \right) \\ &\leq \frac{p\lambda^2}{(p-1) \wedge 1} |y_s|^p + \frac{c(p)}{2} |y_s|^{p-2} \mathbb{1}_{|y_s| \neq 0} |z_s|^2. \end{aligned}$$

这样, 对每一个 $t \in [0, T]$, 我们有

$$|y_t|^p + \frac{c(p)}{2} \int_t^T |y_s|^{p-2} \mathbb{1}_{|y_s| \neq 0} |z_s|^2 \, ds \leq X_t - p \int_t^T |y_s|^{p-2} \mathbb{1}_{|y_s| \neq 0} \langle y_s, z_s dB_s \rangle, \quad (3.3)$$

这里

$$X_t = |\xi|^p + d_{\lambda,p} \int_t^T |y_s|^p ds + p \int_t^T \psi(|y_s|^p) ds + p \int_t^T |y_s|^{p-1} f_s ds$$

其中 $d_{\lambda,p} = p\lambda^2/[(p-1) \wedge 1] > 0$.

由 BDG 不等式可知 $\{M_t := \int_0^t |y_s|^{p-2} \mathbb{1}_{|y_s| \neq 0} \langle y_s, z_s dB_s \rangle\}_{t \in [0,T]}$ 为一个一致可积鞅. 事实上, Young 不等式导出

$$\begin{aligned} \mathbb{E} [\langle M, M \rangle_T^{1/2}] &\leq \mathbb{E} \left[\sup_{s \in [0,T]} |y_s|^{p-1} \cdot \left(\int_0^T |z_s|^2 ds \right)^{1/2} \right] \\ &= \mathbb{E} \left\{ \left(\sup_{s \in [0,T]} |y_s|^p \right)^{\frac{p-1}{p}} \cdot \left[\left(\int_0^T |z_s|^2 ds \right)^{p/2} \right]^{\frac{1}{p}} \right\} \\ &\leq \frac{(p-1)}{p} \mathbb{E} \left[\sup_{s \in [0,T]} |y_s|^p \right] + \frac{1}{p} \mathbb{E} \left[\left(\int_0^T |z_s|^2 ds \right)^{p/2} \right] \\ &< +\infty. \end{aligned}$$

这样, 对任意的 $0 \leq u \leq t \leq T$, 在 (3.3) 式两边关于 $\mathcal{F}_u$ 取条件数学期望可得

$$\frac{c(p)}{2} \mathbb{E} \left[\int_t^T |y_s|^{p-2} \mathbb{1}_{|y_s| \neq 0} |z_s|^2 ds \middle| \mathcal{F}_u \right] \leq \mathbb{E}[X_t | \mathcal{F}_u] \quad (3.4)$$

和

$$\mathbb{E} \left[\sup_{s \in [t,T]} |y_s|^p \middle| \mathcal{F}_u \right] \leq \mathbb{E}[X_t | \mathcal{F}_u] + k_p \mathbb{E} \left[(\langle M, M \rangle_T - \langle M, M \rangle_t)^{1/2} \middle| \mathcal{F}_u \right], \quad (3.5)$$

这里, 在 (3.5) 式中已经使用了 BDG 不等式, 且 k_p 为一个仅仅依赖于 p 的常数.

另一方面, 由 Young 不等式可知, 对任意的 $0 \leq u \leq t \leq T$, 有

$$\begin{aligned} &k_p \mathbb{E} \left[(\langle M, M \rangle_T - \langle M, M \rangle_t)^{1/2} \middle| \mathcal{F}_u \right] \\ &\leq k_p \mathbb{E} \left[\sup_{s \in [t,T]} |y_s|^{p/2} \cdot \left(\int_t^T |y_s|^{p-2} \mathbb{1}_{|y_s| \neq 0} |z_s|^2 ds \right)^{1/2} \middle| \mathcal{F}_u \right] \\ &\leq \frac{1}{2} \mathbb{E} \left[\sup_{s \in [t,T]} |y_s|^p \middle| \mathcal{F}_u \right] + \frac{k_p^2}{2} \mathbb{E} \left[\int_t^T |y_s|^{p-2} \mathbb{1}_{|y_s| \neq 0} |z_s|^2 ds \middle| \mathcal{F}_u \right]. \end{aligned}$$

组合 (3.4) 与 (3.5) 两式可知, 存在仅依赖于 p 的常数 $k'_p > 0$ 使得

$$\mathbb{E} \left[\sup_{s \in [t,T]} |y_s|^p \middle| \mathcal{F}_u \right] \leq k'_p \mathbb{E}[X_t | \mathcal{F}_u].$$

对每个 $0 \leq u \leq t \leq T$, 再次使用 Young 不等式可知, 存在仅依赖于 p 的另一个常数 k_p'' 使得

$$\begin{aligned}
 & pk_p' \mathbb{E} \left[\int_t^T |y_s|^{p-1} f_s \, ds \middle| \mathcal{F}_u \right] \\
 & \leq pk_p' \mathbb{E} \left[\sup_{s \in [t, T]} |y_s|^{p-1} \int_t^T f_s \, ds \middle| \mathcal{F}_u \right] \\
 & = \mathbb{E} \left[\left(\frac{p}{2(p-1)} \sup_{s \in [t, T]} |y_s|^p \right)^{\frac{p-1}{p}} \cdot \left[\frac{pk_p''}{2} \left(\int_t^T f_s \, ds \right)^p \right]^{\frac{1}{p}} \middle| \mathcal{F}_u \right] \\
 & \leq \frac{1}{2} \mathbb{E} \left[\sup_{s \in [t, T]} |y_s|^p \middle| \mathcal{F}_u \right] + \frac{k_p''}{2} \mathbb{E} \left[\left(\int_t^T f_s \, ds \right)^p \middle| \mathcal{F}_u \right],
 \end{aligned}$$

回到 X_t 的定义, 从上式可知

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E} \left[\sup_{s \in [t, T]} |y_s|^p \middle| \mathcal{F}_u \right] & \leq 2k_p' \mathbb{E} \left[|\xi|^p + d_{\lambda, p} \int_t^T |y_s|^p \, ds + p \int_t^T \psi(|y_s|^p) \, ds \middle| \mathcal{F}_u \right] \\
 & \quad + k_p'' \mathbb{E} \left[\left(\int_t^T f_s \, ds \right)^p \middle| \mathcal{F}_u \right].
 \end{aligned}$$

在前面的不等式中令

$$h_t = \mathbb{E} \left[\sup_{s \in [t, T]} |y_s|^p \middle| \mathcal{F}_u \right].$$

考虑到 $\psi(\cdot)$ 为凹函数, 使用 Fubini 定理及 Jensen 不等式可知, 对任意的 $0 \leq u \leq t \leq T$, 有

$$\begin{aligned}
 h_t & \leq 2k_p' \mathbb{E}[|\xi|^p | \mathcal{F}_u] + 2pk_p' \int_t^T \psi(\mathbb{E}[|y_s|^p | \mathcal{F}_u]) \, ds + k_p'' \mathbb{E} \left[\left(\int_t^T f_s \, ds \right)^p \middle| \mathcal{F}_u \right] \\
 & \quad + 2k_p' d_{\lambda, p} \int_t^T h_s \, ds.
 \end{aligned}$$

最后, Gronwall 不等式导致对每个 $t \in [0, T]$, 有

$$\begin{aligned}
 h_t & \leq e^{2k_p' d_{\lambda, p} (T-t)} \left\{ 2k_p' \mathbb{E}[|\xi|^p | \mathcal{F}_u] + 2pk_p' \int_t^T \psi(\mathbb{E}[|y_s|^p | \mathcal{F}_u]) \, ds \right. \\
 & \quad \left. + k_p'' \mathbb{E} \left[\left(\int_t^T f_s \, ds \right)^p \middle| \mathcal{F}_u \right] \right\},
 \end{aligned}$$

这样就完成了命题 3.4 的证明. $\square$

3.4 L^p ($p > 1$) 解的稳定性定理及定理 3.1 的证明

本节中, 我们将提出并证明生成元 g 满足假设 $(3H1)_{p \wedge 2}$ 及 $(3H4)$ 的多维 BSDE 的 L^p ($p > 1$) 解的一个稳定性定理. 在此基础上我们将进一步地给出第 3.2 节中定理 3.1 的证明.

下面的引理将被使用, 它来自文献 [Fan-Jiang \[2010b\]](#).

引理 3.1. 假定 $\kappa(\cdot) : \mathbb{R}_+ \mapsto \mathbb{R}_+$ 为一个非减的凹函数并且 $\kappa(0) = 0$. 那么它至多线性增长, 即存在一个常数 $A > 0$ 使得

$$\kappa(x) \leq A(x + 1), \quad \forall x \geq 0.$$

进一步地, 对每个 $m \geq 1$, 有

$$\kappa(x) \leq (m + 2A)x + \kappa\left(\frac{2A}{m + 2A}\right), \quad \forall x \in \mathbb{R}_+.$$

下面, 让 $p > 1$, 并且对每个 $n \geq 1$, 让 $(y_t, z_t)_{t \in [0, T]}$ 及 $(y_t^n, z_t^n)_{t \in [0, T]}$ 分别为 BSDE (ξ, g) 以及下面依赖于 n 的 BSDE 的一个 L^p 解:

$$y_t^n = \xi^n + \int_t^T g^n(s, y_s^n, z_s^n) ds - \int_t^T z_s^n dB_s, \quad t \in [0, T].$$

进一步地, 介绍下面的假设:

(3B1) 对每个 $n \geq 1$, 有 $\xi^n \in L^p(\Omega, \mathcal{F}_T, P; \mathbb{R}^k)$ 且 g^n 均满足假设 $(3H1)_{p \wedge 2}$ 及 $(3H4)$, 并且具有相同的函数 $\rho(\cdot)$ 及常数 $\bar{\lambda}$.

$$\textbf{(3B2)} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E} \left[|\xi^n - \xi|^p + \left(\int_0^T |g^n(s, y_s, z_s) - g(s, y_s, z_s)| ds \right)^p \right] = 0.$$

下面的定理 3.2 为本节的主要结果之一.

定理 3.2. 在假设 (3B1) 及 (3B2) 下, 我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E} \left[\sup_{s \in [0, T]} |y_s^n - y_s|^p + \left(\int_0^T |z_s^n - z_s|^2 ds \right)^{p/2} \right] = 0. \quad (3.6)$$

证明. 首先, 考虑到假设 (3B1), 根据命题 3.2 的 (i) 我们知道: 对每个 $n \geq 1$,

- (a) 生成元 g^n 均满足假设 $(3H1)_p$, 但是其中均为一个新的函数 $\hat{\rho}(x)$;
(当 $1 < p \leq 2$ 时, 有 $\hat{\rho}(x) \equiv \rho(x)$)

(b) 生成元 g^n 均满足假设 (3H1)₂, 但是其中均为一个新的函数 $\bar{\rho}(x)$.

(当 $p \geq 2$ 时, 有 $\bar{\rho}(x) \equiv \rho(x)$)

下面, 对每个 $n \geq 1$, 让 $\hat{y}^n = y^n - y$, $\hat{z}^n = z^n - z$ 且 $\hat{\xi}^n = \xi^n - \xi$. 则

$$\hat{y}_t^n = \hat{\xi}^n + \int_t^T \hat{g}^n(s, \hat{y}_s^n, \hat{z}_s^n) ds - \int_t^T \hat{z}_s^n dB_s, \quad t \in [0, T], \quad (3.7)$$

这里, 对每个 $(y, z) \in \mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^{k \times d}$,

$$\hat{g}^n(s, y, z) := g^n(s, y + y_s, z + z_s) - g(s, y_s, z_s).$$

注意到

$$\hat{g}^n(s, y, z) = g^n(s, y + y_s, z + z_s) - g^n(s, y_s, z_s) + g^n(s, y_s, z_s) - g(s, y_s, z_s). \quad (3.8)$$

从假设 (3B1), (3B2) 以及陈述 (a) 我们能够证明 BSDE (3.7) 的生成元 $\hat{g}^n$ 满足假设 (3A2), 其中

$$\psi(x) = \hat{\rho}(x), \quad \lambda = \bar{\lambda} \quad \text{且} \quad f_t = |g^n(t, y_t, z_t) - g(t, y_t, z_t)|.$$

故在命题 3.4 中取 $u = 0$ 可知, 存在一个仅仅依赖于 $\bar{\lambda}$, p 及 T 的常数 $C_{\bar{\lambda}, p, T} > 0$ 使得, 对任意的 $n \geq 1$ 及 $t \in [0, T]$, 有

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \left[\sup_{r \in [t, T]} |\hat{y}_r^n|^p \right] &\leq C_{\bar{\lambda}, p, T} \mathbb{E} \left[|\hat{\xi}^n|^p \right] + C_{\bar{\lambda}, p, T} \int_t^T \hat{\rho} \left(\mathbb{E} \left[\sup_{r \in [s, T]} |\hat{y}_r^n|^p \right] \right) ds \\ &\quad + C_{\bar{\lambda}, p, T} \mathbb{E} \left[\left(\int_0^T |g^n(s, y_s, z_s) - g(s, y_s, z_s)| ds \right)^p \right]. \end{aligned} \quad (3.9)$$

进一步地, 考虑到由引理 3.1 可知函数 $\hat{\rho}(\cdot)$ 至多线性增长, 并考虑到假设 (3B2), Gronwall 不等式导致存在一个不依赖于 n 的常数 $M > 0$ 使得

$$\mathbb{E} \left[\sup_{r \in [0, T]} |\hat{y}_r^n|^p \right] \leq M.$$

这样, 考虑到假设 (3B2), 在 (3.9) 式中关于 n 取上确界后使用 Fatou 引理、函数 $\hat{\rho}(\cdot)$ 的单调性及连续性以及 Bahari 不等式, 我们得到对任意的 $t \in [0, T]$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E} \left[\sup_{s \in [t, T]} |y_s^n - y_s|^p \right] = 0. \quad (3.10)$$

进一步地, 由假设 (3B2), (3.8) 式, 陈述 (b) 以及引理 3.1 我们也能证明, BSDE (3.7) 的生成元 $\hat{g}^n$ 满足假设 (3A1), 其中

$$\mu = m + 2A, \quad \lambda = \bar{\lambda}, \quad f_t = |g^n(t, y_t, z_t) - g(t, y_t, z_t)| \quad \text{且} \quad \varphi_t = \bar{\rho}\left(\frac{2A}{m + 2A}\right),$$

且对每个 $m \geq 1$ 均成立. 这样, 在命题 3.3 中取 $u = t = 0$ 可得, 存在一个依赖于 $m, \bar{\lambda}, p$ 及 T 的常数 $C_{m, \bar{\lambda}, p, T} > 0$ 及一个仅仅依赖于 p 的常数 $C_p > 0$ 使得, 对任意的 $m, n \geq 1$, 有

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \left[\left(\int_0^T |\hat{z}_s^n|^2 ds \right)^{p/2} \right] &\leq C_{m, \bar{\lambda}, p, T} \mathbb{E} \left[\sup_{t \in [0, T]} |\hat{y}_t^n|^p \right] + C_p \left(\bar{\rho}\left(\frac{2A}{m + 2A}\right) \cdot T \right)^{p/2} \\ &\quad + C_p \mathbb{E} \left[\left(\int_0^T |g^n(s, y_s, z_s) - g(s, y_s, z_s)| ds \right)^p \right]. \end{aligned}$$

这样, 考虑到 (3.10) 式, 假设 (3B2) 以及 $\bar{\rho}(x)$ 为连续函数并且 $\bar{\rho}(0) = 0$ 的事实, 在前面的不等式中先让 $n \rightarrow \infty$ 再让 $m \rightarrow \infty$ 得到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E} \left[\left(\int_0^T |z_s^n - z_s|^2 ds \right)^{p/2} \right] = 0.$$

这样, 我们得到 (3.6) 式. 定理 3.2 的证明完成. $\square$

现在, 我们在命题 3.1 的基础上给出第 3.2 节中定理 3.1 的证明.

定理 3.1 的证明. 假定 $p > 1$ 并且生成元 g 满足假设 $(3H1)_{p \wedge 2}$, 其中的函数为 $\rho(x)$, $(3H2)$ -(3H4) 及 $(3H5)_p$. 这样, 根据命题 3.2 的 (i) 我们知道: 生成元 g 满足假设 $(3H1)_2$, 但是其中为一个新的函数 $\bar{\rho}(x)$.

定理 3.1 的唯一性部分为定理 3.2 的直接推论. 现在我们证明存在性部分. 首先, 对每个 $n \geq 1$ 及 $x \in \mathbb{R}^k$, 让 $q_n(x) = xn/(|x| \vee n)$, 并让

$$\xi_n := q_n(\xi) \quad \text{且} \quad g_n(t, y, z) := g(t, y, z) - g(t, 0, 0) + q_n(g(t, 0, 0)). \quad (3.11)$$

注意到对任意的 $n \geq 1$, 生成元 g_n 均满足假设 $(3H1)_2$, 其中的函数均为 $\bar{\rho}(x)$, 并且均满足假设 $(3H2)$ -(3H4). 进一步地注意到, 对任意的 $n \geq 1$, 有

$$|\xi_n| \leq n, \quad dP - a.s., \quad \text{及} \quad |g_n(t, 0, 0)| \leq n, \quad dP \times dt - a.e.. \quad (3.12)$$

进而由假设 $(3H5)_p$ 可知

$$\lim_{m,n \rightarrow \infty} \mathbb{E} \left[|\xi_m - \xi_n|^p + \left(\int_0^T |q_m(g(s, 0, 0)) - q_n(g(s, 0, 0))| \, ds \right)^p \right] = 0. \quad (3.13)$$

由命题 3.1 知, 对任意的 $n \geq 1$, BSDE (ξ_n, g_n) 有唯一的 L^2 解, 记为 $(y_t^n, z_t^n)_{t \in [0, T]}$.

因为 g_n 满足假设 (3H1)₂, 其中的函数为 $\bar{\rho}(x)$, 并且满足假设 (3H4), 因而容易证明它也满足假设 (3A2), 其中

$$p = 2, \quad \psi(x) = \bar{\rho}(x), \quad \lambda = \bar{\lambda} \quad \text{及} \quad f_t = q_n(g(t, 0, 0)).$$

这样, 命题 3.4 及 (3.12) 式共同导致对任意的 $n \geq 1$, $(y_t^n)_{t \in [0, T]}$ 为有界过程因而属于空间 $\mathcal{S}^p(0, T; \mathbb{R}^k)$. 进一步地, 由引理 3.1 可知, 存在一个常数 $A > 0$ 使得

$$\bar{\rho}(x) \leq A(x + 1), \quad \forall x \geq 0,$$

于是, 生成元 g_n 也满足假设 (3A1), 其中

$$\mu = A, \quad \lambda = \bar{\lambda}, \quad f_t = q_n(g(t, 0, 0)) \quad \text{及} \quad \varphi_t = A.$$

这样, 命题 3.3 及 (3.12) 式导致对任意的 $n \geq 1$, $(z_t^n)_{t \in [0, T]}$ 属于空间 $M^p(0, T; \mathbb{R}^k)$.

接下来, 对每个 $m, n \geq 1$, 让

$$\hat{\xi}^{m,n} = \xi_m - \xi_n, \quad \hat{y}^{m,n} = y^m - y^n, \quad \hat{z}^{m,n} = z^m - z^n.$$

则 $(\hat{y}^{m,n}, \hat{z}^{m,n})$ 为下面的依赖于 (m, n) 的 BSDE 的一个 L^p 解:

$$\hat{y}_t^{m,n} = \hat{\xi}^{m,n} + \int_t^T \hat{g}^{m,n}(s, \hat{y}_s^{m,n}, \hat{z}_s^{m,n}) \, ds - \int_t^T \hat{z}_s^{m,n} dB_s, \quad t \in [0, T], \quad (3.14)$$

这里, 对任意的 $(y, z) \in \mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^{k \times d}$,

$$\hat{g}^{m,n}(s, y, z) := g_m(s, y + y_s^n, z + z_s^n) - g_n(s, y_s^n, z_s^n).$$

由 (3.11) 式知对任意的 $m, n \geq 1$, 有

$$\hat{g}^{m,n}(t, y, z) = q_m(g(t, 0, 0)) - q_n(g(t, 0, 0)) + g(t, y + y_t^n, z + z_t^n) - g(t, y_t^n, z_t^n),$$

则由 g 的假设以及 (3.13) 式我们能够证明, 对每个 $m, n \geq 1$, BSDE (3.14) 的生成元 $\hat{g}^{m,n}$ 均满足假设 (3H1) _{$p \wedge 2$} 及 (3H4), 且具有相同的函数 $\rho(\cdot)$ 及常数 $\bar{\lambda}$, 并且

$$\lim_{m,n \rightarrow \infty} \mathbb{E} \left[|\hat{\xi}^{m,n} - 0|^p + \left(\int_0^T |\hat{g}^{m,n}(s, 0, 0) - \tilde{g}(s, 0, 0)| \, ds \right)^p \right] = 0,$$

这里, 对任意的 $(y, z) \in \mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^{k \times d}$,

$$\tilde{g}(s, y, z) := 0.$$

这样, 我们能应用定理 3.2 到 BSDE (3.14) 上得到

$$\lim_{m, n \rightarrow \infty} \mathbb{E} \left[\sup_{s \in [0, T]} |\hat{y}_s^{m, n} - 0|^p + \left(\int_0^T |\hat{z}_s^{m, n} - 0|^2 ds \right)^{p/2} \right] = 0,$$

这意味着 $\{(y_t^n, z_t^n)_{t \in [0, T]}\}_{n=1}^\infty$ 为过程空间 $\mathcal{S}^p(0, T; \mathbb{R}^k) \times \mathcal{M}^p(0, T; \mathbb{R}^{k \times d})$ 中的一个柯西序列.

最后, 让 $(y_t, z_t)_{t \in [0, T]}$ 为过程序列 $\{(y_t^n, z_t^n)_{t \in [0, T]}\}_{n=1}^\infty$ 在空间 $\mathcal{S}^p(0, T; \mathbb{R}^k) \times \mathcal{M}^p(0, T; \mathbb{R}^{k \times d})$ 中的极限过程. 在 BSDE (ξ_n, g_n) 中在依概率一致收敛意义下取极限, 并考虑到假设 (3H2), (3H3) 及 (3H4) 可知 $(y_t, z_t)_{t \in [0, T]}$ 满足 BSDE (ξ, g) . 这样, 我们证明了 L^p 解的存在性并最终完成了定理 3.1 的证明. $\square$

3.5 L^p ($p > 1$) 解的比较定理

本节中, 我们限制自己在 $k = 1$ 的情形, 并且证明生成元满足假设 $(3H1)_p$ 及 $(3H4)$ 的 BSDE 的 L^p 解的下面的比较定理.

定理 3.3. 假定 $p > 1$, $\xi, \xi' \in L^p(\Omega, \mathcal{F}_T, P; \mathbb{R}^k)$, g 与 g' 为 BSDE 的两个生成元, 并且 (y, z) 和 (y', z') 分别为 BSDE (ξ, g) 及 BSDE (ξ', g') 的一个 L^p 解. 如果 $\xi \leq \xi'$, $dP - a.s.$, 并且下面两个陈述中的任意一个成立:

(i) g 满足假设 $(3H1)_p$ 及 $(3H4)$, 且

$$g(t, y'_t, z'_t) \leq g'(t, y'_t, z'_t), \quad dP \times dt - a.e.;$$

(ii) g' 满足假设 $(3H1)_p$ 及 $(3H4)$, 且

$$g(t, y_t, z_t) \leq g'(t, y_t, z_t), \quad dP \times dt - a.e.$$

则对任意的 $t \in [0, T]$, 有

$$y_t \leq y'_t, \quad dP - a.s..$$

证明. 首先假定 $\xi \leq \xi'$, $dP - a.s.$, g 满足假设 $(3H1)_p$, 其中的函数为 $\rho(x)$, 以及假设 $(3H4)$, 并且 $g(t, y'_t, z'_t) \leq g'(t, y'_t, z'_t)$, $dP \times dt - a.e.$

让 $\hat{y}_t = y_t - y'_t$, $\hat{z}_t = z_t - z'_t$, $\hat{\xi} = \xi - \xi'$. 对任意的 $t \in [0, T]$, 有

$$\begin{aligned} & (\hat{y}_t^+)^p + c(p) \int_t^T |\hat{y}_s|^{p-2} \mathbb{1}_{\hat{y}_s > 0} |\hat{z}_s|^2 ds \\ & \leq (\hat{\xi}^+)^p + p \int_t^T |\hat{y}_s|^{p-1} \mathbb{1}_{\hat{y}_s > 0} [g(s, y_s, z_s) - g'(s, y'_s, z'_s)] ds \\ & \quad - p \int_t^T |\hat{y}_s|^{p-1} \mathbb{1}_{\hat{y}_s > 0} \hat{z}_s dB_s \end{aligned} \quad (3.15)$$

其中 $c(p) = p[(p-1) \wedge 1]/2$. 因为过程 $g(s, y'_s, z'_s) - g'(s, y'_s, z'_s)$ 非正, 我们有

$$\begin{aligned} g(s, y_s, z_s) - g'(s, y'_s, z'_s) &= g(s, y_s, z_s) - g(s, y'_s, z'_s) + g(s, y'_s, z'_s) - g'(s, y'_s, z'_s) \\ &\leq g(s, y_s, z_s) - g(s, y'_s, z_s) + g(s, y'_s, z_s) - g(s, y'_s, z'_s) \end{aligned}$$

进而使用生成元 g 的假设 $(3H1)_p$ 及 $(3H4)$ 连同 (3.3) 之前的那个不等式可得

$$\begin{aligned} & p|\hat{y}_s|^{p-1} \mathbb{1}_{\hat{y}_s > 0} [g(s, y_s, z_s) - g'(s, y'_s, z'_s)] \\ & \leq p\rho((\hat{y}_s^+)^p) + p\bar{\lambda}|\hat{y}_s^+|^{p-1}|\hat{z}_s| \\ & \leq p\bar{\rho}((\hat{y}_s^+)^p) + \frac{c(p)}{2}|\hat{y}_s|^{p-2} \mathbb{1}_{\hat{y}_s > 0} |\hat{z}_s|^2, \end{aligned} \quad (3.16)$$

这里

$$\bar{\rho}(u) := \rho(u) + d_{\bar{\lambda}, p} u$$

(其中 $d_{\bar{\lambda}, p} = \bar{\lambda}^2/[(p-1) \wedge 1]$) 也为一个非减凹函数, $\bar{\rho}(0) = 0$ 且对 $u > 0$, $\bar{\rho}(u) > 0$. 这样, 考虑到 $\xi \leq \xi'$, 由 (3.15) 及 (3.16) 两式知, 对任意的 $t \in [0, T]$, 有

$$(\hat{y}_t^+)^p \leq p \int_t^T \bar{\rho}((\hat{y}_s^+)^p) ds - p \int_t^T |\hat{y}_s|^{p-1} \mathbb{1}_{\hat{y}_s > 0} \hat{z}_s dB_s,$$

注意到由 BDG 不等式可知 $(\int_0^t |\hat{y}_s|^{p-1} \mathbb{1}_{\hat{y}_s > 0} \hat{z}_s dB_s)_{t \in [0, T]}$ 为一致可积鞅, 并且注意到 $\bar{\rho}(u)$ 为凹函数. 由 Jensen 不等式可知, 对任意的 $t \in [0, T]$, 有

$$\mathbb{E}[(\hat{y}_t^+)^p] \leq p \int_t^T \bar{\rho}(\mathbb{E}[(\hat{y}_s^+)^p]) ds. \quad (3.17)$$

进一步地, 因为 $\rho(\cdot)$ 为凹函数 并且 $\rho(0) = 0$, 故对任意的 $u \in [0, 1]$, 有 $\rho(u) \geq \rho(1)u$, 进而对每个 $0 \leq u \leq 1$, 有

$$\frac{1}{\bar{\rho}(u)} = \frac{1}{\rho(u) + d_{\bar{\lambda}, p} u} \geq \frac{1}{\rho(u) + \frac{d_{\bar{\lambda}, p}}{\rho(1)} \rho(u)} = \frac{\rho(1)}{\rho(1) + d_{\bar{\lambda}, p}} \cdot \frac{1}{\rho(u)}.$$

因此

$$\int_{0+} \frac{du}{\bar{\rho}(u)} = +\infty.$$

这样, 考虑到 (3.17) 式, Bihari 不等式导致对任意的 $t \in [0, T]$, 有

$$\mathbb{E}[(\hat{y}_t^+)^p] = 0$$

于是

$$y_t \leq y'_t, \quad dP - a.s..$$

现在假定 $\xi \leq \xi'$, $dP - a.s.$, g' 满足假设 (3H1)_p, 其中的函数为 $\rho(x)$, 以及假设 (3H4), 并且 $g(t, y_t, z_t) \leq g'(t, y_t, z_t)$, $dP \times dt - a.e.$. 因为过程 $g(s, y_s, z_s) - g'(s, y_s, z_s)$ 非正, 我们有

$$\begin{aligned} g(s, y_s, z_s) - g'(s, y'_s, z'_s) &= g(s, y_s, z_s) - g'(s, y_s, z_s) + g'(s, y_s, z_s) - g'(s, y'_s, z'_s) \\ &\leq g'(s, y_s, z_s) - g'(s, y'_s, z_s) + g'(s, y'_s, z_s) - g'(s, y'_s, z'_s). \end{aligned}$$

进一步地, 使用生成元 g' 的假设 (3H1)_p 及 (3H4) 我们可以证明不等式 (3.16) 仍然成立. 因此, 如上相同的讨论导致对任意的 $t \in [0, T]$, 有

$$y_t \leq y'_t, \quad dP - a.s..$$

定理证毕. □

由定理 3.3 立即可得下面的推论. 并且由注记 3.3 可知它推广了几个已有文献 (如 Peng [1991], Cao-Yan [1999], Pardoux [1999] 及 Briand-Hu [2006] 等) 中获得的相应比较定理.

推论 3.4. 假定 $p > 1$ 并且两个生成元 g 与 g' 中至少有一个满足假设 (3H1)_p 及 (3H4). 让 $\xi, \xi' \in L^p(\Omega, \mathcal{F}_T, P; \mathbb{R}^k)$, 并且 (y, z) 和 (y', z') 分别为 BSDE (ξ, g) 及 BSDE (ξ', g') 的一个 L^p 解. 如果 $\xi \leq \xi'$, $dP - a.s.$, 并且

$$\forall y, z, \quad g(t, y, z) \leq g'(t, y, z), \quad dP \times dt - a.e.,$$

则对任意的 $t \in [0, T]$, 有

$$y_t \leq y'_t, \quad dP - a.s..$$

3.6 命题 3.1 的证明

本节中, 我们将综合使用非标准的先验估计技术、卷积技术、迭代技术、卷积技术以及 Bihari 不等式等方法及工具给出第 3.2 节中命题 3.1 的证明. 这些方法分别受文献 Mao [1995], Situ [1997], Pardoux [1999], Briand-Delyon-Hu-Pardoux-Stoica [2003], Yin-Situ [2003] 及 Yin-Mao [2008] 等的启发而获得. 特别值得指出的是, 文献 Pardoux [1999] 中弱收敛的办法在我们的情形下不再适用.

命题 3.1 的证明分为两个阶段. 第一阶段引入两个额外的限制假设并证明下面的命题 3.5, 第二阶段则去掉这两个限制假设从而最终证明命题 3.1.

首先介绍这两个假设如下:

(3H3') g 关于变量 y 有一个较强的一般增长, 即 $dP \times dt - a.e.$,

$$\forall y \in \mathbb{R}^k, \quad |g(\omega, t, y, 0)| \leq |g(\omega, t, 0, 0)| + \varphi(|y|),$$

这里 $\varphi: \mathbb{R}^+ \mapsto \mathbb{R}^+$ 为一个递增的连续函数.

$$\textbf{(3H5')}_2 \quad \mathbb{E} \left[\int_0^T |g(\omega, t, 0, 0)|^2 dt \right] < +\infty.$$

注记 3.5. 显然, $(3H3') \implies (3H3)$ 且 $(3H5')_2 \implies (3H5)_2$.

命题 3.5. 假定生成元 g 及终端变量 ξ 满足假设 $(3H1)_2$, $(3H2)$, $(3H3')$, $(3H4)$ 及 $(3H5')_2$. 则 BSDE (ξ, g) 有唯一的 L^2 解.

为了证明命题 3.5, 我们介绍下面的非标准先验估计, 它将在命题 3.5 的证明中发挥重要的作用. 在这个估计中将用到关于生成元 g 的如下假设:

$$\textbf{(3A3)} \quad dP \times dt - a.e., \forall (y, z) \in \mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^{k \times d},$$

$$\langle y, g(\omega, t, y, z) \rangle \leq \psi(|y|^2) + \lambda|y||z| + |y|\varphi_t,$$

这里, λ 为一个正常数, φ_t 为一个 $(\mathcal{F}_t)$ -循序可测的非负随机过程并满足

$$\mathbb{E} \left[\int_0^T \varphi_t^2 dt \right] < +\infty,$$

而 $\psi(\cdot): \mathbb{R}_+ \mapsto \mathbb{R}_+$ 为一个非减的凹函数并满足 $\psi(0) = 0$.

命题 3.6. 让生成元 g 满足假设 (3A3) 并且让 $(y_t, z_t)_{t \in [0, T]}$ 为 BSDE (ξ, g) 的一个 L^2 解. 则对每一个 $\theta > 0$, 存在一个仅仅依赖于 λ 及 θ 的常数 $c > 0$, 使得对任意的 $0 \leq u \leq t \leq T$, 有

$$\begin{aligned} & \mathbb{E} \left[\sup_{r \in [t, T]} |y_r|^2 \middle| \mathcal{F}_u \right] + \mathbb{E} \left[\int_t^T |z_s|^2 ds \middle| \mathcal{F}_u \right] \\ & \leq e^{c(T-t)} \left\{ c \mathbb{E} [|\xi|^2 | \mathcal{F}_u] + c \int_t^T \psi(\mathbb{E} [|y_s|^2 | \mathcal{F}_u]) ds + \frac{1}{\theta} \mathbb{E} \left[\int_t^T \varphi_s^2 ds \middle| \mathcal{F}_u \right] \right\}. \end{aligned} \quad (3.18)$$

证明. 应用 Itô 公式到 $|y_t|^2$ 得到, 对任意的 $t \in [0, T]$, 有

$$|y_t|^2 + \int_t^T |z_s|^2 ds = |\xi|^2 + 2 \int_t^T \langle y_s, g(s, y_s, z_s) \rangle ds - 2 \int_t^T \langle y_s, z_s dB_s \rangle. \quad (3.19)$$

由假设 (3A3) 以及基本不等式 $2ab \leq \theta a^2 + b^2/\theta$ 可知, 对任意的 $\theta > 0$, 有

$$\begin{aligned} 2 \langle y_s, g(s, y_s, z_s) \rangle & \leq 2\psi(|y_s|^2) + 2\lambda|y_s||z_s| + 2|y_s|\varphi_s, \\ & \leq 2\psi(|y_s|^2) + (2\lambda^2 + 290\theta)|y_s|^2 + \frac{\varphi_s^2}{290\theta} + \frac{1}{2}|z_s|^2. \end{aligned} \quad (3.20)$$

这样, 由 (3.19) 及 (3.20) 两式知, 对任意的 $0 \leq u \leq t \leq T$, 有

$$\frac{1}{2} \mathbb{E} \left[\int_t^T |z_s|^2 ds \middle| \mathcal{F}_u \right] \leq X_u^t, \quad (3.21)$$

这里

$$\begin{aligned} X_u^t &= \mathbb{E} [|\xi|^2 | \mathcal{F}_u] + (2\lambda^2 + 290\theta) \int_t^T \mathbb{E} \left[\sup_{r \in [s, T]} |y_r|^2 \middle| \mathcal{F}_u \right] ds \\ &+ \mathbb{E} \left[\int_t^T (2\psi(|y_s|^2) + \frac{\varphi_s^2}{290\theta}) ds \middle| \mathcal{F}_u \right]. \end{aligned}$$

进一步地, 由 BDG 不等式知 $\{M_t := \int_0^t \langle y_s, z_s dB_s \rangle\}_{t \in [0, T]}$ 为一个一致可积鞅. 事实上, 对任意的 $0 \leq u \leq t \leq T$, 有

$$\begin{aligned} & 2 \mathbb{E} \left[\sup_{r \in [t, T]} \left| \int_r^T \langle y_s, z_s dB_s \rangle \right| \middle| \mathcal{F}_u \right] \\ & \leq 12 \mathbb{E} \left[\sup_{r \in [t, T]} |y_r| \cdot \left(\int_t^T |z_s|^2 ds \right)^{1/2} \middle| \mathcal{F}_u \right] \\ & \leq \frac{1}{2} \mathbb{E} \left[\sup_{r \in [t, T]} |y_r|^2 \middle| \mathcal{F}_u \right] + 72 \mathbb{E} \left[\int_t^T |z_s|^2 ds \middle| \mathcal{F}_u \right] \\ & < +\infty. \end{aligned} \quad (3.22)$$

利用 (3.20) 及 (3.22), 从 (3.19) 式可知

$$\mathbb{E} \left[\sup_{r \in [t, T]} |y_r|^2 \middle| \mathcal{F}_u \right] + \mathbb{E} \left[\int_t^T |z_s|^2 \, ds \middle| \mathcal{F}_u \right] \leq 2X_u^t + 144\mathbb{E} \left[\int_t^T |z_s|^2 \, ds \middle| \mathcal{F}_u \right].$$

这样, 组合以上不等式以及 (3.21) 式导致

$$\mathbb{E} \left[\sup_{r \in [t, T]} |y_r|^2 \middle| \mathcal{F}_u \right] + \mathbb{E} \left[\int_t^T |z_s|^2 \, ds \middle| \mathcal{F}_u \right] \leq 290X_u^t,$$

进而, 让

$$h(t) = \mathbb{E} \left[\sup_{r \in [t, T]} |y_r|^2 \middle| \mathcal{F}_u \right] + \mathbb{E} \left[\int_t^T |z_s|^2 \, ds \middle| \mathcal{F}_u \right]$$

并注意到 X_u^t 的定义我们知道, 对任意的 $0 \leq u \leq t \leq T$, 有

$$\begin{aligned} h(t) \leq & 290\mathbb{E} [|\xi|^2 | \mathcal{F}_u] + 290(2\lambda^2 + 290\theta) \int_t^T h(s) \, ds \\ & + \mathbb{E} \left[\int_t^T (580\psi(|y_s|^2) + \frac{\varphi_s^2}{\theta}) \, ds \middle| \mathcal{F}_u \right], \end{aligned} \quad (3.23)$$

依据这个不等式 (3.23) 并结合 Gronwall 不等式, Fubini 定理及 Jensen 不等式, 考虑到 $\psi(\cdot)$ 为凹函数的事实, 便可得到 (3.18) 式. 证明完成. $\square$

现在, 我们能完成命题 3.5 的证明.

命题 3.5 的证明. 假定生成元 g 满足假设 (3H1)₂, (3H2), (3H3'), (3H4) 及 (3H5')₂.

命题 3.5 的唯一性部分为定理 3.2 的直接推论. 现在我们证明其存在性部分. 证明将被分为四步.

第一步: 我们证明对任意的 $V \in M^2(0, T; \mathbb{R}^{k \times d})$ 及 $\xi \in L^2(\Omega, \mathcal{F}_T, P; \mathbb{R}^k)$, 如果存在一个正常数 K 使得

$$|\xi| \leq K, \, dP - a.s., \, |g(t, 0, 0)| \leq K \, dP \times dt - a.e. \text{ 且 } |V_t| \leq K, \, dP \times dt - a.e., \quad (3.24)$$

那么, 下面的 BSDE 有唯一的 L^2 解:

$$y_t = \xi + \int_t^T g(s, y_s, V_s) \, ds - \int_t^T z_s \, dB_s, \quad t \in [0, T]. \quad (3.25)$$

让 ψ 为集合 $C^\infty(\mathbb{R}^k, \mathbb{R}_+)$ 中的一个函数, 以单位球作为其紧支撑, 并且满足 $\int_{\mathbb{R}^k} \psi(y) dy = 1$. 对每个 $n \geq 1$ 及 $(\omega, t, y) \in \Omega \times [0, T] \times \mathbb{R}^k$, 让

$$g_n(t, y, V_t) := n^k g(t, y, V_t) * \psi(ny) = n^k \int_{\mathbb{R}^k} g(t, u, V_t) \psi(ny - nu) du. \quad (3.26)$$

则对每个 $y \in \mathbb{R}^k$, g_n 为 $(\mathcal{F}_t)$ -循序可测的过程并且

$$g_n(t, y, V_t) = \int_{\mathbb{R}^k} g(t, y - \frac{u}{n}, V_t) \psi(u) du = \int_{\{u: |u| \leq 1\}} g(t, y - \frac{u}{n}, V_t) \psi(u) du. \quad (3.27)$$

由假设 (3H3'), 假设 (3H4) 及 (3.24) 式知, 对任意的 $y \in \mathbb{R}^k$, $dP \times dt - a.e.$, 有

$$|g(t, y, V_t)| \leq |g(t, y, 0)| + |g(t, y, V_t) - g(t, y, 0)| \leq K + \varphi(|y|) + \mu K. \quad (3.28)$$

这样, 从 (3.26) 式容易验证, 对任意的 $n \geq 1$, $g_n(t, y, V_t)$ 关于变量 y 为局部 Lipschitz 的, 并且是关于变量 (t, ω) 一致的. 进一步地, 对任意的 $n \geq 1$ 及 $y \in \mathbb{R}^k$, 由 (3.27) 及 (3.28) 知 $dP \times dt - a.e.$,

$$|g_n(t, y, V_t)| \leq K + \varphi(|y| + 1) + \mu K. \quad (3.29)$$

现在, 对一个足够大的正数 $r > 0$ (它将在后面被选定), 让 θ_r 为一个仅在 $[0, 1]$ 中取值的光滑函数并且满足当 $|y| \leq r$ 时, $\theta_r(y) = 1$, 而当 $|y| \geq r + 1$ 时, $\theta_r(y) = 0$. 则对任意的 $n \geq 1$, 函数 $\theta_r(y)g_n(t, y, V_t)$ 关于变量 y 均为全局 Lipschitz 的, 并且是关于变量 (t, ω) 一致的. 事实上, 我们在空间 $\mathbb{R}^k$ 中任意选取 y 及 y' . 如果 $|y| > r + 1$ 且 $|y'| > r + 1$, 则该陈述显然被满足, 于是缩减到 $|y'| \leq r + 1$ 的情形. 注意到 $g_n(t, y, V_t)$ 关于变量 y 为局部 Lipschitz 的, 并且是关于变量 (t, ω) 一致的, 并且注意到 θ_r 关于变量 y 为全局 Lipschitz 的, 由 (3.29) 式知, 存在两个正常数 C_1 及 C_2 使得 $dP \times dt - a.e.$,

$$\begin{aligned} & |\theta_r(y)g_n(t, y, V_t) - \theta_r(y')g_n(t, y', V_t)| \\ & \leq |\theta_r(y)||g_n(t, y, V_t) - g_n(t, y', V_t)| + |\theta_r(y) - \theta_r(y')||g_n(t, y', V_t)| \\ & \leq C_1|y - y'| + C_2(K + \mu K + \varphi(r + 2))|y - y'|. \end{aligned}$$

这样, 根据文献 [Pardoux-Peng \[1990\]](#) 可知, 对任意的 $n \geq 1$, 下面的 BSDE 有唯一的 L^2 解 $(y_t^n, z_t^n)_{t \in [0, T]}$:

$$y_t^n = \xi + \int_t^T \theta_r(y_s^n)g_n(s, y_s^n, V_s)ds - \int_t^T z_s^n dB_s, \quad t \in [0, T]. \quad (3.30)$$

由假设 (3H1)₂ 及 (3.27) 式知, 对任意的 $n \geq 1$ 及 $y_1, y_2 \in \mathbb{R}^k$, $dP \times dt - a.e.$,

$$\begin{aligned} & \langle y_1 - y_2, g_n(t, y_1, V_t) - g_n(t, y_2, V_t) \rangle \\ & \leq \int_{\mathbb{R}^k} \langle y_1 - y_2, g(t, y_1 - \frac{u}{n}, V_t) - g(t, y_2 - \frac{u}{n}, V_t) \rangle \psi(u) du \\ & \leq \int_{\mathbb{R}^k} \kappa(|y_1 - y_2|^2) \psi(u) du = \kappa(|y_1 - y_2|^2). \end{aligned} \quad (3.31)$$

则对任意的 $n \geq 1$ 及 $y \in \mathbb{R}^k$, 组合 (3.31) 及 (3.29) 两式得到 $dP \times dt - a.e.$,

$$\begin{aligned} \langle y, \theta_r(y) g_n(t, y, V_t) \rangle &= \theta_r(y) \langle y, g_n(t, y, V_t) - g_n(t, 0, V_t) \rangle + \theta_r(y) \langle y, g_n(t, 0, V_t) \rangle \\ &\leq \kappa(|y|^2) + |y|(K + \mu K + \varphi(1)). \end{aligned}$$

因此, BSDE (3.30) 的生成元 $\theta_r(y) g_n(t, y, V_t)$ 满足假设 (3A3), 其中

$$\psi(u) = \kappa(u), \quad \lambda = 0 \quad \text{且} \quad \varphi_t \equiv K + \mu K + \varphi(1).$$

这样, 考虑到 (3.24), 在命题 3.6 中取 $\theta = 1$ 可知, 存在一个仅仅依赖于 T 的常数 $c > 0$ 使得, 对任意的 $n \geq 1$ 及 $0 \leq u \leq t \leq T$, 有

$$\begin{aligned} & \mathbb{E}[|y_t^n|^2 | \mathcal{F}_u] + \mathbb{E}\left[\int_t^T |z_s^n|^2 ds \middle| \mathcal{F}_u\right] \\ & \leq cK^2 + c \int_t^T \kappa(\mathbb{E}[|y_s^n|^2 | \mathcal{F}_u]) ds + c(K + \mu K + \varphi(1))^2 T. \end{aligned}$$

进一步地, 因为 $\kappa(\cdot)$ 为非减的凹函数并且 $\kappa(0) = 0$, 故它至多线性增长, 即存在一个常数 $A > 0$ 使得, 对任意的 $x \geq 0$, 有 $\kappa(x) \leq A(x + 1)$. 应用 Gronwall 不等式得到

$$\begin{aligned} & \mathbb{E}[|y_t^n|^2 | \mathcal{F}_u] + \mathbb{E}\left[\int_t^T |z_s^n|^2 ds \middle| \mathcal{F}_u\right] \\ & \leq (cK^2 + cAT + c(K + \mu K + \varphi(1))^2 T) \cdot e^{cAT} := r^2. \end{aligned}$$

在前面的不等式中令 $u = t$ 知对任意的 $n \geq 1$, 有

$$\forall t \in [0, T], |y_t^n| \leq r \quad \text{且} \quad \mathbb{E}\left[\int_0^T |z_s^n|^2 ds\right] \leq r^2. \quad (3.32)$$

由 (3.30) 及 (3.32) 两式可以断定 $(y_t^n, z_t^n)_{t \in [0, T]}$ 为下面的 BSDE 的唯一 L^2 解:

$$y_t^n = \xi + \int_t^T g_n(s, y_s^n, V_s) ds - \int_t^T z_s^n dB_s, \quad t \in [0, T]. \quad (3.33)$$

下面, 我们证明 $\{(y_t^n, z_t^n)_{t \in [0, T]}\}_{n=1}^\infty$ 为过程空间 $\mathcal{S}^2(0, T; \mathbb{R}^k) \times M^2(0, T; \mathbb{R}^{k \times d})$ 中的一个柯西序列. 事实上, 对每个 $n \geq 1$ 及 $m \geq 1$, 让 $\hat{y}^{n,m} = y^n - y^m$, $\hat{z}^{n,m} = z^n - z^m$, 则

$$\hat{y}_t^{n,m} = \int_t^T \hat{g}^{n,m}(s, \hat{y}_s^{n,m}, V_s) ds - \int_t^T \hat{z}_s^{n,m} dB_s, \quad t \in [0, T], \quad (3.34)$$

这里, 对任意的 $y \in \mathbb{R}^k$,

$$\hat{g}^{n,m}(s, y, V_s) := g_n(s, y + y_s^m, V_s) - g_m(s, y_s^m, V_s).$$

由 (3.31) 式可知, 对任意的 $y \in \mathbb{R}^k$, $dP \times dt - a.e.$, 有

$$\begin{aligned} \langle y, \hat{g}^{n,m}(t, y, V_t) \rangle &= \langle y, g_n(t, y + y_t^m, V_t) - g_n(t, y_t^m, V_t) \rangle \\ &\quad + \langle y, g_n(t, y_t^m, V_t) - g_m(t, y_t^m, V_t) \rangle \\ &\leq \kappa(|y|^2) + |y| |g_n(t, y_t^m, V_t) - g_m(t, y_t^m, V_t)|. \end{aligned}$$

因此, BSDE (3.34) 的生成元 $\hat{g}^{n,m}(t, y, V_t)$ 满足假设 (3A3), 其中

$$\psi(u) = \kappa(u), \quad \lambda = 0 \quad \text{且} \quad \varphi_t = |g_n(t, y_t^m, V_t) - g_m(t, y_t^m, V_t)|.$$

这样, 在命题 3.6 中取 $u = 0$ 及 $\theta = 1$ 可知, 存在一个仅仅依赖于 T 的常数 $c > 0$ 使得, 对任意的 $t \in [0, T]$, 有

$$\begin{aligned} &\mathbb{E} \left[\sup_{r \in [t, T]} |\hat{y}_r^{n,m}|^2 \right] + \mathbb{E} \left[\int_t^T |\hat{z}_s^{n,m}|^2 ds \right] \\ &\leq c \int_t^T \kappa \left(\mathbb{E} \left[\sup_{r \in [s, T]} |\hat{y}_r^{n,m}|^2 \right] \right) ds + c \mathbb{E} \left[\int_0^T |g_n(s, y_s^m, V_s) - g_m(s, y_s^m, V_s)|^2 ds \right]. \end{aligned} \quad (3.35)$$

另一方面, 由 (3.27) 式知, 对任意的 $n, m \geq 1$, $s \in [0, T]$ 及 $y \in \mathbb{R}^k$, $dP \times dt - a.e.$,

$$|g_n(s, y_s^m, V_s) - g_m(s, y_s^m, V_s)| \leq \int_{\{u: |u| \leq 1\}} f^{n,m,s}(u) \psi(u) du$$

其中

$$f^{n,m,s}(u) = |g(s, y_s^m - u/n, V_s) - g(s, y_s^m - u/m, V_s)|.$$

由假设 (3H2), (3.32) 式以及闭区间上的连续函数必一致连续的事实, 我们能够断定, $dP \times ds - a.e.$, 对任意的 $u \in \mathbb{R}^k$, 当 $n, m \rightarrow \infty$ 时, 有

$$f^{n,m,s}(u) \rightarrow 0.$$

并且, 由 (3.28) 及 (3.32) 两式可知, 对任意的 $s \in [0, T]$, $n, m \geq 1$ 及 $u \in \mathbb{R}^k$, 若 $|u| \leq 1$, 则

$$|f^{n,m,s}(u)| \leq 2(K + \mu K + \varphi(r+1))$$

进而

$$|g_n(s, y_s^m, V_s) - g_m(s, y_s^m, V_s)| \leq 2(K + \mu K + \varphi(r+1)).$$

这样, 使用两次 Lebesgue 控制收敛定理导致

$$\lim_{n,m \rightarrow \infty} \mathbb{E} \left[\int_0^T |g_n(s, y_s^m, V_s) - g_m(s, y_s^m, V_s)|^2 ds \right] = 0. \quad (3.36)$$

现在, 对任意的 $t \in [0, T]$, 让

$$h^{n,m}(t) := \mathbb{E} \left[\sup_{r \in [t, T]} |\hat{y}_r^{n,m}|^2 \right] + \mathbb{E} \left[\int_t^T |\hat{z}_s^{n,m}|^2 ds \right] \quad \text{且} \quad h(t) = \limsup_{n,m \rightarrow \infty} h^{n,m}(t).$$

则由 (3.32) 式知, 函数 $h(t)$ 恒取实值. 这样, 在 (3.35) 中取上极限, 考虑到 Fatou 引理, 函数 $\kappa(\cdot)$ 的单调性及连续性并考虑到 (3.36) 式知, 对任意的 $t \in [0, T]$, 有

$$h(t) \leq c \int_t^T \kappa(h(s)) ds.$$

这样, 考虑到 $\int_{0+} \kappa^{-1}(u) du = +\infty$, Bihari 不等式导致

$$\lim_{n,m \rightarrow \infty} \left\{ \mathbb{E} \left[\sup_{r \in [0, T]} |\hat{y}_r^{n,m}|^2 \right] + \mathbb{E} \left[\int_0^T |\hat{z}_s^{n,m}|^2 ds \right] \right\} = 0,$$

这意味着 $\{(y_t^n, z_t^n)_{t \in [0, T]}\}_{n=1}^\infty$ 确为过程空间 $\mathcal{S}^2(0, T; \mathbb{R}^k) \times M^2(0, T; \mathbb{R}^{k \times d})$ 中的柯西序列. 最后, 让 $(y_t, z_t)_{t \in [0, T]}$ 为其极限过程. 在 BSDE (3.33) 在依概率一致收敛意义下取极限, 并考虑到 (3.27)-(3.29), (3.32), (3H2) 及 Lebesgue 控制收敛定理可知, $(y_t, z_t)_{t \in [0, T]}$ 满足 BSDE (3.25).

第二步: 在这一步中, 我们将去掉在第一步中使用的关于过程 $(V_t)_{t \in [0, T]}$ 的有界性条件. 也就是说, 我们将证明, 对任意的 $V \in M^2(0, T; \mathbb{R}^{k \times d})$ 及 $\xi \in L^2(\Omega, \mathcal{F}_T, P; \mathbb{R}^k)$, 如果存在一个正常数 K 使得

$$|\xi| \leq K, \quad dP - a.s. \quad \text{且} \quad |g(t, 0, 0)| \leq K, \quad dP \times dt - a.e., \quad (3.37)$$

则 BSDE (3.25) 有唯一的 L^2 解.

对任意的 $n \geq 1$ 及 $z \in \mathbb{R}^{k \times d}$, 定义 $q_n(z) = zn/(|z| \vee n)$, 则 $|q_n(z)| \leq |z| \wedge n$. 由第一步的证明可知, 对任意的 $n \geq 1$, 下面的 BSDE 存在一个 L^2 解 $(y_t^n, z_t^n)_{t \in [0, T]}$:

$$y_t^n = \xi + \int_t^T g(s, y_s^n, q_n(V_s)) ds - \int_t^T z_s^n dB_s, \quad t \in [0, T]. \quad (3.38)$$

下面, 我们证明 $\{(y_t^n, z_t^n)_{t \in [0, T]}\}_{n=1}^\infty$ 为过程空间 $\mathcal{S}^2(0, T; \mathbb{R}^k) \times M^2(0, T; \mathbb{R}^{k \times d})$ 中的柯西序列. 事实上, 对每个 $n \geq 1$ 及 $m \geq 1$, 让 $\hat{y}^{n,m} = y^n - y^m$, $\hat{z}^{n,m} = z^n - z^m$, 则

$$\hat{y}_t^{n,m} = \int_t^T \hat{g}^{n,m}(s, \hat{y}_s^{n,m}, V_s) ds - \int_t^T \hat{z}_s^{n,m} dB_s, \quad t \in [0, T], \quad (3.39)$$

这里, 对任意的 $y \in \mathbb{R}^k$,

$$\hat{g}^{n,m}(s, y, V_s) = g(s, y + y_s^m, q_n(V_s)) - g(s, y_s^m, q_m(V_s)).$$

由假设 (3H1)₂ 及 (3H4) 可知, 对任意的 $y \in \mathbb{R}^k$, $dP \times dt - a.e.$, 有

$$\begin{aligned} \langle y, \hat{g}^{n,m}(t, y, V_t) \rangle &= \langle y, g(t, y + y_t^m, q_n(V_t)) - g(t, y_t^m, q_n(V_t)) \rangle \\ &\quad + \langle y, g(t, y_t^m, q_n(V_t)) - g(t, y_t^m, q_m(V_t)) \rangle \\ &\leq \kappa(|y|^2) + \mu|y||q_n(V_t) - q_m(V_t)|. \end{aligned}$$

于是, BSDE (3.39) 的生成元 $\hat{g}^{n,m}(t, y, V_t)$ 满足假设 (3A3), 其中

$$\psi(u) = \kappa(u), \quad \lambda = 0 \quad \text{且} \quad \varphi_t = \mu|q_n(V_t) - q_m(V_t)|.$$

这样, 在命题 3.6 中取 $u = 0$ 及 $\theta = 1$ 可知, 存在一个仅仅依赖于 T 的常数 $c > 0$ 使得, 对任意的 $t \in [0, T]$, 有

$$\begin{aligned} &\mathbb{E} \left[\sup_{r \in [t, T]} |\hat{y}_r^{n,m}|^2 \right] + \mathbb{E} \left[\int_t^T |\hat{z}_s^{n,m}|^2 ds \right] \\ &\leq c \int_t^T \kappa \left(\mathbb{E} \left[\sup_{r \in [s, T]} |\hat{y}_r^{n,m}|^2 \right] \right) ds + c\mu^2 \mathbb{E} \left[\int_0^T |q_n(V_s) - q_m(V_s)|^2 ds \right]. \end{aligned} \quad (3.40)$$

因为对任意的 $x \geq 0$, 有 $\kappa(x) \leq A(x+1)$. 应用 Gronwall 不等式可知, 对任意的 $t \in [0, T]$ 及 $n, m \geq 1$, 有

$$\mathbb{E} \left[\sup_{r \in [t, T]} |\hat{y}_r^{n,m}|^2 \right] + \mathbb{E} \left[\int_t^T |\hat{z}_s^{n,m}|^2 ds \right] \leq (cAT + 2c\mu^2 \mathbb{E} \left[\int_0^T |V_s|^2 ds \right]) \cdot e^{cAT}.$$

这样, 通过在 (3.40) 式中关于 n, m 取上极限并使用 Fatou 引理、函数 $\kappa(\cdot)$ 的单调性及连续性以及 Bihari 不等式得到, $\{(y_t^n, z_t^n)_{t \in [0, T]}\}_{n=1}^\infty$ 确为过程空间 $\mathcal{S}^2(0, T; \mathbb{R}^k) \times M^2(0, T; \mathbb{R}^{k \times d})$ 中的柯西序列.

最后, 让 $(y_t, z_t)_{t \in [0, T]}$ 为过程序列 $\{(y_t^n, z_t^n)_{t \in [0, T]}\}_{n=1}^\infty$ 在空间 $\mathcal{S}^2(0, T; \mathbb{R}^k) \times M^2(0, T; \mathbb{R}^{k \times d})$ 中的极限过程. 在 BSDE (3.38) 中在依概率一致收敛意义下取极限, 并考虑到假设 (3H2), (3H3') 及 (3H4) 可得, $(y_t, z_t)_{t \in [0, T]}$ 满足 BSDE (3.25).

第三步: 我们将证明对任意的 $\xi \in L^2(\Omega, \mathcal{F}_T, P; \mathbb{R}^k)$, 如果 (3.37) 式成立, 则 BSDE (ξ, g) 存在唯一的 L^2 解.

根据第二步我们能够构造皮卡迭代序列. 跟通常一样让 $(y_t^0, z_t^0) = (0, 0)$ 并且对任意的 $n \geq 1$, 递归定义 y_t^n 如下:

$$y_t^n = \xi + \int_t^T g(s, y_s^n, z_s^{n-1}) ds - \int_t^T z_s^n dB_s, \quad t \in [0, T]. \quad (3.41)$$

由假设 (3H1)₂ 及 (3H4) 可知, 对任意的 $y \in \mathbb{R}^k$, $dP \times dt - a.e.$, 有

$$\begin{aligned} \langle y, g(t, y, z_t^{n-1}) \rangle &= \langle y, g(t, y, z_t^{n-1}) - g(t, 0, z_t^{n-1}) \rangle + |y| |g(t, 0, z_t^{n-1})| \\ &\leq \kappa(|y|^2) + |y| (|g(t, 0, 0)| + \mu |z_t^{n-1}|). \end{aligned}$$

于是, BSDE (3.41) 的生成元 $g(t, y, z_t^{n-1})$ 满足假设 (3A3), 其中

$$\psi(u) = \kappa(u), \quad \lambda = 0 \quad \text{且} \quad \varphi_t \equiv |g(t, 0, 0)| + \mu |\hat{z}_t^{n-1}|.$$

这样, 在命题 3.6 中取 $\theta = 16\mu^2$ 及 $u = 0$ 可得, 存在一个仅仅依赖于 μ 的常数 $c > 0$ 使得, 对任意的 $t \in [0, T]$, 有

$$\begin{aligned} &\mathbb{E} \left[\sup_{r \in [t, T]} |y_r^n|^2 \right] + \mathbb{E} \left[\int_t^T |z_s^n|^2 ds \right] \\ &\leq e^{c(T-t)} M(t) + ce^{c(T-t)} \int_t^T \kappa \left(\mathbb{E} \left[\sup_{r \in [s, T]} |y_r^n|^2 \right] \right) ds + \frac{e^{c(T-t)}}{8} \mathbb{E} \left[\int_t^T |z_s^{n-1}|^2 ds \right], \end{aligned}$$

这里, 考虑到 (3.37) 式,

$$M(t) = c\mathbb{E}[|\xi|^2] + \frac{1}{8\mu^2} \mathbb{E} \left[\int_t^T |g(s, 0, 0)|^2 ds \right] \leq cK^2 + \frac{K^2 T}{8\mu^2} =: M.$$

令

$$T_1 = \max\{T - \ln 2/c, T - \ln 2/(2cA), 0\}.$$

则对任意的 $t \in [T_1, T]$, 有

$$e^{c(T-t)} \leq 2, \quad e^{2cA(T-t)} \leq 2$$

并且

$$\begin{aligned} & \mathbb{E} \left[\sup_{r \in [t, T]} |y_r^n|^2 \right] + \mathbb{E} \left[\int_t^T |z_s^n|^2 \, ds \right] \\ & \leq 2M + 2c \int_t^T \kappa \left(\mathbb{E} \left[\sup_{r \in [s, T]} |y_r^n|^2 \right] \right) \, ds + \frac{1}{4} \mathbb{E} \left[\int_t^T |z_s^{n-1}|^2 \, ds \right]. \end{aligned}$$

进一步地, 注意到对任意的 $x \geq 0$, $\kappa(x) \leq A(x+1)$, Gronwall 不等式导致对任意的 $t \in [T_1, T]$, 有

$$\begin{aligned} & \mathbb{E} \left[\sup_{r \in [t, T]} |y_r^n|^2 \right] + \mathbb{E} \left[\int_t^T |z_s^n|^2 \, ds \right] \\ & \leq \left(2M + 2cAT + \frac{1}{4} \mathbb{E} \left[\int_t^T |z_s^{n-1}|^2 \, ds \right] \right) \cdot e^{2cA(T-t)} \\ & \leq 4M + 4cAT + \frac{1}{2} \mathbb{E} \left[\int_t^T |z_s^{n-1}|^2 \, ds \right], \end{aligned}$$

由此通过递推我们导出, 对任意的 $n \geq 1$ 及 $t \in [T_1, T]$, 有

$$\mathbb{E} \left[\sup_{r \in [t, T]} |y_r^n|^2 \right] + \mathbb{E} \left[\int_t^T |z_s^n|^2 \, ds \right] \leq 8M + 8cAT. \quad (3.42)$$

下面, 对任意的 $n \geq 1$ 及 $m \geq 1$, 让 $\hat{y}^{n,m} = y^n - y^m$, $\hat{z}^{n,m} = z^n - z^m$, 则

$$\hat{y}_t^{n,m} = \int_t^T \hat{g}^{n,m}(s, \hat{y}_s^{n,m}) \, ds - \int_t^T \hat{z}_s^{n,m} dB_s, \quad t \in [0, T], \quad (3.43)$$

这里, 对任意的 $y \in \mathbb{R}^k$,

$$\hat{g}^{n,m}(s, y) = g(s, y + y_s^m, z_s^{n-1}) - g(s, y_s^m, z_s^{m-1}).$$

由假设 (3H1)₂ 及 (3H4) 可知, 任意的 $y \in \mathbb{R}^k$, $dP \times dt - a.e.$,

$$\langle y, \hat{g}^{n,m}(t, y) \rangle \leq \kappa(|y|^2) + \mu|y| |z_t^{n-1} - z_t^{m-1}| = \kappa(|y|^2) + \mu|y| |\hat{z}_t^{n-1, m-1}|.$$

于是, BSDE (3.43) 的生成元 $\hat{g}^{n,m}(t, y)$ 满足假设 (3A3), 其中

$$\psi(u) = \kappa(u), \quad \lambda = 0 \quad \text{且} \quad \varphi_t \equiv \mu |\hat{z}_t^{n-1, m-1}|.$$

这样, 在命题 3.6 中取 $\theta = 8\mu^2$ 及 $u = 0$ 可得, 存在一个仅仅依赖于 μ 的常数 $\bar{c} > 0$ 使得, 对任意的 $t \in [0, T]$, 有

$$\begin{aligned} & \mathbb{E} \left[\sup_{r \in [t, T]} |\hat{y}_r^{n, m}|^2 \right] + \mathbb{E} \left[\int_t^T |\hat{z}_s^{n, m}|^2 ds \right] \\ & \leq \bar{c} e^{\bar{c}(T-t)} \int_t^T \kappa \left(\mathbb{E} \left[\sup_{r \in [s, T]} |\hat{y}_r^{n, m}|^2 \right] \right) ds + \frac{e^{\bar{c}(T-t)}}{8} \mathbb{E} \left[\int_t^T |\hat{z}_s^{n-1, m-1}|^2 ds \right]. \end{aligned}$$

不失一般性, 我们能假定 $\bar{c} = c$. 让我们回忆

$$T_1 = \max\{T - \ln 2/c, T - \ln 2/(2cA), 0\}.$$

则对任意的 $t \in [T_1, T]$, 有

$$\begin{aligned} & \mathbb{E} \left[\sup_{r \in [t, T]} |\hat{y}_r^{n, m}|^2 \right] + \mathbb{E} \left[\int_t^T |\hat{z}_s^{n, m}|^2 ds \right] \\ & \leq 2c \int_t^T \kappa \left(\mathbb{E} \left[\sup_{r \in [s, T]} |\hat{y}_r^{n, m}|^2 \right] \right) ds + \frac{1}{4} \mathbb{E} \left[\int_t^T |\hat{z}_s^{n-1, m-1}|^2 ds \right]. \end{aligned}$$

现在, 考虑到 (3.42) 式, 通过上面的不等式取中上极限并且使用 Fatou 引理、函数 $\kappa(\cdot)$ 的单调性及连续性以及 Bihari 不等式可知, $\{(y_t^n, z_t^n)_{t \in [T_1, T]}\}_{n=1}^\infty$ 在过程空间 $\mathcal{S}^2(T_1, T; \mathbb{R}^k) \times \mathcal{M}^2(T_1, T; \mathbb{R}^{k \times d})$ 中为一个柯西序列. 让 $(y_t, z_t)_{t \in [T_1, T]}$ 为其极限过程. 对 BSDE (3.41) 在依概率一致收敛意义下取极限, 考虑到假设 (3H2), (3H3') 和 (3H4) 以及 Lebesgue 控制收敛定理可得, $(y_t, z_t)_{t \in [T_1, T]}$ 为 BSDE (ξ, g) 在区间 $[T_1, T]$ 上的一个 L^2 解. 注意到 $T - T_1$ 为一个正整数并且仅仅依赖于 μ 及 A . 我们能重复上面的过程有限步从而获得 BSDE (ξ, g) 在区间 $[T_2, T_1]$, $[T_3, T_2]$, $\dots$, 直至在整个区间 $[0, T]$ 上的一个 L^2 解.

第四步: 我们将证明对任意的 $\xi \in L^2(\Omega, \mathcal{F}_T, P; \mathbb{R}^k)$, BSDE (ξ, g) 存在唯一的 L^2 解.

我们将用满足第三步中假定的界 (见 (3.37) 式) 的生成元近似 $g(t, y, z)$. 对任意的 $n \geq 1$ 及 $x \in \mathbb{R}^k$, 定义 $q_n(x) = xn/(|x| \vee n)$ 并且让

$$\xi_n := q_n(\xi) \quad \text{且} \quad g_n(t, y, z) := g(t, y, z) - g(t, 0, 0) + q_n(g(t, 0, 0)). \quad (3.44)$$

显然, g_n 满足第三步中的假设, 并且由假设 (3H5')₂ 知, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 有

$$\mathbb{E} [|\xi_n - \xi|^2] \rightarrow 0 \quad \text{且} \quad \mathbb{E} \left[\int_0^T |q_n(g(s, 0, 0)) - g(s, 0, 0)|^2 ds \right] \rightarrow 0. \quad (3.45)$$

于是由第三步, 对任意的 $n \geq 1$, 用 $(y_t^n, z_t^n)_{t \in [0, T]}$ 表示下面 BSDE 的唯一 L^2 解:

$$y_t^n = \xi_n + \int_t^T g_n(s, y_s^n, z_s^n) ds - \int_t^T z_s^n dB_s, \quad t \in [0, T]. \quad (3.46)$$

接下来, 对任意的 $n \geq 1$ 及 $m \geq 1$, 让 $\hat{y}^{n,m} = y^n - y^m$, $\hat{z}^{n,m} = z^n - z^m$, 则

$$\hat{y}_t^{n,m} = \xi_n - \xi_m + \int_t^T \hat{g}^{n,m}(s, \hat{y}_s^{n,m}, \hat{z}_s^{n,m}) ds - \int_t^T \hat{z}_s^{n,m} dB_s, \quad t \in [0, T], \quad (3.47)$$

这里, 对任意的 $(y, z) \in \mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^{k \times d}$,

$$\hat{g}^{n,m}(s, y, z) := g_n(s, y + y_s^m, z + z_s^m) - g_m(s, y_s^m, z_s^m).$$

考虑到 (3.44) 式, 由假设 (3H1)₂ 及 (3H4) 可知, $dP \times dt - a.e.$, 对任意的 $(y, z) \in \mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^{k \times d}$, 有

$$\begin{aligned} \langle y, \hat{g}^{n,m}(t, y, z) \rangle &= \langle y, g_n(t, y + y_t^m, z + z_t^m) - g_m(t, y + y_t^m, z + z_t^m) \rangle \\ &\quad + \langle y, g_m(t, y + y_t^m, z + z_t^m) - g_m(t, y_t^m, z_t^m) \rangle \\ &= \langle y, q_n(g(t, 0, 0)) - q_m(g(t, 0, 0)) \rangle \\ &\quad + \langle y, g(t, y + y_t^m, z + z_t^m) - g(t, y_t^m, z_t^m) \rangle \\ &\leq |y| |q_n(g(t, 0, 0)) - q_m(g(t, 0, 0))| + \kappa(|y|^2) + \mu|y||z|. \end{aligned}$$

于是, BSDE (3.47) 的生成元 $\hat{g}^{n,m}(t, y, z)$ 满足假设 (3A3), 其中

$$\psi(u) = \kappa(u), \quad \lambda = \mu \quad \text{且} \quad \varphi_t = |q_n(g(t, 0, 0)) - q_m(g(t, 0, 0))|.$$

这样, 在命题 3.6 中取 $u = 0$ 及 $\theta = 1$ 可得, 存在一个仅仅依赖于 T 及 μ 的常数 $c > 0$ 使得, 对任意的 $t \in [0, T]$, 有

$$\begin{aligned} &\mathbb{E} \left[\sup_{r \in [t, T]} |\hat{y}_r^{n,m}|^2 \right] + \mathbb{E} \left[\int_t^T |\hat{z}_s^{n,m}|^2 ds \right] \\ &\leq c \mathbb{E} [|\xi_n - \xi_m|^2] + c \int_t^T \kappa \left(\mathbb{E} \left[\sup_{r \in [s, T]} |\hat{y}_r^{n,m}|^2 \right] \right) ds \\ &\quad + c \mathbb{E} \left[\int_0^T |q_n(g(s, 0, 0)) - q_m(g(s, 0, 0))|^2 ds \right]. \end{aligned} \quad (3.48)$$

因为对任意的 $x \geq 0$, 有 $\kappa(x) \leq A(x+1)$. 故应用 Gronwall 不等式导出, 对任意的 $t \in [0, T]$ 及 $n, m \geq 1$, 有

$$\begin{aligned} & \mathbb{E} \left[\sup_{r \in [t, T]} |\hat{y}_r^{n, m}|^2 \right] + \mathbb{E} \left[\int_t^T |\hat{z}_s^{n, m}|^2 ds \right] \\ & \leq \left(2c\mathbb{E} [|\xi|^2] + cAT + 2c\mathbb{E} \left[\int_0^T |g(s, 0, 0)|^2 ds \right] \right) \cdot e^{cAT}. \end{aligned}$$

这样, 考虑到 (3.45) 式, 通过在 (3.48) 中关于变量 n, m 取上极限并使用 Fatou 引理、函数 $\kappa(\cdot)$ 的单调性和连续性以及 Bihari 不等式可知, $\{(y_t^n, z_t^n)_{t \in [0, T]}\}_{n=1}^\infty$ 为过程空间 $\mathcal{S}^2(0, T; \mathbb{R}^k) \times \mathcal{M}^2(0, T; \mathbb{R}^{k \times d})$ 中的一个柯西序列. 让 $(y_t, z_t)_{t \in [0, T]}$ 表示这个序列的极限过程. 对 BSDE (3.46) 在依概率一致收敛意义下取极限, 并考虑到假设 (3H2), (3H3') 及 (3H4) 可知 $(y_t, z_t)_{t \in [0, T]}$ 满足 BSDE (ξ, g) . 这样, 我们证明了 L^2 解的存在性部分并最终完成了命题 3.5 的证明. $\square$

下面, 为了最后证明命题 3.1, 我们还需要一个新的非标准先验估计—命题 3.7. 为了陈述它, 首先介绍关于生成元 g 的下面假设:

$$\begin{aligned} \textbf{(3A4)} \quad & dP \times dt - a.e., \forall (y, z) \in \mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^{k \times d}, \\ & \langle y, g(\omega, t, y, z) \rangle \leq \psi(|y|^2) + \lambda|y||z| + |y|f_t, \end{aligned}$$

这里, $\lambda > 0$ 为一个常数, $(f_t)_{t \in [0, T]}$ 为一个 $(\mathcal{F}_t)$ -循序可测的非负过程并且满足

$$\mathbb{E} \left[\left(\int_0^T f_t dt \right)^2 \right] < +\infty,$$

而 $\psi(\cdot) : \mathbb{R}_+ \mapsto \mathbb{R}_+$ 为一个非减的凹函数且满足 $\psi(0) = 0$.

命题 3.7. 假定生成元 g 满足假设 (3A4) 并且 $(y_t, z_t)_{t \in [0, T]}$ 为 BSDE (ξ, g) 的一个 L^2 解. 则存在一个仅仅依赖于 λ 及 T 的常数 $C > 0$ 使得, 对任意的 $0 \leq u \leq t \leq T$, 有

$$\begin{aligned} & \mathbb{E} \left[\sup_{r \in [t, T]} |y_r|^2 \middle| \mathcal{F}_u \right] + \mathbb{E} \left[\int_t^T |z_s|^2 ds \middle| \mathcal{F}_u \right] \\ & \leq C \left\{ \mathbb{E} [|\xi|^2 | \mathcal{F}_u] + \int_t^T \psi(\mathbb{E} [|y_s|^2 | \mathcal{F}_u]) ds + \mathbb{E} \left[\left(\int_t^T f_s ds \right)^2 \middle| \mathcal{F}_u \right] \right\}. \end{aligned}$$

证明. 应用 Itô 公式到随机过程 $|y_t|^2$ 导致, 对任意的 $t \in [0, T]$, 有

$$|y_t|^2 + \int_t^T |z_s|^2 ds = |\xi|^2 + 2 \int_t^T \langle y_s, g(s, y_s, z_s) \rangle ds - 2 \int_t^T \langle y_s, z_s dB_s \rangle. \quad (3.49)$$

由假设 (3A4) 以及基本不等式 $2ab \leq 2a^2 + b^2/2$ 可得

$$\begin{aligned} 2\langle y_s, g(s, y_s, z_s) \rangle &\leq 2\psi(|y_s|^2) + 2\lambda|y_s||z_s| + 2|y_s|f_s \\ &\leq 2\psi(|y_s|^2) + 2\lambda^2|y_s|^2 + \frac{1}{2}|z_s|^2 + 2|y_s|f_s. \end{aligned} \quad (3.50)$$

由 BDG 不等式可知 $\{M_t := \int_0^t \langle y_s, z_s dB_s \rangle\}_{t \in [0, T]}$ 为一个一致可积鞅. 事实上, 对任意的 $0 \leq u \leq t \leq T$, 有

$$\begin{aligned} &2\mathbb{E} \left[\sup_{r \in [t, T]} \left| \int_r^T \langle y_s, z_s dB_s \rangle \right| \middle| \mathcal{F}_u \right] \\ &\leq 2c\mathbb{E} \left[\sup_{r \in [t, T]} |y_r| \cdot \left(\int_t^T |z_s|^2 ds \right)^{1/2} \middle| \mathcal{F}_u \right] \\ &\leq \frac{1}{2}\mathbb{E} \left[\sup_{r \in [t, T]} |y_r|^2 \middle| \mathcal{F}_u \right] + 2c^2\mathbb{E} \left[\int_t^T |z_s|^2 ds \middle| \mathcal{F}_u \right] \\ &< +\infty, \end{aligned} \quad (3.51)$$

这里, $c > 0$ 为常数. 故由 (3.49), (3.50) 及 (3.51) 知, 对任意的 $0 \leq u \leq t \leq T$, 有

$$\frac{1}{2}\mathbb{E} \left[\int_t^T |z_s|^2 ds \middle| \mathcal{F}_u \right] \leq \mathbb{E}[X_t | \mathcal{F}_u] + 2\mathbb{E} \left[\int_t^T |y_s|f_s ds \middle| \mathcal{F}_u \right], \quad (3.52)$$

这里

$$X_t = |\xi|^2 + 2\lambda^2 \int_t^T |y_s|^2 ds + 2 \int_t^T \psi(|y_s|^2) ds.$$

进一步地, 根据 (3.50), (3.51) 以及下面的不等式

$$\begin{aligned} 2\mathbb{E} \left[\int_t^T |y_s|f_s ds \middle| \mathcal{F}_u \right] &\leq 2\mathbb{E} \left[\sup_{r \in [t, T]} |y_r| \cdot \int_t^T f_s ds \middle| \mathcal{F}_u \right] \\ &\leq \frac{1}{4}\mathbb{E} \left[\sup_{r \in [t, T]} |y_r|^2 \middle| \mathcal{F}_u \right] + 4\mathbb{E} \left[\left(\int_t^T f_s ds \right)^2 \middle| \mathcal{F}_u \right], \end{aligned} \quad (3.53)$$

由 (3.49) 式可知, 对任意的 $0 \leq u \leq t \leq T$, 有

$$\begin{aligned} &\frac{1}{4}\mathbb{E} \left[\sup_{r \in [t, T]} |y_r|^2 \middle| \mathcal{F}_u \right] + \frac{1}{2}\mathbb{E} \left[\int_t^T |z_s|^2 ds \middle| \mathcal{F}_u \right] \\ &\leq \mathbb{E}[X_t | \mathcal{F}_u] + 4\mathbb{E} \left[\left(\int_t^T f_s ds \right)^2 \middle| \mathcal{F}_u \right] + 2c^2\mathbb{E} \left[\int_t^T |z_s|^2 ds \middle| \mathcal{F}_u \right]. \end{aligned}$$

组合以上不等式, (3.52) 式以及 (3.53) 式, 其中 (3.53) 式中的 4 需要被替换为 $32c^2$, 我们知道对任意的 $0 \leq u \leq t \leq T$, 有

$$\begin{aligned} & \frac{1}{8} \mathbb{E} \left[\sup_{r \in [t, T]} |y_r|^2 \middle| \mathcal{F}_u \right] + \frac{1}{2} \mathbb{E} \left[\int_t^T |z_s|^2 ds \middle| \mathcal{F}_u \right] \\ & \leq (4c^2 + 1) \mathbb{E} [X_t | \mathcal{F}_u] + (16c^2 + 4) \mathbb{E} \left[\left(\int_t^T f_s ds \right)^2 \middle| \mathcal{F}_u \right], \end{aligned}$$

进而, 考虑到 X_t 的定义、Fubini 定理、函数 $\psi(\cdot)$ 的凹性以及 Jensen 不等式, 有

$$\begin{aligned} & \frac{1}{8} \mathbb{E} \left[\sup_{r \in [t, T]} |y_r|^2 \middle| \mathcal{F}_u \right] + \frac{1}{2} \mathbb{E} \left[\int_t^T |z_s|^2 ds \middle| \mathcal{F}_u \right] \\ & \leq (4c^2 + 1) \mathbb{E} [|\xi|^2 | \mathcal{F}_u] + 2(4c^2 + 1) \int_t^T \psi(\mathbb{E}[|y_s|^2 | \mathcal{F}_u]) ds \\ & \quad + (16c^2 + 4) \mathbb{E} \left[\left(\int_t^T f_s ds \right)^2 \middle| \mathcal{F}_u \right] + 2\lambda^2(4c^2 + 1) \int_t^T \mathbb{E} \left[\sup_{r \in [s, T]} |y_r|^2 \middle| \mathcal{F}_u \right] ds, \end{aligned}$$

由此并结合 Gronwall 不等式便得我们想要的结果. 证明完成. $\square$

现在, 我们可以给出命题 3.1 的证明.

命题 3.1 的证明. 假定生成元 g 及终端变量 ξ 满足假设 (3H1)₂, (3H2)-(3H4) 及 (3H5)₂.

命题 3.1 的唯一性部分为定理 3.2 的直接推论. 现在我们证明存在性部分. 证明将被分为两步.

第一步: 我们将证明在假设 (3H1)₂, 其中的函数为 $\rho(x)$, (3H2)-(3H4) 以及 (3H5)₂ 下, 如果存在一个常数 $K > 0$ 使得

$$|\xi| \leq K \text{ d}P - a.s. \text{ 且 } |g(t, 0, 0)| \leq K \text{ d}P \times \text{d}t - a.e., \quad (3.54)$$

则 BSDE (ξ, g) 有一个 L^2 解.

对一个足够大的整数 $\alpha > 0$ (稍后它将会被选定), 让 θ_α 为一个仅在区间 $[0, 1]$ 中取值的光滑函数并且满足, 当 $|y| \leq \alpha$ 时, $\theta_\alpha(y) = 1$, 而当 $|y| \geq \alpha + 1$ 时, $\theta_\alpha(y) = 0$. 对任意的 $n \geq 1$ 及 $z \in \mathbb{R}^{k \times d}$, 定义 $q_n(z) = zn/(|z| \vee n)$ 并让

$$h_n(t, y, z) := \theta_\alpha(y)(g(t, y, q_n(z)) - g(t, 0, 0)) \frac{n}{\phi_{\alpha+1}(t) \vee n} + g(t, 0, 0),$$

这里, 函数 $\phi_\alpha(\cdot)$ 在假设 (3H3) 中被定义.

根据 (3.54) 式, 显然对任意的 $n \geq 1$, 生成元 h_n 满足假设 (3H2), (3H4) 及 (3H5'). 从 (3.54) 式及假设 (3H3) 也容易验证

$$|h_n(t, y, 0)| \leq n + K,$$

这意味着 h_n 满足假设 (3H3').

下面我们证明生成元 h_n 也满足假设 (3H1)₂, 但是其中为一个新的凹函数 $\bar{\rho}(\cdot)$, 它将在后面被选定. 事实上, 我们在空间 $\mathbb{R}^k$ 中任取 y_1 及 y_2 . 如果 $|y_1| > \alpha + 1$ 及 $|y_2| > \alpha + 1$, 则假设 (3H1)₂ 被平凡地满足, 这样就缩减到了 $|y_2| \leq \alpha + 1$ 的情形. 注意到

$$\begin{aligned} & \langle y_1 - y_2, h_n(t, y_1, z) - h_n(t, y_2, z) \rangle \\ &= \theta_\alpha(y_1) \frac{n}{\phi_{\alpha+1}(t) \vee n} \langle y_1 - y_2, g(t, y_1, q_n(z)) - g(t, y_2, q_n(z)) \rangle \\ & \quad + \frac{n}{\phi_{\alpha+1}(t) \vee n} (\theta_\alpha(y_1) - \theta_\alpha(y_2)) \langle y_1 - y_2, g(t, y_2, q_n(z)) - g(t, 0, 0) \rangle. \end{aligned}$$

因为 g 满足假设 (3H1)₂, 故上面不等式右边的第一项小于等于 $\rho(|y_1 - y_2|^2)$. 对于第二项, 我们能使用 θ_α 为 $C(\alpha)$ -Lipschitz 并且 $|y_2| \leq \alpha + 1$ 的事实得到

$$\begin{aligned} & (\theta_\alpha(y_1) - \theta_\alpha(y_2)) \langle y_1 - y_2, g(t, y_2, q_n(z)) - g(t, 0, 0) \rangle \\ & \leq C(\alpha) |y_1 - y_2|^2 |g(t, y_2, q_n(z)) - g(t, 0, 0)| \leq C(\alpha) (\phi_{\alpha+1}(t) + \mu n) |y_1 - y_2|^2 \end{aligned}$$

进而

$$\begin{aligned} & \frac{n}{\phi_{\alpha+1}(t) \vee n} (\theta_\alpha(y_1) - \theta_\alpha(y_2)) \langle y_1 - y_2, g(t, y_2, q_n(z)) - g(t, 0, 0) \rangle \\ & \leq C(\alpha) (1 + \mu) n |y_1 - y_2|^2. \end{aligned}$$

因此, 让 $\bar{\rho}(x) = C(\alpha)(1 + \mu)nx + \rho(x)$, 我们有

$$\langle y_1 - y_2, h_n(t, y_1, z) - h_n(t, y_2, z) \rangle \leq \bar{\rho}(|y_1 - y_2|^2).$$

显然, $\bar{\rho}(\cdot)$ 为一个非减的凹函数, $\bar{\rho}(0) = 0$ 且对 $u > 0$, 有 $\bar{\rho}(u) > 0$. 进一步地, 由函数 $\rho(\cdot)$ 的凹性可知

$$\rho(u) = \rho(u \cdot 1 + (1 - u) \cdot 0) \geq u\rho(1) + (1 - u)\rho(0) = u\rho(1), \quad u \in [0, 1],$$

进而

$$\int_{0+} \frac{du}{\bar{\rho}(u)} = \int_{0+} \frac{du}{C(\alpha)(1 + \mu)nu + \rho(u)} \geq \frac{\rho(1)}{C(\alpha)(1 + \mu)n + \rho(1)} \int_{0+} \frac{du}{\rho(u)} = +\infty.$$

因此, (ξ, h_n) 满足命题 3.5 中的所有假设. 于是根据命题 3.5, 对任意的 $n \geq 1$, BSDE (ξ, h_n) 存在唯一的 L^2 解 $(y_t^n, z_t^n)_{t \in [0, T]}$.

进一步地, 由假设 (3H1)₂, (3H4) 以及 (3.54) 式可知

$$\begin{aligned} \langle y, h_n(t, y, z) \rangle &= \theta_\alpha(y) \frac{n}{\phi_{\alpha+1}(t) \vee n} \langle y, g(t, y, q_n(z)) - g(t, 0, q_n(z)) \\ &\quad + g(t, 0, q_n(z)) - g(t, 0, 0) \rangle + \langle y, g(t, 0, 0) \rangle \\ &\leq \rho(|y|^2) + \mu|y||z| + K|y|. \end{aligned}$$

因此, BSDE (ξ, h_n) 的生成元 h_n 满足假设 (3A4), 其中

$$\psi(u) = \rho(u), \quad \lambda = \mu \quad \text{且} \quad f_t \equiv K.$$

由命题 3.7 以及 (3.54) 式可知, 存在一个仅仅依赖于 μ 和 T 的常数 $C > 0$ 使得, 对任意的 $0 \leq u \leq t \leq T$, 有

$$\begin{aligned} &\mathbb{E} \left[\sup_{r \in [t, T]} |y_r^n|^2 \middle| \mathcal{F}_u \right] + \mathbb{E} \left[\int_t^T |z_s^n|^2 \, ds \middle| \mathcal{F}_u \right] \\ &\leq CK^2(1 + T^2) + C \int_t^T \rho(\mathbb{E}[|y_s^n|^2 | \mathcal{F}_u]) \, ds. \end{aligned}$$

因为 $\rho(\cdot)$ 为非减的凹函数且 $\rho(0) = 0$, 故它至多线性增长, 即存在一个常数 $A > 0$ 使得, 对任意的 $u \geq 0$, 有 $\rho(u) \leq A(u + 1)$. 于是应用 Gronwall 不等式到上面的不等式得到

$$\mathbb{E}[|y_t^n|^2 | \mathcal{F}_u] + \mathbb{E} \left[\int_t^T |z_s^n|^2 \, ds \middle| \mathcal{F}_u \right] \leq \alpha^2,$$

这里

$$\alpha := \sqrt{CK^2(1 + T^2) + CAT} \cdot e^{CAT/2}.$$

在前面的不等式中让 $u = t$ 可知, 对任意的 $n \geq 1$ 及 $t \in [0, T]$, 有

$$|y_t^n| \leq \alpha, \quad \text{and} \quad \mathbb{E} \left[\int_0^T |z_s^n|^2 \, ds \right] \leq \alpha^2. \quad (3.55)$$

因此, $(y_t^n, z_t^n)_{t \in [0, T]}$ 为 BSDE (ξ, g_n) 的一个 L^2 解, 这里

$$g_n(t, y, z) = (g(t, y, q_n(z)) - g(t, 0, 0)) \frac{n}{\phi_{\alpha+1}(t) \vee n} + g(t, 0, 0).$$

接下来, 对任意的 $n \geq 1$ 及 $i \geq 1$, 让 $\hat{y}^{n,i} = y^{n+i} - y^n$, $\hat{z}^{n,i} = z^{n+i} - z^n$, 则

$$\hat{y}_t^{n,i} = \int_t^T \hat{g}^{n,i}(s, \hat{y}_s^{n,i}, \hat{z}_s^{n,i}) \, ds - \int_t^T \hat{z}_s^{n,i} \, dB_s, \quad t \in [0, T],$$

这里, 对任意的 $y \in \mathbb{R}^k$,

$$\begin{aligned} \hat{g}^{n,i}(s, y, z) &:= (g(s, y + y_s^n, q_{n+i}(z + z_s^n)) - g(s, 0, 0)) \frac{(n+i)}{\phi_{\alpha+1}(s) \vee (n+i)} \\ &\quad - (g(s, y_s^n, q_n(z_s^n)) - g(s, 0, 0)) \frac{n}{\phi_{\alpha+1}(s) \vee n}. \end{aligned}$$

从假设 (3H1)₂ 及 (3H4) 也能得到

$$\begin{aligned} &\langle y, \hat{g}^{n,i}(s, y, z) \rangle \\ &= \frac{(n+i)}{\phi_{\alpha+1}(s) \vee (n+i)} \langle y, g(s, y + y_s^n, q_{n+i}(z + z_s^n)) - g(s, y_s^n, q_n(z_s^n)) \rangle \\ &\quad + \left(\frac{(n+i)}{\phi_{\alpha+1}(s) \vee (n+i)} - \frac{n}{\phi_{\alpha+1}(s) \vee n} \right) \langle y, g(s, y_s^n, q_n(z_s^n)) - g(s, 0, 0) \rangle \\ &\leq \rho(|y|^2) + \mu|y|(|z| + 2|z_s^n| \mathbb{1}_{|z_s^n| > n}) + 2\mathbb{1}_{\phi_{\alpha+1}(s) > n}|y|(\phi_{\alpha+1}(s) + \mu|z_s^n|), \end{aligned} \quad (3.56)$$

这里, 我们已经使用了如下的事实:

$$\begin{aligned} |q_{n+i}(z + z_s^n) - q_n(z_s^n)| &\leq |q_{n+i}(z + z_s^n) - q_{n+i}(z_s^n)| + |q_{n+i}(z_s^n) - q_n(z_s^n)| \\ &\leq |z| + 2|z_s^n| \mathbb{1}_{|z_s^n| > n}. \end{aligned}$$

于是, 组合 (3.55), (3.56) 两式以及基本不等式 $2ab \leq 2a^2 + b^2/2$, 我们得到

$$\begin{aligned} 2\langle \hat{y}_s^{n,i}, \hat{g}^{n,i}(s, \hat{y}_s^{n,i}, \hat{z}_s^{n,i}) \rangle &\leq 2\rho(|\hat{y}_s^{n,i}|^2) + 2\mu^2|\hat{y}_s^{n,i}|^2 + \frac{1}{2}|\hat{z}_s^{n,i}|^2 + 4\alpha\mu|z_s^n| \mathbb{1}_{|z_s^n| > n} \\ &\quad + 4\alpha\mathbb{1}_{\phi_{\alpha+1}(s) > n}(\phi_{\alpha+1}(s) + \mu|z_s^n|). \end{aligned}$$

借助于这个不等式, 使用与命题 3.6 的证明类似地讨论, 我们能推出存在一个仅仅依赖于 μ 及 T 的常数 $C > 0$ 使得, 对任意的 $t \in [0, T]$ 及 $n, i \geq 1$, 有

$$\begin{aligned} &\mathbb{E} \left[\sup_{r \in [t, T]} |\hat{y}_r^{n,i}|^2 + \int_t^T |\hat{z}_s^{n,i}|^2 ds \right] \\ &\leq C \int_t^T \rho \left(\mathbb{E} \left[\sup_{r \in [s, T]} |\hat{y}_r^{n,i}|^2 \right] \right) ds + 2C\alpha\mu \mathbb{E} \left[\int_t^T |z_s^n| \mathbb{1}_{|z_s^n| > n} ds \right] \\ &\quad + 2C\alpha \mathbb{E} \left[\int_t^T \mathbb{1}_{\phi_{\alpha+1}(s) > n} (\phi_{\alpha+1}(s) + \mu|z_s^n|) ds \right]. \end{aligned}$$

进一步地, 借助于 (3.55) 式, 假设 (3H3) 以及函数 $\rho(\cdot)$ 的假设, 在上面的不等式中关于变量 n 取上极限, 使用 Fatou 引理以及 Bihari 不等式可得, $\{(y_t^n, z_t^n)_{t \in [0, T]}\}_{n=1}^\infty$ 为过程空间 $\mathcal{S}^2(0, T; \mathbb{R}^k) \times M^2(0, T; \mathbb{R}^{k \times d})$ 中的一个柯西序列. 最后, 在 BSDE (ξ, g_n) 中取极限知, BSDE (ξ, g) 存在一个 L^2 解.

第二步: 现在我们考虑一般的情形. 对任意的 $n \geq 1$, 让

$$\xi_n := q_n(\xi) \quad \text{且} \quad g_n(t, y, z) := g(t, y, z) - g(t, 0, 0) + q_n(g(t, 0, 0)). \quad (3.57)$$

显然, (ξ_n, g_n) 满足第一步中的假设并且由 $(3H5)_2$ 知, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 有

$$\mathbb{E} [|\xi_n - \xi|^2] \rightarrow 0, \quad \mathbb{E} \left[\left(\int_0^T |q_n(g(s, 0, 0)) - g(s, 0, 0)| \, ds \right)^2 \right] \rightarrow 0 \quad (3.58)$$

对任意的 $n \geq 1$, 根据第一步的证明, 现在让 $(y_t^n, z_t^n)_{t \in [0, T]}$ 表示 BSDE (ξ_n, g_n) 的唯一的 L^2 解.

下面, 对任意的 $n \geq 1$ 及 $m \geq 1$, 让 $\hat{y}^{n,m} = y^n - y^m$, $\hat{z}^{n,m} = z^n - z^m$, 我们有

$$\hat{y}_t^{n,m} = \xi_n - \xi_m + \int_t^T \hat{g}^{n,m}(s, \hat{y}_s^{n,m}, \hat{z}_s^{n,m}) \, ds - \int_t^T \hat{z}_s^{n,m} dB_s, \quad t \in [0, T], \quad (3.59)$$

这里, 对任意的 $(y, z) \in \mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^{k \times d}$,

$$\hat{g}^{n,m}(s, y, z) := g_n(s, y + y_s^m, z + z_s^m) - g_m(s, y_s^m, z_s^m).$$

注意到

$$\begin{aligned} \langle y, \hat{g}^{n,m}(t, y, z) \rangle &= \langle y, g_n(t, y + y_t^m, z + z_t^m) - g_m(t, y + y_t^m, z + z_t^m) \rangle \\ &\quad + \langle y, g_m(t, y + y_t^m, z + z_t^m) - g_m(t, y_t^m, z_t^m) \rangle. \end{aligned}$$

由 (3.57), $(3H1)_2$ 及 $(3H4)$ 可知, 对任意的 $(y, z) \in \mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^{k \times d}$, $dP \times dt - a.e.$, 有

$$\begin{aligned} \langle y, \hat{g}^{n,m}(t, y, z) \rangle &= \langle y, q_n(g(t, 0, 0)) - q_m(g(t, 0, 0)) \rangle \\ &\quad + \langle y, g(t, y + y_t^m, z + z_t^m) - g(t, y_t^m, z_t^m) \rangle \\ &\leq |y| |q_n(g(t, 0, 0)) - q_m(g(t, 0, 0))| + \rho(|y|^2) + \mu|y||z|. \end{aligned}$$

因此, BSDE (3.59) 的生成元 $\hat{g}^{n,m}(t, y, z)$ 满足假设 (3A4), 其中

$$\psi(u) = \rho(u), \quad \lambda = \mu \quad \text{及} \quad f_t = |q_n(g(t, 0, 0)) - q_m(g(t, 0, 0))|.$$

这样, 在命题 3.7 中取 $u = 0$ 得, 存在一个仅仅依赖于 T 及 μ 的常数 $C > 0$ 使得, 对任意的 $t \in [0, T]$, 有

$$\begin{aligned} &\mathbb{E} \left[\sup_{r \in [t, T]} |\hat{y}_r^{n,m}|^2 \right] + \mathbb{E} \left[\int_t^T |\hat{z}_s^{n,m}|^2 \, ds \right] \\ &\leq C \mathbb{E} [|\xi_n - \xi_m|^2] + C \int_t^T \rho \left(\mathbb{E} \left[\sup_{r \in [s, T]} |\hat{y}_r^{n,m}|^2 \right] \right) \, ds \\ &\quad + C \mathbb{E} \left[\left(\int_0^T |q_n(g(s, 0, 0)) - q_m(g(s, 0, 0))| \, ds \right)^2 \right]. \end{aligned} \quad (3.60)$$

注意到存在一个常数 $A > 0$ 使得, 对任意的 $u \geq 0$, 有 $\rho(u) \leq A(u + 1)$. 由 Gronwall 不等式可知, 对任意的 $t \in [0, T]$ 及 $n, m \geq 1$, 有

$$\begin{aligned} & \mathbb{E} \left[\sup_{r \in [t, T]} |\hat{y}_r^{n, m}|^2 \right] + \mathbb{E} \left[\int_t^T |\hat{z}_s^{n, m}|^2 ds \right] \\ & \leq e^{CAT} \cdot \left(4C\mathbb{E} [|\xi|^2] + CAT + 4C\mathbb{E} \left[\left(\int_0^T |g(s, 0, 0)| ds \right)^2 \right] \right). \end{aligned}$$

这样, 考虑到 (3.58) 式, 在 (3.60) 式中关于变量 n, m 取上极限, 并且使用 Fatou 引理、函数 $\rho(\cdot)$ 的单调性和连续性以及 Bihari 不等式得到, $\{(y_t^n, z_t^n)_{t \in [0, T]}\}_{n=1}^\infty$ 为过程空间 $\mathcal{S}^2(0, T; \mathbb{R}^k) \times M^2(0, T; \mathbb{R}^{k \times d})$ 中的一个柯西序列. 让 $(y_t, z_t)_{t \in [0, T]}$ 表示这个序列的极限过程. 在 BSDE (ξ_n, g_n) 中在依概率一致收敛意义下取极限, 并考虑到假设 (3H2), (3H3) 及 (3H4) 可知 $(y_t, z_t)_{t \in [0, T]}$ 满足 BSDE (ξ, g) . 这样, 我们最终完成了命题 3.1 的证明. $\square$

3.7 命题 3.2 的证明

本节中, 我们将给出第 3.2 节中命题 3.2 的证明. 下面的技术引理 3.2 将会被多次使用, 它来自文献 [范胜君 \[2011\]](#) 中的引理 2.6.

引理 3.2. 假定 $f(\cdot)$ 为一个定义在 $\mathbb{R}_+$ 上的非减的连续函数并且 $f(0) = 0$. 则下面的两个陈述成立:

- (a) 如果 $f(\cdot)$ 为 $\mathbb{R}_+$ 的凹函数, 则函数 $f(x)/x$, $x > 0$ 非增;
- (b) 如果函数 $f(x)/x$, $x > 0$ 非增, 那么存在一个定义在 $\mathbb{R}_+$ 上的非减凹函数 $p(\cdot)$ 使得, 对任意的 $x \geq 0$, 有

$$f(x) \leq p(x) \leq 2f(x).$$

下面我们给出命题 3.2 的证明.

命题 3.2 的证明. 首先, 我们证明对任意的 $1 \leq p < q$, 有

$$(3H1)_p \implies (3H1)_q.$$

事实上, 假定生成元 g 满足假设 $(3H1)_p$, 其中的非减凹函数为 $\rho(\cdot)$. 则 $dP \times dt - a.e.$, $\forall y_1, y_2 \in \mathbb{R}^k, z \in \mathbb{R}^{k \times d}$, 有

$$|y_1 - y_2|^{q-1} \left\langle \frac{y_1 - y_2}{|y_1 - y_2|} \mathbb{1}_{|y_1 - y_2| \neq 0}, g(\omega, t, y_1, z) - g(\omega, t, y_2, z) \right\rangle \leq \bar{\rho}(|y_1 - y_2|^q).$$

这里, 对任意的 $x \geq 0$,

$$\bar{\rho}(x) = x^{1-\frac{p}{q}} \rho(x^{\frac{p}{q}}).$$

显然, $\bar{\rho}(\cdot)$ 为一个非减的连续函数, $\bar{\rho}(0) = 0$, 并且对 $x > 0$, 有 $\bar{\rho}(x) > 0$. 由引理 3.2 的陈述 (a) 知

$$\frac{\bar{\rho}(x)}{x} = \frac{\rho(x^{\frac{p}{q}})}{x^{\frac{p}{q}}}$$

在 $\mathbb{R}_+$ 上非增. 进一步地, 由引理 3.2 的陈述 (b) 可得, 存在一个非减的凹函数 $\kappa(\cdot)$ 使得, 对任意的 $x \geq 0$, 有

$$\bar{\rho}(x) \leq \kappa(x) \leq 2\bar{\rho}(x).$$

于是我们有, $dP \times dt - a.e.$, $\forall y_1, y_2 \in \mathbb{R}^k, z \in \mathbb{R}^{k \times d}$,

$$|y_1 - y_2|^{q-1} \left\langle \frac{y_1 - y_2}{|y_1 - y_2|} \mathbb{1}_{|y_1 - y_2| \neq 0}, g(\omega, t, y_1, z) - g(\omega, t, y_2, z) \right\rangle \leq \kappa(|y_1 - y_2|^q)$$

以及

$$\int_{0+} \frac{du}{\kappa(u)} \geq \frac{1}{2} \int_{0+} \frac{du}{\bar{\rho}(u)} = \frac{1}{2} \int_{0+} \frac{u^{\frac{p}{q}-1}}{\rho(u^{\frac{p}{q}})} du = \frac{q}{2p} \int_{0+} \frac{dx}{\rho(x)} = +\infty.$$

因此, g 满足假设 (3H1) $_q$, 其中的函数为 $\kappa(\cdot)$, 于是命题 3.2 中的 (i) 成立.

接下来, 我们证明对任意的 $1 \leq p < q$, 有

$$(3H1b)_q \implies (3H1b)_p.$$

事实上, 我们仅需证明: 对任意一个定义在 $\mathbb{R}_+$ 上且在 0 点取值为 0 的非减凹函数 $\rho(\cdot)$, 如果

$$\int_{0+} \frac{u^{q-1}}{\rho^q(u)} du = +\infty,$$

那么

$$\int_{0+} \frac{u^{p-1}}{\rho^p(u)} du = +\infty.$$

然而, 借助于引理 3.2 中的 (a), 这个结果容易从下面的观察得来:

$$\liminf_{u \rightarrow 0+} \frac{\frac{u^{p-1}}{\rho^p(u)}}{\frac{u^{q-1}}{\rho^q(u)}} = \liminf_{u \rightarrow 0+} \left(\frac{\rho(u)}{u} \right)^{q-p} \geq \left(\frac{\rho(1)}{1} \right)^{q-p} > 0.$$

因此, 命题 3.2 中的 (ii) 也是正确的.

下面, 我们证明对任意的 $p \geq 1$, 有

$$(3H1a)_p \implies (3H1b)_p.$$

事实上, 假定生成元 g 满足假设 $(3H1a)_p$, 其中的非减凹函数为 $\rho(\cdot)$. 则我们有 $dP \times dt - a.e., \forall y_1, y_2 \in \mathbb{R}^k, z \in \mathbb{R}^{k \times d}$,

$$\left\langle \frac{y_1 - y_2}{|y_1 - y_2|} \mathbb{1}_{|y_1 - y_2| \neq 0}, g(\omega, t, y_1, z) - g(\omega, t, y_2, z) \right\rangle \leq \bar{\rho}(|y_1 - y_2|).$$

这里, 对任意的 $x \geq 0$,

$$\bar{\rho}(x) = \rho^{\frac{1}{p}}(x^p).$$

显然, $\bar{\rho}(\cdot)$ 为一个非减的连续函数, $\bar{\rho}(0) = 0$, 并且对 $x > 0$, 有 $\bar{\rho}(x) > 0$. 由引理 3.2 的陈述 (a) 可知

$$\frac{\bar{\rho}(x)}{x} = \left(\frac{\rho(x^p)}{x^p} \right)^{\frac{1}{p}}$$

在 $\mathbb{R}_+$ 上非增. 进一步地, 由引理 3.2 的陈述 (b) 可得, 存在一个非减的凹函数 $\kappa(\cdot)$ 使得, 对任意的 $x \geq 0$, 有

$$\bar{\rho}(x) \leq \kappa(x) \leq 2\bar{\rho}(x).$$

于是我们有, $dP \times dt - a.e., \forall y_1, y_2 \in \mathbb{R}^k, z \in \mathbb{R}^{k \times d}$,

$$\left\langle \frac{y_1 - y_2}{|y_1 - y_2|} \mathbb{1}_{|y_1 - y_2| \neq 0}, g(\omega, t, y_1, z) - g(\omega, t, y_2, z) \right\rangle \leq \kappa(|y_1 - y_2|)$$

以及

$$\int_{0+} \frac{u^{p-1}}{\kappa^p(u)} du \geq \frac{1}{2^p} \int_{0+} \frac{u^{p-1}}{\bar{\rho}^p(u)} du = \frac{1}{2^p} \int_{0+} \frac{u^{p-1}}{\rho(u^p)} du = \frac{1}{p2^p} \int_{0+} \frac{1}{\rho(x)} dx = +\infty.$$

因此, g 满足假设 $(3H1b)_p$, 其中的函数为 $\kappa(\cdot)$.

进一步地, 我们证明对任意的 $p \geq 1$, 有

$$(3H1b)_p \implies (3H1a)_p.$$

事实上, 假定生成元 g 满足假设 $(3H1b)_p$, 其中的非减凹函数为 $\rho(\cdot)$. 则 $dP \times dt - a.e., \forall y_1, y_2 \in \mathbb{R}^k, z \in \mathbb{R}^{k \times d}$, 有

$$\left\langle \frac{y_1 - y_2}{|y_1 - y_2|} \mathbb{1}_{|y_1 - y_2| \neq 0}, g(\omega, t, y_1, z) - g(\omega, t, y_2, z) \right\rangle \leq \bar{\rho}^{\frac{1}{p}}(|y_1 - y_2|^p).$$

这里, 对任意的 $x \geq 0$,

$$\bar{\rho}(x) = \rho^p(x^{\frac{1}{p}}).$$

显然, $\bar{\rho}(\cdot)$ 为非减的连续函数, $\bar{\rho}(0) = 0$, 并且对 $x > 0$, 有 $\bar{\rho}(x) > 0$. 由引理 3.2 的陈述 (a) 可知

$$\frac{\bar{\rho}(x)}{x} = \left(\frac{\rho(x^{\frac{1}{p}})}{x^{\frac{1}{p}}} \right)^p$$

在 $\mathbb{R}_+$ 上非增. 进一步地, 由引理 3.2 的陈述 (b) 可得, 存在一个非减的凹函数 $\kappa(\cdot)$ 使得, 对任意的 $x \geq 0$, 有

$$\bar{\rho}(x) \leq \kappa(x) \leq 2\bar{\rho}(x).$$

于是我们有, $dP \times dt - a.e.$, $\forall y_1, y_2 \in \mathbb{R}^k, z \in \mathbb{R}^{k \times d}$,

$$\left\langle \frac{y_1 - y_2}{|y_1 - y_2|} \mathbb{1}_{|y_1 - y_2| \neq 0}, g(\omega, t, y_1, z) - g(\omega, t, y_2, z) \right\rangle \leq \kappa^{\frac{1}{p}}(|y_1 - y_2|^p)$$

以及

$$\int_{0+} \frac{du}{\kappa(u)} \geq \frac{1}{2} \int_{0+} \frac{du}{\bar{\rho}(u)} = \frac{1}{2} \int_{0+} \frac{du}{\rho^p(u^{\frac{1}{p}})} = \frac{p}{2} \int_{0+} \frac{x^{p-1}}{\rho^p(x)} dx = +\infty.$$

因此, g 满足假设 (3H1a)_p, 其中的函数为 $\kappa(\cdot)$, 于是命题 3.2 的 (iii) 成立.

最后, 我们证明在假设 (3H1b)_p 与 (3H1a)_p 中关于函数 $\rho(\cdot)$ 的凹性条件可以被替换为连续性条件.

首先假定 $p \geq 1$ 并且生成元 g 满足假设 (3H1b)_p, 但其中的函数 $\rho(\cdot) : \mathbb{R}_+ \mapsto \mathbb{R}_+$ 仅为一个非减的连续函数 (却不一定为凹的), $\rho(0) = 0$, 对 $u > 0$, 有 $\rho(u) > 0$ 并且满足

$$\int_{0+} \frac{u^{p-1}}{\rho^p(u)} du = +\infty.$$

那么, 存在一个集合 $\mathcal{P} \subset \Omega \times [0, T]$ 满足

$$dP \times dt((\Omega \times [0, T]) \cap \mathcal{P}^c) = 0$$

且使得对任意的 $(\omega, t) \in \mathcal{P}$, $y_1, y_2 \in \mathbb{R}^k$ 及 $z \in \mathbb{R}^{k \times d}$, 有

$$\left\langle \frac{y_1 - y_2}{|y_1 - y_2|} \mathbb{1}_{|y_1 - y_2| \neq 0}, g(\omega, t, y_1, z) - g(\omega, t, y_2, z) \right\rangle \leq \rho(|y_1 - y_2|). \quad (3.61)$$

现在, 对任意的 $r \in \mathbb{R}_+$, 让

$$F(r) = \sup \left\{ \left\langle \frac{y_1 - y_2}{|y_1 - y_2|} \mathbb{1}_{|y_1 - y_2| \neq 0}, g(\omega, t, y_1, z) - g(\omega, t, y_2, z) \right\rangle : (y_1, y_2) \in \mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^k, \right. \\ \left. |y_1 - y_2| \leq r, (\omega, t, z) \in \mathcal{P} \times \mathbb{R}^{k \times d} \right\}.$$

显然, $F(0) = 0$. 由 (3.61) 式知, 函数 $F(\cdot)$ 恒取实值, 非减并且对任意的 $r \geq 0$, 有

$$0 \leq F(r) \leq \rho(r).$$

这样, 考虑到函数 $\rho(\cdot)$ 的连续性以及 $\rho(0) = 0$ 的事实, 我们知道 $F(\cdot)$ 在 0 点右连续. 进一步地, 对任意的 $r, s \geq 0$ 及满足 $r \leq |y_1 - y_2| \leq r + s$ 的 $(y_1, y_2) \in \mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^k$, 由 $F(\cdot)$ 的定义可知, 对任意的 $(\omega, t) \in \mathcal{P}$, $y_1, y_2 \in \mathbb{R}^k$ 及 $z \in \mathbb{R}^{k \times d}$, 有

$$\begin{aligned} & \left\langle \frac{y_1 - y_2}{|y_1 - y_2|} \mathbb{1}_{|y_1 - y_2| \neq 0}, g(\omega, t, y_1, z) - g(\omega, t, y_2, z) \right\rangle \\ = & \left\langle \frac{y_1 - y_2}{|y_1 - y_2|} \mathbb{1}_{|y_1 - y_2| \neq 0}, g(\omega, t, y_1, z) - g(\omega, t, y_1 + r \frac{y_2 - y_1}{|y_2 - y_1|}, z) \right\rangle \\ & + \left\langle \frac{y_1 - y_2}{|y_1 - y_2|} \mathbb{1}_{|y_1 - y_2| \neq 0}, g(\omega, t, y_1 + r \frac{y_2 - y_1}{|y_2 - y_1|}, z) - g(\omega, t, y_2, z) \right\rangle \\ \leq & F(r) + F(s) \end{aligned}$$

再注意到 $|y_1 - y_2| \leq r$ 的情形是平凡的, 我们可以断言 $F(\cdot)$ 为次可加的. 也就是说, 对任意的 $r, s \geq 0$, 有

$$F(r + s) \leq F(r) + F(s).$$

因此, $F(\cdot)$ 为一个连续模函数, 进而存在一个非减的凹函数 $\bar{\rho}(\cdot) : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$ 使得, 对任意的 $u \geq 0$, 有

$$F(u) \leq \bar{\rho}(u) \leq 2F(u) \leq 2\rho(u)$$

(具体细节详见文献 [匡继昌 \[2004\]](#) 中的第 499 页至 500 页). 这样, 由 (3.61) 式及函数 $F(\cdot)$ 的定义可知, $dP \times dt - a.e.$, 对任意的 $(y_1, y_2, z) \in \mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^{k \times d}$, 有

$$\begin{aligned} & \left\langle \frac{y_1 - y_2}{|y_1 - y_2|} \mathbb{1}_{|y_1 - y_2| \neq 0}, g(\omega, t, y_1, z) - g(\omega, t, y_2, z) \right\rangle \\ \leq & F(|y_1 - y_2|) \leq \bar{\rho}(|y_1 - y_2|) \leq \kappa(|y_1 - y_2|), \end{aligned}$$

这里

$$\kappa(u) := \bar{\rho}(u) + u.$$

显然, $\kappa(\cdot)$ 为一个非减的凹函数, $\kappa(0) = 0$, 并且对 $u > 0$, 有 $\kappa(u) > 0$. 这样, 为了完成生成元 g 满足假设 (3H1b) $_p$ 的证明, 只需要证明

$$\int_{0+} \frac{u^{p-1}}{\kappa^p(u)} du = +\infty.$$

事实上, 如果对任意的 $u > 0$, 有 $\bar{\rho}(u) > 0$, 因为 $\bar{\rho}(\cdot)$ 为 $\mathbb{R}_+$ 上的凹函数并且满足 $\bar{\rho}(0) = 0$, 故对任意的 $u \in (0, 1)$, 有

$$\bar{\rho}(u) \geq u\bar{\rho}(1),$$

进而

$$\begin{aligned} \int_{0+} \frac{u^{p-1}}{\kappa^p(u)} du &= \int_{0+} \frac{u^{p-1}}{(\bar{\rho}(u) + u)^p} du \\ &\geq \frac{\bar{\rho}^p(1)}{(1 + \bar{\rho}(1))^p} \int_{0+} \frac{u^{p-1}}{\bar{\rho}^p(u)} du \\ &\geq \frac{1}{2^p} \cdot \frac{\bar{\rho}^p(1)}{(1 + \bar{\rho}(1))^p} \int_{0+} \frac{u^{p-1}}{\rho^p(u)} du \\ &= +\infty. \end{aligned}$$

否则,

$$\int_{0+} \frac{u^{p-1}}{\kappa^p(u)} du = \int_{0+} \frac{u^{p-1}}{(\bar{\rho}(u) + u)^p} du = \int_{0+} \frac{du}{u} = +\infty.$$

这样, 考虑到命题 3.2 的陈述 (iii), 我们已经证明了假设 (3H1b) $_p$ 与 (3H1a) $_p$ 中关于函数 $\rho(\cdot)$ 的凹性条件能被替换为连续性条件. 命题 3.2 的证明最终完成. $\square$

3.8 小结

受本论文第 2 章关于 ODE 的相关结果的启发, 在本章中我们发展了多种针对多维 BSDE 的新的处理技巧, 综合使用非标准的先验估计技术、卷积技术、迭代技术、卷积技术以及 Bihari 不等式等方法及工具首先在生成元 g 关于变量 y 的弱单调性条件和一般增长条件下建立了多维 BSDE 的 L^2 解的存在唯一性.

在此基础上, 本章进一步地在生成元 g 关于变量 y 的 p 阶弱单调性条件和一般增长条件下研究建立了多维 BSDE 的 L^p ($p > 1$) 解的存在唯一性定理、稳定性定理及一维方程解的比较定理, 推广或改进了一些文献中的对应结果, 比如: Mao [1995], Pardoux [1999], Hamadène [2003], Briand-Delyon-Hu-Pardoux-Stoica [2003], Constantin [2001], Fan-Jiang [2014a] 及 Pardoux-Peng [1990] 等.

需要指出的是, 由于生成元 g 关于变量 y 的弱单调性条件和一般增长条件的组合, 使我们在证明解的存在唯一性时克服了一些本质的困难, 特别是文献 [Pardoux \[1999\]](#) 中使用的弱收敛的技术不再适用以及生成元 g 关于变量 y 的单调性假设下的标准先验估计不再成立等等.

在本章中我们还综述了已有文献中的与弱单调性条件密切相关的几个条件, 并且采用一个有效的方式比较了它们之间的强弱, 结果表明: 本章使用的弱单调条件真正统一并改进了了生成元 g 关于变量 y 的毛氏条件与单调性条件及一般增长条件.

本章所得结果可以考虑在以下几个方面进一步地深化:

- 可进一步考虑在生成元 g 关于变量 y 的单侧 Osgood 条件及一般增长条件下研究多维 BSDE 的 L^1 解的存在唯一性;
- 可考虑将多维 BSDE 的终端时间 T 推广到正无穷大或一般停时的情形;
- 可考虑推广本章的结果到超前的、双重的、带跳的或是由一般过程驱动的多维倒向随机微分方程上去.

最后, 我们也提到本章中还有一个问题有待进一步考虑解决, 具体如下:

命题 3.2 中的 (i) 指出: p 越大, 生成元 g 关于变量 y 的 p 阶弱单调性条件 $(3H1)_p$ 则越弱. 但是, 是否 p 越大, $(3H1)_p$ 就严格的越弱? 即命题 3.2 中 (i) 的逆命题是否成立? 这个问题还有待解决.

4 弱单调及单侧线性增长条件下的一维倒向随机微分方程

4.1 引言

本章中, 我们固定一个正整数 d 及一个可为有限或无穷的终端时间界 $T > 0$. 让 $\mathbb{R}_+ := [0, +\infty)$ 且 $\mathbb{R}^+ := (0, +\infty)$ 并让 $L^1([0, T]; \mathbb{R}_+)$ 及 $L^2([0, T]; \mathbb{R}_+)$ 分别表示满足下面条件的非负函数 $u(\cdot) : [0, T] \mapsto \mathbb{R}_+$ 的集合:

$$\int_0^T u(t) dt < +\infty \quad \text{和} \quad \int_0^T u^2(t) dt < +\infty.$$

设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 为完备的概率空间, $(B_t)_{t \geq 0}$ 为此空间上的 d -维 Brownian 运动, $(\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}$ 为该 Brownian 运动生成的完备自然 σ 域流并且假定 $\mathcal{F}_T = \mathcal{F}$. 用 $\mathcal{P}$ 表示 $\Omega \times [0, T]$ 的所有可测子集构成的 σ 域. 对 $\Omega \times [0, T]$ 的每个可测子集 A , 当 $(t, \omega) \in A$ 时, 让 $\mathbb{1}_A$ 等于 1, 否则让其等于 0.

对每个正整数 n , 用 $|\cdot|$ 表示空间 $\mathbb{R}^n$ 中的欧氏范数. 对每个 $p > 0$, 用 $L^p(\Omega, \mathcal{F}_T, P)$ 表示所有 $\mathcal{F}_T$ 可测且满足 $\mathbb{E}[|\xi|^p] < +\infty$ 的随机变量 ξ 构成的空间, 用 $\mathcal{S}^p$ 表示所有实值的、 $(\mathcal{F}_t)$ -适应且满足

$$\|Y\|_{\mathcal{S}^p} := \left(\mathbb{E} \left[\sup_{t \in [0, T]} |Y_t|^p \right] \right)^{1 \wedge 1/p} < +\infty$$

的连续过程 $(Y_t)_{t \in [0, T]}$ 构成的空间. 如果 $p \geq 1$, $\|\cdot\|_{\mathcal{S}^p}$ 为空间 $\mathcal{S}^p$ 中的一个范数; 如果 $p \in (0, 1)$, $(X, X') \mapsto \|X - X'\|_{\mathcal{S}^p}$ 则在 $\mathcal{S}^p$ 中定义了一个距离. 并且在这个度量下, $\mathcal{S}^p$ 为完备空间. 进一步地, 对每个 $p > 0$, 用 $\mathcal{M}^p$ 表示所有 $\mathbb{R}^d$ 的、 $(\mathcal{F}_t)$ -循序可测且满足

$$\|Z\|_{\mathcal{M}^p} := \left\{ \mathbb{E} \left[\left(\int_0^T |Z_t|^2 dt \right)^{p/2} \right] \right\}^{1 \wedge 1/p} < +\infty.$$

的过程 $(Z_t)_{t \in [0, T]}$ 构成的空间. 如果 $p \geq 1$, $\mathcal{M}^p$ 在该范数下为 Banach 空间; 如果 $p \in (0, 1)$, $\mathcal{M}^p$ 在其导出的距离下则为一个完备的度量空间. 最后, 对每个 $p > 1$,

用 $L^p(\Omega; L^1([0, T]; \mathbb{R}_+))$ 表示所有非负实值的、 $(\mathcal{F}_t)$ -循序可测且满足

$$\mathbb{E} \left[\left(\int_0^T |f_t| dt \right)^p \right] < +\infty.$$

的过程 $(f_t)_{t \in [0, T]}$ 构成的空间.

让 $\mathcal{S} = \cup_{p>1} \mathcal{S}^p$, $\mathcal{S}^\infty$ 表示所有可测有界过程构成的空间, 并让 $L^\infty(\Omega, \mathcal{F}_T, P)$ 表示所有 $\mathcal{F}_T$ 可测的有界随机变量构成的空间. 让我们回忆: 一个连续过程 $(Y_t)_{t \in [0, T]}$ 属于 (D) 类当且仅当随机变量族 $\{Y_\tau : \tau \in \Sigma_T\}$ 是一致可积的, 这里 Σ_T 表示所有满足 $\tau \leq T$ 的 $(\mathcal{F}_t)$ -停时 τ 的全体.

本章我们考虑下面形式的一维倒向随机微分方程 (BSDE):

$$y_t = \xi + \int_t^T g(s, y_s, z_s) ds - \int_t^T z_s \cdot dB_s, \quad t \in [0, T], \quad (4.1)$$

这里, 随机变量 ξ 为 $\mathcal{F}_T$ 可测的, 称为 BSDE (4.1) 的终端变量, 随机函数

$$g(\omega, t, y, z) : \Omega \times [0, T] \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d \mapsto \mathbb{R}$$

是 $\mathcal{P} \otimes \mathcal{B}(\mathbb{R}) \otimes \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ 可测的, 称为 BSDE (4.1) 的生成元. 本章中我们使用记号 BSDE (ξ, g) 表示考虑生成元为 g 且终端变量为 ξ 的一维倒向随机微分方程. 为了下面讨论的方便, 我们介绍关于 BSDE (4.1) 解的如下定义:

定义 4.1. BSDE (4.1) 的解是指一对在 $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$ 中取值的 $(\mathcal{F}_t)$ -适应过程 (y, z) , 它们满足 $dP - a.s.$, $t \mapsto y_t$ 连续, $t \mapsto |z_t|$ 属于空间 $L^2(0, T)$, $t \mapsto |g(t, y_t, z_t)|$ 属于空间 $L^1(0, T)$, 并且 $dP - a.s.$, 对任意的 $t \in [0, T]$, BSDE (4.1) 恒成立.

定义 4.2. 假定 (y, z) 为 BSDE (4.1) 的一个解. 若 $(y, z) \in \mathcal{S}^\infty \times M^2$, 则被称为一个有界解; 若对某个 $p > 1$, 有 $(y, z) \in \mathcal{S}^p \times M^p$, 则被称为一个 L^p 解; 若对任意的 $\beta \in (0, 1)$, $(y, z) \in \mathcal{S}^\beta \times M^\beta$ 并且 y 属于 (D) 类, 则被称为一个 L^1 解.

定义 4.3. 称 (y, z) 为 BSDE (4.1) 的最大有界解 (或 L^p ($p > 1$) 解, L^1 解), 如果它为 BSDE (4.1) 的一个有界解 (或 L^p ($p > 1$) 解, L^1 解) 并且对 BSDE (4.1) 的任意其它有界解 (y', z') (或 L^p ($p > 1$) 解, L^1 解), 均有 $y \geq y'$. 类似地, 如果 $y \leq y'$, 则它被称为 BSDE (4.1) 的最小有界解 (或 L^p ($p > 1$) 解, L^1 解).

受本论文第 2 章关于 ODE 的相关结果的启发, 本章致力于在弱的假设下求解一维的倒向随机微分方程. 我们建立了关于一维 BSDE 的有界解、 L^p ($p > 1$) 解及 L^1 解的存在性、唯一性以及比较定理的一些一般的结果. 时间终端 T 可以是有限也可以是无限, 生成元 g 关于变量 y 可以有一般的增长、关于变量 z 可以是平方增长. 作为补偿, 生成元 g 关于变量 y 需要满足一种单侧的线性增长或超线性增长条件, 用它来取代通常使用的较强的单调性条件. 所得结果中有很多都在本质上推广了一些已知结果, 即使仅仅是对有限时间终端情形或是对 L^2 解的情形.

更为具体的讲, 关于 BSDE 的有界解、 L^p ($p > 1$) 解及 L^1 解的存在性, 为了相互比较, 我们愿意分别列出几个已有结果和本章的结果如下, 这里我们总是假定生成元 g 关于变量 (y, z) 连续, 并且 T 是一个有限的实数.

第一, 在下面两组条件中的任意一组条件下, 当 ξ 有界时 BSDE (ξ, g) 存在最大有界解和最小有界解:

- g 关于变量 y 超线性增长且关于变量 z 平方增长, 即存在一个常数 $C > 0$ 和一个连续函数 $l : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}^+$ 使得

$$|g(\omega, t, y, z)| \leq l(y) + C|z|^2,$$

$$\text{这里, } \int_0^{+\infty} \frac{dx}{l(x)} = \int_{-\infty}^0 \frac{dx}{l(x)} = +\infty$$

(见 [Lepeltier-San Martín \[1998\]](#) 及 [Kobylanski \[2000\]](#)).

- 存在两个常数 $\alpha > 0$ 及 $\beta > 0$, 一个 $\mathcal{C}^1$ 的凸函数 $\rho : \mathbb{R}_+ \mapsto \mathbb{R}_+$ 满足 $\rho(0) = 0$, 以及一个连续函数 $\varphi : \mathbb{R}_+ \mapsto \mathbb{R}_+$ 满足 $\varphi(0) = 0$ 且使得

$$(i) \quad (g(\omega, t, y, z) - g(\omega, t, 0, z)) \operatorname{sgn}(y) \leq \rho(|y|),$$

$$(ii) \quad |g(\omega, t, y, z)| \leq \alpha + \varphi(|y|) + \beta|z|^2,$$

$$\text{这里, } \int_0^{+\infty} \frac{ds}{\rho(s)+\alpha} = +\infty$$

(见 [Briand-Hu \[2008\]](#) 及 [Briand-Lepeltier-San Martín \[2007\]](#)).

不难验证, 下面的两个生成元都不满足以上两组条件中的任何一组:

$$g_1(\omega, t, y, z) := |z|^2 e^y + y \cos y \quad \text{及} \quad g_2(\omega, t, y, z) := -y^3 + |z|^{\frac{3}{2}} \sin y.$$

然而, 它们都满足下面的条件:

- g 关于变量 y 单侧超线性增长且关于变量 z 平方增长, 即存在两个连续函数 $l: \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}^+$ 及 $\varphi: \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}_+$ 使得

$$(i) \quad g(\omega, t, y, z) \operatorname{sgn}(y) \leq l(y) + \varphi(y)|z|^2,$$

$$(ii) \quad |g(\omega, t, y, z)| \leq \varphi(y)(1 + |z|^2),$$

$$\text{这里, } \int_0^{+\infty} \frac{dx}{l(x)} = \int_{-\infty}^0 \frac{dx}{l(x)} = +\infty.$$

那么, 由本章的定理 4.5 可知, 当 ξ 有界时, 对每个 $i = 1, 2$, BSDE (ξ, g_i) 都存在最大有界解和最小有界解. 另外, 定理 4.5 还考虑了 $T = +\infty$ 的情形.

第二, 在下面两组条件中的任意一组条件下, 若对某个 $p > 1$, 有 $\xi \in L^p(\Omega, \mathcal{F}_T, P)$, 则 BSDE (ξ, g) 存在最大 L^p 解及最小 L^p 解:

- g 关于变量 (y, z) 线性增长, 即存在一个常数 $C > 0$ 使得

$$|g(\omega, t, y, z)| \leq C(1 + |y| + |z|)$$

(见 [Lepeltier-San Martín \[1997\]](#) 及 [Chen \[2010\]](#)).

- 存在两个常数 $\mu \in \mathbb{R}$ 及 $A > 0$, 一个连续的适应过程 $g_t \in L^p(\Omega; L^1([0, T]; \mathbb{R}_+))$ 及一个连续函数 $\varphi: \mathbb{R}_+ \mapsto \mathbb{R}_+$ 满足 $\varphi(0) = 0$ 且使得

$$(i) \quad (g(\omega, t, y_1, z) - g(\omega, t, y_2, z)) \operatorname{sgn}(y_1 - y_2) \leq \mu|y_1 - y_2|,$$

$$(ii) \quad |g(\omega, t, y, z)| \leq g_t(\omega) + \varphi(|y|) + A|z|$$

(见 [Briand-Lepeltier-San Martín \[2007\]](#)).

不难验证, 下面的两个生成元都不满足以上两组条件中的任何一组:

$$g_1(\omega, t, y, z) := |z|^2(1 - e^y) + |z| \sin |z| \quad \text{及} \quad g_2(\omega, t, y, z) := -y^5 + \cos(y|z|).$$

然而, 它们都满足下面的条件:

- g 关于变量 (y, z) 单侧线性增长且关于变量 z 平方增长, 即存在一个常数 $C > 0$ 及一个连续函数 $\varphi: \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}_+$ 使得

$$(i) \quad g(\omega, t, y, z) \operatorname{sgn}(y) \leq C(1 + |y| + |z|),$$

$$(ii) \quad |g(\omega, t, y, z)| \leq \varphi(y)(1 + |z|^2).$$

那么, 由本章的定理 4.11 可知, 若对某个 $p > 1$, 有 $\xi \in L^p(\Omega, \mathcal{F}_T, P)$, 则对每个 $i = 1, 2$, BSDE (ξ, g_i) 存在一个 L^p 解. 另外, 定理 4.11 还考虑了 $T = +\infty$ 的情形, 并且定理 4.12 进一步研究了最大 L^p 解及最小 L^p 解的存在性.

第三, 在下面两组条件中的任意一组条件下, 若 $\xi \in L^1(\Omega, \mathcal{F}_T, P)$, 则 BSDE (ξ, g) 存在一个 L^1 解:

- g 关于变量 y 线性增长且关于变量 z 次线性增长, 即存在两个常数 $C > 0$ 及 $\alpha \in (0, 1)$ 使得

$$|g(\omega, t, y, z)| \leq C(1 + |y| + |z|^\alpha)$$

(见文献 Briand-Hu [2006] 的第一个版本).

- 存在常数 $\mu \in \mathbb{R}$, $\lambda \geq 0$, $\delta \geq 0$ 及 $\alpha \in (0, 1)$, 以及一个 $(\mathcal{F}_t)$ -循序可测的非负过程 $g_t \in L^1(\Omega \times [0, T])$ 使得

- (i) $(g(\omega, t, y_1, z) - g(\omega, t, y_2, z)) \operatorname{sgn}(y_1 - y_2) \leq \mu|y_1 - y_2|$,
- (ii) $|g(\omega, t, y, z_1) - g(\omega, t, y, z_2)| \leq \lambda|z_1 - z_2|$,
- (iii) for each $r \geq 0$, $\psi_r(t) := \sup_{|y| \leq r} |g(\omega, t, y, 0)| \in L^1(\Omega \times [0, T])$,
- (iv) $|g(\omega, t, y, z) - g(\omega, t, y, 0)| \leq \delta(g_t(\omega) + |y| + |z|)^\alpha$

(见 Briand-Delyon-Hu-Pardoux-Stoica [2003], 其中也考虑了多维的情况).

不难验证, 下面的两个生成元都不满足以上两组条件中的任何一组:

$$g_1(\omega, t, y, z) := -|z|^2 y^3 + \sqrt[3]{|z|} \quad \text{及} \quad g_2(\omega, t, y, z) := e^{-y} \sqrt{|z|} + \sqrt{1 + |y| + |z|}.$$

然而, 它们都满足下面的条件:

- g 关于变量 y 单侧线性增长, 关于变量 z 平方增长且单侧次线性增长, 即存在两个常数 $C > 0$, $\alpha \in (0, 1)$ 及一个连续函数 $\varphi : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}_+$ 使得

- (i) $g(\omega, t, y, z) \operatorname{sgn}(y) \leq C(1 + |y| + |z|^\alpha)$,
- (ii) $|g(\omega, t, y, z)| \leq \varphi(y)(1 + |z|^2)$.

那么, 由本章的定理 4.16 可知, 若 $\xi \in L^1(\Omega, \mathcal{F}_T, P)$, 则对每个 $i = 1, 2$, BSDE (ξ, g_i) 存在一个 L^1 解. 另外, 定理 4.16 也考虑了 $T = +\infty$ 的情形, 并且定理 4.17 进一步研究了最大 L^1 解及最小 L^1 解的存在性.

下面, 关于 BSDE 的有界解、 L^p ($p > 1$) 解及 L^1 解的唯一性及比较定理, 为了相互比较, 我们也分别列出几个已有结果和本章的结果如下.

在生成元 g 关于变量 y 的 Lipschitz 条件及关于变量 z 为凸函数或凹函数的条件下, Briand-Hu [2008] 建立了有限时间终端 BSDE 有界解的比较定理; 在生成元 g 关于变量 y 的单调性条件及关于变量 z 的局部 Lipschitz 的条件下, Morlais [2009] 获得了无限时间终端 BSDE 有界解的一个比较定理. 在生成元 g 关于变量 y 满足单侧的 Osgood 条件 (见第 4.2 节中的假设 (4A1) 及注记 4.1) 及关于变量 z 为局部 Lipschitz 连续 (或为凸函数, 凹函数) 的条件下, 本章中的定理 4.8 及定理 4.9 分别证明了有限或无限时间终端 BSDE 有界解的一个比较定理, 推广了前面提到的两个结果.

在生成元 g 关于变量 y 满足一个单侧的 Osgood 条件且关于变量 z 为一致连续的条件, Fan-Jiang-Tian [2011] 建立了有限或无限时间终端 BSDE 的 L^2 解的一个比较定理, 这推广了分别在文献 El Karoui-Peng-Quenez [1997], Cao-Yan [1999], Chen-Wang [2000] 及 Briand-Hu [2006] 中获得的四个经典的比较定理. 本章中的定理 4.1 进一步地推广这个结果到 L^p ($p > 1$) 解的情形. 更为重要的是, 我们去掉了单侧 Osgood 条件中关于函数 $\rho(\cdot)$ 的凹性条件.

据我们所知, Briand-Hu [2006] 第一次提出并证明了有限时间终端 BSDE 的 L^1 解的一个比较定理, 其中要求生成元 g 关于变量 y 满足单调性条件且关于变量 z 满足一致 Lipschitz 条件及次线性增长条件. 最近, Fan-Liu [2010], Xiao-Li-Fan [2012], Fan-Jiang [2012b] 及 田德建-江龙-石学军 [2013] 分别在生成元 g 关于变量 y 满足单调性条件或 Osgood 条件且关于变量 z 为 Hölder 连续或拟 Hölder 连续的条件, 建立了有限时间终端 BSDE 的 L^1 解的比较定理. 本章中的定理 4.4 统一这几个关于 L^1 解比较定理的结果到有限或无限时间终端的 BSDE, 并且生成元 g 关于变量 y 只需满足单侧的 Osgood 条件且关于变量 z 仅需为一致连续且次线性增长即可. 例如, 下面的生成元 g 不满足他们的条件, 但

是满足我们的条件:

$$g(\omega, t, y, z) = \begin{cases} \sqrt{|z|} & , \quad 0 \leq |z| \leq 1; \\ (n-1)^4 & , \quad (n-1)^4 < |z| \leq n^4 - 2n + 1; \quad n = 2, 3, 4, \dots \\ |z| + n^2 - n^4 & , \quad n^4 - 2n + 1 < |z| \leq n^4, \end{cases}$$

更为具体的讲, 这个生成元 g 关于变量 z 为一致连续且次线性增长, 但非 Hölder 连续或拟 Hölder 连续.

最后, 我们也指出, 本章还提出并证明了关于 BSDE 最大解及最小解的几个比较定理 (详见定理 4.2-4.3, 4.6-4.7, 4.13-4.14 及 4.18-4.19), 它们在我们存在性结果的证明中也发挥了重要的作用. 进一步地, 作为我们主要结果的副产品, 三个关于 BSDE 有界解、 L^p ($p > 1$) 解及 L^1 解的一般的存在唯一性结果也被获得 (见定理 4.12, 4.15 及 4.20). 另外, 我们也指出, 所有这些结果的获得或者是得益于新思路或新技术的应用, 或者是得益于已有想法和技术的进一步发展.

本章的剩余部分组织如下: 第 4.2 节将建立关于 BSDE 的 (最大和最小) L^p ($p > 1$) 解及 L^1 解的几个比较定理. 第 4.3 节证明最大和最小有界解的一个存在性结果和两个比较定理, 第 4.4 节则给出关于 BSDE 有界解的两个比较定理和一个存在唯一性结果. 最后, 第 4.5 节及第 4.6 节将分别建立关于 BSDE 的 (最大和最小) L^p ($p > 1$) 解及 L^1 解的几个存在性结果, 比较定理及存在唯一性结果.

本章的结果已投稿到杂志 《 Stochastic Processes and Their Applications 》 上 (见 [Fan \[2014a\]](#)).

4.2 L^p ($p > 1$) 解及 L^1 解的比较定理

本节将建立关于 BSDE 的 (最大和最小) L^p ($p > 1$) 解及 L^1 解的几个比较定理. 首先介绍关于生成元 g 的如下假设, 这里总假定 $0 < T \leq +\infty$.

(4A1) 存在一个函数 $u(\cdot) \in L^1([0, T]; \mathbb{R}_+)$ 及一个线性增长的非减连续函数 $\rho(\cdot) : \mathbb{R}_+ \mapsto \mathbb{R}_+$ 使得 $dP \times dt - a.e.$,

$$(g(\omega, t, y_1, z) - g(\omega, t, y_2, z)) \operatorname{sgn}(y_1 - y_2) \leq u(t)\rho(|y_1 - y_2|), \quad \forall y_1, y_2, z.$$

进一步地, 假定 $\rho(0) = 0$, 对每个 $u > 0$, $\rho(u) > 0$ 且有 $\int_{0+} \frac{1}{\rho(u)} du = +\infty$.

(4A2) 存在一个函数 $v(\cdot) \in L^2([0, T]; \mathbb{R}_+)$ 及一个非减连续函数 $\phi(\cdot) : \mathbb{R}_+ \mapsto \mathbb{R}_+$ 满足 $\phi(0) = 0$ 且使得 $dP \times dt - a.e.$,

$$|g(\omega, t, y, z_1) - g(\omega, t, y, z_2)| \leq v(t)\phi(|z_1 - z_2|), \quad \forall y, z_1, z_2.$$

不失一般性, 此处及本章以后总假定: 对任意的 $x \in \mathbb{R}_+$, 有 $0 \leq \phi(x) \leq ax + b$. 进一步地, 如果 $b \neq 0$, 也假定 $v(t) \in L^1([0, T]; \mathbb{R}_+)$.

(4A3) $dP \times dt - a.e.$, $g(\omega, t, \cdot, \cdot) : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d \mapsto \mathbb{R}$ 为连续函数.

(4A4) 存在两个函数 $u(\cdot) \in L^1([0, T]; \mathbb{R}_+)$, $v(\cdot) \in L^2([0, T]; \mathbb{R}_+)$ 及一个随机过程 $f_t \in L^2(\Omega; L^1([0, T]; \mathbb{R}_+))$ 使得 $dP \times dt - a.e.$,

$$|g(\omega, t, y, z)| \leq f_t(\omega) + u(t)|y| + v(t)|z|, \quad \forall y, z.$$

(4A5) 存在一个常数 $\alpha \in (0, 1)$, 一个函数 $\lambda(\cdot) : [0, T] \mapsto \mathbb{R}_+$ 及一个 $(\mathcal{F}_t)$ -循序可测的非负随机过程 $(f_t)_{t \in [0, T]} \in L^1([0, T] \times \Omega)$ 使得 $dP \times dt - a.e.$,

$$|g(\omega, t, y, z) - g(\omega, t, y, 0)| \leq \lambda(t)(f_t(\omega) + |y| + |z|)^\alpha, \quad \forall y, z.$$

同时也假定

$$\int_0^T (\lambda(t) + \lambda^{\frac{1}{1-\alpha}}(t) + \lambda^{\frac{2}{2-\alpha}}(t)) dt < +\infty.$$

(4A5') 存在一个常数 $\alpha \in (0, 1)$ 及一个函数 $\lambda(\cdot) : [0, T] \mapsto \mathbb{R}_+$ 使得 $dP \times dt - a.e.$,

$$|g(\omega, t, y, z) - g(\omega, t, y, 0)| \leq \lambda(t)|z|^\alpha, \quad \forall y, z.$$

同时也假定

$$\int_0^T \lambda^{\frac{2}{2-\alpha}}(t) dt < +\infty.$$

注记 4.1. 在假设 (4A1) 中, 我们没有像文献 [Fan-Jiang-Tian \[2011\]](#) 中的定理 2 那样假定 $\rho(\cdot)$ 为一个凹函数.

下面的引理在本章主要结果的证明中发挥着重要的作用.

引理 4.1. 假定 $0 < T \leq +\infty$, $\{b_n\}_{n=1}^{+\infty}$ 为一个非增的非负实数序列, $\beta(t) \in L^1([0, T]; \mathbb{R}_+)$ 且 $\psi(\cdot) : \mathbb{R}_+ \mapsto \mathbb{R}_+$ 为一个线性增长的非减连续函数. 设 $\{(u_n(t))_{t \in [0, T]}\}_{n=1}^{+\infty}$ 为一个非负 $(\mathcal{F}_t)$ -循序可测的随机过程序列, 其满足

$$\mathbb{E}_n \left[\sup_{t \in [0, T]} u_n(t) \right] < +\infty$$

且对任意的 $t \in [0, T]$, 有

$$u_n(t) \leq b_n + \mathbb{E}_n \left[\int_t^T \beta(s) \psi(u_n(s)) \, ds \middle| \mathcal{F}_t \right] \quad dP - a.s., \quad (4.2)$$

这里, $\mathbb{E}_n[X|\mathcal{F}_t]$ 表示在概率测度 P_n 下随机变量 X 关于 σ -域 $\mathcal{F}_t$ 的条件数学期望, 其中 P_n 定义在可测空间 $(\Omega, \mathcal{F}_T)$ 上并且依赖于 n . 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$, $\psi(0) = 0$, 对每个 $u > 0$, 有 $\psi(u) > 0$, 并且

$$\int_{0+} \frac{1}{\psi(u)} \, du = +\infty, \quad (4.3)$$

那么, 对任意的 $t \in [0, T]$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n(t) = 0 \quad dP - a.s.. \quad (4.4)$$

证明. 因为函数 ψ 线性增长, 故存在一个常数 $k > 0$ 使得对任意的 $x \in \mathbb{R}_+$, 有 $\psi(x) \leq k(1+x)$. 于是, 考虑到 $b_n \leq b_1$, $\beta(\cdot) \in L^1([0, T]; \mathbb{R}_+)$ 及 Fubini 定理, 由 (4.2) 知对每个 $t \in [0, T]$, 有 $dP - a.s.$,

$$\mathbb{E}_n[u_n(r)|\mathcal{F}_t] \leq b_1 + k \int_0^T \beta(s) \, ds + k \int_r^T \beta(s) \mathbb{E}_n[u_n(s)|\mathcal{F}_t] \, ds, \quad r \in [t, T].$$

这样, Gronwall 导出对每个 $t \in [0, T]$, 有 $dP - a.s.$,

$$\mathbb{E}_n[u_n(r)|\mathcal{F}_t] \leq \left(b_1 + k \int_0^T \beta(s) \, ds \right) e^{k \int_r^T \beta(s) \, ds}, \quad r \in [t, T].$$

在上面的不等式中令 $r = t$ 可知, 对任意的 $t \in [0, T]$, 有

$$\sup_{n \geq 1} u_n(t) \leq C := \left(b_1 + k \int_0^T \beta(s) \, ds \right) e^{k \int_0^T \beta(s) \, ds} \quad dP - a.s.. \quad (4.5)$$

接下来, 考虑到 ψ 为线性增长的函数, 对每个 $m \geq 1$ 我们能定义函数 $\psi_m : \mathbb{R}_+ \mapsto \mathbb{R}_+$ 如下:

$$\psi_m(x) = \sup_{y \in \mathbb{R}_+} \{ \psi(y) - (m + 2k)|x - y| \}.$$

容易证明 ψ_m 恒取实值且为 Lipschitz 连续. 进一步地, 函数序列 $(\psi_m)_{m=1}^{+\infty}$ 非增的收敛到函数 ψ . 这样, 对每一个 $m \geq 1$ 及 $n \geq 1$, 注意到 $\beta(\cdot) \in L^1([0, T]; \mathbb{R}_+)$, 我们能让 $v_m^n : \mathbb{R}_+ \mapsto \mathbb{R}_+$ 为下面的常微分方程的解 (简记为: ODE):

$$v_m^n(t) = b_n + \int_t^T \beta(s) \psi_m(v_m^n(s)) ds, \quad t \in [0, T].$$

因为 $(\psi_m)_m$ 为一非减的函数序列, 对任意的 $m \geq 1$, 有 $v_{m+1}^n \leq v_m^n$. 这意味着函数序列 $(v_m^n)_m$ 点点地收敛到一个函数 $v_n : \mathbb{R}_+ \mapsto \mathbb{R}_+$, 并且它满足

$$v_n(t) = b_n + \int_t^T \beta(s) \psi(v_n(s)) ds, \quad t \in [0, T].$$

进一步地, 因为 b_n 是非增的, 对任意的 $n \geq 1$, 有 $v_{n+1} \leq v_n$. 注意到 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$, 这意味着函数序列 $(v_n)_n$ 点点地收敛到一个函数 $v : \mathbb{R}_+ \mapsto \mathbb{R}_+$, 并且它满足

$$v(t) = \int_t^T \beta(s) \psi(v(s)) ds, \quad t \in [0, T].$$

考虑到 (4.3) 以及 $\beta(\cdot) \in L^1([0, T]; \mathbb{R}_+)$ 的事实, Bihari 不等式 (见 Bihari [1956]) 导致对任意的 $t \in [0, T]$, 有 $v(t) = 0$.

现在对每个 $m, n, j \geq 1$, 让 $v_m^{n,j}$ 为如下递归定义的函数:

$$\begin{aligned} v_m^{n,1}(t) &\equiv C, \\ v_m^{n,j+1}(t) &= b_n + \int_t^T \beta(s) \psi_m(v_m^{n,j}(s)) ds, \quad j \geq 1, \quad t \in [0, T], \end{aligned} \quad (4.6)$$

这里常数 C 定义在 (4.5) 式中. 因为函数 ψ_m 为 Lipschitz 连续并且 $\beta(\cdot) \in L^1([0, T]; \mathbb{R}_+)$, 故当 $j \rightarrow \infty$ 时, 有 $v_m^{n,j} \rightarrow v_m^n$. 另一方面, 通过递推容易得到, 对任意的 $n, m, j \geq 1$ 及每个 $t \in [0, T]$, 有

$$u_n(t) \leq v_m^{n,j}(t) \quad dP - a.s.. \quad (4.7)$$

事实上, 由 (4.5) 式可知上式当 $j = 1$ 时显然成立. 假定它对某个 j 成立, 那么

$$\psi(u_n(s)) \leq \psi(v_m^{n,j}(s)) \leq \psi_m(v_m^{n,j}(s)), \quad s \in [0, T].$$

考虑到 (4.2) 式, 前面的不等式及 (4.6) 式, 我们能够推出对任意的 $n, m \geq 1$ 及每个 $t \in [0, T]$, 有

$$u_n(t) \leq v_m^{n,j+1}(t) \quad dP - a.s..$$

这样, (4.7) 式成立. 最后, 在 (4.7) 式中先令 $j \rightarrow \infty$, 再令 $m \rightarrow \infty$, 最后令 $n \rightarrow \infty$ 便得到 (4.4) 式. 引理 4.1 的证明最终完成. $\square$

下面的定理 4.1 建立了关于 BSDE 的 L^p ($p > 1$) 解的一个一般的比较定理, 它可以看做为文献 [Fan-Jiang-Tian \[2011\]](#) 中定理 2 的推广, 在那里仅仅考虑了 L^2 解, 并且假设 (4A1) 中的函数 $\rho(\cdot)$ 还需要为凹函数.

定理 4.1. 假定 $0 < T \leq +\infty$, g 和 g' 为 BSDE 的两个生成元, (y, z) 和 (y', z') 分别为 BSDE (ξ, g) 和 BSDE (ξ', g') 的一个解. 进一步地假定 $(y - y')^+ \in \mathcal{S}$. 如果 $\xi \leq \xi' \, dP - a.s.$ 并且下面的两个陈述中的任意一个成立:

(i) g 满足假设 (4A1) 及 (4A2), 并且

$$\mathbb{1}_{y_t > y'_t} (g(t, y'_t, z'_t) - g'(t, y'_t, z'_t)) \leq 0 \quad dP \times dt - a.e.; \quad (4.8)$$

(ii) g' 满足假设 (4A1) 及 (4A2), 并且

$$\mathbb{1}_{y_t > y'_t} (g(t, y_t, z_t) - g'(t, y_t, z_t)) \leq 0 \quad dP \times dt - a.e., \quad (4.9)$$

那么, 对任意的 $t \in [0, T]$ 有

$$y_t \leq y'_t \quad dP - a.s..$$

证明. 仅证明 (i) 的情形, (ii) 的情形类似. 固定 $k \in \mathbb{N}^*$ 并定义停时 τ_k 如下:

$$\tau_k = \inf \left\{ t \in [0, T] : \int_0^t (|z_s|^2 + |z'_s|^2) \, ds \geq k \right\} \wedge T.$$

让 $\hat{y}_t = y_t - y'_t$, $\hat{z}_t = z_t - z'_t$, 则 Tanaka 公式导致

$$\hat{y}_{t \wedge \tau_k}^+ \leq \hat{y}_{\tau_k}^+ + \int_{t \wedge \tau_k}^{\tau_k} \mathbb{1}_{\hat{y}_s > 0} (g(s, y_s, z_s) - g'(s, y'_s, z'_s)) \, ds - \int_{t \wedge \tau_k}^{\tau_k} \mathbb{1}_{\hat{y}_s > 0} \hat{z}_s \cdot dB_s. \quad (4.10)$$

首先, 因为 $\mathbb{1}_{\hat{y}_s > 0} (g(s, y'_s, z'_s) - g'(s, y'_s, z'_s))$ 非正, 我们有

$$\begin{aligned} & \mathbb{1}_{\hat{y}_s > 0} (g(s, y_s, z_s) - g'(s, y'_s, z'_s)) \\ &= \mathbb{1}_{\hat{y}_s > 0} (g(s, y_s, z_s) - g(s, y'_s, z'_s)) + \mathbb{1}_{\hat{y}_s > 0} (g(s, y'_s, z'_s) - g'(s, y'_s, z'_s)) \\ &\leq \mathbb{1}_{\hat{y}_s > 0} (g(s, y_s, z_s) - g(s, y'_s, z_s)) + \mathbb{1}_{\hat{y}_s > 0} (g(s, y'_s, z_s) - g(s, y'_s, z'_s)) \end{aligned}$$

进而, 使用生成元 g 的假设 (4A1) 及 (4A2) 容易得到

$$\mathbb{1}_{\hat{y}_s > 0} (g(s, y_s, z_s) - g'(s, y'_s, z'_s)) \leq u(s) \rho(\hat{y}_s^+) + \mathbb{1}_{\hat{y}_s > 0} v(s) \phi(|\hat{z}_s|). \quad (4.11)$$

另外, 从文献 [Fan-Jiang-Davison \[2010\]](#) 中定理 1 的证明可知

$$\phi(x) \leq (n + 2c)x + \mathbf{1}_{b \neq 0} \phi\left(\frac{2c}{n + 2c}\right), \quad \forall x \in \mathbb{R}_+, \quad \forall n \geq 1, \quad (4.12)$$

这里 $c = a + b$. 组合 (4.10)-(4.12) 三式导出对任意的 $n \geq 1$ 及 $t \in [0, T]$, 有

$$\begin{aligned} \hat{y}_{t \wedge \tau_k}^+ &\leq a_n + \hat{y}_{\tau_k}^+ + \int_{t \wedge \tau_k}^{\tau_k} [u(s)\rho(\hat{y}_s^+) + \mathbb{1}_{\hat{y}_s > 0}(n + 2c)v(s)|\hat{z}_s|] ds \\ &\quad - \int_{t \wedge \tau_k}^{\tau_k} \mathbb{1}_{\hat{y}_s > 0} \hat{z}_s \cdot dB_s \\ &= a_n + \hat{y}_{\tau_k}^+ + \int_{t \wedge \tau_k}^{\tau_k} u(s)\rho(\hat{y}_s^+) ds \\ &\quad - \int_{t \wedge \tau_k}^{\tau_k} \mathbb{1}_{\hat{y}_s > 0} \hat{z}_s \cdot \left[-\frac{(n + 2c)v(s)\hat{z}_s}{|\hat{z}_s|} \mathbb{1}_{|\hat{z}_s| \neq 0} ds + dB_s \right], \end{aligned} \quad (4.13)$$

这里, 由假设 (4A2), 当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$$a_n = \mathbf{1}_{b \neq 0} \phi\left(\frac{2c}{n + 2c}\right) \cdot \int_0^T v(s) ds \rightarrow 0. \quad (4.14)$$

让 P_n 为定义在可测空间 $(\Omega, \mathcal{F}_T)$ 上并与 P 等价的一个概率测度, 其关于 P 的 Radon-Nikodym 导数定义如下:

$$\frac{dP_n}{dP} := \exp \left\{ (n + 2c) \int_0^T \frac{v(s)\hat{z}_s}{|\hat{z}_s|} \mathbb{1}_{|\hat{z}_s| \neq 0} \cdot dB_s - \frac{1}{2}(n + 2c)^2 \int_0^T \mathbb{1}_{|\hat{z}_s| \neq 0} v^2(s) ds \right\}.$$

值得指出的是, 因为 $v(\cdot) \in L^2([0, T]; \mathbb{R}_+)$, 故 dP_n/dP 具有任意阶的矩. 根据 Girsanov 定理, 在概率测度 P_n 下过程

$$B_n(t) = B_t - \int_0^t \frac{(n + 2c)v(s)\hat{z}_s}{|\hat{z}_s|} \mathbb{1}_{|\hat{z}_s| \neq 0} ds, \quad t \in [0, T],$$

为一个 $(\mathcal{F}_t, P_n)$ -Brownian 运动. 进一步地, 过程

$$\left(\int_0^{t \wedge \tau_k} \mathbb{1}_{\hat{y}_s > 0} \hat{z}_s \cdot dB_n(s) \right)_{0 \leq t \leq T}$$

为一个 $(\mathcal{F}_t, P_n)$ -鞅. 让 $\mathbb{E}_n[X|\mathcal{F}_t]$ 表示随机变量 X 在概率测度 P_n 下关于 σ 域 $\mathcal{F}_t$ 的条件数学期望. 在 (4.13) 式两边通过在 P_n 下关于 $\mathcal{F}_t$ 取条件数学期望得到, 对任意的 $n \geq 1$ 及 $t \in [0, T]$, 有

$$\hat{y}_{t \wedge \tau_k}^+ \leq a_n + \mathbb{E}_n[\hat{y}_{\tau_k}^+ | \mathcal{F}_t] + \mathbb{E}_n \left[\int_{t \wedge \tau_k}^{\tau_k} u(s)\rho(\hat{y}_s^+) ds \middle| \mathcal{F}_t \right].$$

进一步地, 考虑到 $k \rightarrow \infty$ 时, $\tau_k \rightarrow T$, $(\hat{y}_\cdot)^+$ 属于 $\mathcal{S}$, $\xi \leq \xi'$ 及 $u(\cdot) \in L^1([0, T]; \mathbb{R}_+)$ 的事实, 在上面的不等式中让 $k \rightarrow \infty$ 并使用 Lebesgue 控制收敛定理得到, 对任意的 $t \in [0, T]$, 有

$$\hat{y}_t^+ \leq a_n + \mathbb{E}_n \left[\int_t^T u(s) \rho(\hat{y}_s^+) ds \middle| \mathcal{F}_t \right].$$

这样, 考虑到 (4.14) 式, 在引理 4.1 中取 $u_n(t) \equiv \hat{y}_t^+$, $b_n = a_n$, $\beta(s) = u(s)$ 及 $\psi(u) = \rho(u)$ 可得, 对任意的 $t \in [0, T]$, 有

$$\hat{y}_t^+ = \lim_{n \rightarrow \infty} \hat{y}_t^+ = \lim_{n \rightarrow \infty} u_n(t) = 0 \quad dP - a.s..$$

这就是说, 对任意的 $t \in [0, T]$, 有 $y_t \leq y'_t$ $dP - a.s..$ 定理 4.1 从而得证. $\square$

特别需要指出的是, 由于 (4.8) 及 (4.9) 式中失性函数的存在使得它们比通常的条件更容易被满足. 这个重要的观察也是本文的出发点之一.

下面的注记 4.2 给出了使得 (4.8) 式及 (4.9) 式成立的两个易于验证的条件, 在本章后面它将会被多次使用并且将扮演一个重要的作用.

注记 4.2. 假定 c 为一任意的常数. 如果

$$dP - a.s., \quad \forall t \in [0, T], \quad y_t \leq c$$

且

$$dP \times dt - a.e., \quad \forall y < c, \quad \forall z \in \mathbb{R}^d, \quad g(t, y, z) \leq g'(t, y, z),$$

那么 (4.8) 式成立. 类似地, 如果

$$dP - a.s., \quad \forall t \in [0, T], \quad y'_t \geq c$$

且

$$dP \times dt - a.e., \quad \forall y > c, \quad \forall z \in \mathbb{R}^d, \quad g(t, y, z) \leq g'(t, y, z),$$

那么 (4.9) 式成立.

进一步地介绍下面的引理 4.2, 它来自文献 [Fan-Jiang-Tian \[2011\]](#) 中的定理 1, 在第 4.5 节它将会被推广.

引理 4.2. 假定 $0 < T \leq +\infty$ 且生成元 g 满足假设 (4A3) 及 (4A4). 则对任意的 $\xi \in L^2(\Omega, \mathcal{F}_T, P)$, BSDE (ξ, g) 既有一个最小的 L^2 解又有一个最大的 L^2 解.

下面的定理 4.2 建立了最大 L^2 解的一个一般的比较定理, 在第 4.5 节中它也将被一般化.

定理 4.2. 假定 $0 < T \leq +\infty$, g 及 g' 为 BSDE 的两个生成元, (y, z) 为 BSDE (ξ, g) 的任意一个 L^2 解. 进一步地假定 g' 满足假设 (4A3) 及 (4A4), 且由引理 4.2 假定 (y', z') 为 BSDE (ξ', g') 的最大的 L^2 解. 如果 $\xi \leq \xi' \, dP - a.s.$ 并且 (4.9) 式成立, 那么对任意的 $t \in [0, T]$, 有

$$y_t \leq y'_t \, dP - a.s..$$

证明. 因为生成元 g' 满足假设 (4A3) 及 (4A4), 由文献 [Fan-Jiang-Tian \[2011\]](#) 中的定理 1 可知, 对每个 $n \geq 1$ 及 $(\omega, t, y, z) \in \Omega \times [0, T] \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$, 如果我们取

$${}^n g'(\omega, t, y, z) := \sup_{(u, v) \in \mathbb{R}^{1+d}} \{g'(\omega, t, u, v) - nu(t)|y - u| - nv(t)|z - v|\},$$

那么 ${}^n g'(t, \cdot, \cdot) \downarrow g'(t, \cdot, \cdot)$ 并且 ${}^n g'(t, \cdot, \cdot)$ 满足

$$|{}^n g'(t, y_1, z_1) - {}^n g'(t, y_2, z_2)| \leq nu(t)|y_1 - y_2| + nv(t)|z_1 - z_2|, \quad \forall y_1, y_2, z_1, z_2. \quad (4.15)$$

进一步地, 由文献 [Fan-Jiang-Tian \[2011\]](#) 中的定理 1 的证明我们也知道, BSDE $(\xi', {}^n g')$ 的唯一的 L^2 解 $({}^n y', {}^n z')$ 满足

$${}^n y' \downarrow y'. \quad (4.16)$$

组合 (4.9) 及 (4.16) 两式以及 ${}^n g' \geq g'$ 的事实可知, 对任意的 $n \geq 1$, 有

$$\mathbb{1}_{y_t > {}^n y'_t} g(t, y_t, z_t) \leq \mathbb{1}_{y_t > {}^n y'_t} g'(t, y_t, z_t) \leq \mathbb{1}_{y_t > {}^n y'_t} {}^n g'(t, y_t, z_t) \, dP \times dt - a.e..$$

这样, 考虑到 (4.15) 式及以上不等式, 由定理 4.1 可知

$$\forall n \geq 1, \forall t \in [0, T], \quad y_t \leq {}^n y'_t \, dP - a.s.. \quad (4.17)$$

考虑到 (4.16) 式, 在 (4.17) 式中令 $n \rightarrow \infty$ 便得所需的结论. $\square$

类似于定理 4.2 可得下面的定理 4.3.

定理 4.3. 假定 $0 < T \leq +\infty$, g 及 g' 为 BSDE 的两个生成元, (y', z') 为 BSDE (ξ', g') 的任意一个 L^2 解. 进一步地假定 g 满足假设 (4A3) 及 (4A4), 且由引理 4.2 假定 (y, z) 为 BSDE (ξ, g) 的最小的 L^2 解. 如果 $\xi \leq \xi' \, dP - a.s.$ 并且 (4.8) 式成立, 那么对任意的 $t \in [0, T]$, 有

$$y_t \leq y'_t \, dP - a.s..$$

推论 4.1. 假定 $0 < T \leq +\infty$ 且两个生成元 g 及 g' 都满足假设 (4A3) 及 (4A4). 由引理 4.2 让 (y, z) 及 (y', z') 分别为 BSDE (ξ, g) 及 BSDE (ξ', g') 的最大 (或最小) L^2 解. 如果 $\xi \leq \xi' \, dP - a.s.$ 且对任意的 $(y, z) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$, 有

$$g(t, y, z) \leq g'(t, y, z) \, dP \times dt - a.e.,$$

则对任意的 $t \in [0, T]$, 有

$$y_t \leq y'_t \, dP - a.s..$$

下面的定理 4.4 建立了关于 BSDE 的 L^1 解的一个一般的比较定理, 本质上改进了分别在文献 Briand-Hu [2006], Fan-Liu [2010], Xiao-Li-Fan [2012], Fan-Jiang [2012b] 及 田德建-江龙-石学军 [2013] 中获得的几个对应的比较定理, 即使是在有限时间终端的情形.

定理 4.4. 假定 $0 < T \leq +\infty$, g 及 g' 为 BSDE 的两个生成元, (y, z) 及 (y', z') 分别为 BSDE (ξ, g) 及 BSDE (ξ', g') 的 L^1 解. 如果 $\xi \leq \xi' \, dP - a.s.$ 并且下面的两个陈述中的任意一个成立:

- (i) g 满足假设 (4A1), (4A2) 及 (4A5) (或 (4A5')), 并且 (4.8) 式成立;
- (ii) g' 满足假设 (4A1), (4A2) 及 (4A5) (或 (4A5')), 并且 (4.9) 式成立,

那么, 对任意的 $t \in [0, T]$, 有

$$y_t \leq y'_t \, dP - a.s..$$

证明. 由定理 4.1 可知, 仅仅需要证明在定理 4.4 的条件下过程 $(y - y')^+$ 属于空间 $\mathcal{S}$.

现在假定 $\xi \leq \xi' \, dP - a.s.$, g 满足假设 (4A1), (4A2) 及 (4A5), 并且 (4.8) 式成立. 与下面类似地讨论可证明其它情形. 固定 $k \in \mathbb{N}^*$ 并定义下面的停时

$$\tau_k := \inf \left\{ t \in [0, T] : \int_0^t (|z_s|^2 + |z'_s|^2) \, ds \geq k \right\} \wedge T.$$

让 $\hat{y}_t = y_t - y'_t$, $\hat{z}_t = z_t - z'_t$, 由 Tanaka 公式可知

$$\hat{y}_{t \wedge \tau_k}^+ \leq \hat{y}_{\tau_k}^+ + \int_{t \wedge \tau_k}^{\tau_k} \mathbb{1}_{\hat{y}_s > 0} (g(s, y_s, z_s) - g'(s, y'_s, z'_s)) \, ds - \int_{t \wedge \tau_k}^{\tau_k} \mathbb{1}_{\hat{y}_s > 0} \hat{z}_s \cdot dB_s.$$

因为 $\mathbb{1}_{\hat{y}_s > 0} (g(s, y'_s, z'_s) - g'(s, y'_s, z'_s))$ 非正, 我们有

$$\begin{aligned} & \mathbb{1}_{\hat{y}_s > 0} (g(s, y_s, z_s) - g'(s, y'_s, z'_s)) \\ &= \mathbb{1}_{\hat{y}_s > 0} (g(s, y_s, z_s) - g(s, y'_s, z'_s)) + \mathbb{1}_{\hat{y}_s > 0} (g(s, y'_s, z'_s) - g'(s, y'_s, z'_s)) \\ &\leq \mathbb{1}_{\hat{y}_s > 0} (g(s, y_s, z_s) - g(s, y'_s, z_s)) + \mathbb{1}_{\hat{y}_s > 0} (g(s, y'_s, z_s) - g(s, y'_s, z'_s)) \end{aligned}$$

进而使用生成元 g 的假设 (4A1) 及 (4A5) 可得

$$\mathbb{1}_{\hat{y}_s > 0} (g(s, y_s, z_s) - g'(s, y'_s, z'_s)) \leq u(s) \rho(\hat{y}_s^+) + 2\lambda(s) (f_s + |y'_s| + |z_s| + |z'_s|)^\alpha.$$

这样, 若令 $\phi_s := 2\lambda(s) (f_s + |y'_s| + |z_s| + |z'_s|)^\alpha$, 则有

$$\hat{y}_{t \wedge \tau_k}^+ \leq \hat{y}_{\tau_k}^+ + \int_{t \wedge \tau_k}^{\tau_k} (u(s) \rho(\hat{y}_s^+) + \phi_s) \, ds - \int_{t \wedge \tau_k}^{\tau_k} \mathbb{1}_{\hat{y}_s > 0} \hat{z}_s \cdot dB_s,$$

进而

$$\hat{y}_{t \wedge \tau_k}^+ \leq \mathbb{E} \left[\hat{y}_{\tau_k}^+ + \int_{t \wedge \tau_k}^{\tau_k} (u(s) \rho(\hat{y}_s^+) + \phi_s) \, ds \middle| \mathcal{F}_t \right]. \quad (4.18)$$

进一步地, 因函数 $\rho(\cdot)$ 为线性增长, 我们能够找到一对正常数 k_1 及 k_2 使得

$$\rho(u) \leq k_1 + k_2 u, \quad \forall u \geq 0. \quad (4.19)$$

于是, 因为 (y, z) 及 (y', z') 均为 L^1 解, 考虑到 $\xi \leq \xi'$, 当 $k \rightarrow \infty$ 时 $\tau_k \rightarrow T$, $u(\cdot) \in L^1([0, T]; \mathbb{R}_+)$ 以及 (4.19) 式, 在 (4.18) 式中让 k 趋向于 ∞ 并使用 Lebesgue 控制收敛定理及 Fubini 定理可得, 对任意的 $t \in [0, T]$, 有

$$\begin{aligned} \hat{y}_t^+ &\leq \mathbb{E} \left[\int_0^T \phi_s \, ds \middle| \mathcal{F}_t \right] + \mathbb{E} \left[\int_t^T u(s) \rho(\hat{y}_s^+) \, ds \middle| \mathcal{F}_t \right] \\ &\leq k_1 \int_0^T u(s) \, ds + \mathbb{E} \left[\int_0^T \phi_s \, ds \middle| \mathcal{F}_t \right] + k_2 \int_t^T u(s) \mathbb{E} [\hat{y}_s^+ | \mathcal{F}_t] \, ds, \end{aligned}$$

进而对任意的 $r \in [t, T]$, 有

$$\mathbb{E} [\hat{y}_r^+ | \mathcal{F}_t] \leq k_1 \int_0^T u(s) \, ds + \mathbb{E} \left[\int_0^T \phi_s \, ds \middle| \mathcal{F}_t \right] + k_2 \int_r^T u(s) \mathbb{E} [\hat{y}_s^+ | \mathcal{F}_t] \, ds.$$

由 Gronwall 不等式可知对任意的 $r \in [t, T]$,

$$\mathbb{E} [\hat{y}_r^+ | \mathcal{F}_t] \leq \left(k_1 \int_0^T u(s) \, ds + \mathbb{E} \left[\int_0^T \phi_s \, ds \middle| \mathcal{F}_t \right] \right) \cdot e^{k_2 \int_r^T u(s) \, ds},$$

在上式中令 $r = t$ 可得

$$\hat{y}_t^+ \leq \left(k_1 \int_0^T u(s) \, ds + \mathbb{E} \left[\int_0^T \phi_s \, ds \middle| \mathcal{F}_t \right] \right) \cdot e^{k_2 \int_0^T u(s) \, ds}. \quad (4.20)$$

现在, 让 β 为区间 $(\alpha, 1)$ 中的任意一个常数. 则有

$$\mathbb{E} \left[\left(\int_0^T \phi_s \, ds \right)^{\frac{\beta}{\alpha}} \right] < +\infty. \quad (4.21)$$

事实上, 由 Hölder 不等式可知

$$\begin{aligned} \int_0^T \lambda(s) f_s^\alpha \, ds &\leq \left(\int_0^T \lambda^{\frac{1}{1-\alpha}}(s) \, ds \right)^{1-\alpha} \left(\int_0^T f_s \, ds \right)^\alpha, \\ \int_0^T \lambda(s) |z_s|^\alpha \, ds &\leq \left(\int_0^T \lambda^{\frac{2}{2-\alpha}}(s) \, ds \right)^{\frac{2-\alpha}{2}} \left(\int_0^T |z_s|^2 \, ds \right)^{\frac{\alpha}{2}}, \end{aligned}$$

z'_s 有一个类似地估计. 除此之外, 还有

$$\int_0^T \lambda(s) |y'_s|^\alpha \, ds \leq \int_0^T \lambda(s) \, ds \cdot \sup_{t \in [0, T]} |y'_t|^\alpha.$$

这样, 回到过程 ϕ_s 的定义并注意到确定性函数 $\lambda(\cdot)$ 的假设及 $f_s \in L^1(\Omega \times [0, T])$, $(z_t)_{t \in [0, T]}$ 和 $(z'_t)_{t \in [0, T]}$ 均属于 M^β , $(y'_t)_{t \in [0, T]}$ 属于 $\mathcal{S}^\beta$ 的事实, 使得 (4.21) 式.

最后, 在 (4.20) 式的两边对 t 取上确界并求数学期望, 利用 Doob 不等式并考虑到 (4.21) 式我们知道, 存在一个常数 $k > 0$ 使得

$$\mathbb{E} \left[\sup_{t \in [0, T]} |\hat{y}_t^+|^{\frac{\beta}{\alpha}} \right] \leq k + k \mathbb{E} \left[\left(\int_0^T \phi_s \, ds \right)^{\frac{\beta}{\alpha}} \right] < +\infty,$$

这意味着 $(y - y')^+ \in \mathcal{S}$. 这样我们最终完成了定理 4.4 的证明. $\square$

4.3 有界解的存在性

本节中我们将提出并证明关于 BSDE 最大及最小有界解的一个存在性结果和两个比较定理. 用 $\mathcal{L}(\mathbb{R}; \mathbb{R}^+)$ 表示所有连续且严格正并满足以下条件的函数 $l(x) : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}^+$ 的集合:

$$\int_{-\infty}^0 \frac{dx}{l(x)} = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{l(x)} = +\infty.$$

本节中我们将使用如下关于生成元 g 的假设, 这里 $0 < T \leq +\infty$:

(4B1) 存在一个函数 $u(\cdot) \in L^1([0, T]; \mathbb{R}_+)$ 及两个非负连续函数 $l(\cdot) \in \mathcal{L}(\mathbb{R}; \mathbb{R}^+)$ 及 $h(\cdot) : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}_+$ 使得 $dP \times dt - a.e.$,

$$g(\omega, t, y, z) \operatorname{sgn}(y) \leq u(t)l(y) + h(y)|z|^2, \quad \forall y, z.$$

(4B2) 存在一个函数 $\bar{u}(\cdot) \in L^1([0, T]; \mathbb{R}_+)$ 及两个非负连续函数 $\bar{\varphi}(\cdot), \bar{h}(\cdot) : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}_+$ 使得 $dP \times dt - a.e.$,

$$|g(\omega, t, y, z)| \leq \bar{u}(t)\bar{\varphi}(y) + \bar{h}(y)|z|^2, \quad \forall y, z.$$

为陈述本节的主要结果, 我们介绍下面的引理 4.3.

引理 4.3. 假定 $0 < T \leq +\infty$, $u(\cdot) \in L^1([0, T]; \mathbb{R}_+)$ 并且 $l(x) : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}^+$ 为一个连续且严格正的函数. 则 $l(\cdot) \in \mathcal{L}(\mathbb{R}; \mathbb{R}^+)$ 当且仅当对任意的 $-\infty < a \leq 0 \leq b < +\infty$, 下面的两个倒向的常微分方程 (ODE):

$$L_t = a - \int_t^T u(s) l(L_s) ds \tag{4.22}$$

和

$$U_t = b + \int_t^T u(s) l(U_s) ds \tag{4.23}$$

在 $[0, T]$ 上都有全局有界解.

进一步地, 如果 $l(\cdot) \in \mathcal{L}(\mathbb{R}; \mathbb{R}^+)$, 那么方程 (4.22) 及 (4.23) 在 $[0, T]$ 上都有唯一的全局有界解 L_t 和 U_t , 并且对任意的 $t \in [0, T]$, 有

$$L_0 \leq L_t \leq a \leq 0 \leq b \leq U_t \leq U_0.$$

证明. 在文献 Lepeltier-San Martín [1998] 中引理 1 的证明中, 用

$$\int_t^T u(s) \, ds$$

代替 $T - t$, 便可完成该引理的证明. $\square$

下面的定理 4.5 为本节的主要结果之一, 它在本质上推广了分别在文献 Kobylanski [2000], Lepeltier-San Martín [1998], Briand-Hu [2008] 及 Briand-Lepeltier-San Martín [2007] 中获得的关于 BSDE 有界解的几个对应的存在性结果, 即使是在有限时间终端的情形.

定理 4.5. 假定 $0 < T \leq +\infty$ 且生成元 g 满足假设 (4A3), (4B1) 及 (4B2). 则对任意的 $\xi \in L^\infty(\Omega, \mathcal{F}_T, P)$, BSDE (ξ, g) 在所有的有界解 (Y, Z) 中既有一个最大的也有一个最小的. 进一步地, 对任意的 $t \in [0, T]$, 有

$$L_0 \leq L_t \leq Y_t \leq U_t \leq U_0 \quad dP - a.s.,$$

其中 (L, U) 分别为方程 (4.22) 及 (4.23) 的唯一解, 这里, $a = -\|\xi\|_\infty$, $b = \|\xi\|_\infty$.

为了证明定理 4.5, 我们需要下面的三个引理. 首先, 通过与文献 Lepeltier-San Martín [1998] 中引理 3 的证明类似的讨论并考虑到引理 4.2 及定理 4.1 (或文献 Chen-Wang [2000] 中的定理 1.2), 我们能得到下面的引理 4.4.

引理 4.4. 假定 $0 < T \leq +\infty$, $u(\cdot) \in L^1([0, T]; \mathbb{R}_+)$, $v(\cdot) \in L^2([0, T]; \mathbb{R}_+)$, $f_1 : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$ 为一个线性增长的连续函数并且 $f_2 : \mathbb{R}^d \mapsto \mathbb{R}$ 为 Lipschitz 连续并满足 $f_2(0) = 0$. 如果下面的倒向的 ODE

$$J_t = a + \int_t^T u(s) f_1(J_s) \, ds, \quad a \in \mathbb{R}$$

在 $[0, T]$ 上有一个唯一的解 J , 那么下面的 BSDE

$$Y_t = a + \int_t^T (u(s) f_1(Y_s) + v(s) f_2(Z_s)) \, ds - \int_t^T Z_s \cdot dB_s, \quad t \in [0, T]$$

有一个唯一的解: $Z \equiv 0$ 且 $Y \equiv J$.

下面的引理 4.5 为证明定理 4.5 的第一步.

引理 4.5. 假定 $0 < T \leq +\infty$, $\eta \in L^\infty(\Omega, \mathcal{F}_T, P)$ 且 $0 \leq \alpha \leq \eta \leq \beta$ dP -a.s.. 不失一般性地假定 $\alpha \leq 1$ 且 $\beta \geq 1$. 假定当 $y \leq 0$ 时, $G(\omega, t, y, z) : \Omega \times [0, T] \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d \mapsto \mathbb{R}$ 为零, 并且存在常数 $k > 0$ 及函数 $u(\cdot) \in L^1([0, T]; \mathbb{R}_+)$ 使得

$$dP \times dt - a.e., \forall y > 0, \forall z \in \mathbb{R}^d, -u(t)y - k|z|^2 \leq G(\omega, t, y, z) \leq u(t)y.$$

我们也假定 G 为 $\mathcal{P} \otimes \mathcal{B}(\mathbb{R}^{d+1})$ 可测的, 并且 $dP \times dt - a.e.$, $G(\omega, t, \cdot, \cdot)$ 为连续映射. 那么, 下面的 BSDE

$$Y_t = \eta + \int_t^T G(s, Y_s, Z_s) ds - \int_t^T Z_s \cdot dB_s, \quad t \in [0, T]$$

有一个最大的有界解 (θ, Γ) . 进一步地, 对任意的 $t \in [0, T]$, 我们有 $Q_0 \leq Q_t \leq \theta_t \leq S_t \leq S_0$ $dP - a.s.$, 这里

$$Q_t := \alpha \exp\left(-\int_t^T u(s) ds\right), \quad S_t := \beta \exp\left(\int_t^T u(s) ds\right).$$

证明. 遵循文献 [Lepeltier-San Martín \[1998\]](#) 中定理 2 的证明步骤. 取 $\kappa_n : \mathbb{R}^d \mapsto \mathbb{R}$ 为一列满足下面条件的光滑函数序列:

$$1) 0 \leq \kappa_n \leq 1; \quad 2) \kappa_n(z) = 1 \text{ if } |z| \leq n; \quad 3) \kappa_n(z) = 0 \text{ if } |z| \geq n+1.$$

对每个 $(\omega, t, y, z) \in \Omega \times [0, T] \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$ 及每个 $n \geq 1$, 定义

$$G_n(\omega, t, y, z) := u(t)y\mathbb{1}_{y>0}(1 - \kappa_n(z)e^{-t}) + \kappa_n(z)e^{-t}G(\omega, t, y, z).$$

显然 $G_n \downarrow G$, G_n 关于 (y, z) 是一个连续函数并且满足 $dP \times dt - a.e.$,

$$|G_n(\omega, t, y, z)| \leq k(n+1)^2 e^{-t} + u(t)|y|, \quad \forall y, z. \quad (4.24)$$

由引理 4.2 可知, 下面的方程存在最大的 L^2 解 (θ^n, Γ^n) :

$$\theta_t^n = \eta + \int_t^T G_n(s, \theta_s^n, \Gamma_s^n) ds - \int_t^T \Gamma_s^n \cdot dB_s.$$

因为 $dP \times dt - a.e.$,

$$\lambda_n(t, y, z) := -u(t)|y| - k|z|^2 \kappa_n(z)e^{-t} \leq G_n(\omega, t, y, z) \leq u(t)|y|, \quad \forall y, z,$$

注意到函数 $u(t)|y|$ 和 λ_n 都满足假设 (4A1)-(4A4), 由定理 4.1 知, 对任意的 $t \in [0, T]$, 有

$$Q_t^n \leq \theta_t^n \leq \bar{S}_t \quad dP - a.s.,$$

这里, $(Q^n, 0)$ 及 $(\bar{S}, 0)$ 分别为 BSDE (α, λ_n) 及 BSDE $(\beta, u(t)|y|)$ 的唯一的 L^2 解 (见引理 4.2 及定理 4.1). 进一步地, 可以直接验证 $\bar{S} = S$, 且对任意的 $n \geq 1$, 有 $Q^n = Q$.

因此, θ^n 为一个递减的有界过程序列 (考虑到 (4.24) 式及推论 4.1), 这样存在一个过程 θ 满足对任意的 $t \in [0, T]$, $\theta_t^n \downarrow \theta_t$ $dP - a.s.$ 并且当 $n \rightarrow \infty$ 时, 有

$$\mathbb{E} \left[\int_0^T u(t) |\theta_t^n - \theta_t|^2 dt \right] \rightarrow 0.$$

进一步地, θ 也满足对任意的 $t \in [0, T]$, 有 $Q_0 \leq Q_t \leq \theta_t \leq S_t \leq S_0$ $dP - a.s.$.

下面, 完全遵照文献 Lepeltier-San Martín [1998] 中定理 2 的证明过程并注意到 $dP \times dt - a.e.$, 对任意的 $(y, z) \in [Q_0, S_0] \times \mathbb{R}^d$, 有

$$\sup_{n \geq 1} |G_n(\omega, t, y, z)| \leq u(t)S_0 + k|z|^2,$$

我们能够证明 Γ^n 在空间 M^2 中有一个收敛的子序列. 这样, 取 Γ 为在空间 M^2 中 Γ^n 的任意一个聚点过程, 容易验证 (θ, Γ) 为 BSDE (η, G) 的一个解 (更多的细节见文献 Fan-Jiang-Tian [2011] 中定理 1 的证明).

最后, 对 BSDE (η, G) 的任意的有界解 $(\hat{Y}, \hat{Z})$, 注意到 $G_n \downarrow G$, (4.24) 式及 (θ^n, Γ^n) 为 BSDE (η, G^n) 的最大 L^2 解的事实, 由定理 4.2 可知, 对任意的 $t \in [0, T]$ 及 $n \geq 1$, 有

$$\hat{Y}_t \leq \theta_t^n \quad dP - a.s.,$$

进而 $\hat{Y} \leq \theta$. 这样, 引理 4.5 证毕. □

利用引理 4.5 能够证明下面的引理 4.6.

引理 4.6. 假定 $0 < T \leq +\infty$ 并且生成元 g 满足假设 (4A3). 进一步地假定存在常数 $\gamma > 0$ 及函数 $u(\cdot) \in L^1([0, T]; \mathbb{R}_+)$ 使得 $dP \times dt - a.e.$,

$$|g(\omega, t, y, z)| \leq u(t) + \frac{\gamma}{2}|z|^2, \quad \forall y, z. \quad (4.25)$$

那么, 对任意的 $\xi \in L^\infty(\Omega, \mathcal{F}_T, P)$, BSDE (ξ, g) 在所有的有界解 (y, z) 中既有一个最大的也有一个最小的. 进一步地, 对任意的 $t \in [0, T]$, 有

$$|y_t| \leq \|\xi\|_\infty + \int_t^T u(s) ds \quad dP - a.s..$$

证明. 我们将遵循文献 [Lepeltier-San Martín \[1998\]](#) 中定理 1 的证明步骤证明最大有界解的存在性. 让

$$\eta := e^{\gamma\xi} \in L^\infty(\Omega, \mathcal{F}_T, P), \quad \alpha := e^{-\gamma\|\xi\|_\infty}, \quad \beta := e^{\gamma\|\xi\|_\infty},$$

$$Q_t = \alpha \exp\left(-\gamma \int_t^T u(s) \, ds\right), \quad S_t = \beta \exp\left(\gamma \int_t^T u(s) \, ds\right), \quad t \in [0, T],$$

并对每个 $(\omega, t, y, z) \in \Omega \times [0, T] \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$, 定义

$$G(\omega, t, y, z) := \mathbb{1}_{y>0} \left(\gamma y g\left(\omega, t, \frac{\ln y}{\gamma}, \frac{z}{\gamma y}\right) - \frac{1}{2} \frac{|z|^2}{y} \right).$$

则从 (4.25) 式知, $0 < \alpha \leq 1 \leq \beta$, $\alpha \leq \eta \leq \beta$ $dP - a.s.$, 并且 $dP \times dt - a.e.$,

$$\forall y > 0, \forall z \in \mathbb{R}^d, \quad -\gamma u(t)y - \frac{|z|^2}{y} \leq G(\omega, t, y, z) \leq \gamma u(t)y.$$

进一步地, 对每一对满足 $[Q_0, S_0] \subset [2K_1, K_2/2]$ 的正实数 K_1 及 K_2 , 让 Ψ 为一个在 $[0, 1]$ 中取值的光滑函数并且满足, 当 $x \in [2K_1, K_2/2]$ 时, $\Psi(x) = 1$, 但当 x 落在区间 $[K_1, K_2]$ 外时, $\Psi(x) = 0$. 定义

$$G_\Psi(\omega, t, y, z) := \Psi(y)G(\omega, t, y, z),$$

则 $dP \times dt - a.e.$,

$$\forall y > 0, \forall z \in \mathbb{R}^d, \quad -\gamma u(t)y - \left(\frac{1}{K_1}\right) |z|^2 \leq G_\Psi(\omega, t, y, z) \leq \gamma u(t)y.$$

由引理 4.5 可知, 下面的 BSDE

$$Y_t = \eta + \int_t^T G_\Psi(s, Y_s, Z_s) \, ds - \int_t^T Z_s \cdot dB_s, \quad t \in [0, T]$$

有一个最大的有界解 (Y^Ψ, Z^Ψ) . 进一步地, 对任意的 $t \in [0, T]$, 有

$$0 < Q_0 \leq Q_t \leq Y_t^\Psi \leq S_t \leq S_0 \, dP - a.s..$$

考虑到函数 Ψ 的定义, 这意味着 (Y^Ψ, Z^Ψ) 为下面的 BSDE 的一个有界解:

$$Y_t = \eta + \int_t^T G(s, Y_s, Z_s) \, ds - \int_t^T Z_s \cdot dB_s, \quad t \in [0, T].$$

定义

$$y^\Psi := \frac{\ln(Y^\Psi)}{\gamma} \quad \text{和} \quad z^\Psi := \frac{Z^\Psi}{\gamma Y^\Psi}.$$

由 Itô 公式可知 (y^Ψ, z^Ψ) 为 BSDE (ξ, g) 的一个有界解, 并且容易验证对任意的 $t \in [0, T]$, 有

$$|y_t^\Psi| \leq \|\xi\|_\infty + \int_t^T u(s) \, ds \quad dP - a.s.. \quad (4.26)$$

下面, 我们证明 (y^Ψ, z^Ψ) 也是最大的有界解. 事实上, 让 $(\hat{y}, \hat{z})$ 为 BSDE (ξ, g) 的任意有界解, 并且 $A \leq \hat{y} \leq B$. 我们选取正整数 $\hat{K}_1, \hat{K}_2$ 满足 $[e^{\gamma A}, e^{\gamma B}] \subset [2\hat{K}_1, \hat{K}_2]$ 并且选择在 $[0, 1]$ 中取值的函数 $\hat{\Psi}$ 满足, 当 $x \in [2\hat{K}_1, \hat{K}_2/2]$ 时, $\hat{\Psi}(x) = 1$, 但当 x 落在区间 $[\hat{K}_1, \hat{K}_2]$ 外时, $\hat{\Psi}(x) = 0$. 由 Itô 公式知, $\hat{Y} := e^{\gamma \hat{y}}, \hat{Z} := \gamma \hat{z} \hat{y}$ 为 BSDE $(\eta, G_{\hat{\Psi}})$ 的一个有界解, 这里

$$G_{\hat{\Psi}}(\omega, t, y, z) := \hat{\Psi}(y)G(\omega, t, y, z).$$

注意到 $dP \times dt - a.e.$,

$$\forall y > 0, \forall z \in \mathbb{R}^d, \quad -\gamma u(t)y - \left(\frac{1}{\hat{K}_1}\right) |z|^2 \leq G_{\hat{\Psi}}(\omega, t, y, z) \leq \gamma u(t)y.$$

再次由引理 4.5 可知,

$$0 < Q_0 \leq Q_t \leq \hat{Y}_t \leq S_t \leq S_0,$$

这意味着 $(\hat{Y}, \hat{Z})$ 也为 BSDE $(\eta, G_{\hat{\Psi}})$ 的一个有界解. 于是, 因 (Y^Ψ, Z^Ψ) 为 BSDE (η, G_Ψ) 的最大有界解, 故有 $e^{\gamma \hat{y}} = \hat{Y} \leq Y^\Psi = e^{\gamma y^\Psi}$, 进而对任意的 $t \in [0, T]$, 有 $\hat{y}_t \leq y_t^\Psi \quad dP - a.s..$ 这正是我们想要的结果. 这一讨论还表明 y^Ψ 实际上并不依赖于 Ψ 的选择.

最后, 我们定义

$$\tilde{g}(\omega, t, y, z) := -g(\omega, t, -y, -z), \quad \forall \omega, t, y, z.$$

则 $\tilde{g}$ 也满足假设 (4A3) 及 (4.25) 式. 因此, 由上面的讨论可知, BSDE $(-\xi, \tilde{g})$ 有一个最大的有界解 $(\tilde{y}, \tilde{z})$, 并且 $\tilde{y}$ 也满足 (4.26) 式中的估计. 进一步地, 容易验证 $(-\tilde{y}, -\tilde{z})$ 恰为 BSDE (ξ, g) 的最小有界解. 引理 4.6 至此得证. $\square$

注记 4.3. 文献 [Morlais \[2009\]](#) 中得到了与引理 4.6 类似的一个结果, 但是采用了一个不同的办法.

下面我们给出定理 4.5 的证明.

定理 4.5 的证明. 假定 $\xi \in L^\infty(\Omega, \mathcal{F}_T, P)$ 并且生成元 g 满足假设 (4A3), (4B1) 及 (4B2). 我们仅仅证明最大解的情形, 类似可证最小解的情形. 首先, 由引理 4.3, 让 $(L_t)_{t \in [0, T]}$ 及 $(U_t)_{t \in [0, T]}$ 分别为下面的两个倒向 ODE 的唯一全局解:

$$L_t = -\|\xi\|_\infty - \int_t^T u(s) l(L_s) ds \quad (4.27)$$

及

$$U_t = \|\xi\|_\infty + \int_t^T u(s) l(U_s) ds, \quad (4.28)$$

则对任意的 $t \in [0, T]$, 有

$$L_0 \leq L_t \leq -\|\xi\|_\infty \leq 0 \leq \|\xi\|_\infty \leq U_t \leq U_0.$$

对每个满足 $[L_0, U_0] \subset [-K, K]$ 的常数 $K > 0$, 选取连续函数 κ 满足, 当 $x < -K$ 时, $\kappa(x) = -K$, 当 $x \in [-K, K]$ 时, $\kappa(x) = x$, 且当 $x > K$ 时, $\kappa(x) = K$. 对每个 $(\omega, t, y, z) \in \Omega \times [0, T] \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$, 定义

$$g_\kappa(\omega, t, y, z) := g(\omega, t, \kappa(y), z) \quad \text{和} \quad \gamma^K := 2 \left(\max_{x \in [-K, K]} h(x) + 1 \right).$$

则由假设 (4B1) 及 (4B2) 知, $dP \times dt - a.e.$, 对任意的 $(y, z) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$, 有

$$g_\kappa(t, y, z) \operatorname{sgn}(y) \leq u(t)l(\kappa(y)) + \frac{\gamma^K}{2}|z|^2 \quad (4.29)$$

和

$$|g_\kappa(t, y, z)| \leq \bar{u}(t) \left(\max_{x \in [-K, K]} \bar{\varphi}(x) \right) + \left(\max_{x \in [-K, K]} \bar{h}(x) \right) |z|^2.$$

于是由引理 4.6 知 BSDE (ξ, g_κ) 有最大的有界解 $(y_t^\kappa, z_t^\kappa)_{t \in [0, T]}$. 让 $Y_t^\kappa := e^{\gamma^K y_t^\kappa}$, $Z_t^\kappa := \gamma^K y_t^\kappa z_t^\kappa$, 则 (Y^κ, Z^κ) 为下面的 BSDE 的一个有界解:

$$Y_t = \eta + \int_t^T G_\kappa(s, Y_s, Z_s) ds - \int_t^T Z_s \cdot dB_s, \quad t \in [0, T],$$

这里, $\eta := e^{\gamma^K \xi}$ 且对每个 $(\omega, t, y, z) \in \Omega \times [0, T] \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$,

$$G_\kappa(\omega, t, y, z) := \left[\gamma^K y g_\kappa \left(\omega, t, \frac{\ln y}{\gamma^K}, \frac{z}{\gamma^K y} \right) - \frac{1}{2} \frac{|z|^2}{y} \right] \mathbb{1}_{y>0}.$$

进一步地, 从 (4.29) 式可知 $dP \times dt - a.e.$,

$$\forall y > 0, \quad \forall z \in \mathbb{R}^d, \quad g_\kappa(t, y, z) \leq u(t)l(\kappa(y)) + \frac{\gamma^K}{2}|z|^2, \quad (4.30)$$

进而 $dP \times dt - a.e.$,

$$\forall y > 1, \quad \forall z \in \mathbb{R}^d, \quad G_\kappa(\omega, t, y, z) \leq G'_\kappa(\omega, t, y, z) := \gamma^K y u(t) l\left(\kappa\left(\frac{\ln y}{\gamma^K}\right)\right) \mathbb{1}_{y>0}. \quad (4.31)$$

注意到 $dP \times dt - a.e.$, 对任意的 $(y, z) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$, 有

$$|G'_\kappa(t, y, z)| \leq \gamma^K \left(\max_{x \in [-K, K]} l(x) \right) u(t) |y|. \quad (4.32)$$

由引理 4.2 知 BSDE $(\|\eta\|_\infty, G'_\kappa)$ 有最大的 L^2 解 $({}^\kappa Y', {}^\kappa Z')$. 另一方面, 注意到函数 κ 的定义以及函数 $u(\cdot)$ 及 $l(\cdot)$ 的假设, 我们能够直接验证下面的倒向 ODE:

$$R_t^K = e^{\gamma^K \|\xi\|_\infty} + \int_t^T \gamma^K u(s) l\left(\kappa\left(\frac{\ln R_s^K}{\gamma^K}\right)\right) R_s^K \mathbb{1}_{R_s^K > 0} ds, \quad t \in [0, T]$$

有唯一的解 $R_t^K = e^{\gamma^K U_t}$, 这里 U_t 在 (4.28) 式中被定义. 这样, 由引理 4.4 可知 $({}^\kappa Y', {}^\kappa Z') = (R^K, 0)$. 进一步地, 考虑到 (4.31), (4.32) 两式以及 ${}^\kappa Y' \geq 1$ 的事实, 由定理 4.2 及注记 4.2 可知对任意的 $t \in [0, T]$, 有

$$e^{\gamma^K y_t^\kappa} = Y_t^\kappa \leq {}^\kappa Y_t' = e^{\gamma^K U_t} \quad dP - a.s.,$$

进而

$$y_t^\kappa \leq U_t \leq U_0 \leq K \quad dP - a.s.. \quad (4.33)$$

接下来, 注意到 $\kappa(-x) = -\kappa(x)$, 由 (4.29) 式可知 $dP \times dt - a.e.$,

$$\forall y > 0, \quad \forall z \in \mathbb{R}^d, \quad \bar{g}_\kappa(\omega, t, y, z) := -g_\kappa(\omega, t, -y, -z) \leq u(t)\bar{l}(\kappa(y)) + \frac{\gamma^K}{2}|z|^2,$$

这里, 对每个 $u \in \mathbb{R}$, $\bar{l}(u) := l(-u)$. 进一步地, 注意到 $(-y_t^\kappa, -z_t^\kappa)_{t \in [0, T]}$ 为 BSDE $(-\xi, \bar{g}_\kappa)$ 的一个有界解, $\bar{l}(\cdot) \in \mathcal{L}(\mathbb{R}; \mathbb{R}^+)$, 并且下面的倒向 ODE

$$\bar{U}_t = \|\xi\|_\infty + \int_t^T u(s) \bar{l}(\bar{U}_s) ds = \|\xi\|_\infty + \int_t^T u(s) l(-\bar{U}_s) ds, \quad t \in [0, T]$$

有唯一解 $\bar{U}_t = -L_t$, 这里, L_t 被定义在 (4.27) 式中. 从 (4.29) 式到 (4.33) 式的类似讨论导致对任意的 $t \in [0, T]$, 有

$$-y_t^\kappa \leq \bar{U}_t = -L_t \quad dP - a.s.,$$

进而

$$y_t^\kappa \geq L_t \geq L_0 \geq -K \quad dP - a.s.. \quad (4.34)$$

这样, 考虑到 (4.33), (4.34) 两式以及 g_κ 和 κ 的定义, 我们知道 $(y_t^\kappa, z_t^\kappa)_{t \in [0, T]}$ 为 BSDE (ξ, g) 的一个有界解.

最后, 我们证明 $(y_t^\kappa, z_t^\kappa)_{t \in [0, T]}$ 也为 BSDE (ξ, g) 的最大有界解. 事实上, 让 $(\hat{y}_t, \hat{z}_t)_{t \in [0, T]}$ 为 BSDE (ξ, g) 的任意一个有界解, 并且 $A \leq \hat{y} \leq B$. 选取一个正常数 $\hat{K}$ 满足 $[A, B] \cup [L_0, U_0] \subset [-\hat{K}, \hat{K}]$, 并选取函数 $\hat{\kappa}$ 满足, 当 $x < -\hat{K}$ 时, $\hat{\kappa}(x) = -\hat{K}$, 当 $x \in [-\hat{K}, \hat{K}]$ 时, $\hat{\kappa}(x) = x$, 且当 $x > \hat{K}$ 时, $\hat{\kappa}(x) = \hat{K}$. 对每个 $(\omega, t, y, z) \in \Omega \times [0, T] \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$, 定义

$$g_{\hat{\kappa}}(\omega, t, y, z) := g(\omega, t, \hat{\kappa}(y), z).$$

则 $(\hat{y}_t, \hat{z}_t)_{t \in [0, T]}$ 为 BSDE $(\xi, g_{\hat{\kappa}})$ 的一个有界解. 进一步地, 通过上面的从 (4.29) 式到 (4.34) 式的讨论可知, 对任意的 $t \in [0, T]$, 有

$$-K \leq L_0 \leq L_t \leq \hat{y}_t \leq U_t \leq U_0 \leq K \quad dP - a.s.,$$

这意味着 $(\hat{y}_t, \hat{z}_t)_{t \in [0, T]}$ 也为 BSDE (ξ, g_κ) 的一个有界解. 注意到 $(y_t^\kappa, z_t^\kappa)_{t \in [0, T]}$ 为 BSDE (ξ, g_κ) 的最大的有界解, 我们知道对任意的 $t \in [0, T]$, 有 $\hat{y}_t \leq y_t^\kappa \quad dP - a.s.$, 这正是我们想要的结果. 以上讨论也说明 y_t^κ 实际是并不依赖于 κ 的选择. 至此, 定理 4.5 证毕. $\square$

最后, 考虑到定理 4.2-4.3, 仔细考察定理 4.5, 引理 4.6, 特别是引理 4.5 的证明, 我们能够证明下面的两个关于最大有界解及最小有界解的比较定理.

定理 4.6. 假定 $0 < T \leq +\infty$, g 和 g' 为 BSDE 的两个生成元, (y, z) 为 BSDE (ξ, g) 的任意一个有界解. 进一步地假定 g' 满足假设 (4A3), (4B1) 及 (4B2), 并由定理 4.5, 让 (y', z') 为 BSDE (ξ', g') 的最大有界解. 如果 $\xi \leq \xi' \quad dP - a.s.$ 并且 (4.9) 式成立, 则对任意的 $t \in [0, T]$, 有

$$y_t \leq y'_t \quad dP - a.s..$$

定理 4.7. 假定 $0 < T \leq +\infty$, g 和 g' 为 BSDE 的两个生成元, (y', z') 为 BSDE (ξ', g') 的任意一个有界解. 进一步地假定 g 满足假设 (4A3), (4B1) 及

(4B2), 并由定理 4.5, 让 (y, z) 为 BSDE (ξ, g) 的最小有界解. 如果 $\xi \leq \xi' \, dP - a.s.$ 并且 (4.8) 式成立, 则对任意的 $t \in [0, T]$, 有

$$y_t \leq y'_t \, dP - a.s..$$

推论 4.2. 假定 $0 < T \leq +\infty$ 并且生成元 g 及 g' 均满足假设 (4A3), (4B1) 及 (4B2). 由定理 4.5, 让 (y, z) 及 (y', z') 分别为 BSDE (ξ, g) 及 BSDE (ξ', g') 的最大 (或最小) 有界解. 如果 $\xi \leq \xi' \, dP - a.s.$ 并且对任意的 $(y, z) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$, 有

$$g(t, y, z) \leq g'(t, y, z) \, dP \times dt - a.e.,$$

那么对每个 $t \in [0, T]$, 有

$$y_t \leq y'_t \, dP - a.s..$$

4.4 有界解的比较定理

本节中, 我们将建立关于 BSDE 有界解的两个比较定理以及一个存在唯一性结果. 首先介绍关于生成元 g 的下面假设, 这里 $0 < T \leq +\infty$:

(4C1) 存在一个函数 $v(\cdot) \in L^2([0, T]; \mathbb{R}_+)$ 使得 $dP \times dt - a.e.$,

$$|g(\omega, t, y, z_1) - g(\omega, t, y, z_2)| \leq (v(t) + |z_1| + |z_2|)|z_1 - z_2|, \quad \forall y, z_1, z_2.$$

(4C2) $dP \times dt - a.e.$, $\forall y, g(\omega, t, y, \cdot) : \mathbb{R}^d \mapsto \mathbb{R}$ 为凸函数, 或者

$dP \times dt - a.e.$, $\forall y, g(\omega, t, y, \cdot) : \mathbb{R}^d \mapsto \mathbb{R}$ 为凹函数.

让我们首先回忆关于有界均值爆炸鞅 (简记为 BMO-鞅) 的几个事实. 更多细节参看文献 Kazamaki [1994], Hu-Imkeller-Müller [2005] 及 Briand-Confortola [2008]. 假定 $(z_t)_{t \in [0, T]}$ 为一个 $(\mathcal{F}_t)$ -循序可测的 $\mathbb{R}^d$ -值过程, 并且满足 $\int_0^T |z_s|^2 \, ds < +\infty, dP - a.s..$ 众所周知, 局部鞅 $\int_0^\cdot z_s \cdot dB_s$ 为 BMO-鞅当且仅当

$$\sup_{\tau \in \Sigma_T} \mathbb{E} \left[\int_\tau^T |z_s|^2 \, ds \middle| \mathcal{F}_\tau \right] < +\infty \, dP - a.s..$$

进一步地, 根据文献 Kazamaki [1994] 中的定理 2.3, BMO-鞅 M 的随机指数变换 $\mathcal{E}(M)$ 为一个一致可积鞅, 注意到 M 的随机指数变换 $\mathcal{E}(M)$ 由下式定义:

$$\mathcal{E}(M)_t = \exp(M_t - \frac{1}{2} \langle M \rangle_t), \quad t \in [0, T],$$

这里, $\langle M \rangle$ 表示 M 的平方变差过程. 最后, 根据文献 Kazamaki [1994] 中的定理 3.6 可知, 如果 Q 为一个由下式定义的概率测度:

$$dQ = \mathcal{E}(M)_T dP$$

其中 M 为概率测度 P 下的一个 BMO-鞅, 那么在概率测度 P 下任意一个 BMO-鞅的相应的 Girsanov 变换在概率测度 Q 下也为一个 BMO-鞅.

下面的引理 4.7 在后面将会被多次使用.

引理 4.7. 假定 $0 < T \leq +\infty$, g 满足假设 (4B2), 并且 (y, z) 为 BSDE (ξ, g) 的任一有界解. 则 $\int_0^\cdot z_s \cdot dB_s$ 在概率测度 P 下为一个 BMO-鞅.

证明. 假定对 $A, B \in \mathbb{R}$, 有 $A \leq y \leq B$. 让

$$\gamma = 2 \left(\max_{x \in [A, B]} \bar{h}(x) + 1 \right)$$

并考虑下面的从 $\mathbb{R}_+$ 映射到 $\mathbb{R}_+$ 的函数:

$$f(x) = \frac{1}{\gamma^2} (e^{\gamma x} - 1 - \gamma x).$$

显然, $x \mapsto f(|x|)$ 是 $\mathcal{C}^2$ 的, 并且由 Itô 公式可知, 对任意的 $\tau \in \Sigma_T$, 有

$$\begin{aligned} f(|y_\tau|) &= f(|\xi|) + \int_\tau^T \left(f'(|y_s|) \operatorname{sgn}(y_s) g(s, y_s, z_s) - \frac{1}{2} f''(|y_s|) |z_s|^2 \right) ds \\ &\quad - \int_\tau^T f'(|y_s|) \operatorname{sgn}(y_s) z_s \cdot dB_s. \end{aligned}$$

因为 $A \leq y \leq B$ 且对 $x \geq 0$, 有 $f'(x) \geq 0$, 由假设 (4B2) 及常数 γ 的定义可知, 存在一个常数 $k > 0$ 使得

$$\begin{aligned} 0 \leq f(|y_\tau|) &\leq k \left(1 + \int_0^T \bar{u}(s) ds \right) - \int_\tau^T f'(|y_s|) \operatorname{sgn}(|y_s|) z_s \cdot dB_s \\ &\quad - \frac{1}{2} \int_\tau^T [(f''(|y_s|) - \gamma f'(y_s)) |z_s|^2] ds. \end{aligned}$$

注意到 (y, z) 为一个有界解并且对 $x \geq 0$, 有

$$f''(x) - \gamma f'(x) = 1.$$

在前面的不等式两边在概率测度 P 下关于 σ 域 $\mathcal{F}_\tau$ 取条件数学期望得到, 对每个 $\tau \in \Sigma_T$, 有

$$\mathbb{E} \left[\int_\tau^T |z_s|^2 ds \middle| \mathcal{F}_\tau \right] \leq 2k \left(1 + \int_0^T \bar{u}(s) ds \right).$$

也就是说, $\int_0^\cdot z_s \cdot dB_s$ 在概率测度 P 下为一个 BMO-鞅. 证明完成. $\square$

下面的定理 4.8-4.9 建立了关于 BSDE 有界解的两个比较定理, 本质上改进了分别在文献 Briand-Hu [2008] 及 Morlais [2009] 中得到的对应的比较结果, 即使是对有限时间终端的情形.

定理 4.8. 假定 $0 < T \leq +\infty$, 生成元 g 及 g' 都满足假设 (4B2), (y, z) 及 (y', z') 分别为 BSDE (ξ, g) 及 BSDE (ξ', g') 的一个有界解. 如果 $\xi \leq \xi' \, dP - a.s.$ 并且下面两个陈述中的任意一个成立:

- (i) g 满足假设 (4A1) 及 (4C1), 并且 (4.8) 式成立;
- (ii) g' 满足假设 (4A1) 及 (4C1), 并且 (4.9) 式成立,

那么对任意的 $t \in [0, T]$, 有

$$y_t \leq y'_t \, dP - a.s..$$

证明. 仅仅证明情形 (i), (ii) 类似可证. 设 $\hat{y}_t = y_t - y'_t$, $\hat{z}_t = z_t - z'_t$, 注意到 $dP - a.s.$, $(\xi - \xi')^+ = 0$, 由 Tanaka 公式可知

$$\hat{y}_t^+ \leq \int_t^T \mathbb{1}_{\hat{y}_s > 0} (g(s, y_s, z_s) - g'(s, y'_s, z'_s)) \, ds - \int_t^T \mathbb{1}_{\hat{y}_s > 0} \hat{z}_s \cdot dB_s, \quad t \in [0, T]. \quad (4.35)$$

首先, 因为 $\mathbb{1}_{\hat{y}_s > 0} (g(s, y_s, z_s) - g'(s, y'_s, z'_s))$ 非正, 我们有

$$\begin{aligned} & \mathbb{1}_{\hat{y}_s > 0} (g(s, y_s, z_s) - g'(s, y'_s, z'_s)) \\ &= \mathbb{1}_{\hat{y}_s > 0} (g(s, y_s, z_s) - g(s, y'_s, z'_s)) + \mathbb{1}_{\hat{y}_s > 0} (g(s, y'_s, z'_s) - g'(s, y'_s, z'_s)) \\ &\leq \mathbb{1}_{\hat{y}_s > 0} (g(s, y_s, z_s) - g(s, y'_s, z_s)) + \mathbb{1}_{\hat{y}_s > 0} (g(s, y'_s, z_s) - g(s, y'_s, z'_s)) \end{aligned}$$

进而, 使用生成元 g 的假设 (4A1) 及 (4C1) 可得

$$\mathbb{1}_{\hat{y}_s > 0} (g(s, y_s, z_s) - g'(s, y'_s, z'_s)) \leq u(s) \rho(\hat{y}_s^+) + \mathbb{1}_{\hat{y}_s > 0} (v(s) + |z_s| + |z'_s|) |\hat{z}_s|. \quad (4.36)$$

这样, 由 (4.35) 及 (4.36) 两式我们得到, 对任意的 $t \in [0, T]$, 有

$$\begin{aligned} \hat{y}_t^+ &\leq \int_t^T [u(s) \rho(\hat{y}_s^+) + \mathbb{1}_{\hat{y}_s > 0} (v(s) + |z_s| + |z'_s|) |\hat{z}_s|] \, ds - \int_t^T \mathbb{1}_{\hat{y}_s > 0} \hat{z}_s \cdot dB_s \\ &= \int_t^T u(s) \rho(\hat{y}_s^+) \, ds - \int_t^T \mathbb{1}_{\hat{y}_s > 0} \hat{z}_s \cdot [dB_s - \frac{(v(s) + |z_s| + |z'_s|) \hat{z}_s}{|\hat{z}_s|} \mathbb{1}_{|\hat{z}_s| \neq 0} \, ds]. \end{aligned} \quad (4.37)$$

进一步地, 因为 g 及 g' 都满足假设 (4B2), 并且 (y, z) 及 (y', z') 均为有界解, 由引理 4.7 知, 在概率测度 P 下, $\int_0^\cdot z_s \cdot dB_s$ 及 $\int_0^\cdot z'_s \cdot dB_s$ 均为 BMO-鞅. 则有

$$\begin{aligned} & \sup_{\tau \in \Sigma_T} \mathbb{E} \left[\int_\tau^T (v(s) + |z_s| + |z'_s|)^2 ds \middle| \mathcal{F}_\tau \right] \\ & \leq 4 \int_0^T v^2(s) ds + 4 \sup_{\tau \in \Sigma_T} \mathbb{E} \left[\int_\tau^T |z_s|^2 ds \middle| \mathcal{F}_\tau \right] + 4 \sup_{\tau \in \Sigma_T} \mathbb{E} \left[\int_\tau^T |z'_s|^2 ds \middle| \mathcal{F}_\tau \right] \\ & < +\infty, \end{aligned}$$

这意味着过程

$$M_t := \int_0^t \frac{(v(s) + |z_s| + |z'_s|)\hat{z}_s}{|\hat{z}_s|} \mathbb{1}_{|\hat{z}_s| \neq 0} \cdot dB_s, \quad t \in [0, T]$$

为概率测度 P 下的一个 BMO-鞅. 于是 M 的随机指数变换

$$\mathcal{E}(M)_t = \exp(M_t - \frac{1}{2} \langle M \rangle_t), \quad t \in [0, T]$$

为一致可积鞅. 现在, 用 Q 表示可测空间 $(\Omega, \mathcal{F}_T)$ 上用下式定义的一个概率测度:

$$\frac{dQ}{dP} := \mathcal{E}(M)_T.$$

那么, 注意到

$$\overline{M}_t := \int_0^t \mathbb{1}_{\hat{y}_s > 0} \hat{z}_s \cdot dB_s, \quad t \in [0, T]$$

也为概率测度 P 下的一个 BMO-鞅, 我们知道 $\overline{M}$ 的 Girsanov 变换过程

$$\int_0^t \mathbb{1}_{\hat{y}_s > 0} \hat{z}_s \cdot [dB_s - \frac{(v(s) + |z_s| + |z'_s|)\hat{z}_s}{|\hat{z}_s|} \mathbb{1}_{|\hat{z}_s| \neq 0} ds], \quad t \in [0, T]$$

为概率测度 Q 下的一个 BMO-鞅. 让 $\mathbb{E}_Q[X|\mathcal{F}_t]$ 表示 Q 下随机变量 X 关于 σ 域 $\mathcal{F}_t$ 的条件数学期望. 在 (4.37) 式两边在概率测度 Q 下关于 σ 域 $\mathcal{F}_t$ 取条件数学期望得到, 对每个 $t \in [0, T]$, 有

$$y_t^+ \leq \mathbb{E}_Q \left[\int_t^T u(s) \rho(y_s^+) ds \middle| \mathcal{F}_t \right] \quad dP - a.s..$$

这样, 在引理 4.1 中取 $u_n(t) \equiv \hat{y}_t^+$, $b_n \equiv 0$, $P_n \equiv Q$, $\beta(s) = u(s)$ 及 $\psi(u) = \rho(u)$ 可得, 对任意的 $t \in [0, T]$, 有

$$\hat{y}_t^+ = \lim_{n \rightarrow \infty} \hat{y}_t^+ = \lim_{n \rightarrow \infty} u_n(t) = 0 \quad dP - a.s..$$

也就是说, 对每个 $t \in [0, T]$, 有 $y_t \leq y_t'$ $dP - a.s..$ 证明完成. $\square$

定理 4.9. 假定 $0 < T \leq +\infty$, 生成元 g 及 g' 都满足假设 (4B2), (y, z) 及 (y', z') 分别为 BSDE (ξ, g) 及 BSDE (ξ', g') 的一个有界解. 如果 $\xi \leq \xi' \, dP - a.s.$ 并且下面两个陈述中的任意一个成立:

- (i) g 满足假设 (4A1) 及 (4C2), 并且 (4.8) 式成立;
- (ii) g' 满足假设 (4A1) 及 (4C2), 并且 (4.9) 式成立,

那么对任意的 $t \in [0, T]$, 有

$$y_t \leq y'_t \, dP - a.s..$$

证明. 整个的证明分为四步.

第一步: 假定生成元 g 与 g' 都满足假设 (4B2), $\xi \leq \xi' \, dP - a.s.$, g 也满足假设 (4A1) 且关于 z 为凸函数, 并且 (4.8) 式成立. 我们进一步地假定 y 与 y' 均为非正的过程.

对每个 $n \geq 2$, 令

$$\hat{y}_t^n = y_t - \frac{n-1}{n} y'_t, \quad \hat{z}_t^n = z_t - \frac{n-1}{n} z'_t.$$

注意到 $\xi' \leq 0$, 我们有

$$(\xi - \frac{n-1}{n} \xi')^+ \leq (\xi - \xi')^+ = 0.$$

于是由 Tanaka 公式可知, 对任意的 $t \in [0, T]$, 有

$$(\hat{y}_t^n)^+ \leq \int_t^T \mathbb{1}_{\hat{y}_s^n > 0} \left[g(s, y_s, z_s) - \frac{n-1}{n} g'(s, y'_s, z'_s) \right] ds - \int_t^T \mathbb{1}_{\hat{y}_s^n > 0} \hat{z}_s^n \cdot dB_s. \quad (4.38)$$

首先, 考虑到 $y'_s \leq 0$ 进而

$$\frac{n-1}{n} y'_s \geq y'_s,$$

由 (4.8) 式可知过程 $\mathbb{1}_{\hat{y}_s^n > 0} (g(s, y'_s, z'_s) - g'(s, y'_s, z'_s))$ 非正. 于是有

$$\begin{aligned} & \mathbb{1}_{\hat{y}_s^n > 0} (g(s, y_s, z_s) - \frac{n-1}{n} g'(s, y'_s, z'_s)) \\ &= \mathbb{1}_{\hat{y}_s^n > 0} (g(s, y_s, z_s) - \frac{n-1}{n} g(s, y'_s, z'_s)) + \mathbb{1}_{\hat{y}_s^n > 0} \frac{n-1}{n} (g(s, y'_s, z'_s) - g'(s, y'_s, z'_s)) \\ &\leq \mathbb{1}_{\hat{y}_s^n > 0} (g(s, y_s, z_s) - g(s, y'_s, z_s)) + \mathbb{1}_{\hat{y}_s^n > 0} (g(s, y'_s, z_s) - \frac{n-1}{n} g(s, y'_s, z'_s)). \end{aligned} \quad (4.39)$$

注意到 $y'_s \leq 0$, 由 (4A1) 式可知

$$\begin{aligned}
 & \mathbb{1}_{\hat{y}_s^n > 0} (g(s, y_s, z_s) - g(s, y'_s, z_s)) \\
 = & \mathbb{1}_{\hat{y}_s^n > 0} \left[(g(s, y_s, z_s) - g(s, \frac{n-1}{n}y'_s, z_s)) + (g(s, \frac{n-1}{n}y'_s, z_s) - g(s, y'_s, z_s)) \right] \\
 \leq & u(s)\rho((\hat{y}_s^n)^+) + u(s)\rho(\frac{-y'_s}{n}).
 \end{aligned} \tag{4.40}$$

进一步地, 因 g 关于 z 为凸函数并且满足假设 (4B2), 故

$$\begin{aligned}
 g(s, y'_s, z_s) &= g\left(s, y'_s, \frac{n-1}{n}z'_s + \frac{1}{n}(nz_s - (n-1)z'_s)\right) \\
 &\leq \frac{n-1}{n}g(s, y'_s, z'_s) + \frac{1}{n}g(s, y'_s, nz_s) \\
 &\leq \frac{n-1}{n}g(s, y'_s, z'_s) + \frac{\bar{u}(s)\bar{\varphi}(y'_s)}{n} + n\bar{h}(y'_s)|\hat{z}_s^n|^2.
 \end{aligned} \tag{4.41}$$

这样, 注意到对某个正常数 $k > 0$, 有 $-k \leq y'_s \leq 0$, 组合 (4.38)-(4.41) 四式得

$$\begin{aligned}
 (\hat{y}_t^n)^+ &\leq a_n + \int_t^T (u(s)\rho((\hat{y}_s^n)^+) + n\gamma\mathbb{1}_{\hat{y}_s^n > 0}|\hat{z}_s^n|^2) ds - \int_t^T \mathbb{1}_{\hat{y}_s^n > 0}\hat{z}_s^n \cdot dB_s \\
 &= a_n + \int_t^T u(s)\rho((\hat{y}_s^n)^+) ds - \int_t^T \mathbb{1}_{\hat{y}_s^n > 0}\hat{z}_s^n \cdot [dB_s - n\gamma\hat{z}_s^n ds], \quad t \in [0, T],
 \end{aligned} \tag{4.42}$$

这里 $\gamma := \max_{x \in [-k, 0]} \bar{h}(x)$ 并且当 $n \rightarrow \infty$ 时, 有

$$a_n := \rho\left(\frac{k}{n}\right) \int_0^T u(s) ds + \frac{\max_{x \in [-k, 0]} \bar{\varphi}(x)}{n} \int_0^T \bar{u}(s) ds \longrightarrow 0.$$

下面, 因为生成元 g 与 g' 都满足假设 (4B2), 并且 (y, z) 与 (y', z') 均为有界解, 由引理 4.7 可知, 对每个 $n \geq 2$, 过程

$$N_t^n := \int_0^t n\gamma\hat{z}_s^n \cdot dB_s, \quad t \in [0, T]$$

为概率测度 P 下的一个 BMO-鞅. 于是 N^n 的随机指数变换过程

$$\mathcal{E}(N^n)_t = \exp(N_t^n - \frac{1}{2}\langle N^n \rangle_t), \quad t \in [0, T]$$

为一致可积鞅. 现在, 用 P_n 表示可测空间 $(\Omega, \mathcal{F}_T)$ 上由下式定义的概率测度:

$$\frac{dP_n}{dP} := \mathcal{E}(N^n)_T.$$

那么, 注意到

$$\overline{N}_t^n := \int_0^t \mathbb{1}_{\hat{y}_s^n > 0} \hat{z}_s^n \cdot dB_s, \quad t \in [0, T]$$

为概率测度 P 下的一个 BMO-鞅, 我们知道 $\overline{N}^n$ 的 Girsanov 变换过程

$$\int_0^t \mathbb{1}_{\hat{y}_s^n > 0} \hat{z}_s^n \cdot [dB_s - n\gamma \hat{z}_s^n ds], \quad t \in [0, T]$$

在概率测度 P_n 下为一个 BMO-鞅. 用 $\mathbb{E}_n[X|\mathcal{F}_t]$ 表示随机变量 X 在概率测度 P_n 下关于 σ 域 $\mathcal{F}_t$ 的条件数学期望. 在 (4.42) 式的两边在 P_n 下关于 $\mathcal{F}_t$ 取条件数学期望得, 对任意的 $t \in [0, T]$, 有

$$(\hat{y}_t^n)^+ \leq a_n + \mathbb{E}_n \left[\int_t^T u(s) \rho((\hat{y}_s^n)^+) ds \middle| \mathcal{F}_t \right] \quad dP - a.s..$$

这样, 在引理 4.1 中取 $u_n(t) = (\hat{y}_t^n)^+$, $b_n = a_n$, $\beta(s) = u(s)$ 及 $\psi(u) = \rho(u)$ 可知对任意的 $t \in [0, T]$, 有

$$(y_t - y'_t)^+ = \lim_{n \rightarrow \infty} (\hat{y}_t^n)^+ = \lim_{n \rightarrow \infty} u_n(t) = 0 \quad dP - a.s..$$

也就是说, 对每个 $t \in [0, T]$, 有 $y_t \leq y'_t \quad dP - a.s..$

第二步: 我们将去掉第一步中使用的 y 与 y' 均为非正过程的假设.

事实上, 注意到 y 与 y' 均为有界过程. 我们能假定存在一个常数 $k > 0$ 使得, 对任意的 $t \in [0, T]$, 有 $|y_t| + |y'_t| \leq k \quad dP - a.s..$ 让 $\bar{y}_t := y_t - k$ 及 $\bar{y}'_t := y'_t - k$, 则 $(\bar{y}_t, z_t)_{t \in [0, T]}$ 与 $(\bar{y}'_t, z'_t)_{t \in [0, T]}$ 分别为 BSDE $(\bar{\xi}, \bar{g})$ 与 BSDE $(\bar{\xi}', \bar{g}')$ 的一个有界解, 这里, $\bar{\xi} := \xi - k$, $\bar{\xi}' := \xi' - k$, 且对每个 $(\omega, t, y, z) \in \Omega \times [0, T] \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$,

$$\bar{g}(\omega, t, y, z) := g(\omega, t, y + k, z), \quad \bar{g}'(\omega, t, y, z) := g'(\omega, t, y + k, z).$$

不能验证: $\bar{g}$ 与 $\bar{g}'$ 都满足假设 (4B2), 只不过其中的 $\bar{\varphi}(u)$ 及 $\bar{h}(u)$ 分别被替换为 $\bar{\varphi}(u + k)$ 及 $\bar{h}(u + k)$, $\bar{\xi} \leq \bar{\xi}' \quad dP - a.s..$, $\bar{g}$ 满足假设 (4A1), $dP \times dt - a.e.$,

$$\begin{aligned} \mathbb{1}_{\bar{y}_t > \bar{y}'_t} \bar{g}(t, \bar{y}'_t, z'_t) &= \mathbb{1}_{y_t > y'_t} g(t, y'_t, z'_t) \\ &\leq \mathbb{1}_{y_t > y'_t} g'(t, y'_t, z'_t) \\ &= \mathbb{1}_{\bar{y}_t > \bar{y}'_t} \bar{g}'(t, \bar{y}'_t, z'_t), \end{aligned}$$

$\bar{g}$ 关于 z 为凸函数, 并且 $\bar{y}$ 与 $\bar{y}'$ 均为非正过程. 这样, 根据第一步我们知道对任意的 $t \in [0, T]$, 有

$$y_t - k = \bar{y}_t \leq \bar{y}'_t = y'_t - k \quad dP - a.s.,$$

这就是我们想要的结果.

第三步: 假定生成元 g 与 g' 均满足假设 (4B2), $\xi \leq \xi' \, dP - a.s.$, g' 也满足假设 (4A1) 且关于 z 为凸函数, 并且 (4.9) 式成立. 那么我们能够替换 (4.39) 式为下面的不等式:

$$\begin{aligned} & \mathbb{1}_{\hat{y}_s^n > 0} (g(s, y_s, z_s) - \frac{n-1}{n} g'(s, y'_s, z'_s)) \\ &= \mathbb{1}_{\hat{y}_s^n > 0} (g(s, y_s, z_s) - g'(s, y_s, z_s)) + \mathbb{1}_{\hat{y}_s^n > 0} (g'(s, y_s, z_s) - \frac{n-1}{n} g'(s, y'_s, z'_s)) \\ &\leq \mathbb{1}_{\hat{y}_s^n > 0} (g'(s, y_s, z_s) - g'(s, y'_s, z_s)) + \mathbb{1}_{\hat{y}_s^n > 0} (g'(s, y'_s, z_s) - \frac{n-1}{n} g'(s, y'_s, z'_s)), \end{aligned}$$

进而, 利用 (4.9) 式及生成元 g' 的假设可证得 (4.42) 式仍然成立, 只要 $y' \leq 0$. 这样, 类似于前面两步的讨论可得想要的结果.

第四步: 假定生成元 g 与 g' 都满足假设 (4B2), $\xi \leq \xi' \, dP - a.s.$, g 也满足假设 (4A1) 并且关于变量 z 为凹函数, 并且 (4.8) 式成立.

我们让

$$\tilde{\xi}' := -\xi', \quad \tilde{y}'_t := -y'_t, \quad \tilde{z}'_t := -z'_t, \quad \tilde{g}'(t, y, z) := -g'(t, -y, -z)$$

且

$$\tilde{\xi} := -\xi, \quad \tilde{y}_t := -y_t, \quad \tilde{z}_t := -z_t, \quad \tilde{g}(t, y, z) := -g(t, -y, -z).$$

则 $(\tilde{y}'_t, \tilde{z}'_t)_{t \in [0, T]}$ 与 $(\tilde{y}_t, \tilde{z}_t)_{t \in [0, T]}$ 分别为 BSDE $(\tilde{\xi}', \tilde{g}')$ 及 BSDE $(\tilde{\xi}, \tilde{g})$ 的有界解. 并且容易验证: $\tilde{g}'$ 与 $\tilde{g}$ 均满足假设 (4B2), $\tilde{\xi}' \leq \tilde{\xi} \, dP - a.s.$, $\tilde{g}$ 满足假设 (4A1) 并且关于变量 z 为凸函数, 并且 $dP \times dt - a.e.$, 有

$$\begin{aligned} \mathbb{1}_{\tilde{y}'_t > \tilde{y}_t} \tilde{g}'(t, \tilde{y}'_t, \tilde{z}'_t) &= -\mathbb{1}_{y_t > y'_t} g'(t, y'_t, z'_t) \\ &\leq -\mathbb{1}_{y_t > y'_t} g(t, y'_t, z'_t) \\ &= \mathbb{1}_{\tilde{y}'_t > \tilde{y}_t} \tilde{g}(t, \tilde{y}'_t, \tilde{z}'_t). \end{aligned}$$

这样, 由第三步的证明可知, 对任意的 $t \in [0, T]$, 有

$$-y'_t = \tilde{y}'_t \leq \tilde{y}_t = -y_t \quad dP - a.s.,$$

这正是我们想要的结果. 同理, 我们能够证明剩余的情形: 生成元 g 与 g' 都满足假设 (4B2), $\xi \leq \xi' \, dP - a.s.$, g' 也满足假设 (4A1) 并且关于变量 z 为凹函数, 并且 (4.9) 式成立. 至此, 定理 4.9 最终得证. $\square$

利用定理 4.5, 4.1, 4.8 及定理 4.9 可得下面的关于 BSDE 有界解的存在唯一性结果.

定理 4.10. 假定 $0 < T \leq +\infty$ 并且生成元 g 满足假设 (4A3), (4B2) 及 (4A1). 进一步地也假定 g 满足 (4A2), (4C1) 及 (4C2) 这三个假设中的任意一个. 那么, 对任意的 $\xi \in L^\infty(\Omega, \mathcal{F}_T, P)$, BSDE (ξ, g) 存在唯一的有界解 (Y, Z) . 进一步地, 对任意的 $t \in [0, T]$, 有

$$L_0 \leq L_t \leq Y_t \leq U_t \leq U_0 \quad dP - a.s.,$$

这里, (L, U) 分别为 (4.27) 及 (4.28) 式的唯一解, 但是其中的 $u(t)$ 需要被替换为 $u(t) + \bar{u}(t)$, 并且

$$l(x) = \rho(|x|) + \bar{\varphi}(0) + 1, \quad \forall x \in \mathbb{R}. \quad (4.43)$$

证明. 由假设 (4A1) 及 (4B2) 知, $dP \times dt - a.e.$, 对任意的 $(y, z) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$,

$$g(\omega, t, y, z) \operatorname{sgn}(y) \leq u(t)\rho(|y|) + |g(t, 0, z)| \leq [u(t) + \bar{u}(t)]l(y) + \bar{h}(0)|z|^2,$$

这里, $l(x)$ 被定义在 (4.43) 中. 注意到 ρ 为线性增长的函数. 我们能证明 $l(\cdot)$ 属于 $\mathcal{L}(\mathbb{R}; \mathbb{R}^+)$, 进而生成元 g 满足假设 (4B1). 这样, BSDE (ξ, g) 有界解的存在性由定理 4.5 得来. 最后, 有界解的唯一性直接由定理 4.1, 4.8 及 4.9 得来. $\square$

注记 4.4. 由定理 4.1 及定理 4.8-4.10 的证明可知, 如果仅当 $y \in [L_0, U_0]$ 时假设 (4A2), (4C1) 及 (4C2) 成立, 则定理 4.10 的结论仍然成立.

4.5 L^p ($p > 1$) 解的存在性及唯一性

本节中, 固定一个实数 $p > 1$. 我们将建立关于 BSDE 的 (最大和最小) L^p 解的两个存在性结果, 两个比较定理及一个存在唯一性结果. 跟前面一样, 首先介绍关于生成元 g 的下面的假设, 这里总是假定 $0 < T \leq +\infty$.

(4D1) 存在两个函数 $u(\cdot) \in L^1([0, T]; \mathbb{R}_+)$, $v(\cdot) \in L^2([0, T]; \mathbb{R}_+)$ 及一个随机过程 $f_t \in L^p(\Omega; L^1([0, T]; \mathbb{R}_+))$ 使得 $dP \times dt - a.e.$,

$$g(\omega, t, y, z) \operatorname{sgn}(y) \leq f_t(\omega) + u(t)|y| + v(t)|z|, \quad \forall y, z.$$

(4D2) 存在两个函数 $\bar{u}(\cdot) \in L^1([0, T]; \mathbb{R}_+)$, $\bar{v}(\cdot) \in L^2([0, T]; \mathbb{R}_+)$ 及一个随机过程 $\bar{f}_t \in L^p(\Omega; L^1([0, T]; \mathbb{R}_+))$ 使得 $dP \times dt - a.e.$,

$$\forall y \leq 0, \forall z \in \mathbb{R}^d, g(\omega, t, y, z) \leq \bar{f}_t(\omega) + \bar{u}(t)|y| + \bar{v}(t)|z|.$$

(4D3) 存在两个函数 $\bar{u}(\cdot) \in L^1([0, T]; \mathbb{R}_+)$, $\bar{v}(\cdot) \in L^2([0, T]; \mathbb{R}_+)$ 及一个随机过程 $\bar{f}_t \in L^p(\Omega; L^1([0, T]; \mathbb{R}_+))$ 使得 $dP \times dt - a.e.$,

$$\forall y \geq 0, \forall z \in \mathbb{R}^d, -g(\omega, t, y, z) \leq \bar{f}_t(\omega) + \bar{u}(t)|y| + \bar{v}(t)|z|.$$

(4D4) 存在两个函数 $u(\cdot) \in L^1([0, T]; \mathbb{R}_+)$, $v(\cdot) \in L^2([0, T]; \mathbb{R}_+)$ 及一个随机过程 $f_t \in L^p(\Omega; L^1([0, T]; \mathbb{R}_+))$ 使得 $dP \times dt - a.e.$,

$$|g(\omega, t, y, z)| \leq f_t(\omega) + u(t)|y| + v(t)|z|, \quad \forall y, z.$$

(4D5) 存在一个非负且 $(\mathcal{F}_t)$ -循序可测的随机过程 $\bar{u}_t \in L^1(\Omega \times [0, T])$ 及两个连续函数 $\bar{\varphi}(\cdot), \bar{h}(\cdot) : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}_+$ 使得 $dP \times dt - a.e.$,

$$|g(\omega, t, y, z)| \leq \bar{u}_t(\omega) \bar{\varphi}(y) + \bar{h}(y)|z|^2, \quad \forall y, z.$$

注记 4.5. $(4D4) \iff (4D1) + (4D2) + (4D3)$, $(4D4) \implies (4D5)$, $(4B2) \implies (4D5)$.

本节以后我们将使用下面的引理, 它来自文献 [Fan-Jiang-Davison \[2010\]](#) 中的命题 2.3.

引理 4.8. 假定 $0 < T \leq +\infty$, 并且假定 BSDE 的生成元 g 满足 $g(t, 0, 0) \in L^p(\Omega; L^1([0, T]; \mathbb{R}_+))$. 进一步地假定存在两个函数 $u(\cdot) \in L^1([0, T]; \mathbb{R}_+)$ 及 $v(\cdot) \in L^2([0, T]; \mathbb{R}_+)$ 使得 $dP \times dt - a.e.$,

$$|g(\omega, t, y_1, z_1) - g(\omega, t, y_2, z_2)| \leq u(t)|y_1 - y_2| + v(t)|z_1 - z_2|, \quad \forall y_1, y_2, z_1, z_2. \quad (4.44)$$

则对任意的 $\xi \in L^p(\Omega, \mathcal{F}_T, P)$, BSDE (ξ, g) 有唯一的 L^p 解.

根据定理 4.1 及注记 4.2 可建立下面的引理.

引理 4.9. 假定 $0 < T \leq +\infty$ 且生成元 g 满足假设 (4A3) 及 (4D1). 让 $(y_t, z_t)_{t \in [0, T]}$ 为 BSDE (ξ, g) 的任意一个 L^p 解, 且由引理 4.8, 让 $(y'_t, z'_t)_{t \in [0, T]}$ 为 BSDE $(|\xi|, g')$ 的唯一的 L^p 解, 这里

$$g'(\omega, t, y, z) := f_t(\omega) + u(t)|y| + v(t)|z|, \quad \forall \omega, t, y, z.$$

那么对任意的 $t \in [0, T]$, 有

$$|y_t| \leq y'_t \quad dP - a.s..$$

证明. 注意到 $|\xi| \geq 0 \quad dP - a.s.$ 与 $g'(t, 0, 0) = f_t \geq 0 \quad dP \times dt - a.e.$, 由定理 4.1 可知, 对任意的 $t \in [0, T]$, 有

$$y'_t \geq 0 \quad dP - a.s.. \quad (4.45)$$

由假设 (4D1) 可得 $dP \times dt - a.e.$,

$$\forall y > 0, \forall z \in \mathbb{R}^d, \quad g(\omega, t, y, z) \leq g'(\omega, t, y, z). \quad (4.46)$$

这样, 考虑到 (4.45) 式, (4.46) 式, 注记 4.2 以及 $\xi \leq |\xi| \quad dP - a.s.$ 的事实, 根据定理 4.1 我们推出对任意的 $t \in [0, T]$, 有

$$y_t \leq y'_t \quad dP - a.s..$$

进一步地, 由假设 (4D1) 我们也能导出 $dP \times dt - a.e.$,

$$\forall y < 0, \forall z \in \mathbb{R}^d, \quad -g'(\omega, t, y, z) \leq g(\omega, t, y, z). \quad (4.47)$$

另一方面, 不难验证 $(-y'_t, -z'_t)_{t \in [0, T]}$ 为 BSDE $(-|\xi|, -g')$ 的唯一的 L^p 解. 于是, 考虑到 (4.45) 式, (4.47) 式, 注记 4.2 以及 $-|\xi| \leq \xi \quad dP - a.s.$ 的事实, 由定理 4.1 可知, 对任意的 $t \in [0, T]$, 有

$$-y'_t \leq y_t \quad dP - a.s..$$

这样, 我们完成了引理 4.9 的证明. □

下面的定理 4.11 建立了关于 BSDE 的 L^p 解的一个存在性结果, 它为本节的主要结果之一. 定理 4.11 本质上改进了分别在文献 [Lepeltier-San Martín \[1997\]](#), [Chen \[2010\]](#) 及 [Briand-Lepeltier-San Martín \[2007\]](#) 中获得的几个对应的存在性结果, 即使是在有限时间终端的条件下.

定理 4.11. 假定 $0 < T \leq +\infty$ 且生成元 g 满足假设 (4A3), (4B2) 及 (4D1), 其中 $f_t \in L^1([0, T]; \mathbb{R}_+)$. 则对任意的 $\xi \in L^p(\Omega, \mathcal{F}_T, P)$, BSDE (ξ, g) 有一个 L^p 解.

证明. 我们首先假定随机变量 ξ 非负. 注意到假设 (4D1) 及 $f_t \in L^1([0, T]; \mathbb{R}_+)$ 蕴含 (4B1). 事实上, 如果 g 满足假设 (4D1), 则 $dP \times dt - a.e.$,

$$g(\omega, t, y, z) \operatorname{sgn}(y) \leq \tilde{u}(t)\tilde{l}(y) + |z|^2, \quad \forall y, z,$$

这里, $\tilde{u}(t) := f_t + u(t) + v^2(t) \in L^1([0, T]; \mathbb{R}_+)$ 且 $\tilde{l}(x) := 1 + |x| \in \mathcal{L}(\mathbb{R}; \mathbb{R}^+)$.

由定理 4.5 知, 对每个 $n \geq 1$, BSDE (ξ_n, g) 有最大有界解 $(y_t^n, z_t^n)_{t \in [0, T]}$, 其中 $\xi_n := \xi \wedge n$. 进一步地, 考虑到 $\xi_n \leq \xi_{n+1}$, 由推论 4.2 可知对任意的 $t \in [0, T]$, $(y_t^n)_{n=1}^{+\infty}$ 非减.

接下来, 对每个 $(\omega, t, y, z) \in \Omega \times [0, T] \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$, 定义

$$g'(\omega, t, y, z) := f_t + u(t)|y| + v(t)|z|.$$

由引理 4.8 知对每个 $n \geq 1$, BSDE $(|\xi_n|, g')$ 有唯一的 L^p 解 $(^n y_t', ^n z_t')_{t \in [0, T]}$. 进一步地, 考虑到假设 (4D1), 根据引理 4.9 可推出, 对任意的 $t \in [0, T]$ 及 $n \geq 1$, 有

$$|y_t^n| \leq ^n y_t' \quad dP - a.s..$$

另一方面, 考虑到 $\xi \in L^p(\Omega, \mathcal{F}_T, P)$, 由引理 4.8 知 BSDE $(|\xi|, g')$ 也有唯一的 L^p 解 $(y_t', z_t')_{t \in [0, T]}$. 于是, 考虑到 $|\xi_n| \leq |\xi|$, 根据定理 4.1 可知, 对任意的 $t \in [0, T]$ 及 $n \geq 1$, 有

$$^n y_t' \leq y_t' \quad dP - a.s..$$

至此, 我们已经证明了对任意的 $t \in [0, T]$ 及 $n \geq 1$, 有

$$-y_t' \leq y_t^n \leq y_t^{n+1} \leq y_t' \quad dP - a.s.. \quad (4.48)$$

定义 $y = \lim_{n \rightarrow \infty} y_t^n$, 则

$$\forall t \in [0, T], \quad |y_t| \leq |y_t'| = y_t' \quad dP - a.s..$$

下面, 我们将使用文献 Briand-Hu [2006] 中使用的局部化进程来构造我们想要的解. 对每个 $k \geq 1$, 介绍如下的停时:

$$\tau_k = \inf\{t \in [0, T] : |y_t'| \geq k\} \wedge T.$$

则 $(y_k^n(t), z_k^n(t)) := (y_{t \wedge \tau_k}^n, z_t^n \mathbb{1}_{t \leq \tau_k})$ 为下面的 BSDE 的解:

$$y_k^n(t) = y_{\tau_k}^n + \int_t^T \mathbb{1}_{s \leq \tau_k} g(s, y_k^n(s), z_k^n(s)) ds - \int_t^T z_k^n(s) \cdot dB_s. \quad (4.49)$$

一个重要的观察是: y_k^n 关于 n 非减, 并且从 τ_k 的定义及不等式 (4.48) 知

$$\sup_{n \geq 1} \sup_{t \in [0, T]} \|y_k^n(t)\|_\infty \leq k.$$

进一步地, 由假设 (4B2) 可知 $dP \times dt - a.e.$, 对任意的 $(y, z) \in [-k, k] \times \mathbb{R}^d$, 有

$$|g(s, y, z)| \leq \bar{u}(t) \left(\max_{x \in [-k, k]} \bar{\varphi}(x) \right) + \left(\max_{x \in [-k, k]} \bar{h}(x) \right) |z|^2.$$

这样, 类似于引理 4.5 证明过程中的倒数第二段, 对 (4.49) 式在空间 $\mathcal{S}^2 \times M^2$ 中可以关于 n 取极限 (k 固定). 特别地, 若令 $y_k(t) = \sup_{n \geq 1} y_k^n(t)$, 则 $y_k(\cdot)$ 为连续过程并且存在一个随机过程 $z_k(t) \in M^2$ 使得在空间 M^2 中有 $\lim_{n \rightarrow \infty} z_k^n(t) = z_k(t)$, 并且 $(y_k(t), z_k(t))$ 为下面的 BSDE 的解:

$$y_k(t) = \sup_{n \geq 1} y_{\tau_k}^n + \int_t^T \mathbb{1}_{s \leq \tau_k} g(s, y_k(s), z_k(s)) ds - \int_t^T z_k(s) \cdot dB_s. \quad (4.50)$$

因为 $\tau_k \leq \tau_{k+1}$, 从 $y_k(\cdot), z_k(\cdot)$ 和 y 的定义知

$$y_{t \wedge \tau_k} = y_{k+1}(t \wedge \tau_k) = y_k(t) = \sup_{n \geq 1} y_{t \wedge \tau_k}^n, \quad z_{k+1}(t) \mathbb{1}_{t \leq \tau_k} = z_k(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} z_t^n \mathbb{1}_{t \leq \tau_k}.$$

这样, 因为 $y_k(\cdot)$ 为连续过程并且当 k 足够大时 $dP - a.s.$, $\tau_k = T$, 故 y 在 $[0, T]$ 上连续. 于是我们在 $(0, T)$ 上定义 z 如下:

$$\text{若 } t \in (0, \tau_k), \text{ 则 } z_t = z_k(t),$$

因而, $z_t \mathbb{1}_{t \leq \tau_k} = z_k(t) \mathbb{1}_{t \leq \tau_k} = z_k(t)$ 并且 (4.49) 式能重写为如下的形式:

$$y_{t \wedge \tau_k} = y_{\tau_k} + \int_{t \wedge \tau_k}^{\tau_k} g(s, y_s, z_s) ds - \int_{t \wedge \tau_k}^{\tau_k} z_s \cdot dB_s. \quad (4.51)$$

进一步地, 我们有

$$\begin{aligned} P \left(\int_0^T |z_s|^2 ds = \infty \right) &= P \left(\int_0^T |z_s|^2 ds = \infty, \tau_k = T \right) \\ &\quad + P \left(\int_0^T |z_s|^2 ds = \infty, \tau_k < T \right) \\ &\leq P \left(\int_0^{\tau_k} |z_k(s)|^2 ds = \infty \right) + P(\tau_k < T). \end{aligned}$$

因为 $\tau_k \uparrow T$, 故

$$\int_0^T |z_s|^2 ds < \infty \quad dP - a.s..$$

这样, 在 (4.51) 式中让 $k \rightarrow \infty$ 可得 (y, z) 为 BSDE (ξ, g) 的一个解. 进一步地, 由 (4.48) 式可知 $y \in \mathcal{S}^p$, 进而类似于文献 Briand-Delyon-Hu-Pardoux-Stoica [2003] 中引理 4.3 的证明, 并注意到假设 (4D1), 我们能推出 $z \in M^p$. 也就是说, (y, z) 也为 BSDE (ξ, g) 的一个 L^p 解.

对于一般的情形, 类似于文献 Briand-Hu [2006] 及 Briand-Hu [2008] 我们使用下面的双重近似即可:

$$\xi_{n,p} := \xi^+ \wedge n - \xi^- \wedge p.$$

定理的证明最终完成. □

下面的定理 4.12 建立了关于 BSDE 的最大和最小 L^p 解的一个存在性结果. 由注记 4.5 可知, 即使是对 L^2 解的情形它也推广了文献 Fan-Jiang-Tian [2011] 中的定理 1 (见引理 4.2).

定理 4.12. 假定 $0 < T \leq +\infty$ 并且生成元 g 满足假设 (4A3), (4D1) 及 (4D5). 进一步地假定 g 满足假设 (4D2) (或假设 (4D3)). 则对任意的 $\xi \in L^p(\Omega, \mathcal{F}_T, P)$, BSDE (ξ, g) 有最大 (或最小) 的 L^p 解.

证明. 仅证明最大解的情形, 最小解的情形类似. 现在假定 $\xi \in L^p(\Omega, \mathcal{F}_T, P)$ 并且 g 满足假设 (4A3), (4D1), (4D5) 及 (4D2). 由假设 (4D1) 及 (4D2) 可知 $dP \times dt - a.e.$, 有

$$g(\omega, t, y, z) \leq (f_t(\omega) + \bar{f}_t(\omega)) + (u(t) + \bar{u}(t))|y| + (v(t) + \bar{v}(t))|z|, \quad \forall y, z.$$

则对每个 $n \geq 1$ 及 $(\omega, t, y, z) \in \Omega \times [0, T] \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$, 我们能够定义

$$g_n(\omega, t, y, z) := \sup_{(u,v) \in \mathbb{R}^{1+d}} \{g(\omega, t, u, v) - n(u(t) + \bar{u}(t))|y - u| - n(v(t) + \bar{v}(t))|z - v|\}. \quad (4.52)$$

类似于文献 Fan-Jiang-Tian [2011] 中的讨论, 我们知道: 函数序列 g_n 对每个 $n \geq 1$ 都恒取实值, 并且它满足 $dP \times dt - a.e.$,

$$(i) \quad \forall y, z, \quad g_n(\omega, t, y, z) \leq (f_t(\omega) + \bar{f}_t(\omega)) + (u(t) + \bar{u}(t))|y| + (v(t) + \bar{v}(t))|z|.$$

(ii) $\forall y, z, g_n(\omega, t, y, z)$ 关于 n 非增.

(iii) $\forall y_1, y_2, z_1, z_2$, 有

$$\begin{aligned} & |g_n(\omega, t, y_1, z_1) - g_n(\omega, t, y_2, z_2)| \\ & \leq n(u(t) + \bar{u}(t))|y_1 - y_2| + n(v(t) + \bar{v}(t))|z_1 - z_2|. \end{aligned}$$

(iv) 若 $(y_n, z_n) \rightarrow (y, z)$, 则 $g_n(\omega, t, y_n, z_n) \rightarrow g(\omega, t, y, z)$.

进一步地, 由 (4.52) 式及假设 (4D1) 知对任意的 $n \geq 1$, 有 $dP \times dt - a.e.$,

$$\forall y < 0, \quad \forall z \in \mathbb{R}^d, \quad g'(\omega, t, y, z) \leq g(\omega, t, y, z) \leq g_n(\omega, t, y, z), \quad (4.53)$$

这里

$$g'(\omega, t, y, z) := -f_t(\omega) - u(t)|y| - v(t)|z|, \quad \forall \omega, t, y, z.$$

由 (i) 及 (4.53) 式知 $|g_n(t, 0, 0)| \in L^p(\Omega; L^1([0, T]; \mathbb{R}_+))$, 再注意到 (iii), 由引理 4.8 可知, 对每个 $n \geq 1$, BSDE (ξ, g_n) 有唯一的 L^p 解 $(y_t^n, z_t^n)_{t \in [0, T]}$. 考虑到 (ii) 及 (iii), 由定理 4.1 可知对任意的 $t \in [0, T]$, 序列 $(y_t^n)_{n=1}^{+\infty}$ 非增. 另一方面, 由引理 4.8, 让 (y', z') 为 BSDE $(-|\xi|, g')$ 的唯一的 L^p 解. 注意到由定理 4.1 知 $y' \leq 0$. 考虑到 (4.53) 式, 注记 4.2 及 $-|\xi| \leq \xi \quad dP - a.s.$ 的事实, 由定理 4.1 可知对任意的 $t \in [0, T]$ 及 $n \geq 1$, 有

$$y'_t \leq y_t^{n+1} \leq y_t^n \leq y_t^1 \quad dP - a.s.. \quad (4.54)$$

接下来, 考虑到 (i), $g_n \geq g$ 及 g 满足假设 (4D5) 的事实, 我们知道 $dP \times dt - a.e.$, 对每个 $k > 0$ 及 $(y, z) \in [-k, k] \times \mathbb{R}^d$, 存在一个非负 $(\mathcal{F}_t)$ -循序可测过程 $\tilde{f}_t^k \in L^1(\Omega \times [0, T])$ 及一个仅仅依赖于 k 的常数 $\tilde{\mu}_k > 0$ 使得 $dP \times dt - a.e.$,

$$\sup_{n \geq 1} |g_n(\omega, t, y, z)| \leq \tilde{f}_t^k(\omega) + \tilde{\mu}_k |z|^2, \quad \forall y, z.$$

这样, 考虑到 (iv) 及 (4.54) 式, 类似于定理 4.11 证明中的讨论, 我们能定义

$$y. = \lim_{n \rightarrow \infty} y_t^n$$

并使用局部化进程从而获得过程 $z.$ 使得 $(y., z.)$ 为 BSDE (ξ, g) 的一个 L^p 解.

最后, 还需要证明 $(y., z.)$ 为 BSDE (ξ, g) 的所有 L^p 解中最大的一个. 事实上, 让 $(\hat{y}, \hat{z})$ 为 BSDE (ξ, g) 的任意一个 L^p 解. 考虑到 (iii) 以及 $g_n \geq g$, 由定理 4.1 可知对任意的 $n \geq 1$ 及 $t \in [0, T]$, 有

$$\hat{y}_t \leq y_t^n \quad dP - a.s..$$

让 $n \rightarrow \infty$ 便得我们想要的结果. 证明完成. $\square$

根据定理 4.12 及注记 4.5, 下面的推论立即得来. 它推广引理 4.2 到 L^p 解的情形.

推论 4.3. 假定 $0 < T \leq +\infty$ 且生成元 g 满足假设 (4A3) 及 (4D4). 则对任意的 $\xi \in L^p(\Omega, \mathcal{F}_T, P)$, BSDE (ξ, g) 既有一个最大 L^p 解也有一个最小 L^p 解.

类似于定理 4.2 及 4.3, 根据定理 4.1 我们能够证明下面的定理 4.13 及 4.14, 它们分别在定理 4.12 的假设下建立了关于 BSDE 最大和最小 L^p 解的比较定理. 考虑到注记 4.5, 即使在 L^2 解的情形下它们也推广了定理 4.2 及 4.3.

定理 4.13. 假定 $0 < T \leq +\infty$, g 与 g' 为 BSDE 的两个生成元, (y, z) 为 BSDE (ξ, g) 的任意一个 L^p 解. 进一步地假定 g' 满足假设 (4A3), (4D1), (4D2) 及 (4D5), 并且由定理 4.12 让 (y', z') 为 BSDE (ξ', g') 的最大 L^p 解. 如果 $\xi \leq \xi'$ $dP - a.s.$ 并且 (4.9) 式成立, 则对任意的 $t \in [0, T]$, 有

$$y_t \leq y'_t \quad dP - a.s..$$

定理 4.14. 假定 $0 < T \leq +\infty$, g 与 g' 为 BSDE 的两个生成元, (y', z') 为 BSDE (ξ', g') 的任意一个 L^p 解. 进一步地假定 g 满足假设 (4A3), (4D1), (4D3) 及 (4D5), 并且由定理 4.12 让 (y, z) 为 BSDE (ξ, g) 的最小 L^p 解. 如果 $\xi \leq \xi'$ $dP - a.s.$ 并且 (4.8) 式成立, 则对任意的 $t \in [0, T]$, 有

$$y_t \leq y'_t \quad dP - a.s..$$

推论 4.4. 假定 $0 < T \leq +\infty$ 并且两个生成元 g 与 g' 都满足假设 (4A3) 及 (4D4). 由推论 4.4, 让 (y, z) 及 (y', z') 分别为 BSDE (ξ, g) 及 BSDE (ξ', g') 的最大的 (或最小的) L^p 解. 如果 $\xi \leq \xi'$ $dP - a.s.$ 并且对任意的 $(y, z) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$,

$$g(t, y, z) \leq g'(t, y, z) \quad dP \times dt - a.e.,$$

则对任意的 $t \in [0, T]$, 有

$$y_t \leq y'_t \quad dP - a.s..$$

最后, 利用定理 4.11 及定理 4.1 我们能够得到下面关于 BSDE 的 L^p 解的存在唯一性结果.

定理 4.15. 假定 $0 < T \leq +\infty$ 并且生成元 g 满足假设 (4A1)-(4A3) 及 (4B2). 则对任意的 $\xi \in L^p(\Omega, \mathcal{F}_T, P)$, BSDE (ξ, g) 有唯一的 L^p 解.

证明. 由假设 (4A1), (4A2) 及 (4B2) 知 $dP \times dt - a.e.$, 对任意的 $(y, z) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$, 有

$$\begin{aligned} g(\omega, t, y, z) \operatorname{sgn}(y) &\leq u(t)\rho(|y|) + |g(t, 0, z) - g(t, 0, 0)| + |g(t, 0, 0)| \\ &\leq u(t)(k|y| + k) + v(t)(a|z| + b) + \bar{u}(t)\bar{\varphi}(0) \\ &= ku(t) + bv(t) + \bar{u}(t)\bar{\varphi}(0) + ku(t)|y| + av(t)|z|, \end{aligned} \quad (4.55)$$

这里 $k > 0$ 为函数 ρ 的线性增长常数. 因此, 生成元 g 满足假设 (4D1), 且 $f_t = ku(t) + bv(t) + \bar{u}(t)\bar{\varphi}(0) \in L^1([0, T]; \mathbb{R}_+)$. 这样, BSDE (ξ, g) 的 L^p 解的存在性由定理 4.11 得来. 最后, 唯一性为定理 4.1 的直接推论. 定理得证. $\square$

4.6 L^1 解的存在性及唯一性

本节中, 我们将建立关于 BSDE 的 (最大和最小) L^1 解的两个存在性结果, 两个比较定理及一个存在唯一性结果. 为了表述方便, 我们固定一个实数 $\alpha \in (0, 1)$ 并让 $L^{\frac{2}{2-\alpha}}([0, T]; \mathbb{R}_+)$ 表示所有从 $[0, T]$ 映射到 $\mathbb{R}_+$ 且满足以下条件的非负函数 $\lambda(\cdot)$ 的集合:

$$\int_0^T \lambda^{\frac{2}{2-\alpha}}(t) dt < +\infty.$$

下面介绍关于生成元 g 的如下假设, 这里 $0 < T \leq +\infty$, 且 $a \wedge b$ 表示 a 与 b 中的最小数.

(4E1) 存在一个 $(\mathcal{F}_t)$ -循序可测的非负随机过程 $(f_t)_{t \in [0, T]} \in L^1([0, T] \times \Omega)$ 及三个函数 $u(\cdot) \in L^1([0, T]; \mathbb{R}_+)$, $v(\cdot) \in L^2([0, T]; \mathbb{R}_+)$ 及 $\lambda(\cdot) \in L^{\frac{2}{2-\alpha}}([0, T]; \mathbb{R}_+)$ 使得 $dP \times dt - a.e.$,

$$g(\omega, t, y, z) \operatorname{sgn}(y) \leq f_t(\omega) + u(t)|y| + (v(t)|z|) \wedge (\lambda(t)|z|^\alpha), \quad \forall y, z.$$

(4E2) 存在一个 $(\mathcal{F}_t)$ -循序可测的非负随机过程 $(\bar{f}_t)_{t \in [0, T]} \in L^1([0, T] \times \Omega)$ 及三个函数 $\bar{u}(\cdot) \in L^1([0, T]; \mathbb{R}_+)$, $\bar{v}(\cdot) \in L^2([0, T]; \mathbb{R}_+)$ and $\bar{\lambda}(\cdot) \in L^{\frac{2}{2-\alpha}}([0, T]; \mathbb{R}_+)$ 使得 $dP \times dt - a.e.$,

$$\forall y \leq 0, \quad \forall z \in \mathbb{R}^d, \quad g(\omega, t, y, z) \leq \bar{f}_t(\omega) + \bar{u}(t)|y| + (\bar{v}(t)|z|) \wedge (\bar{\lambda}(t)|z|^\alpha).$$

(4E3) 存在一个 $(\mathcal{F}_t)$ -循序可测的非负随机过程 $(\bar{f}_t)_{t \in [0, T]} \in L^1([0, T] \times \Omega)$ 及三个函数 $\bar{u}(\cdot) \in L^1([0, T]; \mathbb{R}_+)$, $\bar{v}(\cdot) \in L^2([0, T]; \mathbb{R}_+)$ and $\bar{\lambda}(\cdot) \in L^{\frac{2}{2-\alpha}}([0, T]; \mathbb{R}_+)$ 使得 $dP \times dt - a.e.$,

$$\forall y \geq 0, \forall z \in \mathbb{R}^d, -g(\omega, t, y, z) \leq \bar{f}_t(\omega) + \bar{u}(t)|y| + (\bar{v}(t)|z|) \wedge (\bar{\lambda}(t)|z|^\alpha).$$

(4E4) 存在一个 $(\mathcal{F}_t)$ -循序可测的非负随机过程 $(f_t)_{t \in [0, T]} \in L^1([0, T] \times \Omega)$ 及三个函数 $u(\cdot) \in L^1([0, T]; \mathbb{R}_+)$, $v(\cdot) \in L^2([0, T]; \mathbb{R}_+)$ and $\lambda(\cdot) \in L^{\frac{2}{2-\alpha}}([0, T]; \mathbb{R}_+)$ 使得 $dP \times dt - a.e.$,

$$|g(\omega, t, y, z)| \leq f_t(\omega) + u(t)|y| + (v(t)|z|) \wedge (\lambda(t)|z|^\alpha), \quad \forall y, z.$$

注记 4.6. 显然, $(4E4) \iff (4E1) + (4E2) + (4E3)$, $(4E4) \implies (4D5)$.

在关于 L^1 解的讨论中, 下面的引理将为我们提供一个基本工具.

引理 4.10. 假定 $0 < T \leq +\infty$, 生成元 g 满足 (4.44) 式及假设 (4A5) (或假设 (4A5')), 并且过程 $g(t, 0, 0) \in L^1(\Omega \times [0, T])$. 则对任意的 $\xi \in L^1(\Omega, \mathcal{F}_T, P)$, BSDE (ξ, g) 有唯一的 L^1 解.

证明. 唯一性从定理 4.4 得来. 类似于文献 Briand-Delyon-Hu-Pardoux-Stoica [2003] 中定理 6.3 的证明, 并使用引理 4.8 及 (4.21) 式, 我们能证明存在性. 证明是标准的, 因而在此省略. $\square$

类似于引理 4.9 可以证明下面的引理 4.11.

引理 4.11. 假定 $0 < T \leq +\infty$ 且生成元 g 满足假设 (4A3) 及 (4E1). 让 $(y_t, z_t)_{t \in [0, T]}$ 为 BSDE (ξ, g) 的任意一个 L^1 解, 且由引理 4.10, 让 $(y'_t, z'_t)_{t \in [0, T]}$ 为 BSDE $(|\xi|, g')$ 的唯一的 L^1 解, 这里

$$g'(\omega, t, y, z) := f_t(\omega) + u(t)|y| + (v(t)|z|) \wedge (\lambda(t)|z|^\alpha), \quad \forall \omega, t, y, z.$$

那么对任意的 $t \in [0, T]$, 有

$$|y_t| \leq y'_t \quad dP - a.s..$$

证明. 我们考虑函数

$$\kappa(t, x) := (v(t)x) \wedge (\lambda(t)x^\alpha), \quad (t, x) \in [0, T] \times \mathbb{R}_+.$$

不难验证, 对任意的 $t \in [0, T]$, $\kappa(t, \cdot)$ 非减且在 $\mathbb{R}_+$ 次可加, 即

$$\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}_+, \quad \kappa(t, x_1 + x_2) \leq \kappa(t, x_1) + \kappa(t, x_2).$$

基于此, 我们能够证明对任意的 $t \in [0, T]$ 及 $(z_1, z_2) \in \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d$, 有

$$\begin{aligned} & |(v(t)|z_1|) \wedge (\lambda(t)|z_1|^\alpha) - (v(t)|z_2|) \wedge (\lambda(t)|z_2|^\alpha)| \\ & \leq (v(t)|z_1 - z_2|) \wedge (\lambda(t)|z_1 - z_2|^\alpha). \end{aligned} \quad (4.56)$$

于是, 生成元 g' 满足 (4.44) 及假设 (4A5'). 这样, 注意到 $|\xi| \geq 0$ $dP - a.s.$ 及 $g'(t, 0, 0) = f_t \geq 0$ $dP \times dt - a.e.$, 定理 4.4 导致对任意的 $t \in [0, T]$, 有

$$y'_t \geq 0 \quad dP - a.s.. \quad (4.57)$$

由假设 (4E1) 可知 $dP \times dt - a.e.$,

$$\forall y > 0, \forall z \in \mathbb{R}^d, \quad g(\omega, t, y, z) \leq g'(\omega, t, y, z). \quad (4.58)$$

这样, 考虑到 (4.57) 式, (4.58) 式, 注记 4.2 及 $\xi \leq |\xi|$ $dP - a.s.$ 的事实, 根据定理 4.4 我们能导出对任意的 $t \in [0, T]$, 有

$$y_t \leq y'_t \quad dP - a.s..$$

进一步地, 通过假设 (4E1) 我们也能推出 $dP \times dt - a.e.$,

$$\forall y < 0, \forall z \in \mathbb{R}^d, \quad -g'(\omega, t, y, z) \leq g(\omega, t, y, z). \quad (4.59)$$

另一方面, 不能验证 $(-y'_t, -z'_t)_{t \in [0, T]}$ 为 BSDE $(-|\xi|, -g')$ 的唯一的 L^1 解. 这样, 考虑到 (4.57) 式, (4.59) 式, 注记 4.2 及 $-|\xi| \leq \xi$ $dP - a.s.$ 的事实, 由定理 4.4 我们能推出对任意的 $t \in [0, T]$, 有

$$-y'_t \leq y_t \quad dP - a.s..$$

这样, 我们完成了引理 4.11 的证明. □

下面的定理 4.16 建立了关于 BSDE 的 L^1 解的一个存在性结果, 为本节的主要结果之一. 即使是在有限时间终端的情形下, 它也在本质上改进了分别在文献 Briand-Hu [2006] 及 Briand-Delyon-Hu-Pardoux-Stoica [2003] 中获得的对应的一维情形下的存在性结果.

定理 4.16. 假定 $0 < T \leq +\infty$ 并且生成元 g 满足假设 (4A3), (4B2) 及 (4E1), 并有 $f_t \in L^1([0, T]; \mathbb{R}_+)$. 则对任意的 $\xi \in L^1(\Omega, \mathcal{F}_T, P)$, BSDE (ξ, g) 有一个 L^1 解.

证明. 首先假定 ξ 非负. 注意到 (4E1) $\implies$ (4D1). 由定理 4.11 的证明及定理 4.5 可知, 对每个 $n \geq 1$, BSDE (ξ_n, g) 有一个最大有界解 $(y_t^n, z_t^n)_{t \in [0, T]}$, 这里 $\xi_n := \xi \wedge n$. 进一步地, 由推论 4.2 可知对任意的 $t \in [0, T]$, 过程序列 $(y_t^n)_{n=1}^{+\infty}$ 非减.

接下来, 对每个 $(\omega, t, y, z) \in \Omega \times [0, T] \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$, 定义

$$g'(\omega, t, y, z) := f_t + u(t)|y| + (v(t)|z|) \wedge (\lambda(t)|z|^\alpha).$$

由 (4.56) 式可知 g' 满足 (4.44) 及假设 (4A5'). 故由引理 4.10 可知对任意的 $n \geq 1$, BSDE $(|\xi_n|, g')$ 有唯一的 L^1 解 $(^n y_t', ^n z_t')_{t \in [0, T]}$. 进一步地, 考虑到假设 (4E1), 由引理 4.11 可知, 对任意的 $t \in [0, T]$ 及 $n \geq 1$, 有

$$|y_t^n| \leq ^n y_t' \quad dP - a.s..$$

另一方面, 考虑到 $\xi \in L^1(\Omega, \mathcal{F}_T, P)$, 由引理 4.10 知, BSDE $(|\xi|, g')$ 有唯一的 L^1 解 $(y_t', z_t')_{t \in [0, T]}$. 于是, 考虑到 $|\xi_n| \leq |\xi|$, 由定理 4.4 知对任意的 $t \in [0, T]$ 及 $n \geq 1$, 有

$$^n y_t' \leq y_t' \quad dP - a.s..$$

至此, 我们已经证明了对任意的 $t \in [0, T]$ 及 $n \geq 1$, 有

$$-y_t' \leq y_t^n \leq y_t^{n+1} \leq y_t' \quad dP - a.s.. \quad (4.60)$$

下面, 类似于定理 4.11 的证明, 我们定义

$$y. = \lim_{n \rightarrow \infty} y_t^n$$

并且使用局部化进程从而找到一个随机过程 z . 使得 (y, z) 为 BSDE (ξ, g) 的一个解. 进一步地, 由 (4.60) 可知 y 属于 (D) 类并且对任意的 $\beta \in (0, 1)$, 它也属于空间 $\mathcal{S}^\beta$, 接着类似于文献 Briand-Delyon-Hu-Pardoux-Stoica [2003] 中引理 3.1 的证明, 考虑到假设 (4E1), 我们能推出对每个 $\beta \in (0, 1)$, $z \in M^\beta$. 也就是说, (y, z) 也为 BSDE (ξ, g) 的一个 L^1 解.

对一般的情形, 类似于文献 Briand-Hu [2006] 与 Briand-Hu [2008] 我们使用下面的双重近似即可:

$$\xi_{n,p} := \xi^+ \wedge n - \xi^- \wedge p.$$

证明完成. □

下面的定理 4.17 建立了关于 BSDE 的最大 L^1 解及最小 L^1 解的一个新的存在性结果.

定理 4.17. 假定 $0 < T \leq +\infty$ 并且生成元 g 满足假设 (4A3), (4E1) 及 (4D5). 进一步地假定 g 满足假设 (4E2) (或假设 (4E3)). 则对任意的 $\xi \in L^1(\Omega, \mathcal{F}_T, P)$, BSDE (ξ, g) 有一个最大的 (或最小的) L^1 解.

证明. 仅仅证明最大解解的情形, 类似可证明最小解的情形. 现在假定 $\xi \in L^1(\Omega, \mathcal{F}_T, P)$ 并且 g 满足假设 (4A3), (4E1), (4E2) 及 (4D5). 由 (4E1) 及 (4E2) 可知 $dP \times dt - a.e.$,

$$g(\omega, t, y, z) \leq \tilde{f}_t(\omega) + \tilde{u}(t)|y| + (\tilde{v}(t)|z|) \wedge (\tilde{\lambda}(t)|z|^\alpha), \quad \forall y, z.$$

这里, $\tilde{f}_t(\omega) := f_t(\omega) + \bar{f}_t(\omega) \in L^1([0, T] \times \Omega)$, $\tilde{u}(t) := u(t) + \bar{u}(t) \in L^1([0, T]; \mathbb{R}_+)$, $\tilde{v}(t) := v(t) + \bar{v}(t) \in L^2([0, T]; \mathbb{R}_+)$ 且 $\tilde{\lambda}(t) := \lambda(t) + \bar{\lambda}(t) \in L^{\frac{2}{2-\alpha}}([0, T]; \mathbb{R}_+)$. 故对任意的 $n \geq 1$ 及 $(\omega, t, y, z) \in \Omega \times [0, T] \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$, 我们能定义

$$g_n(\omega, t, y, z) := \sup_{(u,v) \in \mathbb{R}^{1+d}} \{g(\omega, t, u, v) - n\tilde{u}(t)|y-u| - n[(\tilde{v}(t)|z-v|) \wedge (\tilde{\lambda}(t)|z-v|^\alpha)]\}. \quad (4.61)$$

考虑到 (4.56) 式, 类似于文献 Fan-Jiang-Tian [2011], 我们也能证明: 对任意的 $n \geq 1$, g_n 均恒取实数值, 并且它满足, $dP \times dt - a.e.$,

$$(i) \quad \forall y, z, \quad g_n(\omega, t, y, z) \leq \tilde{f}_t(\omega) + \tilde{u}(t)|y| + (\tilde{v}(t)|z|) \wedge (\tilde{\lambda}(t)|z|^\alpha).$$

$$(ii) \quad \forall y, z, \quad g_n(\omega, t, y, z) \text{ 关于 } n \text{ 非增}.$$

(iii) $\forall y_1, y_2, z_1, z_2$, 有

$$\begin{aligned} & |g_n(\omega, t, y_1, z_1) - g_n(\omega, t, y_2, z_2)| \\ & \leq n\tilde{u}(t)|y_1 - y_2| + n[(\tilde{v}(t)|z_1 - z_2|) \wedge (\tilde{\lambda}(t)|z_1 - z_2|^\alpha)]. \end{aligned}$$

(iv) 若 $(y_n, z_n) \rightarrow (y, z)$, 则 $g_n(\omega, t, y_n, z_n) \rightarrow g(\omega, t, y, z)$.

进一步地, 从 (4.61) 式及假设 (4E1) 可得对任意的 $n \geq 1$, $dP \times dt - a.e.$, 有

$$\forall y < 0, \quad \forall z \in \mathbb{R}^d, \quad g'(\omega, t, y, z) \leq g(\omega, t, y, z) \leq g_n(\omega, t, y, z), \quad (4.62)$$

这里

$$g'(\omega, t, y, z) := -f_t(\omega) - u(t)|y| - (v(t)|z|) \wedge (\lambda(t)|z|^\alpha), \quad \forall \omega, t, y, z.$$

由 (4.56) 式可知 g' 满足 (4.44) 式及假设 (4A5').

注意到 (iii) 式蕴含 g_n 满足 (4.44) 式及假设 (4A5'), 并且注意到由 (i) 及 (4.62) 式可知, $|g_n(t, 0, 0)| \in L^1(\Omega \times [0, T])$. 由引理 4.10 知, 对每个 $n \geq 1$, BSDE (ξ, g_n) 有唯一的 L^1 解 $(y_t^n, z_t^n)_{t \in [0, T]}$. 考虑到 (ii) 及 (iii), 由定理 4.4 可知对每个 $t \in [0, T]$, 序列 $(y_t^n)_{n=1}^{+\infty}$ 非增. 另一方面, 由引理 4.10, 让 (y', z') 为 BSDE $(-|\xi|, g')$ 的唯一的 L^1 解. 注意到由定理 4.4 知 $y' \leq 0$. 考虑到 (4.62) 式, (iii), 注记 4.2 及 $-|\xi| \leq \xi \quad dP - a.s.$ 的事实, 根据定理 4.4 我们知道对任意的 $t \in [0, T]$ 及 $n \geq 1$, 有

$$y'_t \leq y_t^{n+1} \leq y_t^n \leq y_t^1 \quad dP - a.s.. \quad (4.63)$$

下面, 类似于定理 4.12 及 4.16 的证明, 考虑到 (4.63) 及 (iv), 我们能定义

$$y. = \lim_{n \rightarrow \infty} y_t^n$$

并使用局部化进程从而获得过程 $z.$ 使得 $(y., z.)$ 为 BSDE (ξ, g) 的一个 L^1 解.

最后, 还需要证明 $(y., z.)$ 为 BSDE (ξ, g) 的所有 L^1 解中最大的一个. 事实上, 让 $(\hat{y}, \hat{z})$ 为 BSDE (ξ, g) 的任意一个 L^1 解. 考虑到 (iii) 及 $g_n \geq g$, 根据定理 4.4 可以推出对任意的 $n \geq 1$ 及 $t \in [0, T]$, 有

$$\hat{y}_t \leq y_t^n \quad dP - a.s..$$

让 $n \rightarrow \infty$ 可得想要的结果. 证明完成. $\square$

根据定理 4.17 及注记 4.6, 下面的推论立即得来.

推论 4.5. 假定 $0 < T \leq +\infty$ 并且 g 满足假设 (4A3) 及 (4E4). 则对任意的 $\xi \in L^1(\Omega, \mathcal{F}_T, P)$, BSDE (ξ, g) 既有一个最大的 L^1 解也有一个最小的 L^1 解.

注记 4.7. 文献 Briand-Hu [2006] 的第一个版本中获得了一个与推论 4.5 类似的结果, 在那里, 时间终端 T 是有限的, $f_t, u(t), v(t)$ 及 $\lambda(t)$ 都是常数, 且那里构造出的 L^1 解不知道是否是最大的或最小的. 因此, 推论 4.5 改进了这一结果.

类似于定理 4.2 及定理 4.3, 根据定理 4.4 我们能够证明下面的定理 4.18 及 4.19, 它们在定理 4.17 的假设下建立了关于 BSDE 最大 L^1 解及最小 L^1 解的比较定理.

定理 4.18. 假定 $0 < T \leq +\infty$, g 与 g' 为 BSDE 的两个生成元, (y, z) 为 BSDE (ξ, g) 的一个 L^1 解. 进一步地假定 g' 满足假设 (4A3), (4E1), (4E2) 及 (4D5), 并且由定理 4.17, 让 (y', z') 为 BSDE (ξ', g') 的最大 L^1 解. 如果 $\xi \leq \xi' \, dP - a.s.$ 并且 (4.9) 式成立, 则对任意的 $t \in [0, T]$, 有

$$y_t \leq y'_t \, dP - a.s..$$

定理 4.19. 假定 $0 < T \leq +\infty$, g 与 g' 为 BSDE 的两个生成元, (y', z') 为 BSDE (ξ', g') 的一个 L^1 解. 进一步地假定 g 满足假设 (4A3), (4E1), (4E3) 及 (4D5), 并且由定理 4.17, 让 (y', z') 为 BSDE (ξ', g') 的最小 L^1 解. 如果 $\xi \leq \xi' \, dP - a.s.$ 并且 (4.8) 式成立, 则对任意的 $t \in [0, T]$, 有

$$y_t \leq y'_t \, dP - a.s..$$

推论 4.6. 假定 $0 < T \leq +\infty$ 并且两个生成元 g 及 g' 都满足假设 (4A3) 及假设 (4E4). 由推论 4.5, 让 (y, z) 及 (y', z') 分别为 BSDE (ξ, g) 及 BSDE (ξ', g') 的最大的 (或最小的) L^1 解. 如果 $\xi \leq \xi' \, dP - a.s.$ 并且对任意的 $(y, z) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$,

$$g(t, y, z) \leq g'(t, y, z) \, dP \times dt - a.e.,$$

则对任意的 $t \in [0, T]$, 有

$$y_t \leq y'_t \, dP - a.s..$$

最后, 利用定理 4.16 及定理 4.4 可得下面的关于 L^1 解的一个新的存在唯一性结果.

定理 4.20. 假定 $0 < T \leq +\infty$ 并且生成元 g 满足假设 (4A1)-(4A3) 及 (4B2). 进一步地假定 g 也满足假设 (4A5) (其中 $f_t \in L^1([0, T]; \mathbb{R}_+)$) 或假设 (4A5'). 则对任意的 $\xi \in L^1(\Omega, \mathcal{F}_T, P)$, BSDE (ξ, g) 有一个唯一的 L^1 解.

证明. 仅仅证明生成元 g 满足假设 (4A1)-(4A3), (4B2) 及 (4A5), 并且 $f_t \in L^1([0, T]; \mathbb{R}_+)$ 的情形, 其它情形类似. 由假设 (4A1), (4A5) 且 $f_t \in L^1([0, T]; \mathbb{R}_+)$, 及假设 (4B2) 可知, $dP \times dt - a.e.$, 对任意的 $(y, z) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$, 有

$$\begin{aligned} g(\omega, t, y, z) \operatorname{sgn}(y) &\leq u(t)\rho(|y|) + |g(t, 0, z) - g(t, 0, 0)| + |g(t, 0, 0)| \\ &\leq u(t)(k|y| + k) + \lambda(t)(f_t + |z|)^\alpha + \bar{u}(t)\bar{\varphi}(0) \\ &\leq \tilde{f}_t + ku(t)|y| + \lambda(t)|z|^\alpha, \end{aligned} \quad (4.64)$$

这里, $k > 0$ 为函数 ρ 的线性增长常数, 且由 Hölder 不等式及 $u(t), \lambda(t), f_t$ 与 $\bar{u}(t)$ 的假设可知

$$\tilde{f}_t := ku(t) + \lambda(t)f_t^\alpha + \bar{u}(t)\bar{\varphi}(0) \in L^1([0, T]; \mathbb{R}_+).$$

这样, 组合 (4.55) 及 (4.64) 两式可知生成元 g 满足假设 (4E1). 于是, BSDE (ξ, g) 的 L^1 解的存在性从定理 4.16 得来. 唯一性为定理 4.4 的直接推论. 证明完成. $\square$

4.7 小结

受本论文第 2 章关于 ODE 的相关结果的启发, 本章致力于在弱的假设下求解一维的倒向随机微分方程. 我们在相当一般的条件下研究建立了关于一维 BSDE 的有界解、 L^p ($p > 1$) 解及 L^1 解的存在性、唯一性以及比较定理的一些一般结果, 同时也研究建立了关于其最大解及最小解的一些一般结果.

粗略地讲, 我们在生成元 g 关于变量 y 的某种弱单调条件以及关于变量 z 的一致连续条件 (或凸性、凹性条件或局部 Lipschitz 条件) 下建立了有限或无限时间终端的一维 BSDE 的有界解、 L^p ($p > 1$) 解及 L^1 解的唯一性定理及比较定理, 而在生成元 g 关于变量 y 的某种单侧超线性增长、线性增长或者次线性增长条件连同生成元 g 关于变量 z 的平方增长条件下建立了有限或无限时间终端的一维 BSDE 的有界解、 L^p ($p > 1$) 解及 L^1 解的存在性定理.

需要指出的是, 本章中 BSDE 的时间终端 T 可以是有限的也可以是无限的, BSDE 的生成元 g 关于变量 y 可以有一般的增长、关于变量 z 也可以是平方增

长. 作为补偿, 生成元 g 关于变量 y 需要满足某种弱单调性条件或是某种单侧的线性增长、次线性增长或超线性增长条件, 用它来取代通常使用的单调性条件.

本章中我们发展了多种针对一维 BSDE 的新的处理技巧. 正如本章的引言中所说, 本章所得结果中有很多都在本质上改进或推广了多个参考文献中对应的已有结果, 即使仅仅是对有限时间终端情形或是对 L^2 解的情形, 比如下面的一些文献: El Karoui-Peng-Quenez [1997], Lepeltier-San Martín [1997], Lepeltier-San Martín [1998], Cao-Yan [1999], Chen-Wang [2000], Kobylanski [2000], Liu-Ren [2002], Briand-Delyon-Hu-Pardoux-Stoica [2003], Briand-Hu [2006], Briand-Lepeltier-San Martín [2007], Briand-Hu [2008], Morlais [2009], Chen [2010], Fan-Liu [2010], Fan-Jiang-Tian [2011], Fan-Jiang [2012b], Xiao-Li-Fan [2012] 及 田德建-江龙-石学军 [2013] 等等.

本章所得结果可以在以下几个方面进一步地深化:

- 可考虑将生成元 g 关于变量 y 的连续性假设 (4A2) 减弱为下半连续及左连续假设或者上半连续及右连续假设;
- 当研究 L^p ($p > 1$) 解时可考虑将生成元 g 关于变量 y 的单侧 Osgood 条件进一步减弱为第三章中提出的弱单调条件;
- 本章的假设中考虑的 $u(t)$ 及 $v(t)$ 仅为关于 t 的确定性函数, 今后可考虑将其推广为满足某种条件的随机过程, 即为 ω 及 t 的函数;
- 可考虑推广本章的结果到反射的、超前的、双重的、带跳的或是由一般过程驱动的一维倒向随机微分方程上去;
- 可考虑将本章的部分结果推广到多维的倒向随机微分方程上去.

参 考 文 献

- [1] Agarwal, R., Lakshmikantham, V. Uniqueness and nonuniqueness criteria for ordinary differential equations[M]. Singapore: World Scientific Publishers, 1993.
- [2] Agarwal, R., O'Regan, D. An introduction to ordinary differential equations[M]. Springer Science+Business Media, LLC, 2008, doi:10.1007/978-0-387-71276-5_7.
- [3] Aman, A. L^p -solutions of reflected generalized BSDEs with non-Lipschitz coefficients[J]. Random Oper. Stoch. Equ., 2009, 17: 201-219.
- [4] Antonelli, F. Backward-forward stochastic differential equations[J]. Annals of Applied Probability, 1993, 4: 777-793.
- [5] Bahlali, K. Backward stochastic differential equations with locally Lipschitz coefficient[J]. C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I, 2001, 331: 481-486.
- [6] Bahlali, K. Existence and uniqueness of solutions for BSDEs with locally Lipschitz coefficient[J]. Electronic Communications in probability, 2002, 7: 169-179.
- [7] Bahlali, K., Eddahbi M., Essaky E.H. BSDE associated with Lévy processes and application to PDIE[J], J. Appl. Math. Stoch. Anal., 2003, 16(1): 1-17.
- [8] Bahlali, K., Essaky, E., Hassani, M. Multidimensional BSDEs with super-linear growth coefficient: Application to degenerate systems of semilinear PDEs[J]. C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I, 2010, 348: 677-682.
- [9] Bahlali, K., Essaky, E., Hassani, M., Pardoux, E. Existence, uniqueness and stability of backward stochastic differential equations with locally monotone coefficient[J]. C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I, 2002, 335(9): 757-762.
- [10] Bahlali, K., Hamadène, S., Mezerdi, B. Backward stochastic differential equations with two reflecting barriers and continuous with quadratic growth coefficient[J]. Stochastic Processes and Their Applications, 2005, 115: 1107-1129.
- [11] Barles, G., Buckdahn, R., Pardoux, E. Backward stochastic differential equations and integral-partial differential equations[J]. Stochastics Stochastic Rep., 1997, 60: 57-83.
- [12] Bihari, I. A generalization of a lemma of Bellman and its application to uniqueness problem of differential equations[J]. Acta Math. Acad. Sci. Hungar., 1956, 7: 71-94.
- [13] Biles, D. Continuous dependence of nonmonotonic discontinuous differential equations[J]. Trans. Amer. Math. Soc., 1993, 339: 507-524.
- [14] Bismut, J., Conjugate convex functions in optimal stochastic control[J]. J. Math. Anal. Appl., 1973, 44: 384-404.
- [15] Briand, Ph., Carmona, R. BSDEs with polynomial growth generators[J]. J. Appl. Math. Stochastic Anal., 2000, 13(3): 207-238
- [16] Briand, Ph., Confortola, F. BSDEs with stochastic Lipschitz condition and quadratic PDEs in Hilbert spaces[J]. Stochastic Process. Appl., 2008, 118: 818-838.

- [17] Briand, Ph., Coquet, F., Hu, Y., Mémin, J., Peng, S. A converse comparison theorem for BSDEs and related properties of g -expectation[J]. Election. Comm. Probab., 2000, 5: 101-117.
- [18] Briand, Ph., Delyon, B., Hu, Y. BSDEs with integrable parameters. Preprint 02-20, IRMAR, Université Rennes, 2002.
- [19] Briand, Ph., Delyon, B., Hu, Y., Pardoux, E., Stoica, L. L^p solutions of backward stochastic differential equations[J]. Stochastic Processes and Their Applications, 2003, 108: 109-129.
- [20] Briand, Ph., Elie, R. A simple constructive approach to quadratic BSDEs with or without delay[J]. Stochastic Process. Appl., 2013, 123: 2921-2939.
- [21] Briand, Ph., Hu, Y. BSDE with quadratic growth and unbounded terminal value[J]. Probability Theory and Related Fields, 2006, 136(4): 604-618.
- [22] Briand, Ph., Hu, Y. Quadratic BSDEs with convex generators and unbounded terminal conditions[J]. Probab. Theory and Related Fields, 2008, 141: 543-567.
- [23] Briand, Ph., Lepeltier, J., San Martín, J. One-dimensional BSDEs whose coefficient is monotonic in y and non-Lipschitz in z [J]. Bernoulli, 2007, 13(1): 80-91.
- [24] Buckdahn, R., Hu, Y., Peng, S. Probabilistic approach to homogenization of viscosity solutions of parabolic PDEs[J]. NoDEA Nonlinear Differential Equations Appl., 1999, 6(4): 395-411.
- [25] Buckdahn, R., Quincampoix, M., Rascanu, A. Viability property for a backward stochastic differential equations and applications to partial differential equations[J]. Probab. Theory Relat. Fields, 2000, 116: 485-504.
- [26] Buckdahn, R., Li, J., Peng, S. Mean-Field Backward Stochastic Differential Equations. A Limit Approach. Preprint, pdf-file available in arXiv:0711.2162 [math.PR], 2007.
- [27] Cao, Z., Yan, J. A comparison theorem for solutions of backward stochastic differential equations[J]. Advances in Mathematics, 1999, 28(4): 304-308.
- [28] Chassagneux, J.-F., Elie, R., Kharroubi, I. A note on existence and uniqueness for solutions of multidimensional reflected BSDEs[J]. Elect. Comm. in Probab., 2011, 16: 120-128.
- [29] Chen, S. L^p solutions of one-dimensional backward stochastic differential equations with continuous coefficients[J]. Stochastic Analysis and Applications, 2010, 28: 820-841.
- [30] Chen, Z. Existence of solutions to backward stochastic differential equations with stopping time[J]. Chinese Science Bulletin, 1997, 42(22): 2379-2383.
- [31] Chen, Z., Epstein, L. Ambiguity, risk and asset returns in continuous time[J]. Econometrica, 2002, 70: 1403-1443.
- [32] Chen, Z., Wang, B. Infinite time interval BSDEs and the convergence of g -Martingales[J]. J. Austral. Math. Soc. (Series A), 2000, 69: 187-211.
- [33] Cheridito, P., Stadje, M. Existence, minimality and approximation of solutions to BSDEs with convex drivers[J]. Stochastic Process. Appl., 2012, 122(4): 1540-1565.

- [34] Cheridito, P., Nam, K. BSDEs with terminal conditions that have bounded Malliavin derivative[J]. Journal of Functional Analysis, 2014, 266: 1257-1285.
- [35] Cid, J., Pouso, R. On first-order ordinary differential equations with nonnegative right-hand sides[J]. Nonlinear Anal., 2003, 52: 1961-1977.
- [36] Coquet, F., Hu, Y., Mémin, J., Peng, S. Filtration consistent nonlinear expectations and related g -expectation[J], Probab. Theory & Related Fields, 2002, 123: 1-27.
- [37] Constantin, G. On the existence and uniqueness of adapted solutions for backward stochastic differential equations[J]. Analele Universității din Timișoara, Seria Matematică-Informatică, 2001, XXXIX(2): 15-22.
- [38] Cvitanic, J., Karatzas, I. Backward stochastic differential equations with reflection and dynkin games[J]. Annals of Probab., 1996, 24(4): 2024-2056.
- [39] Darling, R., Pardoux, E. Backward sde with random terminal time and applications to semilinear elliptic pde[J]. Annal of Probability, 1997, 25(3): 1135-1159.
- [40] Delbaen, F., Hu, Y., Bao, X. Backward SDEs with superquadratic growth[J]. Probab. Theory Related Fields, 2011, 150(24): 145-192.
- [41] Delbaen, F., Hu, Y., Richou, A. On the uniqueness of solutions to quadratic BSDEs with convex generators and unbounded terminal conditions[J]. Ann. Inst. Henri Poincaré Probab. Stat., 2011, 47(2): 559-574.
- [42] Delbaen, F., Hu, Y., Richou, A. On the uniqueness of solutions to quadratic BSDEs with convex generators and unbounded terminal conditions: the critical case. arXiv:1303.4859v1 [math.PR] 20 Mar 2013.
- [43] Delbaen, F., Tang, S. Harmonic analysis of stochastic equations and backward stochastic differential equations[J]. Probab. Theor. Related Fields, 2010, 146: 291-336.
- [44] Duffie, D., Epstein, L. Stochastic differential utility[J]. Econometrica, 1992, 60: 353 - 394.
- [45] El Karoui, N. Backward stochastic differential equations-a general introduction[A]. Backward stochastic differential equations[C]. El Karoui et al. editor, Longman, 1997, 7-26.
- [46] El Karoui, N., Huang, S. A general result of existence and uniqueness of backward stochastic differential equations[A]. In Backward Stochastic Differential Equations[C] (Paris, 1995-1996). Vol. 364 of Pitman Research Notes in Mathematics Series, Longman, Harlow, London, UK, 1997, 27-36.
- [47] El Karoui, N., Kapoudjian, C., Pardoux, E., Peng, S., Quenez, M.C. Reflected solutions of backward sde and reflected obstacle problems for pdes[J]. Ann. Probab., 1997, 25(2): 702-737.
- [48] El Karoui, N., Peng, S., Quenez, M.C. Backward stochastic differential equations in finance[J]. Math. Finance, 1997, 7: 1-72.
- [49] El Mohamed O. Refected BSDE driven by a Lévy process[J]. Journal of Theoretical Probability, 2009, 22(3): 601-619.

- [50] Essaky, E.H., Hassani, M. General existence results for reflected BSDE and BSDE[J]. Bull. Sci. Math., 2011, 135: 442-466.
- [51] Fan, S. Bounded solutions, L^p ($p > 1$) solutions and L^1 solutions for one-dimensional BSDEs under general assumptions[J]. Submitted to Stochastic Processes and Their Applications, 2014a.
- [52] Fan, S. L^p solutions of multidimensional BSDEs with weak monotonicity and general growth generators[J]. Submitted to Journal of Mathematical Analysis and Application, 2014b.
- [53] Fan, S., Jiang, L. Finite and infinite time interval BSDEs with non-Lipschitz coefficients[J]. Statistics and Probability Letters, 2010a, 80: 962-968
- [54] Fan, S., Jiang, L. Uniqueness result for the BSDE whose generator is monotonic in y and uniformly continuous in z [J]. C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I, 2010b, 348(1-2): 89-92.
- [55] Fan, S., Jiang, L. A generalized comparison theorem for BSDEs and its applications[J]. Journal of Theoretical Probability, 2012a, 25(1): 50-61.
- [56] Fan, S., Jiang, L. L^p solutions of finite and infinite time interval BSDEs with non-Lipschitz coefficients[J]. Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastic Processes, 2012b, 84(4): 487-506.
- [57] Fan, S., Jiang, L. Multidimensional BSDEs with weak monotonicity and general growth generators[J]. Acta Mathematica Sinica (English Series), 2013, 23(10): 1885-1906.
- [58] Fan, S., Jiang, L. L^p solutions of BSDEs with a new kind of non-Lipschitz coefficients[J]. To appear in Acta Mathematica Applicatae Sinica (English Series), 2014a.
- [59] Fan, S., Jiang, L. General existence and uniqueness results on global solutions to the initial value problem of ODEs with infinite intervals[J]. Submitted to Journal of Applied Mathematics, 2014b.
- [60] Fan, S., Jiang, L., Davison, M. Uniqueness of solutions for multidimensional BSDEs with uniformly continuous generators[J]. C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I, 2010, 348(11-12): 683-686.
- [61] Fan, S., Jiang, L., Davison, M. Existence and uniqueness result for multidimensional BSDEs with generators of Osgood type[J]. Frontier of Mathematics in China, 2013, 8(4): 811-824.
- [62] Fan, S., Jiang, L., Tian, D. One-dimensional BSDEs with finite and infinite time horizons[J]. Stochastic Processes and Their Applications, 2011, 121(3): 427-440.
- [63] Fan, S., Liu D. A class of BSDEs with integrable parameters[J]. Statistics and Probability Letters, 2010, 80(23-24): 2024-2031.
- [64] Guo, D., Leng, H., Zhang, Q. BSDEs with polynomial growth generators in a defaultable market[J]. J. Math. Anal. Appl., 2013, 404: 459-469.
- [65] Hamadène, S. Multidimensional backward stochastic differential equations with uniformly continuous coefficients[J]. Bernoulli, 2003, 9(3): 517-534.

- [66] Hamadène, S., Hassani, M., Ouknine, Y. Backward SDEs with two rcll reflecting barriers without Mokobodski's hypothesis[J]. Bull. Sci. Math., 2010, 134: 874-899.
- [67] Hamadène, S., Ouknine Y. Refected backward stochastic differential equation with jumps and random obstacle[J]. Electronic Journal of Probability, 2003, 8: 1-20.
- [68] Hamadène, S., Zhang, J. Switching problem and related system of reflected backward SDEs[J]. Stochastic Process. Appl., 2010, 120: 403-426.
- [69] Hassan, E., Rzymowski, W. Extremal solutions of a discontinuous scalar differential equation[J]. Nonlinear Anal., 1999, 37: 997-1017.
- [70] He, S., Wang, J., Yan, J. SemiMartíngal Theorey and Stochastic Calculus[M]. Science Press and CRC Press, Inc., 1992.
- [71] Hewitt, E., Strombreg, K.R. Real and Abstract Analysis[M]. New York: Springer-Verlag, 1978.
- [72] Hu, Y., Imkeller, P., Müller M. Utility maximization in incomplete markets[J]. Ann. Appl. Probab., 2005, 15(3): 1691-1712.
- [73] Hu, Y., Nualart, D., Song, X. Malliavin calculus for backward stochastic differential equations and application to numerical solutions, Ann. Appl. Probab., 2011, 21(6): 2379-2423.
- [74] Hu, Y., Peng, S. Solutions of forward-backward stochastic differential equations[J]. Probab. Theory Relat. Fields, 1995, 103(2): 273-283.
- [75] Hu, Y., Peng, S. A stability theorem of backward stochastic differential equations and its application[J]. C. R. Acad. Sci. Paris, ser.I, 1997, 324: 1059-1064.
- [76] Hu, Y., Tang, S. Multi-dimensional BSDE with oblique Reflection and optimal switching[J]. Prob. Theory and Related Fields, 2008, 147(1-2): 89-121.
- [77] Jia, G. A generalized existence theorem of BSDEs[J]. C. R. Acad. Sci., Paris, Ser. I, 2006, 342(9): 685-688.
- [78] Jia, G. Some uniqueness results for one-dimensional BSDEs with uniformly continuous coefficients[J]. Statistics and Probability Letters, 2008a, 79: 436-441.
- [79] Jia, G. A uniqueness theorem for the solution of backward stochastic differential equations[J]. C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I, 2008b, 346: 439-444.
- [80] Jia, G. Backward stochastic differential equations with a uniformly continuous generator and related g-expectation[J]. Stochastic Process and Their Applications, 2010, 120: 2241-2257.
- [81] Jiang L. Representation theorems for generators of backward stochastic differential equations and their applications[J]. Stochastic Processes and Their Applications, 2005, 115(12): 1883-1903.
- [82] Jiang, L. Limit theorem and uniqueness theorem for backward stochastic differential equations[J]. Science in China, Ser. A, 2006, 49(10): 1353-1362.
- [83] Jiang, L. Convexity, translation invariance and subadditivity for g-expectations and related risk measures[J]. The Annals of Applied Probability, 2008, 18(1): 245-258.

- [84] Karatzas, I., Shreve, S. Brown Motion and Stochastic Calculus[M]. New York: Springer, 1988.
- [85] Kazamaki, N. Continuous exponential Martingals and BMO. Lecture Notes in Math, 1579. Berlin: Springer, 1994.
- [86] Klimsiak, T. Strong solutions of semilinear parabolic equations with measure data and generalized backward stochastic differential equations[J]. Potential Anal., 2012a, 36 373-404.
- [87] Klimsiak, T. Reflected BSDEs and the obstacle problem for semilinear PDEs in divergence form[J]. Stochastic Process. Appl., 2012b, 122: 134-169.
- [88] Klimsiak, T. BSDEs with monotone generator and two irregular reflecting barriers[J]. Bulletin des Sciences Mathématiques, 2013, 137(3): 268-321.
- [89] Kobylanski, M. Backward stochastic differential equations and partial equations with quadratic growth[J]. Ann. Probab., 2000, 28: 259-276.
- [90] Kohlmann, M., Zhou, X. Relationship between backward stochastic differential equations and stochastic controls: A linear-quadratic approach[J]. SIAM J. Control Optim., 2000, 38(5): 1392-1407.
- [91] Lepeltier, J.-P., San Martín, J. Backward stochastic differential equations with continuous coefficient[J]. Statistics and Probability Letters, 1997, 32: 425-430.
- [92] Lepeltier, J.-P., San Martín, J. Existence for BSDE with superlinear quadratic coefficient[J]. Stoch. Stoch. Rep., 1998, 63: 227-240.
- [93] Lepeltier, J.-P., San Martín, J. On the existence or non-existence of solutions for certain backward stochastic differential equations[J]. Bernoulli, 2002, 8(1), 123-137.
- [94] Lim, A., Zhou, X. Linear-quadratic control of backward stochastic differential equations[J]. SIAM J. Control Optim., 2000, 40(2): 450-473.
- [95] Liu, J., Ren, J. Comparison theorem for solutions of backward stochastic differential equations with continuous coefficient[J]. Stat. Probab. Lett., 2002, 56(1): 93-100.
- [96] Ma, J., Zhang, J. Representation theorems for backward stochastic differential equations[J]. Ann. Appl. Probab., 2002, 12(4): 1390-1418.
- [97] Ma, J., Zhang, J. Representations and regularities for solutions to BSDEs with reflections[J]. Stochastic Process. Appl., 2005, 115: 539-569.
- [98] Ma, M., Fan, S., Song, X. $L^p(p > 1)$ solutions for one-dimensional BSDEs with monotonic and uniformly continuous generators[J]. Bulletin des Sciences Mathématiques, 2013, 137: 97-106.
- [99] Mao, X. Adapted solutions of backward stochastic differential equations with non-Lipschitz coefficients[J]. Stochastic Process and Their Applications, 1995, 58: 281-292.
- [100] Matoussi, A. Reflected solutions of backward stochastic differential equations with continuous coefficient[J]. Statist. Probab. Lett., 1997, 14: 51-61.
- [101] Morlais, M.-A. Quadratic BSDEs driven by a continuous martingale and applications to the utility maximization problem[J]. Finance Stoch., 2009, 13: 121-150.

- [102] Pardoux, E. Backward stochastic differential equations and viscosity solutions of system of semilinear parabolic and elliptic pdes of second order[A]. In Stochastic Analysis and Related Topics[C], 1996, vol. VI. Birkhauser, 79-128.
- [108] Pardoux, E. Generalized discontinuous backward stochastic differential equations[A]. In Backward stochastic differential equations (Paris, 1995-1996)[C], 1997, volume 364 of Pitman Res. Notes Math. Ser., Longman, Harlow, 207-219.
- [104] Pardoux, E. BSDEs, weak convergence and homogenization of semilinear PDEs[A]. Nonlinear Analysis, Differential Equations and Control (Montreal, QC, 1998)[C]. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht. 1999, 503-549.
- [105] Pardoux, E., Peng, S. Adapted solution of a backward stochastic differential equation[J]. Systems Control Letters, 1990, 14: 55-61.
- [106] Pardoux, E., Peng, S. Some backward SDE's with non-Lipschitz coefficients. In: Proc. Conf. Metz, 1992.
- [107] Pardoux, E., Peng, S. Backward doubly stochastic differential equations and systems of quasilinear SPDEs[J]. Probab. Theory and Relat. Fields, 1994, 98(2): 209-227.
- [108] Pardoux, E., Pradeilles, F., Rao, Z. Probabilistic interpretation of a system of semilinear parabolic partial differential equations[J]. Ann. Inst. Henri Poincare, 1997, 33(4): 467-490.
- [109] Pardoux, E., Tang, S. Forward-backward stochastic differential equations and quasilinear parabolic pdes[J]. Probability Theory and Related Fields, 1999, 114: 123-150.
- [110] Peng, S. Probabilistic interpretation for systems of quasilinear parabolic partial differential equations[J]. Stochastics, 1991, 37: 61-74.
- [111] Peng, S. A generalized dynamic programming principle and hamilton-jacobibellman equation[J]. Stochastics and Stochastic Reports, 1992, 38: 119-134.
- [112] Peng, S. Backward stochastic differential equations and applications to optimal control[J]. Appl. Math. Optimization, 1993, 27(2): 125-144.
- [113] Peng, S. BSDE and exact controllability of stochastic control systems[J]. Progress in Natural Science, 1994, 4(2): 274-284.
- [114] Peng, S. Backward SDE and related g-expectation[A]. In: El Karoui, N., Mazliak, L. (Eds.), Backward Stochastic Differential Equations[C], Pitman Research Notes Mathematical Series, Vol. 364. Longman, Harlow, 1997, 141-159.
- [115] Peng, S. Monotonic limit theorem of BSDE and nonlinear decomposition theorem of Doob-Meyer's type[J]. Probab. Theory & Relat. Fields, 1999a, 113: 473-499.
- [116] Peng, S. Open problems on backward stochastic differential equations. in Control of distributed parameter and stochastic systems, Proceedings of the international conference, Hangzhou, China, June 19-22, 1998, S. Chen et al eds., Boston, MA., Kluwer Academic Publications, 1999b, 265-273.
- [117] Peng, S. A stochastic Laplace transform for adapted processes and related BSDEs[A]. in Optimal Control and Partial Differential Equations[C], J.L. Menaldi et al eds, IOS Press, Amsterdam, 2001, 283-292.

- [118] Peng, S. Dynamical evaluations[J]. C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I, 2004a, 339: 585-589.
- [119] Peng, S. Nonlinear expectations, nonlinear evaluations and risk measures. In: Frittelli, M., Runggaldier, W.(Eds.), Stochastic Methods in Finance. Lecture Notes in Mathematics, vol.1856. Springer, Berlin, 2004b, pp. 165-253.
- [120] Peng, S. Filtration consistent nonlinear expectations and evaluations of contingent claims[J]. Acta Mathematicae Applicatae Sinica, English Series, 2004c, 20: 1-24.
- [124] Peng, S. Dynamically consistent nonlinear evaluations and expectations, arXiv: math. PR/ 0501415 v1 24, Jan 2005.
- [122] Peng, S., Shi, Y. Infinite horizon forward-backward stochastic differential equations. Stochastic Processes and Their Applications, 2000, 85(1): 72-92.
- [123] Peng, S., Wu, Z. Fully coupled forward-backward stochastic differential equations and applications to optimal control[J]. SIAM J. Control Optim., 1999, 37(3): 825-843.
- [124] Peng, S., Xu, M. The smallest g -supermartingale and reflected BSDE with single and double L^2 obstacles[J]. Ann. Inst. H. Poincaré, 2005, 41: 605-630.
- [125] Peng, S., Xu, M. Reflected BSDE with a constraint and its applications in incomplete market[J]. Bernoulli, 2010, 16: 614-640.
- [126] Peng, S., Yang, Z. Anticipated backward stochastic differential equations[J]. Ann. Probab., 2009, 37(3): 815-1235.
- [127] Pouso, R. On the Cauchy problem for first order discontinuous ordinary differential equations[J]. J. Math. Anal. Appl., 2001, 264: 230-252.
- [128] Ren, Y., Hu, L. Reflected backward stochastic differential equations driven by Lévy processes[J]. Statist. Probab. Lett., 2007, 77: 1559-1566.
- [129] Richou, A. Markovian quadratic and superquadratic BSDEs with an unbounded terminal condition[J]. Stochastic Process. Appl., 2012, 122(9): 3173-3208.
- [130] Rosazza Gianin, E. Risk measures via g -expectations[J]. Insurance: Mathematics and Economics, 2006, 36: 19-34.
- [131] Rzymowski, W., Walachowski, D. One-dimensional differential equations under weak assumptions[J]. J. Math. Anal. Appl., 1996, 198: 657-670.
- [132] Situ, R. On solutions of backward stochastic differential equation with jumps and applications[J]. Stochastic Processes and Their Applications, 1996, 66: 209-236.
- [133] Teschl, G. Ordinary differential equations and dynamical systems[M]. American Mathematical Society Providence, Rhode Island, 2011.
- [134] Tang, S. The maximum principle for partially observed optimal control of stochastic differential equations[J]. SIAM J. Control Optim., 1998, 36(5): 1596-1617.
- [135] Tang, S., Li, X. Necessary conditions for optimal control of stochastic systems with random jumps[J]. SIAM J. Control Optim., 1994, 32(5): 1447-1475.
- [136] Tang, S., Zhong, W., Koo, H.K. Optimal switching of one-dimensional reflected BSDEs and associated multidimensional BSDEs with oblique reflection[J]. SIAM J. Control Optim., 2011, 49(6): 2279-2317.

- [137] Tian, D., Jiang, L., Davison, M. On the existence of solutions to BSDEs with generalized uniformly continuous generators[J]. Statistics and Probability Letters, 2010, 80: 903-909.
- [138] Wang, K., Fan, M. Necessary and sufficient criteria for the uniqueness of solutions to the IVPs of scalar autonomous odes[J]. Nonlinear Anal., 2004, 59: 917-929.
- [139] Wang, Y., Huang, Z. Backward stochastic differential equations with non-Lipschitz coefficients[J]. Statistics and Probability Letters, 2009, 79(12): 1438-1443.
- [140] Wu, Z. Adapted solution of generalized forward-backward stochastic differential equations and its dependence on parameters[J]. Chinese Ann. Math., 1998, 19A(1): 55-62.
- [141] Wu, Z. The comparison theorem of fbsde[J]. Stat. Probab. Lett., 1999, 44(1): 1-6.
- [142] Xiao, L., Li, H., Fan, S. One-dimensional BSDEs with monotonic, Holder continuous and integrable parameters[J]. Journal of East China Normal University (Natural Science), 2012, 1: 130-137.
- [143] Xu, M. Reflected backward SDEs with two barriers under monotonicity and general increasing conditions[J]. Journal of Theoretical Probability[J], 2007, 20: 1005-1039.
- [144] Xu, S., Fan, S. A general existence and uniqueness result for BSDEs with weakly monotonic generators[J]. Submitted to Journal of East China Normal University (Natural Science), 2014.
- [145] Xu, X. Anticipated backward doubly stochastic differential equations[J]. Applied Mathematics and Computation, 2013, 220: 53-62.
- [146] Yao, S. L^p solutions for backward stochastic differential equations with jumps. arXiv: 1007.2226v1 [math.PR], 2010.
- [147] Yin, J., Situ, R. On solutions of forward-backward stochastic differential equation with Poisson jumps[J]. Stochastic Analysis and Applications, 2003, 23(6): 1419-1448.
- [148] Yin, J., Mao, X. The adapted solution and comparison theorem for backward stochastic differential equations with Poisson jumps and applications[J]. Journal of Mathematical Analysis and Application, 2008, 346: 345-358.
- [149] Yong, J. European-type contingent claims in an incomplete market with constrained wealth and portfolio[J]. Mathematical Finance, 1999, 9: 387-412.
- [150] Yong, J., Zhou, X. Stochastic control-Hamiltonian systems and HJB equations[A]. Applications of Mathematics[C], 1999, Vol. 43, Springer.
- [151] Zheng, S., Zhou, S. A generalized existence theorem of reflected BSDEs with double obstacles[J]. Statist. Probab. Lett., 2008, 78(5): 528-536.
- [152] 丁同仁, 李承治. 常微分方程教程, 第二版 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2004.
- [153] 范胜君. 一类随机动力系统—倒向随机微分方程—解的存在唯一性及生成元的表示定理 [D]. 中国矿业大学博士学位论文, 2011.
- [154] 范胜君, 江龙. z 一致连续的倒向随机微分方程解的一个存在唯一性结果 [J]. 数学学报, 2011, 54(2): 187-194.

- [155] 范胜君, 江龙. 具有一致连续生成元和可积参数的倒向随机微分方程 [J]. 中国科学: 数学, 2012, 42(2): 119-131.
- [156] 范胜君, 江龙. 生成元一致连续的多维倒向随机微分方程的 L^p 解 [J]. 数学年刊, 2013, 34A(6): 761-770.
- [157] 龚光鲁. 随机微分方程引论 [M]. 北京: 北京大学出版社, 1995.
- [158] 胡迪鹤. 随机过程论 [M]. 武汉: 武汉大学出版社, 2000.
- [159] 黄志远. 随机分析学基础 [M]. 北京: 科学出版社, 2001.
- [160] 贾广岩. 倒向随机微分方程, g -期望及相关的半线性偏微分方程 [D]. 山东大学博士学位论文, 2008.
- [161] 江龙. 非线性数学期望— g -期望理论及其在金融中的应用 [D]. 山东大学博士学位论文, 2005.
- [162] 匡继昌. 常用不等式 [M]. 济南: 山东科学技术出版社, 2004.
- [163] 彭实戈. 倒向随机微分方程及其应用 [J]. 数学进展, 1997, (27): 97-112.
- [164] 田德建, 江龙, 石学军. 具有拟 Hölder 连续生成元的 BSDE 的可积解 [J]. 应用数学学报, 2013, 36(5): 783-790.
- [165] 汪嘉冈. 现代概率论基础 [M]. 上海: 复旦大学出版社, 1988.
- [166] 王赢, 王向荣. 一类非 Lipschitz 条件的 Backward SDE 适应解的存在唯一性 [J]. 应用概率统计, 2003, 19(3): 245-251.
- [167] 严加安. 鞅与随机分析引论 [M]. 上海: 科学技术出版社, 1981.
- [168] 雍炯敏. 数学金融学中的若干问题 [J]. 数学实践与认识, 1999, (2): 97-108.

致 谢

时间过得真快, 转眼间两年的博士后工作生涯马上就要接近尾声了. 在此, 我要向在此期间所有关心、支持和帮助我过的人们说一声: 谢谢你们!

我要向我的合作导师汤善健教授表达我最真挚的感谢和最深的敬意. 在过去的两年里, 汤老师给我提供了良好的生活、学习、研究及工作环境, 给予了我大量的包容、关心、支持、指导与帮助. 汤老师高尚的品格、博大的胸怀、严谨的治学态度以及对待人生和生活的深刻理解和积极美好态度都让我受益匪浅, 所有这些都一直在感染着我、影响着我, 它们将是我一生宝贵的财富.

我要感谢李大潜院士及复旦大学数学科学学院学术委员会的各位教授, 它们对我学习和科研上的关心、指导和帮助让我受益良多.

我要感谢张奇副教授、孟庆欣副教授、王利彬副教授、张伏博士、侯宇博士等老师和同学, 他们两年来在学习和生活上给我提供了诸多的帮助. 谨此向他们表示真诚的感谢. 我也要感谢中国矿业大学理学院的各位领导、老师和同事, 特别是曹德欣教授、宋晓秋教授、唐刚教授、江龙教授、周圣武教授、朱开永教授、刘文斌教授等, 长期以来对我的关心、鼓励、指导和帮助. 我的学生肖立顺对本出站报告的 Latex 排版给予了我很多的帮助, 在此向他表示感谢.

我还要把真诚的感谢和美好的祝福送给和我一起度过这两年美好生活的仇金鸟、魏文宁、杜凯、浦江燕、智慧、王晔、徐清、董玉超、宋阳、刘桢、许盈盈、索新丽、田德建、石学军、纪荣林等博士讨论班上的同窗好友.

我更要特别感谢我的家人们, 是他们与我一起分享快乐和幸福, 也是他们与我一起面对困难与挫折, 他们的爱是我工作学习的无穷动力. 尤其是我的妻子顾明敏和女儿范晓玥多年来给予了我无数的理解、支持和深爱, 在此我深深地祝福她们健康、平安、幸福!

最后感谢国家自然科学基金项目 (11101422, 11371362)、中国博士后科学基金面上资助项目 (2013M530173)、江苏省青蓝工程中青年学术带头人培养对象专项基金项目、中央高校基本科研业务费专项基金项目 (2012QNA36) 以及中国矿业大学创新人才科研基金项目 (2013RC20) 的支持.

博士生期间发表的学术论文

- [1] Fan ShengJun (范胜君), Jiang Long, Tian DeJian. One-dimensional BSDEs with finite and infinite time horizons[J]. *Stochastic Processes and Their Applications*, 2011, 121(3): 427-440. (SCI)
- [2] Fan ShengJun (范胜君), Jiang Long, Xu YingYing. Representation theorem for generators of BSDEs with monotonic and polynomial-growth generators in the space of processes[J]. *Electronic Journal of Probability*, 2011, 16(27): 830-844. (SCI)
- [3] Fan ShengJun (范胜君), Jiang Long. A generalized comparison theorem for BSDEs and its applications[J]. *Journal of Theoretical Probability*, 2012, 25(1): 50-61 (SCI)
- [4] Fan ShengJun (范胜君), Jiang Long. L^p solutions of finite and infinite time interval BSDEs with non-Lipschitz coefficients[J]. *Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastic Processes*, 2012, 84(4): 487-506. (SCI)
- [5] Fan ShengJun (范胜君), Jiang Long, Davison Matt. Uniqueness of solutions for multidimensional BSDEs with uniformly continuous generators[J]. *C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I*, 2010, 348 (11-12): 683-686. (SCI)
- [6] Fan ShengJun (范胜君), Jiang Long. Uniqueness result for the BSDE whose generator is monotonic in y and uniformly continuous in z [J]. *C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I*, 2010, 348(1-2): 89-92. (SCI)
- [7] Fan ShengJun (范胜君), Jiang Long. Finite and infinite time interval BSDEs with non-Lipschitz coefficients[J]. *Statistics and Probability Letters*, 2010, 80: 962-968. (SCI)
- [8] Fan ShengJun (范胜君), Liu DeQun. A class of BSDEs with integrable parameters[J]. *Statistics and Probability Letters*, 2010, 80(23-24): 2024-2031. (SCI)

- [9] Fan, ShengJun (范胜君). Jensen's inequality for filtration consistent non-linear expectation without domination condition[J]. *Journal of Mathematical Analysis and Application*, 2008, 345(2): 678-688. (SCI)
- [10] Fan ShengJun (范胜君), Jiang Long. A representation theorem for generators of BSDEs with continuous linear-growth generators in the space of processes[J]. *Journal of Computational and Applied Mathematics*, 2010, 235: 686-695. (SCI)
- [11] Fan ShengJun (范胜君). A note of Jensen's inequality for BSDEs[J]. *Acta Mathematica Sinica (English Series)*, 2009, 25(10): 1681-1692. (SCI)
- [12] Fan ShengJun (范胜君). Moment inequality and Hölder inequality for BSDEs[J]. *Acta Mathematica Applicatae Sinica (English Series)*, 2009, 25(1): 11-20. (SCI)
- [13] Fan ShengJun (范胜君), Jiang Long. Existence and uniqueness result for a backward stochastic differential equation whose generator is Lipschitz continuous in y and uniformly continuous in z [J]. *Journal of Applied Mathematics and Computing*, 2011, 36: 1-10. (EI)
- [14] Fan ShengJun (范胜君), Jiang Long. L^p ($p > 1$) solutions for one-dimensional BSDEs with linear-growth generators[J]. *Journal of Applied Mathematics and Computing*, 2012, 38(1-2): 295-304. (EI)
- [15] Xiao LiShun, Li HuiYing, Fan ShengJun (范胜君). One-dimensional BSDEs with monotonic, Holder continuous and integrable parameters[J]. *Journal of East China Normal University (Natural Science)*, 2012, 1: 130-137.
- [16] 范胜君, 江龙. 具有一致连续生成元和可积参数的倒向随机微分方程 [J]. *中国科学: 数学*, 2012, 42(2): 119-131.
- [17] 范胜君, 江龙. z 一致连续的倒向随机微分方程解的一个存在唯一性结果 [J]. *数学学报*, 2011, 54(2): 187-194.
- [18] 范胜君. 条件 g -期望的矩不等式 [J]. *数学年刊*, 2009, 30A(6): 771-776.

博士后期间发表的学术论文

- [1] Fan ShengJun (范胜君), Jiang Long. Multidimensional BSDEs with weak monotonicity and general growth generators[J]. *Acta Mathematica Sinica (English Series)*, 2013, 23(10): 1885-1906. (SCI)
- [2] Fan ShengJun (范胜君), Jiang Long, Davison, Matt. Existence and uniqueness result for multidimensional BSDEs with generators of Osgood type[J]. *Frontier of Mathematics in China*, 2013, 8(4): 811-824. (SCI)
- [3] Fan ShengJun (范胜君), Jiang Long. One-dimensional BSDEs with left-continuous, lower semi-continuous and linear-growth generators[J]. *Statistics and Probability Letters*, 2012, 82: 1792-1798. (SCI)
- [4] Ma Ming, Fan ShengJun (范胜君), Song Xing. $L^p(p > 1)$ solutions for one-dimensional BSDEs with monotonic and uniformly continuous generators[J]. *Bulletin des Sciences Mathématiques*, 2013, 137: 97-106. (SCI)
- [5] Zhang HengMin, Fan ShengJun (范胜君). A representation theorem for generators of BSDEs with finite or infinite time intervals and linear-growth generators[J]. *Statistics and Probability Letters*, 2013, 83: 724-734. (SCI)
- [6] Fan ShengJun (范胜君), Jiang Long. L^p solutions of BSDEs with a new kind of non-Lipschitz coefficients[J]. To appear in *Acta Mathematica Applicatae Sinica (English Series)*, 2014. (SCI 检索期刊)
- [7] Xiao LiShun, Fan ShengJun (范胜君), Xu Na. $L^p(p \geq 1)$ solutions of multidimensional BSDEs with monotone generators in general time intervals[J]. To appear in *Stochastic and Dynamics*, 2014. (SCI 检索期刊)
- [8] 范胜君, 江龙. 生成元一致连续的多维倒向随机微分方程的 L^p 解 [J]. 数学年刊, 2013, 34A(6): 761-770.

- [9] Fan ShengJun (范胜君). Bounded solutions, L^p ($p > 1$) solutions and L^1 solutions for one-dimensional BSDEs under general assumptions[J]. Submitted to *Stochastic Processes and Their Applications*, 2014.
- [10] Fan ShengJun (范胜君). L^1 solutions to one-dimensional BSDEs with sublinear-growth generator in $\mathbb{R}^n$ [J]. Submitted to *Bulletin Des Sciences Mathématiques*, 2014.
- [11] Fan ShengJun (范胜君). L^p solutions of multidimensional BSDEs with weak monotonicity and general growth generators[J]. Submitted to *Journal of Mathematical Analysis and Application*, 2014.
- [12] Fan ShengJun (范胜君), Xiao LiShun, Wang YanBin. Multidimensional BSDEs with uniformly continuous generators and general time intervals[J]. Submitted to *Bulletin of the Korean Mathematical Society*, 2014.
- [13] Fan ShengJun (范胜君), Jiang Long. General existence and uniqueness results on global solutions to the initial value problem of ODEs with infinite intervals[J]. Submitted to *Journal of Applied Mathematics*, 2014.

个人简历

基本情况

范胜君, 男, 山东寿光人, 1976 年生, 复旦大学数学科学学院博士后.

教育状况

- 1994 年 9 月至 1998 年 6 月, 华东理工大学, 本科, 应用数学专业.
- 2002 年 9 月至 2005 年 6 月, 中国矿业大学, 硕士, 金融数学专业.
- 2008 年 9 月至 2011 年 6 月, 中国矿业大学, 博士, 动力系统分析专业.
- 2012 年 9 月至 2014 年 6 月, 复旦大学, 博士后, 运筹学与控制论专业.

工作经历

1998 年 7 月至今, 一直在中国矿业大学理学院任教

(助教、讲师、副教授、教授; 硕士生导师、博士生导师).

研究兴趣

倒向随机微分方程、非线性数学期望、金融数学

目前主持与承担的科研项目

- 生成元 g 关于 y 弱单调且广义一般增长的倒向随机微分方程解的存在唯一性及相关问题研究 (11101422), 国家自然科学基金青年基金项目, 2012 年 1 月至 2014 年 12 月, 主持人.
- 江苏省青蓝工程中青年学术带头人培养对象专项基金项目 (苏教师 [2012] 39 号), 2012 年 12 月至 2015 年 12 月, 主持人.
- 生成元 g 关于 z 一致连续的反射倒向随机微分方程研究 (2013M530173), 中国博士后科学基金第 53 批面上资助一等资助项目, 2013 年 7 月至 2014 年 7 月, 主持人.

- 一般时间终端的多维倒向方程解的存在唯一性研究 (2013RC20), 中国矿业大学创新人才科研基金项目, 2013 年 1 月至 2015 年 12 月, 主持人.
- 非线性数学期望及其在金融中的应用 (11371362), 国家自然科学基金面上项目, 2014 年 1 月至 2017 年 12 月, 排名第 3.

博士后期间参加学术会议及指导研究生情况

- IMS-CHINA 概率统计国际研讨会, 西南财经大学, 四川成都, 2013 年 7 月, 作大会分组报告.
- 江苏省概率统计学会年会, 江南大学, 无锡, 2013 年 10 月, 作“概率统计”组大会报告.
- 控制理论及其相关领域—纪念李训经教授辞世 10 周年, 复旦大学, 上海, 2013 年 7 月.
- 第三届全国概率统计青年学者会议, 江苏师范大学, 徐州, 2013 年 11 月.
- 指导毕业硕士研究生 4 名, 指导在读硕士研究生 7 名.

联系方式

通讯地址: 江苏徐州中国矿业大学 (南湖校区) 理学院

邮政编码: 221116

E-mail: shengjunfan@cumt.edu.cn